

Coupole

Manuel de référence

Version 0.7.2 — 15 octobre 2026

Boîte à outils libre pour les étudiants du DU « Explorer et Comprendre l'Univers » (Observatoire de Paris).

Banque d'images de l'OHP · qualité des images · spectres et séries · sites et heures · cosmologie.

Auteur : ARP273-ROSE · Licence GNU GPL version 3 ou ultérieure
Données : banque « OHP student observations », Observatoire de Paris / PADC (licence Etalab 2.0)

Table des matières

1 Présentation **2**

2 Installation **3**
2.1 Paquets tout compris . . . 3
2.2 Avec le Python de l'ordinateur . . . 4
2.3 pip et pipx . . . 4
2.4 Mise à jour, désinstallation, données . . . 4

3 Prise en main **5**
3.1 Choisir un fichier ou un dossier, dossier sur un NAS . . . 5
3.2 Apparence . . . 6
3.3 Réglages conservés . . . 6

4 Module Banque OHP **8**
4.1 La banque . . . 8
4.2 Télécharger en trois gestes (0.7.2) . . . 8
4.3 Catalogue . . . 9
4.4 Téléchargement (onglet et options) . . . 11
4.5 Tout télécharger, journal, réorganiser . . . 12
4.6 Dossier de sortie sur un partage réseau . . . 12
4.7 Nouveautés de la banque . . . 14
4.8 Solution astrométrique . . . 14
4.9 En-têtes corrigés . . . 14
4.10 Lots . . . 15
4.11 Ouvrir une image . . . 16
4.12 Anomalies . . . 17
4.13 Carte du ciel . . . 18
4.14 Fiche en ligne (facultative) . . . 18

5 Archives des observatoires **20**
5.1 Ce que vous téléchargez, par rapport à votre télescope . . . 21
5.2 Chercher . . . 22
5.3 Télécharger et préparer . . . 23
5.4 Catalogue des cibles . . . 23
5.5 Hubble Ultra Deep Field . . . 24
5.6 Instruments et filtres . . . 25
5.7 Aligner et colorer . . . 26
5.8 Ligne de commande . . . 27

6 ASTAP (facultatif) **28**

7 Formats de sortie **30**

8 Qualité des images (facultatif) **32**

9 Spectres et séries **34**

10 Sites et heures **35**

11 Cosmologie **36**

12 Animations **39**
12.1 Rendu, formules et cartes (0.4.1) . . . 40
12.2 La machine d'Anticythère (0.4.2) . . . 44
12.3 Spectres physiques, Orion en 3D, fiches au survol (0.5.0) . . . 47
12.4 Modules, questions et ressources (0.6.0) . . . 49
12.5 Présentation et vérifications (0.7.0) . . . 56
12.6 Recherche, favoris, bibliothèque, « Maintenant » (0.7.1) . . . 56
12.7 Gravité et orbites (0.7.2) . . . 60
12.8 Les animations disponibles . . . 66
12.9 Calculs et vérification . . . 82

13 Machine et performance **84**

14 Ligne de commande **86**

15 Évolutivité **95**

16 Rapports d'incident et confidentialité **96**

17 Écrire un module **97**

18 Dépannage **99**

Sources **100**

CHAPITRE 1

Présentation

Coupole est une application libre (GPL-3.0), écrite en Python 3.10+, qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux, avec une interface graphique (PyQt6) et une ligne de commande complète. Tout l'affichage existe en français et en anglais ; la langue du système est détectée, et peut être imposée (menu *Langue*, Préférences, ou `-lang fr|en`).

Module	Fonction
Banque OHP	Inventaire, catalogue, téléchargement, contrôle astrométrique, en-têtes corrigés, conversion, lots empilables, anomalies, carte du ciel.
Archives des observatoires	Images publiques de Hubble, JWST, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno : recherche, volume, téléchargement, extraction, alignement, couleur.
Qualité des images	Facultatif. FWHM, ellipticité, fond, bruit, gradient, saturation, traînées, échantillonnage.
Spectres et séries	Lecture et tracé de données 1D (spectres radio, courbes de lumière, tables).
Cosmologie	Du redshift aux distances, âges, volume, module de distance, échelle (Planck 2018 et autres).
Sites et heures	Base des sites, carte OpenStreetMap, heure UTC et heure locale.
Ma machine	Diagnostic matériel ; exemple minimal de module.

Principes : tout travail long s'exécute hors du fil graphique (l'interface reste réactive, avec progression et annulation) ; un traitement interrompu reprend où il s'est arrêté ; rien n'est supprimé sans trace ; aucune donnée n'est envoyée sans accord ; les composants facultatifs (ASTAP, SEP, CuPy) peuvent manquer.

CHAPITRE 2

Installation

2.1 Paquets tout compris

Les paquets embarquent Python et toutes les bibliothèques (PyQt6, numpy, scipy, astropy, zstandard, lz4) : rien d'autre n'est à installer. Ils se mettent à jour d'eux-mêmes. ASTAP reste facultatif et n'est pas inclus.

Bibliothèques facultatives embarquées (0.2.1). Facultatives pour une installation par pip (extras `qualite`, `alignement`), elles sont dans *tous* les paquets (installeur Windows, .dmg, tar.gz, .deb) : `reproject` (alignement exact et adaptatif du module Archives, avec `astropy-healpix`, `dask` et `zarr` qu'il demande ; jusqu'en 0.2.0 il manquait aux paquets, et l'alignement retombait sur un rééchantillonnage bilinéaire de scipy), `sep` (module Qualité des images), `psutil` (mesures de la machine) et `lxml` (validation XISF). Seul CuPy (carte NVIDIA, inutilisé pour l'instant) reste à part. Chaque paquet construit les importe et les fait tourner avant publication ; poids ajouté : environ 20 Mo à l'archive Linux (101 → 121 Mo), 12 Mo au .deb (109 → 121 Mo). Le module *Ma machine* et *Aide* > *À propos* donnent les bibliothèques facultatives présentes et absentes, avec leur version.

Système	Fichier	**Installation**
Windows 10/11 64 bits	`Coupole-Setup-x.y.z.exe`	Double-clic. Avertissement SmartScreen au premier lancement (installeur non signé) : « Informations complémentaires », « Exécuter quand même ». Installation dans le profil, sans droit administrateur.
macOS Apple Silicon	`Coupole-x.y.z-macos-arm64.dmg`	Glisser Coupole dans Applications. Premier lancement : clic droit, « Ouvrir ».
macOS Intel	`Coupole-x.y.z-macos-x86_64.dmg`	Idem.
Ubuntu / Debian x86_64, ARM64	`coupole_x.y.z_amd64.deb`	`sudo apt install ./coupole_x.y.z_amd64.deb` (`_arm64.deb` sur ARM) : apt installe les bibliothèques système de Qt ; commande `coupole`, entrée de menu. Ubuntu 22.04 ou plus récent, Debian 12 ou plus récent. Désinstaller : `sudo apt remove coupole`.
Autre Linux x86_64 / ARM64	`Coupole-x.y.z-linux-*.tar.gz`	Décompresser, lancer `installer.sh` (copie dans `~/.local/share/coupole`, entrée de menu, commande `coupole` par un lien `~/.local/bin/coupole` ; si ce dossier n'est pas dans le `PATH`, l'installeur le dit et donne la ligne à ajouter). Le lanceur `Coupole.sh` suit les liens symboliques (lien de lien compris).

2.2 Avec le Python de l'ordinateur

Les scripts du dossier des sources cherchent un Python 3.10 ou plus récent, créent un environnement virtuel, installent les dépendances et créent les lanceurs. Une seule question : Entrée pour confirmer (`-oui` / `-Oui` pour l'omettre).

Commande

```
sh install.sh # Linux, macOS
install.bat # Windows (double-clic ; lance install.ps1)
```

Sans Python, ou sans le module `venv` (Debian : paquet `python3-venv`), le script le dit et indique comment l'obtenir. Emplacements : Linux `~/.local/share/coupole/venv` et lanceurs dans `~/.local/bin` ; macOS `~/Library/Application Support/Coupole/venv` et `~/Applications/Coupole.app` ; Windows `%LOCALAPPDATA%\Programs\CoupolePython` et raccourcis Bureau et menu Démarrer.

2.3 pip et pipx

Commande

```
pipx install git+https://github.com/ARP273-ROSE/coupole
pip install . # depuis les sources ; pip install ".[qualite]" ajoute SEP
python -m coupole # interface ; coupole -help : ligne de commande
```

Extras : `qualite` (SEP), `validation` (lxml, xisf : validation XSD et second lecteur), `gpu` (CuPy), `test` (pytest).

2.4 Mise à jour, désinstallation, données

Les paquets vérifient au démarrage (désactivable) la dernière version publiée sur GitHub et proposent de l'installer : seule l'archive du code (`coupole-app-x.y.z.zip`, environ 1 Mo) est téléchargée, extraite par l'application, l'ancienne version étant restaurée en cas d'échec. Une installation par pip/pipx affiche la commande à lancer. Le paquet `.deb` ne se met pas à jour par archive : ses fichiers (`/opt/coupole`) appartiennent à dpkg ; Coupole signale la nouvelle version, donne l'adresse du nouveau `.deb` et la commande `apt` à lancer (bouton *Télécharger le paquet*). Les réglages, le cache et les rapports vivent hors du dossier d'installation et survivent aux mises à jour comme à la désinstallation :

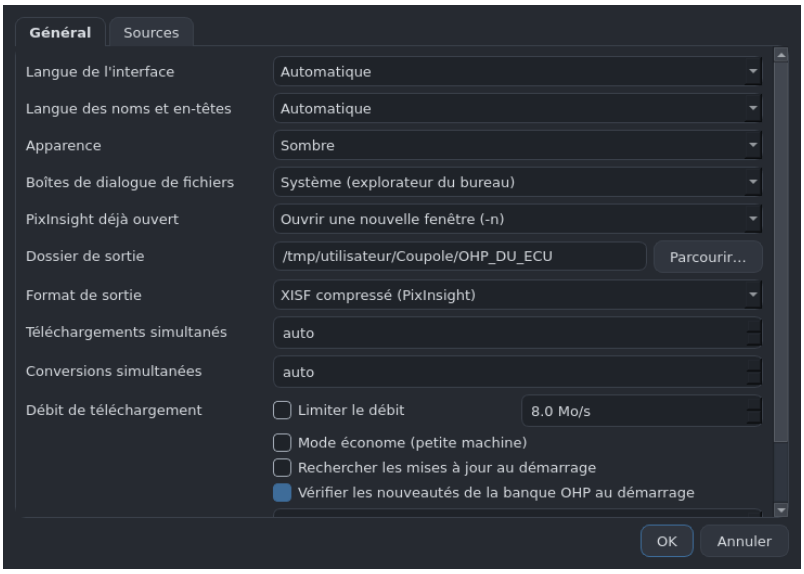
Windows	`%LOCALAPPDATA%\Coupole`
macOS	`~/Library/Application Support/Coupole` (cache : `~/Library/Caches/Coupole`)
Linux	`~/.config/coupole` (cache : `~/.cache/coupole`)
Tous	variable `COUPOLE_HOME` : remplace les deux (installations portables, tests)

CHAPITRE 3

Prise en main

La fenêtre comporte une barre de modules à gauche (Ctrl+1 à Ctrl+9) et le module courant à droite. Chaque élément interactif porte une info-bulle. Menu *Aide* : aide de l'écran affiché (F1), ce manuel (Maj+F1), raccourcis clavier, signaler un problème, rapports d'incident, recherche de mise à jour, À propos (version, licence, configuration détectée).

F1	aide de l'écran
Maj+F1	manuel PDF
Ctrl+1 … Ctrl+9	module 1 à 9
Ctrl+,	Préférences
Ctrl+Maj+A	assistant ASTAP
Ctrl+Maj+D	thème sombre / clair
Ctrl+R	Banque OHP : rafraîchir l'inventaire
Ctrl+Q	quitter



Préférences (Ctrl+,) : langue de l'interface ; langue des noms de dossiers, d'objets et des commentaires FITS ; apparence (section 3.2) ; boîtes de dialogue de fichiers (section 3.1) ; PixInsight déjà ouvert (section 4.11) ; dossier de sortie ; format ; parallélisme ; débit de téléchargement (case *Limiter le débit*, décochée par défaut : aucun plafond ; cochée : plafond de 0,1 à 1 000 Mo/s, pour la Banque OHP comme pour les Archives) ; mode économe ; recherche de mise à jour ; vérification des nouveautés de la banque au démarrage et sa fréquence maximale (section 4.7). L'onglet *Sources* donne les adresses des services (chapitre 15). Un fichier de réglages illisible est mis de côté (suffixe `.corrompu-...`) et les valeurs par défaut reprennent : l'application démarre toujours.

3.1 Choisir un fichier ou un dossier, dossier sur un NAS

Les boutons *Parcourir* ouvrent l'explorateur de fichiers du système, avec ses emplacements, favoris et partages réseau : Explorateur sous Windows, Finder (NSOpenPanel) sous macOS, et sous Linux celui du bureau par le **portail XDG** (`xdg-desktop-portal`) : Dolphin sous KDE Plasma, Fichiers (Nautilus) sous GNOME. Le paquet autonome embarque sa propre bibliothèque Qt, qui ne peut pas charger le greffon du bureau installé sur le système : jusqu'à la 0.1.7, il retombait sur le dialogue générique de Qt, en anglais et sans les emplacements du système. Au démarrage, si l'utilisateur n'a pas déjà posé `QT_QPA_PLATFORMTHEME`, Coupole regarde (sans attendre plus d'une seconde) si le portail est installé ou en service avec un moteur qui sait choisir des fichiers, et le prend ; sinon, sous un bureau GTK (GNOME, Cinnamon, Xfce, MATE…), le dialogue GTK ; sinon, le dialogue de Qt, **en français** et complété dans sa barre latérale par les dossiers personnels, `/media`, `/mnt`, `/run/media/$USER`, les

partages ouverts dans le gestionnaire de fichiers (`/run/user/<uid>/gvfs/...`) et les montages cifs, nfs et sshfs trouvés dans `/proc/mounts`.

Préférences > *Boîtes de dialogue de fichiers* : *Système* (défaut) ou *Qt*, le second seulement si le dialogue du système ne s'ouvre pas ou fonctionne mal (portail défaillant). Sous Linux, revenir à *Système* prend effet au prochain lancement. Tous les textes fournis par Qt (boutons standard, menus contextuels des champs, dialogue de repli) suivent la langue de l'interface et changent avec elle.

Dossier de sortie sur un NAS.

- *Linux* : ouvrir d'abord le partage dans Dolphin ou Fichiers (`smb://serveur/partage`) ; il apparaît sous `/run/user/<uid>/gvfs/smb-share:server=serveur,share=partage` (GNOME ; KDE avec le paquet `kio-fuse`, sans lequel un partage `smb://` non monté ne peut pas être choisi par une application), ou monter le partage en cifs ou nfs (`/mnt/partage`, conseillé pour de gros volumes ; options par défaut, `nobrl` inutile : section 4.6) ;
- *macOS* : Finder > Aller > Se connecter au serveur (Cmd+K), `smb://serveur/partage`, puis choisir le volume sous `/Volumes` ;
- *Windows* : lecteur réseau (`Z:`) ou chemin UNC `\\serveur\partage`, qu'on peut aussi taper dans le champ du dossier.

Ces chemins sont acceptés partout : base d'état lue en lecture seule (URI SQLite d'un chemin UNC écrite avec une autorité vide), place libre, test d'écriture, chemins longs Windows (`\\?\UNC\...`), affichage coupé à la ligne ; un partage est reconnu comme tel (UNC, lecteur réseau, cifs, nfs, sshfs, gvfs, kio-fuse) et le module Qualité y limite ses lectures parallèles.

3.2 Apparence

Coupole a son propre thème, indépendant de celui de l'ordinateur (un système en mode sombre ne mélange plus ses couleurs à celles de l'application : style Fusion, palette complète, taille de police fixe, contraste WCAG ≥ 4,5 pour le texte, les champs, les boutons, les info-bulles et la sélection). Le thème **sombre** est celui par défaut ; le thème clair reste au choix. Il se change par le menu *Affichage* > *Apparence* (entrées cochables *Clair* / *Sombre*, Ctrl+Maj+D pour basculer), ou dans les Préférences : c'est le même réglage, appliqué immédiatement et enregistré ; les deux restent synchronisés. Un utilisateur qui avait choisi le thème clair le garde : le réglage enregistré prime sur le défaut. Les captures de ce manuel sont prises dans le thème par défaut.

3.3 Réglages conservés

Coupole retrouve à chaque lancement l'écran tel qu'on l'a laissé. Sont conservés :

- **fenêtre** : taille, position, écran, état maximisé ; taille de chaque dialogue (Préférences et son onglet, assistant ASTAP, À propos, signalement, aide, correction d'un objet, ajout d'un site) ;
- **disposition** : module affiché, onglet de la Banque OHP, position des séparateurs, largeur et ordre des colonnes, colonne et sens du tri de chaque tableau ;
- **Banque OHP** : recherche, type, télescope, cases *Nouveaux*, *À vérifier*, *À télécharger seulement*, *Sans dates douteuses*, nuit et filtre, objets choisis (rétablis dès que l'inventaire est chargé), filtres des anomalies et de la carte du ciel ; onglet Téléchargement : dossier de sortie *dès qu'il est modifié*, format, langue des noms, *Garder les doublons*, *Garder les FITS*, mode ASTAP, *Vérifier la qualité* ;
- **Qualité des images** : dossier analysé, mode échantillon et nombre d'images par lot ;
- **Spectres et séries** : dossier du dialogue d'ouverture et menu *Récents* (10 derniers fichiers ; un fichier disparu y est grisé) ; axe choisi ;
- **Cosmologie** : jeu de paramètres, paramètres personnalisés (H_0, Ω_m, gardés même en repassant par Planck), Ω_k, z courant, option SH0ES, échelle des courbes (logarithmique ou linéaire) ;
- **Sites et heures** : site choisi, zoom et centre de la carte du monde, *Carte en ligne* ;
- **dialogues de fichiers** : chacun rouvre dans le dernier dossier utilisé (export CSV, réorganisation, ASTAP, signalement…).

La disposition vit dans `interface.json`, à côté de `reglages.json` (section 2.4) ; les choix de traitement restent dans `reglages.json`. L'écriture est *différée et groupée* : au plus une toutes les 2 s et une à la fermeture, atomique (fichier temporaire puis remplacement) ; une frappe dans un champ n'écrit jamais le disque. Lecture tolérante : une valeur absente, d'un mauvais type ou hors bornes laisse le défaut ; un fichier illisible est mis de côté (`.corrompu-...`). Garde-fous : un écran débranché ou une position hors des écrans recentre la fenêtre, une taille plus grande que l'écran est ramenée à l'écran (comme à 150 ou 200 %). Un dossier gardé sur un partage réseau absent ne bloque jamais le démarrage : son existence est vérifiée en fond, et le dialogue s'ouvre au dossier par défaut tant qu'elle n'est pas confirmée. Rien de ce qui serait dangereux à rejouer n'est gardé : un traitement interrompu n'est jamais relancé seul (il reprend quand on le relance).

Pour revenir à l'origine : Préférences > *Réinitialiser la disposition* (immédiat ; la langue, le thème, le dossier de sortie et les autres réglages ne changent pas), ou `coupole -reinitialiser-interface` (`-reset-interface`).

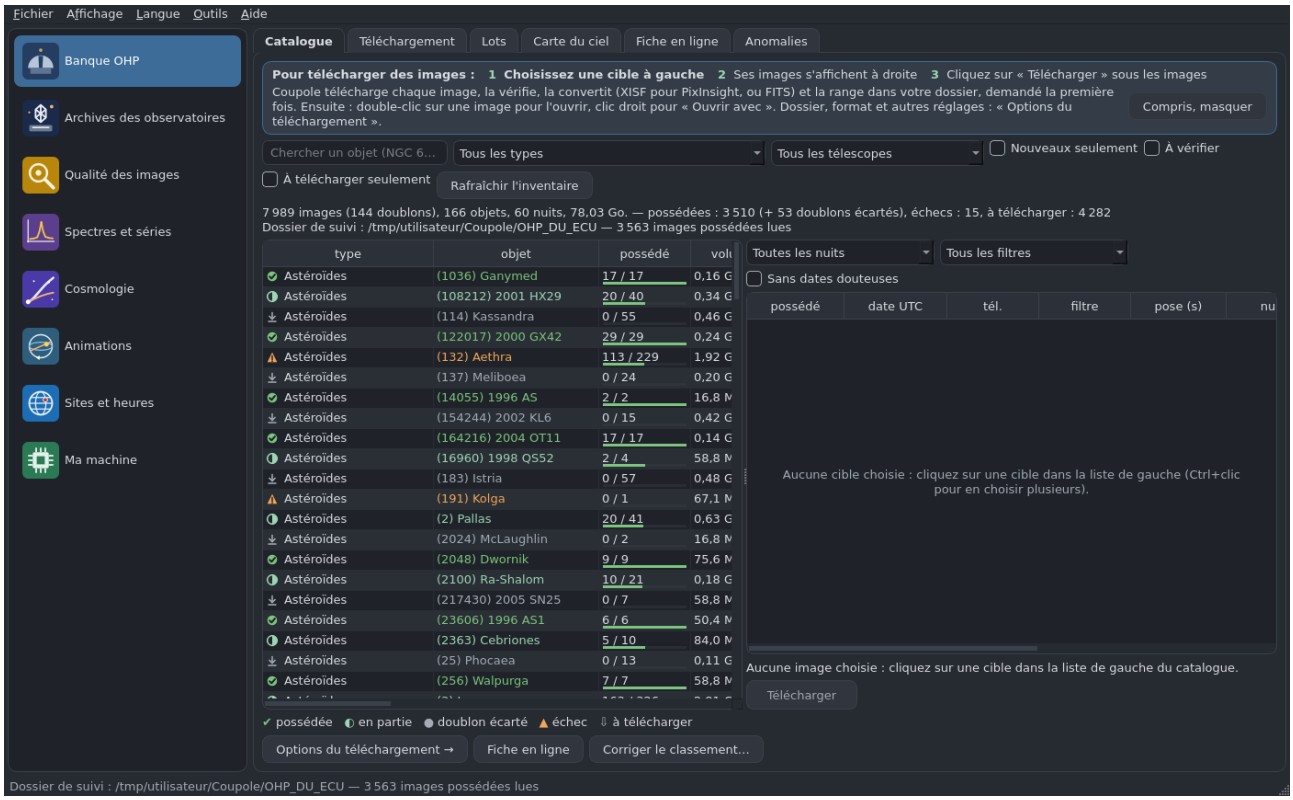
CHAPITRE 4

Module Banque OHP

4.1 La banque

« OHP student observations » réunit les images prises par les étudiants du DU à l'Observatoire de Haute-Provence : 7 989 images FITS au 8 octobre 2026, 166 objets sous 194 noms, 60 nuits de 2015 à 2026, 78,0 Go ; télescope de 1,20 m (T120, 7 419 images, 1024 pixels de 0,77″, champ de 13,1′) et télescope robotique IRIS de 50 cm (570 images, 2048 pixels de 0,68″ ou 4096 pixels de 0,46″, champs de 23′ et 31′). Les images sont déjà calibrées (dark, flat) et résolues astrométriquement : **elles ne doivent pas être recalibrées**.

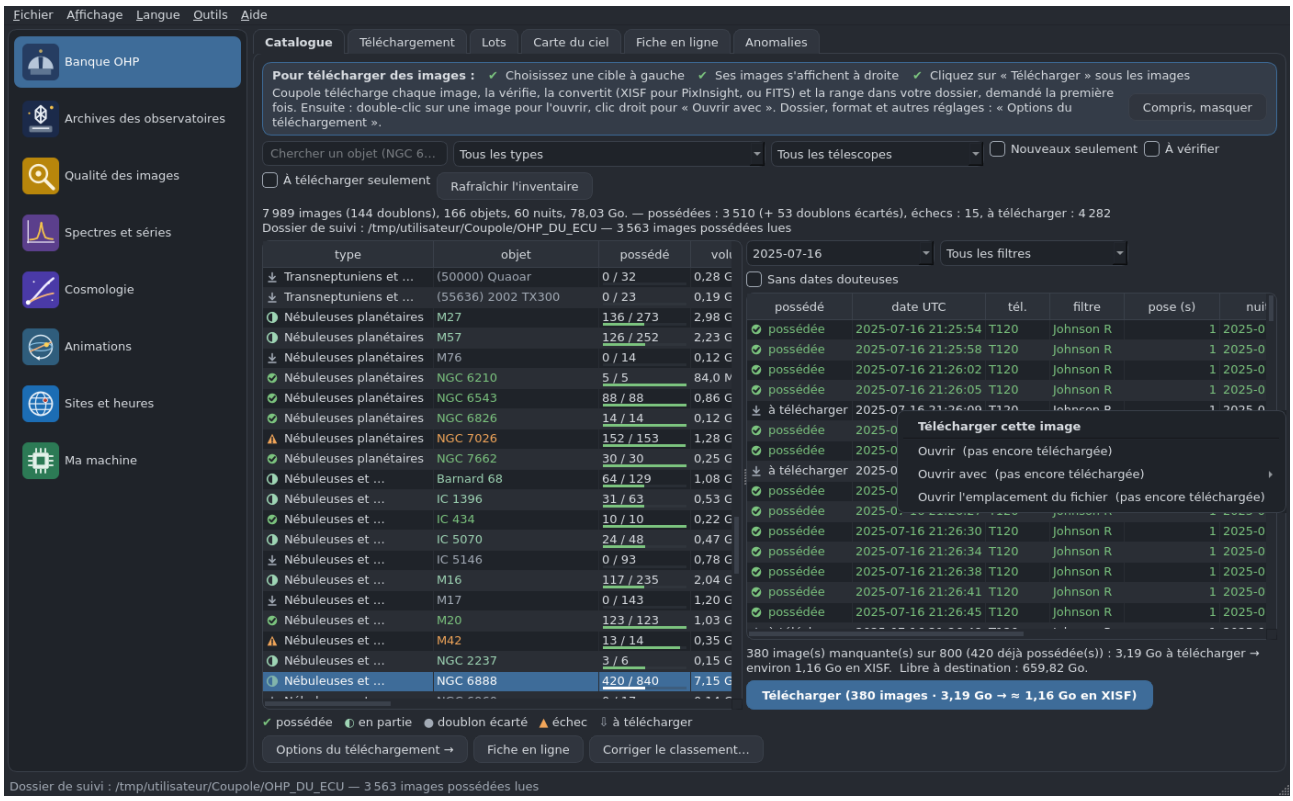
4.2 Télécharger en trois gestes (0.7.2)



Au premier lancement, un bandeau en tête du catalogue guide pas à pas ; chaque étape faite est cochée.

1. **Choisir une cible** : un clic sur une ligne de la liste de gauche (Ctrl+clic ou Maj+clic pour plusieurs ; la recherche et la liste des types aident à la trouver). Tant que rien n'est choisi, la liste des images le dit : « Aucune cible choisie : cliquez sur une cible dans la liste de gauche ».
2. **Voir ses images** : elles s'affichent à droite, filtrables par nuit, filtre et dates douteuses.
3. **Télécharger** : le bouton bleu sous la liste des images annonce ce qu'il va faire, « Télécharger (840 images · 7,15 Go → ≈ 2,64 Go en XISF) ». La première fois, Coupole demande le dossier où ranger les images (dialogue de fichiers complet du système ; il y crée `OHP_DU_ECU`) ; ensuite il reprend le même dossier et le même format. La progression s'affiche sous le bouton, avec *Arrêter* ; à la fin, la pastille de chaque image devient une coche verte et la barre d'état le dit (« Téléchargement terminé : … Double-clic sur une image pour l'ouvrir »).

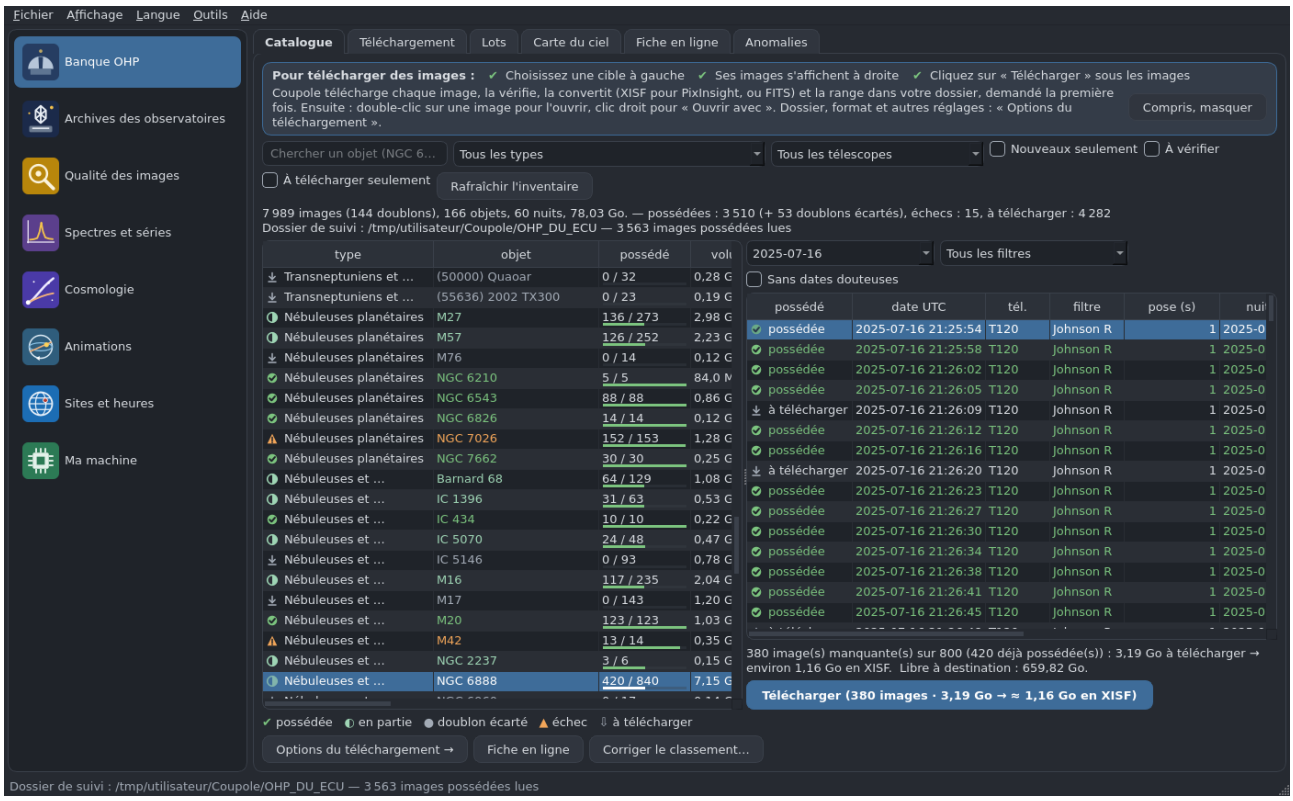
Le bouton est grisé, avec la raison au survol, tant qu'aucune cible n'est choisie ; il affiche « Déjà téléchargé ✓ » quand tout est là, « Téléchargement en cours… » pendant un téléchargement. *Compris, masquer* ferme le bandeau ; *Aide > Guide de démarrage (Banque OHP)* le réaffiche. Les réglages (dossier, format XISF ou FITS, doublons, FITS d'origine, astrométrie, parallélisme) sont dans l'onglet *Téléchargement*, sous *Options* (bouton *Options du téléchargement* → du catalogue).



Clic droit et double-clic. Le menu d'une image commence par *Télécharger cette image* (ou *Télécharger ces N images* si plusieurs lignes sont choisies), puis *Ouvrir*, *Ouvrir avec*, *Ouvrir l'emplacement du fichier*, grisés avec leur raison (« pas encore téléchargée ») tant que le fichier n'existe pas ; celui d'une cible commence par *Télécharger toutes les images de NGC 6888*. Un double-clic sur une image (ou une cible) pas encore téléchargée propose de la télécharger ; sur une image téléchargée, il l'ouvre.

À donner aux étudiants. « Dans Coupole, module *Banque OHP* : 1) cliquez sur une cible dans la liste de gauche ; 2) ses images s'affichent à droite ; 3) cliquez sur le bouton bleu *Télécharger* sous la liste des images et choisissez votre dossier la première fois. Ensuite, double-clic sur une image pour l'ouvrir. »

4.3 Catalogue

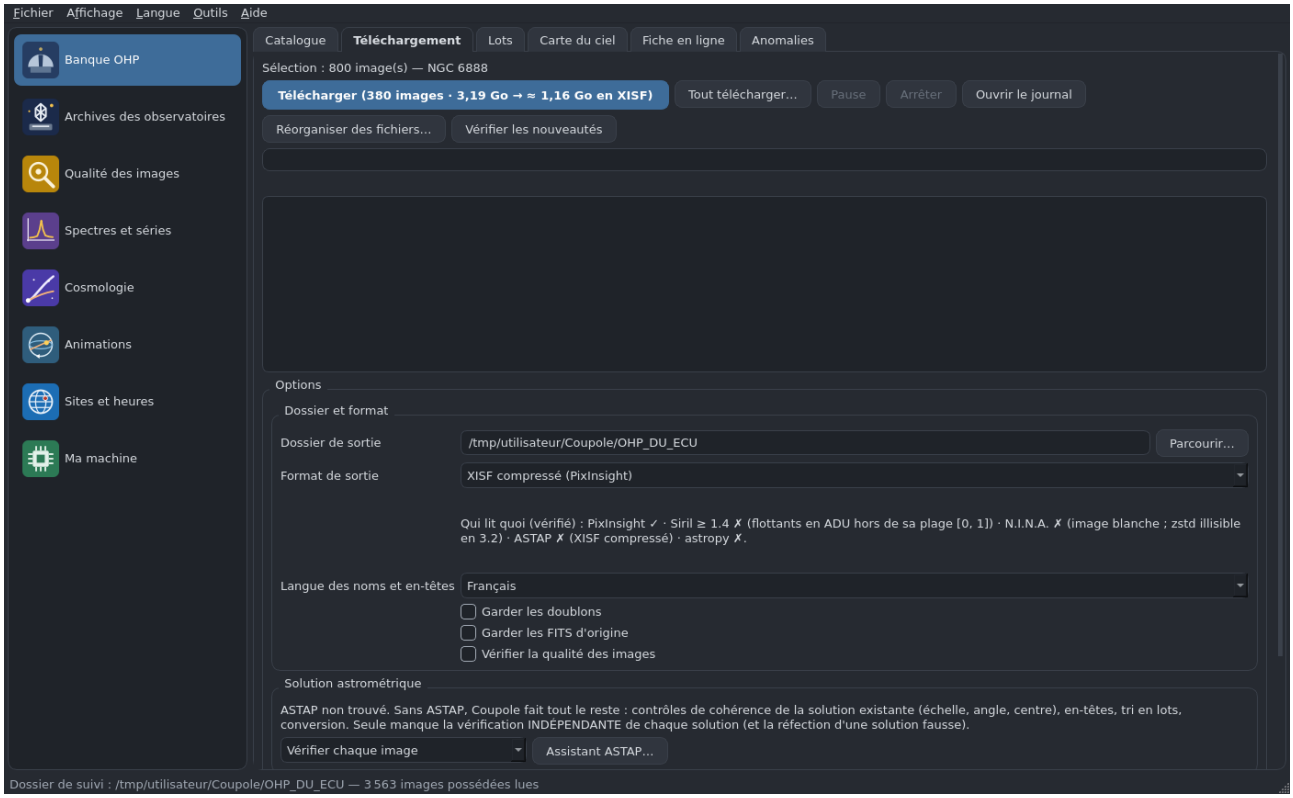


L'inventaire vient du service TAP public de l'Observatoire (`http://tap-ufe.obspm.fr/tap`, table `ivoa.obscore`, une requête ADQL synchrone), gardé en cache ; un instantané est livré pour travailler hors ligne. *Rafraîchir l'inventaire* (Ctrl+R) réinterroge le service et signale les images et les noms nouveaux (« nouveau depuis le … »). Les noms de la base sont regroupés en objets canoniques ; la sélection d'un ou plusieurs objets affiche leurs images à droite, filtrables par nuit, filtre et dates douteuses ; cette liste est la sélection à traiter. L'estimation donne le volume à télécharger, le volume attendu en sortie et la place libre. Les heures sont affichées en UTC et à l'heure du site (survol : également l'heure de l'utilisateur). Chaque en-tête de colonne s'explique au survol ; les colonnes clés (état, date, télescope, filtre, pose ; objet, possédé, volume) viennent en premier et restent visibles sans défiler en 1366 × 768.

Ce qu'on possède déjà. D'après le dossier de sortie (`_traitement/etat.sqlite`, relu en fond à l'ouverture, après chaque traitement et à chaque changement de dossier, jamais bloquant), la liste des images distingue par une pastille et une couleur de texte douce (lisible dans les deux thèmes, contraste $\geq 4{,}5$) : **possédée** (convertie et rangée, coche verte), **doublon écarté** (mêmes pixels qu'une image déjà convertie, rond gris), **échec** (à retenter, triangle orange) et **à télécharger** (texte normal, flèche) ; l'info-bulle de la pastille donne le statut, la date et le chemin local du fichier. La **liste des objets** montre le même état, aux mêmes couleurs : chaque ligne commence par une pastille (coche verte : tout possédé, doublons écartés compris ; demi-disque vert : en partie ; triangle orange : au moins un échec ; flèche : rien de téléchargé), le nom de l'objet prend la même couleur, et l'info-bulle détaille (« 12 possédées / 12 · 0 à télécharger · 0 échec(s) · 3 doublon(s) écarté(s) »). La colonne *possédé* (« 120 / 300 », mini-barre) suit directement le nom (un ordre de colonnes choisi à la main est respecté) ; la trier range les objets par état (échec, rien, en partie, complet). La légende, sous les deux listes, vaut pour les deux. La ligne de résumé de l'inventaire ajoute la possession globale (« 7 989 images (144 doublons), 166 objets, 60 nuits, 78,03 Go — possédées : 7 625 (+ 220 doublons écartés), échecs : 0, à télécharger : 0 »). La case *À télécharger seulement* cache les objets entièrement possédés et, dans la liste, les images déjà traitées ; une liste vidée l'explique au centre (« Tout est déjà téléchargé dans … »), comme la liste des images tant qu'aucun objet n'est choisi (« Aucune cible choisie : cliquez sur une cible dans la liste de gauche » ; au premier lancement, aucune cible n'est choisie : le guide et cette liste disent quoi faire). L'estimation ne compte que ce qui manque (« 180 images manquantes sur 300 : 1,5 Go »). Changer de dossier de sortie (Préférences, champ

ou *Parcourir* de l'onglet Téléchargement) relit aussitôt sa possession en fond : pastilles, colonne et résumé suivent, et la barre d'état l'annonce (« Possession recalculée : 7 625 images trouvées dans … »). Ligne de commande : `coupole ohp inventaire -manquantes [-dest DOSSIER] [-json]`, et colonnes `possedee`, `statut_local`, `fichier_local` dans le CSV de `coupole ohp images`.

4.4 Téléchargement (onglet et options)



L'onglet *Téléchargement* (anciennement *Traitement*) montre la sélection, le même bouton *Télécharger*, *Tout télécharger…*, *Pause*, *Arrêter*, la progression et le journal ; il réunit sous *Options* le dossier et le format, la langue des noms, *Garder les doublons*, *Garder les FITS d'origine*, *Vérifier la qualité des images*, la vérification astrométrique (ASTAP) et le parallélisme. Les noms de fichiers et de dossiers internes ne changent pas (`_traitement/etat.sqlite`…), ni la ligne de commande (`coupole ohp traiter`) : les dossiers déjà remplis restent compatibles. Pour chaque image, hors doublons :

1. téléchargement : au plus 4 simultanés (3 par défaut), débit libre par défaut (plafond total réglable dans les Préférences), User-Agent identifiant Coupole, reprise par requêtes HTTP Range, contrôle de la taille (serveur et inventaire), du multiple de 2 880 octets et de la carte `SIMPLE` ;
2. lecture des cartes FITS telles qu'écrites et des pixels ; empreinte SHA-1 des pixels (doublons exacts) ;
3. contrôle de la solution astrométrique (section 4.8) ;
4. en-tête corrigé (section 4.9) ;
5. écriture au format choisi, relecture et comparaison pixel à pixel ;
6. à la fin : tri en lots, `LOT.txt`, `INDEX_LOTS.csv`, `_traitement/journal.csv`.

L'état est gardé dans `_traitement/etat.sqlite` : *Arrêter* puis *Télécharger* (ou relancer la même commande) reprend sans rien refaire. Un dossier garde la langue de noms et le format de son premier traitement. *Garder les doublons* traite aussi ce qui serait écarté ; *Garder les FITS d'origine* les conserve dans `_traitement/fits_origine`.

La chaîne est un *pipeline* : les téléchargements (fils) et les conversions (processus séparés, un par cœur disponible) se recouvrent, la file des FITS en attente est bornée (2× conversions + téléchargements ; si la place libre à destination est juste, elle est réduite automatiquement — jamais sous conversions + 1 — et le journal le dit, plutôt que de refuser le traitement), et le débit global est celui du réseau ou du plafond choisi (mesuré : 24 images de 8 Mo à 8 Mo/s en 24,5 s, soit la durée du seul téléchargement ; sans

plafond, 86 Mo/s de FITS convertis sur 6 cœurs). *Pause* suspend l'alimentation du pipeline (les images en cours se terminent) et *Reprendre* la rétablit ; *Arrêter* interrompt téléchargements et conversions sans attendre (les processus sont terminés, ASTAP compris : par signal sous Linux et macOS, par un *job object* sous Windows). À la fin, un rapport résume images, durée, converties, doublons, échecs (avec leur raison), volume écrit et lots.

Sur un partage réseau (NAS par SMB), où chaque accès est un aller-retour, l'état est validé au plus une fois par seconde et `JOURNAL.txt` écrit par paquets (une coupure ne fait refaire que la dernière seconde) ; le rangement final ne réécrit que les `LOT.txt` qui ont changé et ne parcourt plus toute l'arborescence : relancer un traitement pour une image ne coûte plus une minute de rangement. La base d'état, elle, n'est jamais écrite directement sur un partage : section 4.6.

4.5 Tout télécharger, journal, réorganiser

Tout télécharger… prend la banque entière (environ 8 000 images, 78 Go de FITS, 30 Go en XISF). Au premier usage (ou si aucun dossier de sortie n'est défini), Coupole demande le dossier de destination par un dialogue natif et propose `Documents/Coupole/OHP_DU_ECU` ; puis il affiche, **avant toute confirmation**, le volume à télécharger, le volume attendu en sortie, la durée estimée — au plafond de débit s'il est posé (78 Go à 8 Mo/s : 2 h 42), sinon au débit mesuré lors des téléchargements précédents, sinon « selon la connexion » — et la place libre ; il refuse clairement s'il en manque. Le traitement est celui de toute sélection : reprise après coupure ou fermeture (état par image dans `_traitement/etat.sqlite`, FITS déjà téléchargés retrouvés), pause, rapport de fin. Ligne de commande : `coupole ohp tout -oui`.

Ouvrir le journal affiche `_traitement/JOURNAL.txt` : une ligne horodatée (UTC) et bilingue par événement — début et fin de session (reprise, pause), chaque image téléchargée, convertie ou écartée avec sa raison, chaque erreur, chaque conflit de nom ; rotation à 5 Mo (`JOURNAL-1.txt`, `JOURNAL-2.txt`). Le détail tabulaire reste dans `journal.csv`.

Réorganiser des fichiers… range dans l'arborescence des lots des images déjà converties par Coupole qui se trouvent ailleurs ou selon un ancien rangement : chaque fichier est reconnu par son en-tête (adresse d'origine `OHP:Source:URL`, ou carte `HISTORY` « converti de … »), rattaché à l'inventaire et **déplacé** (jamais copié) ; un nom déjà pris par un fichier étranger reçoit un suffixe et une ligne de journal ; rien n'est jamais écrasé. Les en-têtes sont lus par plusieurs processus, la progression s'affiche (« 1 200 / 7 625 en-têtes lus ») et *Arrêter* interrompt la lecture (ce qui est déjà reconnu est rangé). Ligne de commande : `coupole ohp reorganiser DOSSIER -dest DEST`.

4.6 Dossier de sortie sur un partage réseau

Pourquoi. La base d'état (`_traitement/etat.sqlite`) est une base SQLite, qui pose des verrous sur son fichier à chaque écriture. Sous Linux, un partage SMB monté par `cifs` avec les options par défaut transmet ces verrous au serveur comme verrous de plage SMB, et l'écriture échoue : « database is locked » au bout d'une minute, base de 0 octet (vérifié sur un vrai serveur Samba ; c'était le cas de toute version jusqu'à 0.1.9 : télécharger les nouveautés, *Tout télécharger* ou réorganiser vers un dossier du NAS échouait). La lecture seule et la copie de fichiers, elles, fonctionnent.

Ce que fait Coupole (0.1.10). Quand le dossier de sortie est reconnu comme un partage (cifs, smb3, nfs, sshfs, gvfs, kio-fuse sous Linux ; smbfs, afpfs, nfs sous macOS ; chemin UNC ou lecteur réseau sous Windows) ou quand SQLite n'arrive pas à y écrire en 3 s (partage non reconnu, autre programme), il travaille sur une **base de travail locale**, dans le dossier de cache de l'utilisateur (`bases/<clé>/etat.sqlite`, une par dossier de sortie, la clé étant tirée du chemin), et le dit dans le journal et la barre d'état : « Dossier sur un partage réseau : base de travail locale, recopiée sur le partage toutes les 30 s ».

— *Au début* : la base du partage est copiée (simple copie de fichier) dans la base de travail.

— *Pendant le traitement*, toutes les 30 s, *à la fin*, à l'*arrêt* et à l'*annulation* : la base de travail est recopiée sur le partage — instantané cohérent, `PRAGMA integrity_check`, copie dans un fichier temporaire du même dossier, relecture et comparaison de l'empreinte SHA-256, puis remplacement d'un coup (`os.replace`). Aucun verrou n'est jamais posé sur le partage : pas de

verrou orphelin possible après un plantage, et un lecteur (autre ordinateur, NAS) voit toujours une base complète.

— *Au démarrage suivant* : si la base du partage est plus récente (traitée ailleurs), elle est recopiée ; si la base de travail a des écritures qui n'ont pas été recopiées (plantage, coupure), elles le sont aussitôt.

— *Deux écrivains* (deux ordinateurs, ou le NAS, ont traité vers le même dossier pendant ce temps) : rien n'est écrasé. Coupole le dit clairement et propose une **fusion** : pour chaque image, le statut le plus avancé est gardé (convertie > doublon écarté > échec > en cours), à égalité le plus récent ; empreintes de pixels réunies. Les deux bases d'origine sont gardées à côté de la base de travail (`etat.sqlite.local-<date>`, `etat.sqlite.partage-<date>`). Ligne de commande : `coupole ohp fusionner -dest DOSSIER`.

La possession, les nouveautés et les anomalies lisent la base de travail quand elle est à jour (plus rapide qu'une lecture page par page sur le réseau), sinon la base du partage, en lecture seule. `JOURNAL.txt`, les CSV et les `LOT.txt` restent écrits directement sur le partage (fichiers texte, remplacés d'un coup). Le cache du module Qualité n'est qu'un cache : il reste dans le dossier de cache de l'utilisateur, sans recopie (section 8).

Selon le système. *Linux* : cifs par défaut échoue (cause ci-dessus) ; monter avec `nobrl` n'est plus nécessaire. *macOS* : le client smbfs gère ses verrous autrement (selon la façon dont SQLite a été compilé) ; ce n'a pas pu être vérifié ici, Coupole n'en dépend donc pas et utilise la même base de travail. *Windows* : SQLite sait en principe écrire sur un partage (verrous SMB natifs), mais plusieurs écrivains y risquent d'abîmer la base ; même base de travail, vérifiée en intégration continue sur `\\localhost\C$`. Si la base du partage est ouverte par un autre programme au moment du remplacement, Coupole réessaie puis attend le passage suivant.

Windows : lecteur réseau ou chemin UNC (0.2.1). Un dossier de sortie sur une lettre de lecteur réseau (`O:\OHP_DU_ECU`, partage mappé) ou sur un chemin UNC (`\\serveur\partage\OHP_DU_ECU`) est reconnu comme partage (`GetDriveTypeW` = lecteur distant). Jusqu'en 0.2.0, la base d'état d'un dossier sur une *lettre* de lecteur réseau était illisible : le chemin était « résolu » en chemin UNC, et l'adresse SQLite qui en résultait (`file://serveur/...`) était refusée ; l'erreur passait inaperçue et tout paraissait à télécharger, alors que le même dossier vu de Linux était entièrement possédé. Depuis 0.2.1, l'adresse est construite sans résolution (`file:///O:/...`, `file:////serveur/partage/...`) et la base d'un partage est lue par une **copie locale** (cache de l'utilisateur, refaite seulement quand la base change) ; une base en journal WAL (ancien script) est recopiée avec son `-wal`, que Windows ne sait pas lire sur un partage. Lettre et chemin UNC d'un même partage ont chacun leur base de travail (la clé vient du chemin tapé) : sans conséquence, chacune suit le partage. Vérifié en intégration continue sur le partage administratif `C$` de la machine, sous son nom (pas « localhost », que SQLite accepte dans une adresse), en UNC et par une lettre posée par `net use`.

Dossier de suivi. La ligne de résumé de la Banque OHP et la barre d'état disent le dossier réellement lu et ce qu'on y a trouvé : « Dossier de suivi : <chemin> — N images possédées lues ». Si la base de suivi existe mais ne peut pas être lue, un **bandeau d'erreur** le dit avec la cause (« La base de suivi de ce dossier n'a pas pu être lue : … ») au lieu d'afficher « rien de possédé » ; `coupole.log` note chaque lecture (base de travail, copie ou lecture directe, nombre d'images lues) et chaque synchronisation avec le partage. Si `_traitement/` manque alors que des images converties sont rangées (copie partielle, sauvegarde restaurée), le bandeau propose **Reconnaître les fichiers existants** : l'en-tête de chaque fichier (`OHP:Source:URL`, sinon la carte `HISTORY` « converti de … ») donne l'image d'origine, inscrite comme possédée ; en fond, avec progression ; rien n'est téléchargé, déplacé ni réécrit (`coupole ohp reconnaitre -dest DOSSIER`). *Rafraîchir l'inventaire* relit aussi la possession.

4.7 Nouveautés de la banque

À l'ouverture (au plus une fois par jour, réglable, désactivable dans les Préférences), si Internet est disponible et qu'une copie locale existe dans le dossier de sortie, Coupole compare l'inventaire TAP frais à la copie. S'il y a des images nouvelles, un bandeau apparaît dans la Banque OHP (et un message dans la barre d'état) : « N nouvelles images (M objets, X Go) depuis le JJ/MM — Télécharger maintenant ? / Plus tard / Voir ». *Télécharger* traite les seules nouveautés dans la même arborescence ; *Voir* filtre le catalogue ; rien n'est jamais téléchargé sans accord explicite. Le bouton *Vérifier les nouveautés* lance la comparaison à la demande. Ligne de commande : `coupole ohp nouveautes` (liste) et `coupole ohp nouveautes -telecharger`.

4.8 Solution astrométrique

Contrôles de cohérence, toujours faits : solution présente et lisible ; échelle à moins de 2 % de la nominale (`XPIXSZ/FOCALLEN`) ou de la médiane de la nuit ; angle à moins de 5° de la médiane de la nuit (modulo 180°) ; centre à moins de 1,5° du médoïde de l'objet (fixe) ou 2° du médoïde objet et nuit (mobile). Médianes et médoïdes viennent de l'inventaire entier.

Avec ASTAP (facultatif), chaque image est en outre résolue indépendamment :

Statut	Signification
confirmée	ASTAP retrouve le même centre à moins de 10″ et la même échelle à moins de 1 %.
validée	solution gardée : contrôles bons, ASTAP muet (champ pauvre, trop dense, pose courte) ou absent.
refaite	solution absente ou incohérente, remplacée par celle d'ASTAP (avec SIP) ; l'ancienne passe en HISTORY.
douteuse	contrôles en échec et pas d'ASTAP pour trancher : image rangée à part.
échec	rien d'utilisable : image rangée dans `_sans_solution_astrometrique`.

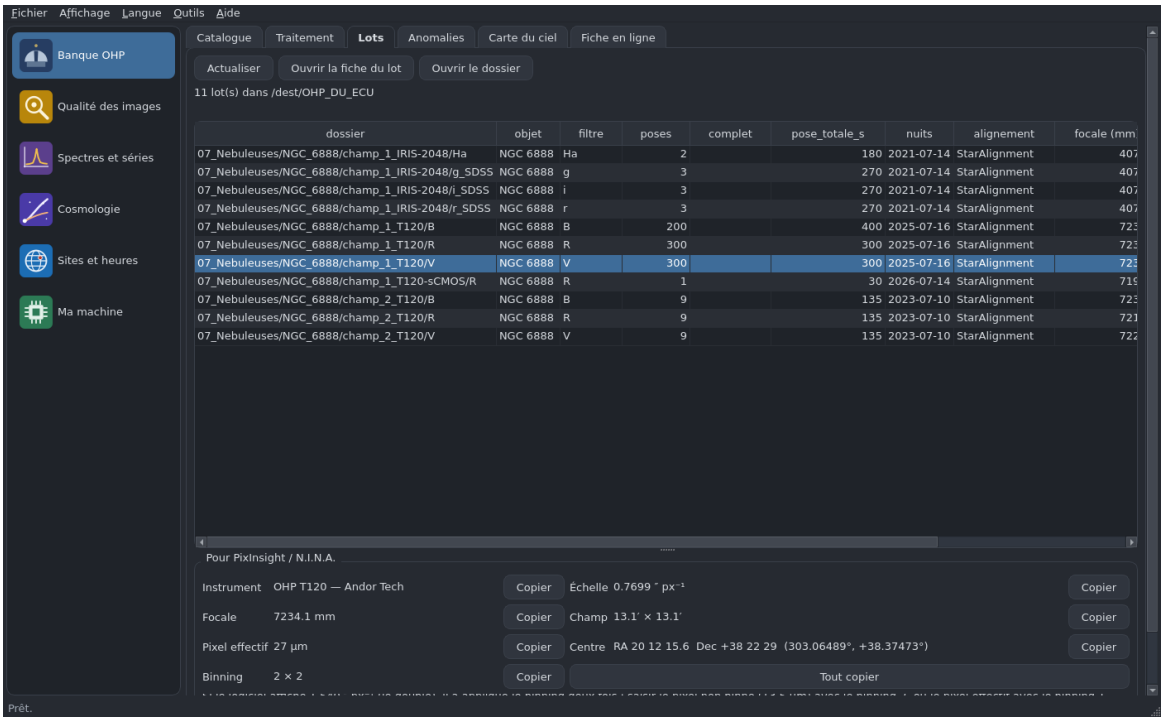
4.9 En-têtes corrigés

Toutes les cartes d'origine sont gardées dans l'ordre ; chaque valeur remplacée est recopiée dans une carte `HISTORY valeur d'origine : ....`

Mot-clé	Correction
`OBJECT`	nom canonique (alias de la base fusionnés).
`FILTER, FILTSYS, FILTORIG`	filtre normalisé (B, V, R, Ha, OIII, g, r, i, z), système (Johnson, Cousins, SDSS, Gunn, Narrowband), valeur d'origine.
`LATITUDE, LONGITUD`	corrigées **seulement si l'inversion est démontrée** (valeurs échangées retombant sur le site) ; justes : intactes ; ambiguës : signalées, intactes. Opération idempotente.
`SITELAT, SITELONG, SITEELEV`	ajoutés s'ils manquent (site MPC 511 converti en WGS 84) ; présents et cohérents : gardés ; incohérents : signalés.
`RA, DEC, OBJCTRA, OBJCTDEC`	centre réel de la solution.
`PIXSCALE, ORIENTAT`	échelle mesurée, angle de position de l'axe Y.
`FOCALLEN, XPIXSZ`	recalculés seulement s'ils manquent ou sont incohérents de plus de 2 %.
`CTYPE1/2`	« -SIP » sans coefficients (IRIS, PinPoint) ramené à TAN.
`DATE-OBS, DATEDOUT`	ajoutée si absente ; `DATEDOUT = T` quand la date est partagée avec une autre pose.
`XISFCONV`	description de la conversion.

La colonne `t_min` de la base vaut `DATE-OBS` − pose/2 ; `DATE-OBS` (début de pose) fait foi. Une date d'en-tête écrite en heure locale (écart entier d'heures égal au décalage du fuseau du site avec `MJD-OBS/JD`, ou pose « nocturne » datée en plein jour) est signalée dans le journal, jamais corrigée en silence.

4.10 Lots



Un lot réunit ce qui s'empile ensemble : même objet, même instrument (T120, T120-bin1, T120-sCMOS, IRIS-2048, IRIS-4096), même filtre, et même champ pour un objet fixe (toutes nuits) ou même nuit pour un objet mobile.

Commande

```
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/V/20250716-214427_NGC_6888_V_1s.xisf
01_Asteroides/914_Palisana/nuit_2023-08-15_T120/R/LOT.txt
```

`LOT.txt` (français puis anglais) donne objet, noms de la base, instrument, filtre, poses et pose totale, nuits, centre moyen, angle, statut des solutions, dates douteuses et conseil d'empilement (StarAlignment ou CometAlignment, rejet adapté au nombre de poses). Noms de fichiers : date et heure UTC du début de pose, objet, filtre, pose ; tri par nom = tri dans le temps. Noms sûrs sous Windows. L'onglet *Lots* ajoute une colonne *complet* : poses converties contre poses de la banque pour la même clé (objet, instrument, filtre, et nuit pour un objet mobile) ; un objet fixe découpé en plusieurs champs compte ses lots ensemble.

Possédé ≠ empilable ensemble. « 840 / 840 » dans la colonne *possédé* dit que toutes les images d'un objet sont là, pas qu'elles forment un seul empilement : la colonne *lots* de la liste des objets et son info-bulle donnent la répartition (« 840 images rangées en 9 lots : champ 1 T120 : B 200 · V 300 · R 300 ; … — on empile lot par lot »), et le clic droit sur un objet propose *Voir les lots de cet objet* (onglet Lots filtré, bouton *Tous les lots*) et *Ouvrir le dossier de la cible* (double-clic : de même).

Pour PixInsight / N.I.N.A. Sous le tableau des lots, un encadré donne, pour le lot choisi, ce qu'il faut saisir dans PixInsight (ImageSolver, panneau *Astrometric solution* de WBPP) ou N.I.N.A. : instrument, **focale** (celle qui donne l'échelle mesurée : $f = 206{,}265 \times \mathrm{XPIXSZ}/\mathrm{PIXSCALE}$, par exemple 7 234,1 mm pour le T120 au lieu des 7 200 de l'en-tête d'origine), **pixel effectif** (binning compris : T120 iKon-L en binning 2 : 27 µm), binning, **échelle** ($''\,\mathrm{px}^{-1}$), champ et centre, chacun avec *Copier*, plus *Tout copier* (aussi au clic droit d'un lot : *Copier les paramètres d'astrométrie*). Les valeurs sont lues dans l'en-tête des images du lot, jamais codées en dur ; les colonnes *focale*, *pixel* et *échelle* du tableau se masquent au clic droit sur l'en-tête. `LOT.txt` donne les mêmes valeurs. Si un logiciel affiche le double de l'échelle, il a appliqué le binning deux fois : saisir le pixel non binné (13,5 µm) avec le binning 2, ou le pixel effectif avec le binning 1.

Vérifié dans le code de PixInsight (PJSR : `AstrometricMetadata.js`, `BPP-Solver.js`) : ImageSolver lit les propriétés `Instrument:Telescope:FocalLength` (m) et `Instrument:Sensor:XPixelSize` (µm), sinon `FOCALLEN` et `XPIXSZ`, sans multiplier par `XBINNING` ; WBPP résout le *master* intégré avec ses métadonnées si elles survivent à l'intégration, sinon avec les valeurs de son panneau, qui restent celles du dernier instrument utilisé : y saisir focale et pixel (un fichier de réglages WBPP par instrument évite de les ressaisir). Coupole écrit donc `FOCALLEN` accordé à l'échelle mesurée (ancienne valeur en `HISTORY`) et les propriétés `Instrument:Sensor:XPixelSize/YPixelSize`, `Instrument:Camera:XBinning/YBinning`, `Instrument:Camera:Name`, `Instrument:Telescope:FocalLength` et `Aperture` (T120 : 1,2 m). Pour les fichiers déjà convertis : `coupole ohp metadonnees DOSSIER -reecrire` (sans `-reecrire` : simulation) complète les en-têtes *sans toucher aux pixels* (bloc recopié octet pour octet, relu et comparé ; écriture atomique ; journal `_traitement/metadonnees.csv`) et note focale et pixel dans la base d'état ; `coupole ohp ranger` récrit ensuite les `LOT.txt`. Pour vérifier un master : l'ouvrir, *FITSHeader* ou *Image > Properties*, chercher `XPIXSZ`, `FOCALLEN` et `Instrument:*`.

4.11 Ouvrir une image

Double-clic sur une image possédée (liste des images, tableau du module Qualité) : l'application associée du système. Clic droit : *Ouvrir*, *Ouvrir avec* et *Ouvrir l'emplacement du fichier* (fichier sélectionné : Explorateur `/select`, Finder `open -R`, gestionnaire freedesktop par D-Bus `FileManager1.ShowItems` — Dolphin, Nautilus… —, sinon le dossier). *Ouvrir avec* ne propose que les logiciels d'astronomie trouvés sur la machine (PixInsight, Siril, ASTAP, Aladin, N.I.N.A. : PATH, emplacements usuels, flatpak, `/Applications`, Program Files) *et* capables de lire ce fichier d'après la table vérifiée de la section 7 ; les autres apparaissent grisés avec la raison (« ASTAP ne lit que le XISF non compressé : choisir le format FITS dans les options du téléchargement »). Une image pas encore téléchargée : le menu commence par *Télécharger cette image*, et le double-clic propose de la télécharger (0.7.2). Une entrée désactivée porte son motif dans son libellé (« Ouvrir avec (pas encore téléchargée) ») et le motif complet s'affiche dans la barre d'état au survol : plus d'info-bulle par-dessus le menu (sous KDE, elle en captait la souris).

Comment chaque logiciel est lancé (0.1.12). Toujours le programme détecté, avec une *liste* d'arguments (jamais d'interpréteur de commandes) ; chaque lancement est noté dans `coupole.log` (méthode, programme, arguments, numéro de processus ; si le programme s'arrête dans les 3 premières secondes : code de retour et début de ce qu'il a écrit) et son résultat s'affiche dans la barre d'état : « Ouverture dans Siril… », ou l'erreur (programme introuvable, arrêt immédiat avec son message). Jamais de silence.

- **PixInsight** — Linux : le script `bin/PixInsight.sh` (l'éditeur précise que le binaire seul ne démarre pas sous Linux). Ce script reconstruit ses arguments par un `eval` qui n'entoure de guillemets que ceux qui contiennent une espace : un chemin avec `$`, `‘`, `’`, `"`, `\`, `(`, `*`… serait interprété ; Coupole lui passe alors un *lien symbolique temporaire* au nom sans caractère spécial (pour enregistrer : « Enregistrer sous » dans le dossier d'origine). Windows : `bin\PixInsight.exe`. macOS : `open -a PixInsight.app` *`fichier`*, ou `open -n -a PixInsight.app -args -n` *`fichier`* pour une nouvelle instance.
- **PixInsight déjà ouvert.** Sans option, PixInsight confie le fichier à l'instance ouverte (« Yielded execution to running application instance #1 », code 0) ; si celle-ci est occupée (script en cours), *rien ne s'ouvre*. D'où le réglage *Préférences > PixInsight déjà ouvert* : « Ouvrir une nouvelle fenêtre (-n) » (par défaut, sûr) ou « Envoyer à la fenêtre ouverte (essai) ». Quand une instance tourne (processus détecté), le menu propose les deux : « PixInsight (nouvelle fenêtre) » et « PixInsight (fenêtre ouverte, essai) », celle du réglage d'abord ; si la sortie dit que PixInsight a cédé la main, la barre d'état le signale.
- **Siril** : `siril` *`fichier`* ; en flatpak : `flatpak run --file-forwarding org.free_astro.siril @@` *`fichier`* `@@` (le portail de documents ne transmet le fichier que si le bac à sable ne le voit pas). Le paquet Flathub voit tout le système (`--filesystem=host`) sauf `/tmp`, `/run` (hors `/run/media`), `/usr`… ; si un réglage `flatpak override` lui retire un dossier, la barre d'état le dit et donne la commande : `flatpak override --user --filesystem=/mnt/partage org.free_astro.siril`.

— **ASTAP, Aladin** : *programme fichier*.

— **N.I.N.A.** n'ouvre pas une image passée en argument (ses seules options : profil, séquence, débogage, accélération graphique) : il reste grisé dans *Ouvrir avec*, avec la raison ; ouvrir l'image depuis N.I.N.A.

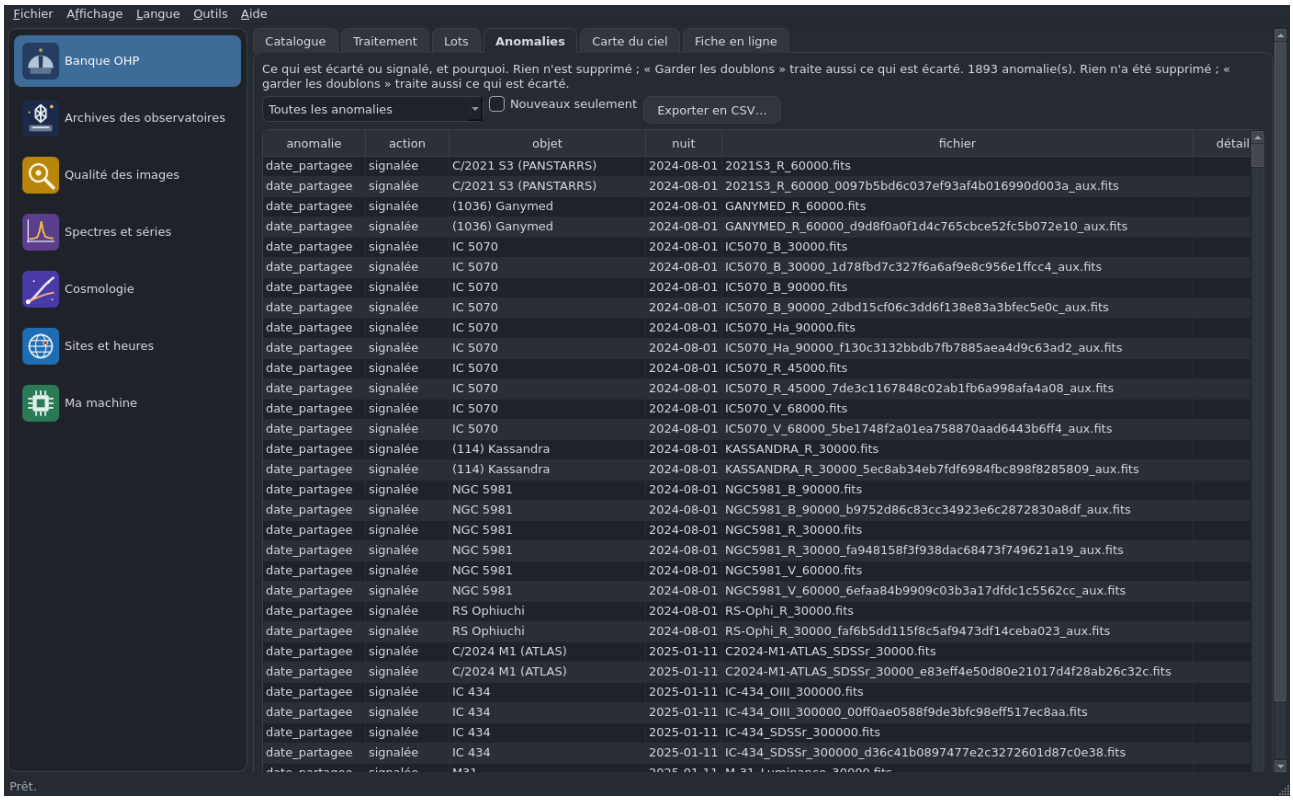
Double-clic qui ouvre PixInsight sans l'image (Linux). `xdg-open` lance l'application associée au type du fichier par son fichier `.desktop`. Si sa ligne `Exec=` n'a pas de code `%F` (`%f`, `%u`, `%U`), l'application démarre *sans* le fichier — cas d'un `pixinsight.desktop` écrit à la main. Coupole le détecte (`xdg-mime query filetype`, puis `xdg-mime query default`, lecture du `.desktop`) et lance alors le logiciel directement (barre d'état : « PixInsight lancé directement… ») ; une autre application dans ce cas n'est pas lancée, un message dit pourquoi. Pour corriger le bureau tout entier (Coupole ne modifie pas ce fichier), dans `~/.local/share/applications/pixinsight.desktop` :

```
Exec=/opt/PixInsight/bin/PixInsight.sh %F
MimeType=image/x-xisf;image/fits;
```

puis `update-desktop-database ~/.local/share/applications` et, au besoin, `xdg-mime default pixinsight.desktop image/x-xisf`.

Copie d'un ancien traitement. Une sortie produite avant Coupole (script `ohp_xisf.py`) ou sur une autre machine note dans sa base d'état le chemin absolu d'alors (« /srv/ancien/OHP_DU_ECU/… »). Coupole retrouve chaque fichier dans le dossier de sortie courant, dans cet ordre : chemin relatif noté dans la base, `_traitement/journal.csv` (colonne `destination`), ancienne racine ou dossier de type, puis le nom attendu dans le dossier du lot ; les chemins trouvés par le journal sont notés une fois pour toutes dans la base (en fond, au premier chargement ; par la base de travail locale sur un partage). Ouvrir, *Ouvrir avec*, l'emplacement, le dossier de la cible et les lots fonctionnent donc sur la copie de la banque entière (7 625 images retrouvées en 0,34 s, notées dans la base en 0,8 s). `coupole ohp metadonnees DOSSIER -reecrire` note aussi ces emplacements.

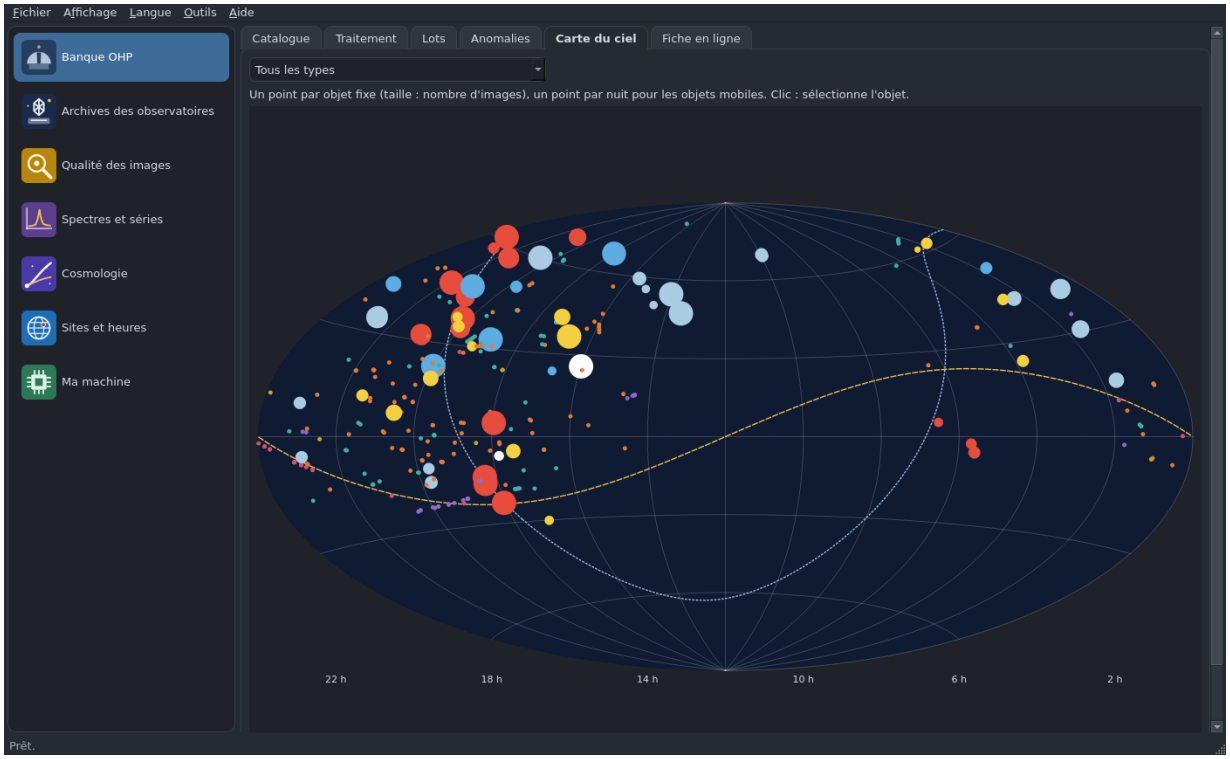
4.12 Anomalies



Genre	Action	Signification
`meme_fichier`	écartée	même pose sous un autre chemin ou une autre orthographe
`copie_diurne`	écartée	copie datée en plein jour d'une image bien datée
`pixels_identiques`	écartée	mêmes pixels (SHA-1) qu'une autre image, au traitement
`memes_meta`	signalée	mêmes date, filtre, pose, taille, nom différent
`date_partagee`	signalée	DATE-OBS identique à celle d'une autre pose
`date_diurne`	signalée	Soleil au-dessus de l'horizon au site (jamais pour le Soleil ni la radio)
`champ_incoherent`	signalée	centre loin des autres poses de l'objet
`classement`	signalée	nom classé automatiquement ou non classé
`instrument`	signalée	instrument absent de la table

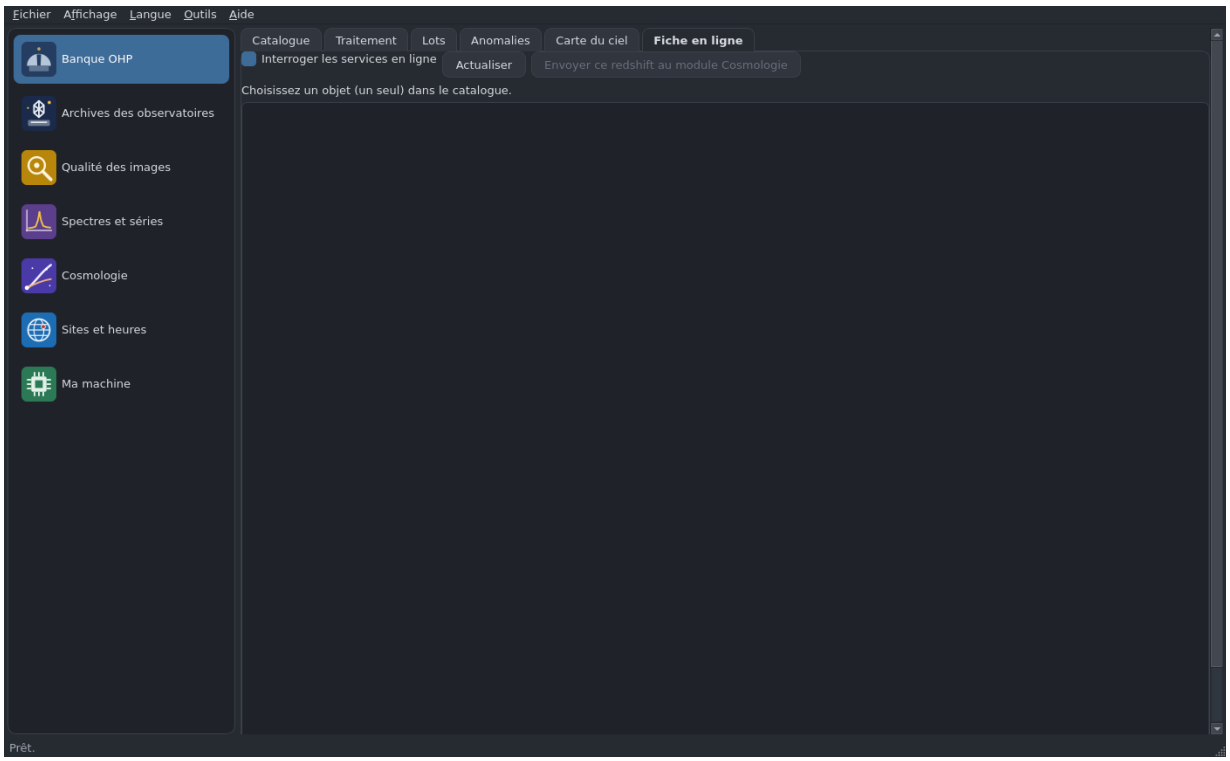
Au 8 octobre 2026 : 133 + 11 = 144 doublons écartés, 1 654 dates partagées, 3 poses diurnes, 92 champs incohérents. Export CSV aux colonnes bilingues ; rien n'est supprimé.

4.13 Carte du ciel



Projection d'Aitoff, ascension droite croissante vers la gauche, 12 h au centre ; un point par objet fixe (taille : nombre d'images) et par nuit pour les objets mobiles ; écliptique en tirets, plan galactique en pointillés.

4.14 Fiche en ligne (facultative)



Si Internet est disponible, l'onglet *Fiche en ligne* (ou le bouton du même nom sous le catalogue) affiche des informations publiques sur l'objet choisi :

— ciel profond et étoiles : **SIMBAD** (CDS, Strasbourg) — type, coordonnées ICRS, magnitudes, parallaxe (et la distance qu'elle donne quand elle est assez précise), distance mesurée préférée avec sa méthode et sa référence, vitesse radiale et redshift, taille angulaire, types spectral et morphologique, autres noms ; liens vers la page SIMBAD, **Aladin Lite** (image du ciel centrée sur l'objet) et, pour les galaxies, **NED** ; si SIMBAD ne connaît pas le nom, **Sesame** (CDS) interroge aussi NED et VizieR ;

— astéroïdes, comètes, transneptuniens : base des petits corps du **JPL** (SBDB) — classe orbitale, géocroiseur ou non, éléments (a, e, i, q, Q, Ω, ω, période, époque), diamètre, albédo, période de rotation, magnitude absolue ;

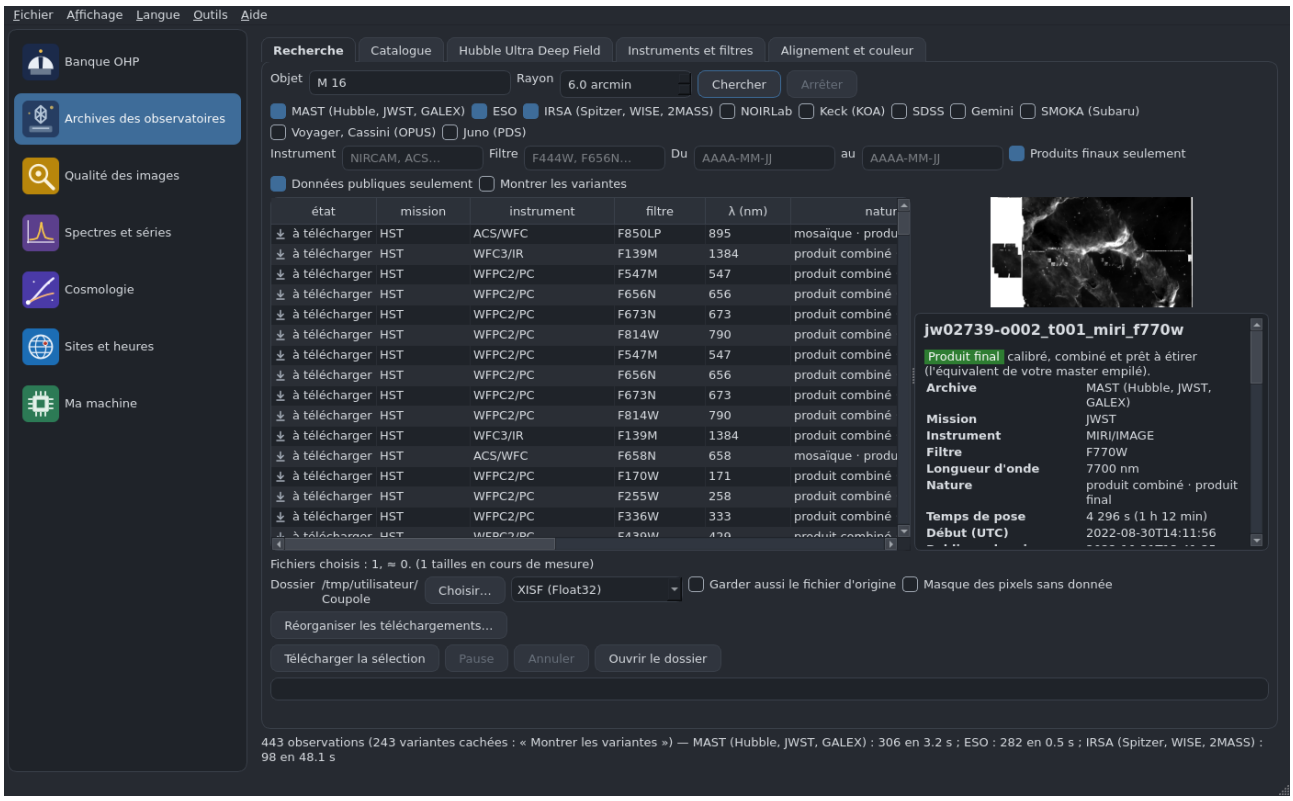
— planètes et désignations NEOCP : pas de fiche (message explicatif).

L'identifiant retenu est toujours affiché : SIMBAD rattache par exemple « NGC 6888 » à son étoile Wolf-Rayet HD 192163 ; la fiche le signale. Un redshift positif s'envoie au module Cosmologie (bouton *Envoyer ce redshift au module Cosmologie*).

Politesse et hors ligne. Rien ne part tant que l'onglet n'est pas affiché ; une seule requête par objet choisi (après 0,6 s sans autre changement de sélection), au plus une par seconde et par service, délai de 8 s, User-Agent de Coupole. Les réponses sont gardées 30 jours dans le cache de Coupole (`enligne.json`, avec leur date ; un « introuvable » un jour). Hors ligne, la dernière fiche connue s'affiche avec sa date, sinon un message clair ; le reste de l'application n'en dépend jamais. La case *Interroger les services en ligne* coupe tout envoi. Les adresses (`simbad.base`, `simbad.page`, `aladin.page`, `ned.page`, `sbdb.page`, `resolution.sbdb`, `resolution.sesame`) se règlent comme les autres sources.

CHAPITRE 5

Archives des observatoires



Les grands observatoires publient leurs images une fois écoulée la période réservée à l'équipe qui les a demandées (souvent douze mois). Le module cherche ces images publiques, actuelles et passées, les télécharge poliment, en extrait l'image scientifique et aide à les aligner et à les colorer, comme la Banque OHP le fait pour les stages. Méthode détaillée et sources : `docs/archives_methode.md`.

Archive	Étape	Ce qui est proposé
MAST (STScI)	1	Hubble (`_drz`, `_drc`), JWST (`_i2d`), GALEX (`-int`) ; service TAP officiel, vue `dbo.obspointing`
ESO	1	produits réduits « Phase 3 » (VISTA, VST, HAWK-I, FORS, MUSE…) ; TAP ObsCore
IRSA (NASA/IPAC)	1	Spitzer (mosaïques SEIP), WISE (Atlas AllWISE), 2MASS (Atlas) ; SIA 2
NOIRLab	2	piles et images rééchantillonnées (DECam, Mosaic…)
Keck (KOA)	2	poses brutes NIRC2, OSIRIS, MOSFIRE (aucun produit final d'imagerie)
SDSS	2	images calibrées u, g, r, i, z
Gemini	2	**compte exigé** même pour les données publiques : signalé, rien n'est téléchargé
SMOKA (Subaru)	2	formulaire web seulement : signalé, non pris en charge
OPUS (PDS)	3	Voyager ISS (`_GEOMED`, distorsion corrigée), Cassini ISS (`_CALIB`)
PDS Imaging Atlas	3	JunoCam (RDR, bandes de *framelets*)

5.1 Ce que vous téléchargez, par rapport à votre télescope

Avec votre télescope, vous prenez des poses unitaires (« lights »), vous les calibrez (offset, noir, PLU), puis vous les alignez et les empilez en un *master*. Les archives livrent les mêmes étapes, déjà faites :

Nature (colonne)	Équivalent amateur
pose unitaire · calibrée	une de vos « lights » calibrées (Cassini, Voyager, JunoCam, SDSS, Keck) ; badge bleu *Pose calibrée*
produit combiné · produit final	votre master empilé : poses alignées, rayons cosmiques rejetés, distorsion corrigée (Hubble `drz`/`drc`, JWST `i2d`, ESO Phase 3) ; badge vert *Produit final*
mosaïque	plusieurs visites ou champs réunis sur une grille commune (Hubble MVM, JWST `c...`, Spitzer SEIP, WISE)
image de détection	somme de tous les filtres d'une visite, faite pour les catalogues : pas un filtre, écartée par défaut

La colonne *pose totale* donne la somme des poses et leur nombre quand il est connu (« 8 × 650 s = 5 200 s (1 h 27 min) ») : à comparer à vos nuits. Le niveau de calibration de la fiche est expliqué en clair (2 = calibré pose par pose, 3 = produit final combiné, 4 = produit d'une équipe scientifique).

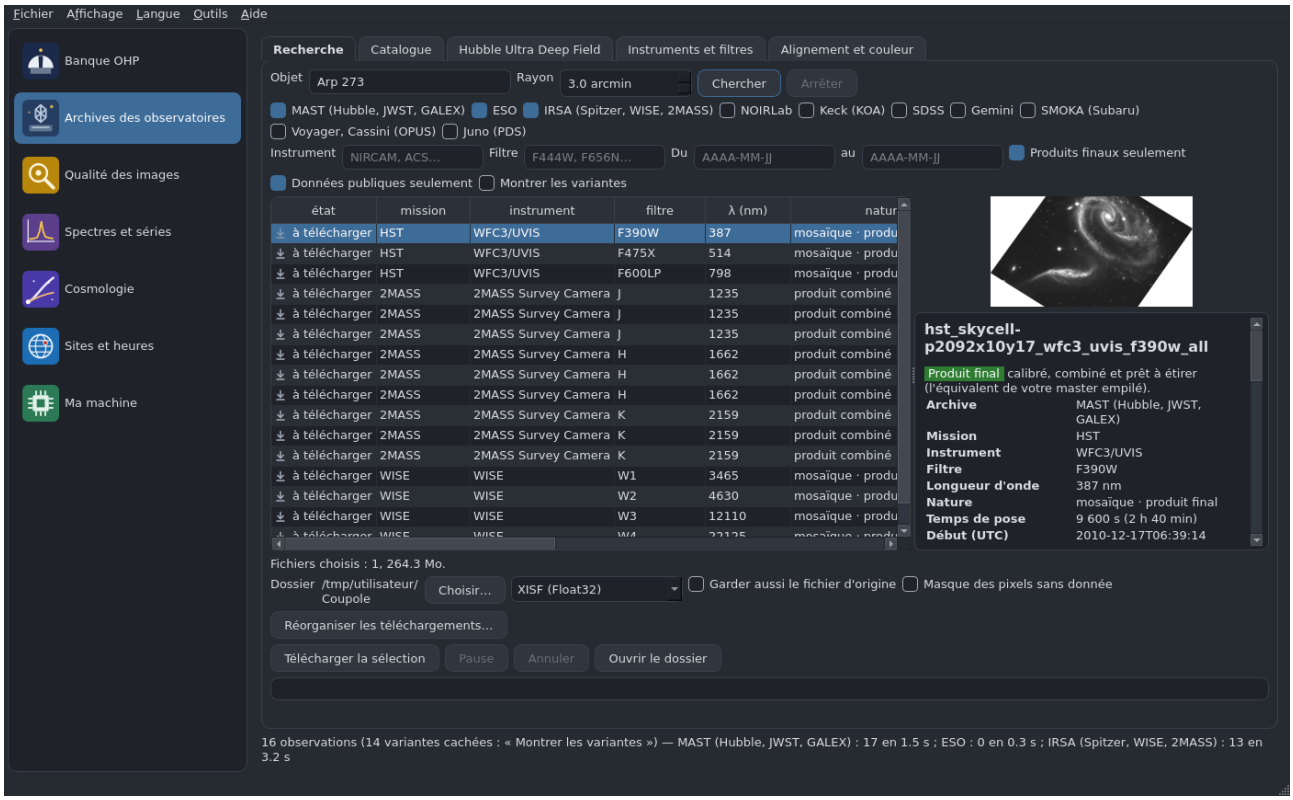
Unités. Hubble donne des électrons par seconde, JWST des MJy/sr : pas des ADU. Les valeurs sont minuscules (0,01 à 10) ; l'image paraît donc noire tant qu'on ne l'étire pas (STF de PixInsight, auto-ajustement de Siril). Rien n'est perdu : Coupole garde les valeurs physiques et les constantes photométriques.

Hubble : drz, drc, SVM, MVM et « skycell ». Pour les mêmes poses, MAST publie jusqu'à quatre produits (vérifié sur Arp 273, programme 12326 : 17 fichiers pour 3 filtres) :

- `ipppssoot_drz` : pipeline standard, une association de poses d'une visite et d'un filtre ; `_drc` : le même à partir de poses corrigées de l'efficacité de transfert de charge (CTE, ACS/WFC et WFC3/UVIS) — *HST Data Handbook*, « Types of ACS files » ;
- `hst_<prog>_<visite>_..._drc` : **mosaïque d'une visite** (SVM) ; tous les filtres de la visite alignés entre eux et sur Gaia, sur la même grille ; `..._total_...` est l'image de détection ;
- `hst_skycell-pPPPPxXXyYY_..._all_drc` : **mosaïque multi-visites** (MVM) : toutes les poses publiques du filtre dans une *cellule du ciel* (« skycell »), une grille fixe de 0,2° de côté à 0,04″ par pixel, remplie seulement là où Hubble a observé. La cellule est rognée au plus petit rectangle qui contient *toutes* les poses de la cellule, tous filtres confondus (DrizzlePac, « Multi-visit Mosaic Processing ») : un filtre peut n'en occuper qu'un coin. Exemple réel : M 16, ACS F775W, 19 806 × 15 741 pixels (2,49 Go chez MAST) pour une bande de données de 762 × 5 217 pixels.

Un produit logique par filtre : Coupole retient la MVM quand elle existe (toutes les poses, temps total le plus long, CTE corrigée, grille commune à tous les filtres de la cellule : couleur directe — MAST, « Multi-Visit Mosaics from Hubble Now Available », 2022) ; sinon, par visite, la SVM ; sinon le produit du pipeline standard (WFPC2 par exemple). Pour JWST : la mosaïque de plusieurs observations (`c...`), sinon l'observation au plus long temps de pose. Les autres produits des mêmes poses deviennent des *variantes*, cachées par défaut (case *Montrer les variantes*) ; la fiche dit pourquoi chaque produit est retenu ou mis de côté. Limites documentées des MVM : décalage résiduel de quelques pixels entre visites, objets mobiles dédoublés, WFPC2 absent.

5.2 Chercher



Le champ *Objet* accepte :

— un nom ou un numéro de catalogue, résolu par SIMBAD puis Sesame (qui interroge aussi NED et VizieR) ; les écritures courantes sont réécrites (« m16 » → M 16, « ngc6611 », « arp273 », « sh2-155 ») et les noms usuels français et anglais reconnus (« Piliers de la Création », « Nébuleuse de la Carène », « Quintette de Stephan », « HUDF ») ;

— un **corps du Système solaire**, en français ou en anglais, sans souci de casse ni d'accents (jupiter, Saturne, Encelade, Japet, Phœbé…). SIMBAD ne connaît pas les planètes et une planète bouge : le corps est cherché **par nom de cible** dans MAST (Hubble, JWST : `target_name` « JUPITER », « JUPITER-MAPS »… avec le drapeau de cible mobile), Voyager/Cassini (OPUS) et Juno (PDS), même si ces archives ne sont pas cochées ;

— des coordonnées en degrés (`83.82 -5.39`) ou sexagésimales (`05:35:17 -05:23:28`).

Des suggestions s'affichent pendant la frappe (corps, noms usuels). Un objet introuvable donne des propositions et un conseil. Rayon : 3 minutes d'arc par défaut. Filtres : instrument (morceau du nom : `NIRCAM`, `ACS`), filtre (`F444W`), dates. Cases : *Produits finaux seulement*, *Données publiques seulement*, *Montrer les variantes*. Les archives répondent en parallèle ; une archive injoignable, qui exige un compte ou n'a pas d'interface est signalée sans empêcher les autres. Une réponse tronquée par la limite est signalée ; quand une archive sert deux missions (OPUS : Voyager et Cassini), la limite est partagée entre elles (en 0.2.1, « saturne » ne rendait que Voyager).

Taille, fiche et aperçu. La taille de chaque fichier s'affiche d'elle-même : annoncée par l'archive, ou mesurée en fond par une requête d'un octet (60 au plus d'un coup, les autres extrapolées et marquées « ≈ ») ; le total de la sélection est sous le tableau. La fiche donne mission, instrument, filtre (avec sa longueur d'onde et son équivalent amateur), nature, pose totale, dates, programme, investigateur, niveau de calibration, fichier, crédit et conditions d'usage. L'aperçu est la vignette officielle de l'archive, lue en entier, réduite sans être décompressée en pleine taille et recadrée sur la zone utile (les JPEG de MAST sont en pleine résolution, jusqu'à 19 806 × 15 741 pixels, fond blanc là où il n'y a pas de données) ; à défaut une vignette générée depuis le fichier préparé ; sinon la raison (« l'archive ne fournit pas de vignette… »).

5.3 Télécharger et préparer

Choisir des lignes (Ctrl+clic, Maj+clic), puis le bouton bleu *Télécharger la sélection (N · taille)*, juste sous le tableau (0.7.2 : grisé avec la raison au survol tant que rien n'est choisi, « Déjà téléchargé ✓ » si tout est là). Le clic droit commence par *Télécharger cette observation* (ou *ces N observations*), puis *Ouvrir*, *Ouvrir avec*, *Ouvrir l'emplacement du fichier* et la page de l'archive ; un double-clic sur une ligne pas encore téléchargée propose de la télécharger. Au-delà de 2 Go (réglage `archives_seuil_go`), confirmation. Débit libre par défaut (plafond : Préférences, ou réglage `archives_debit_mo_s`), deux fichiers à la fois, reprise d'un fichier interrompu. La barre avance en **deux phases** : téléchargement (jusqu'à 70 %, d'après les octets reçus), puis préparation (jusqu'à 100 %) ; dessous : fichiers téléchargés et préparés, octets reçus sur le total, débit, temps restant de l'ensemble et du fichier en cours. À la fin, l'état est écrit en clair : « Terminé : N fichiers, X téléchargés, Y gardés, Z erreurs — Ouvrir le dossier ».

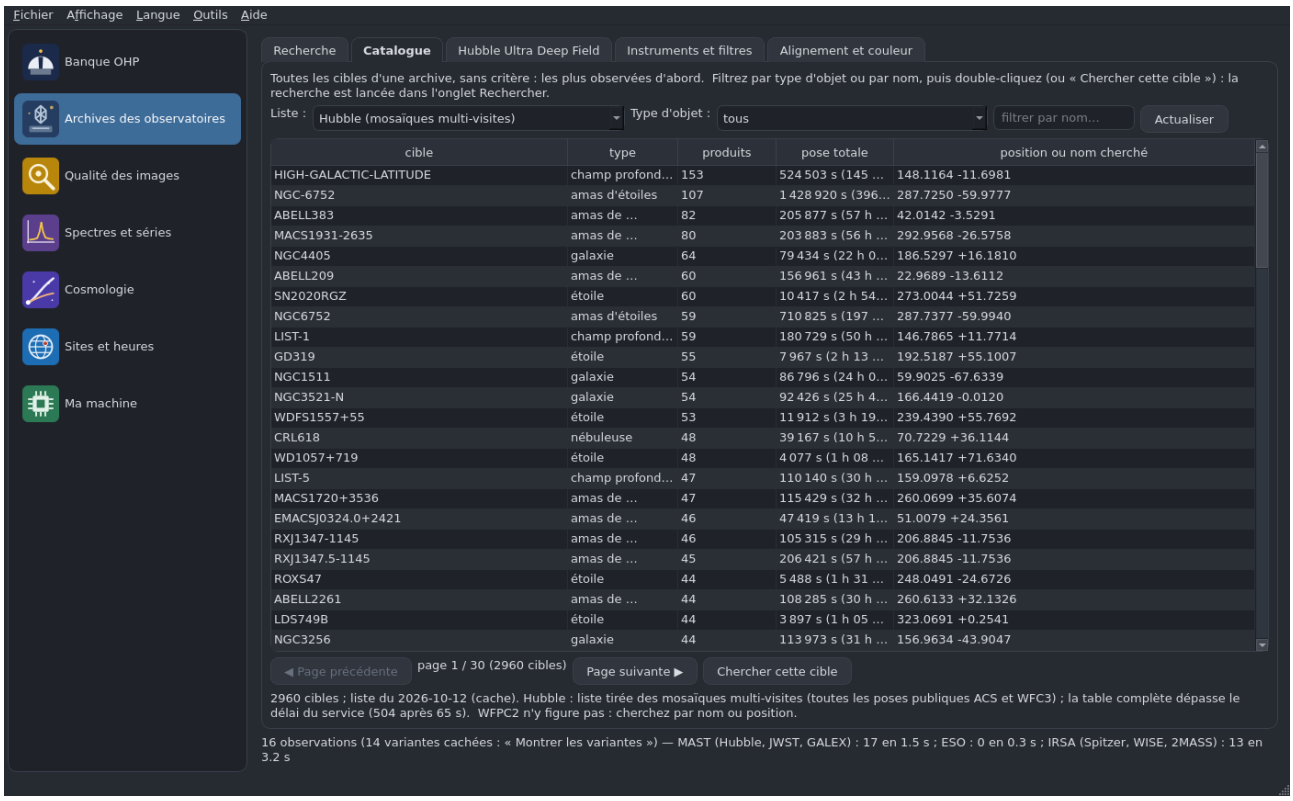
Chaque image est préparée puis rangée **par champ**, comme dans la Banque OHP : `<dossier>/Archives/<champ` par exemple `Arp273_WFC3-UVIS_F390W_2010-12-17_MVM_8x1200s.xisf` ou `HUDF_WFC3-IR_F160W_2009-11-03_H` (type : MVM, SVM-v21 pour la visite 21, drz, drc, pose, i2d, HLSP…). L'identifiant de l'archive reste dans l'en-tête (`ARCHID`, `ORIGFILE`) et dans la fiche. Préparation :

- extension scientifique extraite (`SCI` ; à défaut la première image), un fichier par détecteur pour une pose à plusieurs détecteurs de l'ESO (`_d1`, `_d2`…) ;
- **recadrage sur la zone utile** : plus petit rectangle des pixels valides, la WCS suit (`CRPIX` décalés ; `CROPX0`, `CROPY0`, `ORIGNAX1`, `ORIGNAX2` gardent la trace) ; tailles avant et après dans la barre d'état, la fiche et le journal ;
- en-tête : WCS (SIP comprise), `BUNIT`, constantes photométriques, télescope, instrument, filtre, dates, temps de pose, nombre de poses (`NPOSES`), programme, investigateur, `CREDIT` et conditions d'usage ;
- pixels sans donnée restants (NaN) remplacés par 0 (`NANCOUNT`, `NANFILL`) ;
- XISF Float32 (valeurs physiques gardées) ou FITS Float32.

Par défaut, rien d'autre que le produit préparé : le fichier d'origine (case *Garder aussi le fichier d'origine*, rangé dans `<champ>/_originaux`) et le masque des pixels sans donnée (case *Masque…*, entiers 8 bits compressés, écrit après recadrage) sont des options. Sans masque, l'alignement considère les 0 exacts comme « sans donnée ». L'état est tenu dans `Archives/_etat/etat.sqlite` et le journal bilingue dans `Archives/_etat/JOURNAL.txt`.

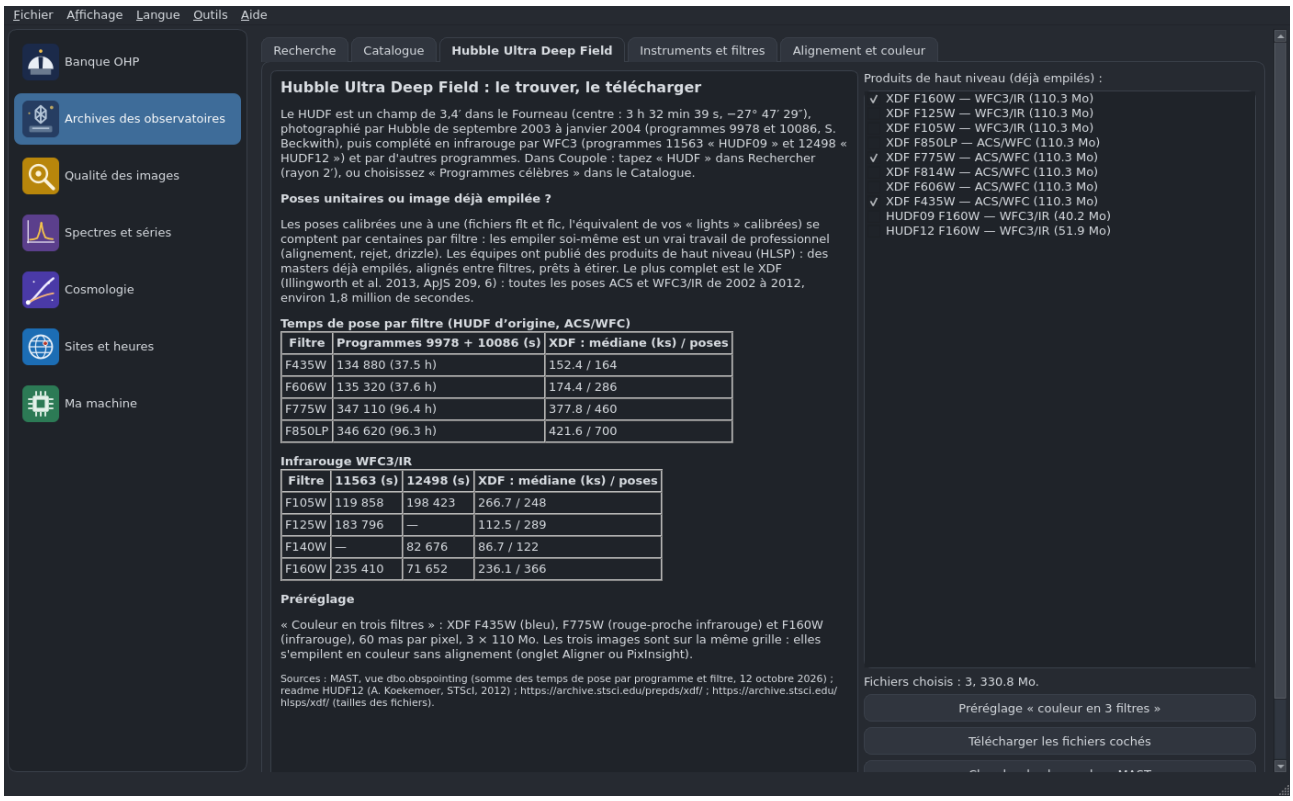
Réorganiser les téléchargements. Le bouton *Réorganiser les téléchargements…* (et `coupole archives reorganiser`) reprend ce qui a été téléchargé avec la 0.2.0 ou la 0.2.1 : noms lisibles, rangement par champ, recadrage, suppression des masques pleine taille, variantes et images de détection dans `<champ>/_variantes`. Une confirmation montre ce qui va changer ; rien n'est jamais écrasé (un nom pris reçoit `_2`) ; chaque déplacement est écrit dans le journal et la base d'état suit. Essai réel sur 18 fichiers d'une base écrite sous Windows : 18 rangés, 11 recadrés, 16 masques supprimés, 1 641 → 910 Mo.

5.4 Catalogue des cibles



L'onglet *Catalogue* liste les cibles d'une archive **sans critère**, les plus observées d'abord, par pages de 100, filtrables par type d'objet (galaxie, amas, nébuleuse, étoile, Système solaire, champ profond) et par nom ; double-clic : la recherche est lancée. Requêtes agrégées (`GROUP BY target_name`) mesurées : Hubble 12 à 17 s (limité aux mosaïques multi-visites : la table entière dépasse le délai du service), JWST 34 s, ESO 2 s, Voyager, Cassini (OPUS) et Juno (PDS) en moins d'une seconde ; les listes sont gardées 30 jours (*Actualiser* pour les relire). IRSA, NOIRLab, Keck et SDSS n'ont pas de liste utile (relevés du ciel entier, champs numérotés, poses brutes) : l'onglet l'explique. *Programmes célèbres* : Hubble Deep Field (6337), Hubble Ultra Deep Field (9978, 10086), HUDF09 (11563), HUDF12 (12498), Piliers de la Création 1995 (5773), 2014 (13926) et JWST 2022 (2739), Carène (10475 ; JWST 2731), Quintette de Stephan (2732), Anneau austral (2733), Arp 273 (12326) : la recherche ne garde alors que les produits du programme.

5.5 Hubble Ultra Deep Field



L'onglet guide vers le HUDF (centre 3 h 32 min 39 s, −27° 47′ 29″) : les poses calibrées une à une (`flt`, `flc`) se comptent par centaines par filtre ; les équipes ont publié des **produits de haut niveau** (HLSP) déjà empilés et alignés entre filtres : XDF (Illingworth et al. 2013 : toutes les poses ACS et WFC3/IR de 2002 à 2012, environ 1,8 million de secondes), HUDF09, HUDF12. Temps de pose vérifiés dans MAST (somme des produits du pipeline) : programmes 9978 + 10086, ACS/WFC F435W 134 880 s, F606W 135 320 s, F775W 347 110 s, F850LP 346 620 s ; HUDF12 (readme de l'équipe) F105W 198 423 s, F140W 82 676 s, F160W 71 652 s. Préréglage « couleur en 3 filtres » : XDF F435W, F775W et F160W à 60 mas, 3 × 110 Mo, même grille (`coupole archives hudf -telecharger`).

5.6 Instruments et filtres

L'onglet *Instruments et filtres* donne, pour chaque instrument (Hubble ACS/WFC, WFC3 UVIS et IR, WFPC2 ; JWST NIRCam, MIRI, NIRISS ; ESO HAWK-I, FORS2, MUSE, VIRCAM, OmegaCAM ; Spitzer IRAC et MIPS ; WISE ; 2MASS ; SDSS ; Keck NIRC2 ; Voyager et Cassini ISS ; JunoCam) son champ, son échelle et son domaine, et pour chaque filtre sa longueur d'onde, sa largeur, son usage et son **équivalent amateur**. Survoler un nom de filtre dans le tableau des résultats en donne le résumé. Le nom code le filtre : F = filtre, nombre = longueur d'onde (nm pour Hubble, centièmes de µm pour JWST), lettre = largeur (W large, M moyen, N étroit, LP passe-haut, X très large).

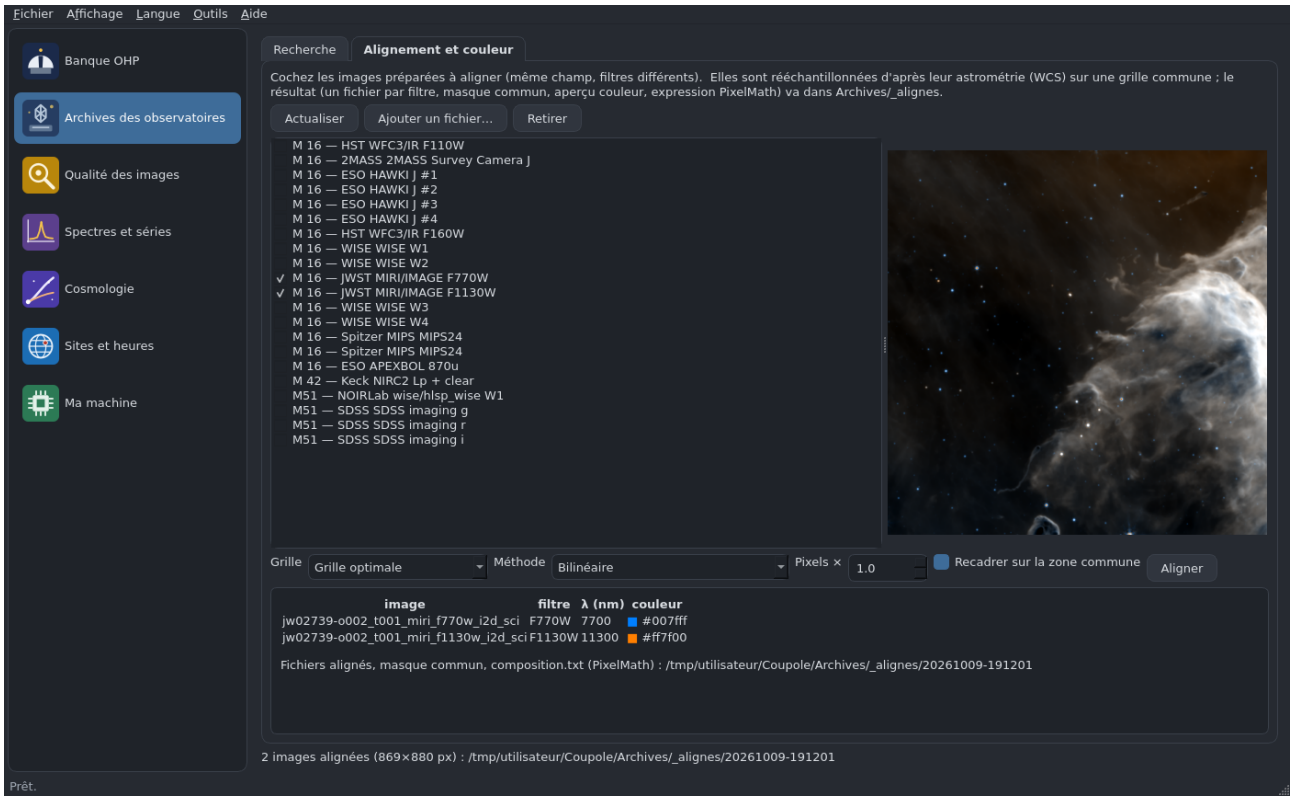
Filtre	Instrument	λ (nm)	Largeur	Équivalent amateur
F435W	ACS/WFC	430	104	B
F555W, F606W	ACS/WFC	535, 591	119, 234	V ; F606W, très large, s'approche d'une luminance
F656N, F657N	WFC3/UVIS	656	2, 12	Hα (vos filtres de 3 à 7 nm)
F502N	WFC3/UVIS	501	7	OIII
F673N	WFC3/UVIS	677	12	SII
F775W, F814W	ACS/WFC	776, 833	153, 251	proche infrarouge (filtre « IR-pass »)
F160W	WFC3/IR	1 537	268	aucun : au-delà de 1 µm, un capteur CMOS ne voit plus rien
F444W, F770W	NIRCam, MIRI	4 402, 7 639	1 024, 1 950	aucun : infrarouge, en fausses couleurs

Sources : manuels des instruments WFC3 (tableaux 6.2 et 7.2, longueur d'onde pivot) et ACS (tableau 5.1, longueur d'onde centrale), JDox (NIRCam, MIRI, NIRISS), pages des instruments de l'ESO,

manuels Spitzer, suppléments explicatifs WISE et 2MASS, SDSS, PDS Ring-Moon Systems Node, Hansen et al. 2017 (JunoCam) ; valeurs approchées marquées « ≈ » dans l'onglet.

Formats planétaires. Les produits de Voyager et de Cassini sont des fichiers VICAR accompagnés d'un label PDS3 ; ceux de Juno des fichiers PDS3 ; le PDS4 (label XML) est lu aussi. Coupole lit ces formats lui-même (entiers 8 à 32 bits, réels IEEE, ordre des octets, préfixes de ligne, mise à l'échelle), retourne les lignes pour que l'image s'affiche comme dans l'archive et écrit FITS ou XISF. Particularité : le label PDS3 des images calibrées de Cassini place l'image une ligne trop tôt (une ligne binaire VICAR la précède) ; les données sont lues d'après l'en-tête VICAR. Non gérés (message clair) : fichiers compressés (EDR de Voyager), réels VAX, entrelacement BIL/BIP à plusieurs bandes, cubes ; une image JunoCam est convertie telle quelle (bandes de 128 lignes par filtre), sans reconstruction géométrique.

5.7 Aligner et colorer



Les images d'archive ont une astrométrie exacte : on ne cherche pas d'étoiles (elles changent d'aspect d'un instrument et d'une longueur d'onde à l'autre), on **rééchantillonne** chaque image sur une grille commune : celle d'une image (souvent le filtre le plus fin) ou une *grille optimale* qui les couvre toutes, au pas le plus fin, éventuellement agrandi (*Pixels* ×). Méthodes : bilinéaire (défaut, rapide), adaptative (anti-crénelage, meilleure quand les pas diffèrent beaucoup), exacte (recouvrement exact des pixels, lente ; sous 0,05″ par pixel, l'adaptative la remplace), plus proche voisin. Adaptative et exacte demandent la bibliothèque facultative `reproject` (`pip install ".[alignement]"`) ; sans elle, la bilinéaire est faite par scipy. Une quantité **par pixel** (électrons/s de Hubble, nanomaggies de SDSS) est multipliée par le rapport des surfaces de pixel ; une brillance de surface (MJy/sr de JWST) est gardée telle quelle. Recadrage facultatif sur le plus grand rectangle couvert par toutes les images (une colonne morte au milieu d'une mosaïque ne le réduit pas). La précision vaut celle des astrométries des archives : un écart résiduel de l'ordre du pixel peut subsister entre missions ; l'alignement par étoiles de PixInsight ou de Siril sur les fichiers rééchantillonnés n'a plus alors qu'une translation à corriger.

Sortie dans `Archives/_alignes/<date>/` : un fichier par filtre (`_aligne`), le masque commun, un aperçu couleur (`apercu_couleur.png`, étirement asinh) et `composition.txt`. Les filtres sont rangés par longueur d'onde (*ordre chromatique* des images de presse de Hubble et de JWST) : trois filtres

donnent bleu, vert et rouge ; davantage, des teintes réparties du bleu au rouge. `composition.txt` donne le tableau des couleurs et l'expression PixelMath (identifiants d'image tels que PixInsight les crée à l'ouverture) ; dans Siril, la composition RVB se fait avec les mêmes fichiers, déjà alignés.

5.8 Ligne de commande

```
coupole archives liste
coupole archives chercher "M 16" --rayon 6 --mission JWST --instrument MIRI
coupole archives chercher arp273                # un produit par filtre
coupole archives chercher arp273 --variantes    # toutes les variantes
coupole archives chercher saturne               # MAST, Voyager, Cassini par nom de cible
coupole archives telecharger "M 16" --mission JWST --instrument MIRI --dest ~/Ciel
coupole archives telecharger M51 --archive sdss --filtre g --filtre r --filtre i --dest ~/Ciel
coupole archives catalogue                      # programmes célèbres
coupole archives catalogue jwst --type nebuleuse --page 2
coupole archives chercher HUDF --rayon 2 --programme 9978 --programme 10086
coupole archives hudf --telecharger --dest ~/Ciel
coupole archives instruments F656N
coupole archives reorganiser --dest ~/Ciel --simuler
coupole archives preparer fichier_i2d.fits --format fits
coupole archives aligner A.xisf B.xisf C.xisf --dest ~/Ciel/Piliers --optimale
coupole archives bilan --dest ~/Ciel
```

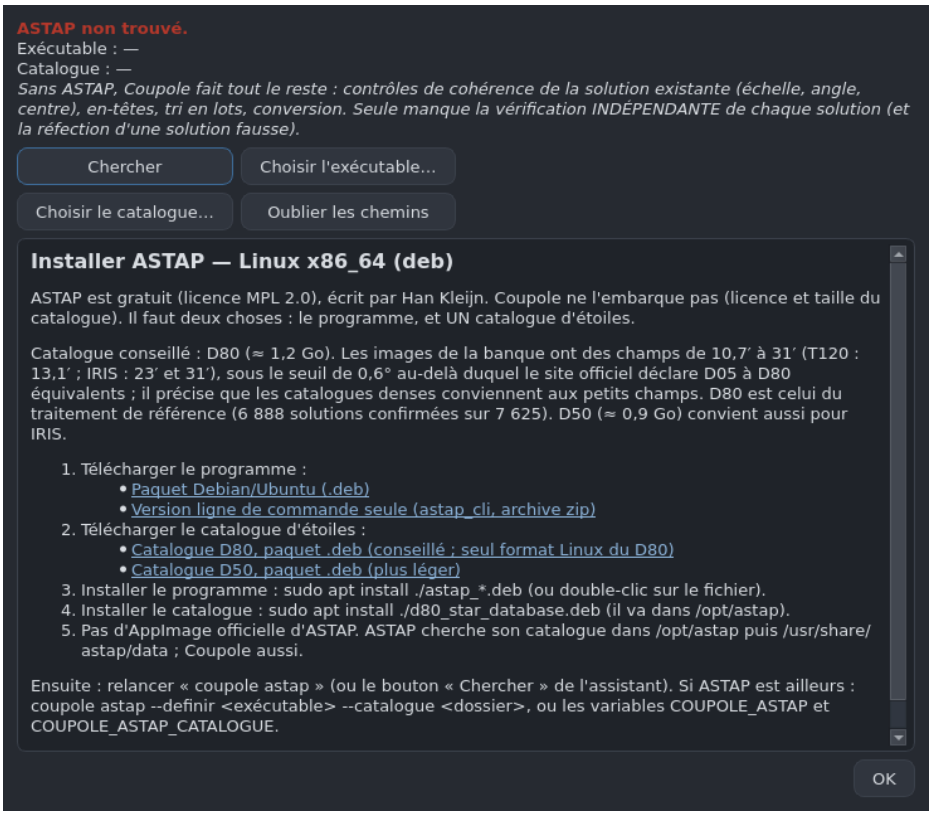
`-id` garde des observations précises (identifiant, avec ou sans le préfixe de l'archive, ou début du nom de fichier) ; `-tous-niveaux` montre aussi les poses calibrées et brutes ; `-garder-original` et `-masque` gardent le fichier d'origine et le masque ; `-json` et `-csv` pour les scripts. Au-delà du seuil, `telecharger` demande `-oui`.

Crédits. Toute image publiée à partir de ces données doit citer l'archive et la mission : « NASA/ESA/CSA, STScI » (JWST), « NASA/ESA, STScI » (Hubble), « ESO » et l'identifiant du programme, « NASA/JPL-Caltech » (Spitzer), « NASA/JPL-Caltech/UCLA » (WISE), « 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF », NOIRLab, KOA, SDSS, et pour les sondes « NASA/JPL-Caltech » (Voyager), « NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute » (Cassini), « NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS » (Juno). Coupole l'écrit dans la fiche et dans l'en-tête de chaque fichier (`CREDIT`).

CHAPITRE 6

ASTAP (facultatif)

Sans ASTAP, Coupole fait tout le reste. ASTAP (Han Kleijn, licence MPL 2.0, https://www.hnsky.org/astap.htm) ajoute la vérification indépendante de chaque solution. Il faut le programme et un catalogue d'étoiles.



Catalogue. Le site officiel indique que pour un champ de 0,6° ou plus, D05, D20, D50 et D80 conviennent, et que les catalogues denses servent les petits champs. Les champs de la banque vont de 10,7′ (0,18°) à 31,4′ (0,52°) : **D80** est conseillé (environ 1,2 Go ; catalogue du traitement de référence, 6 888 solutions confirmées sur 7 625) ; D50 (environ 0,9 Go) convient aussi pour IRIS.

Système	Programme (liens de la page officielle)
Windows x64	`astap_setup.exe` puis `d80_star_database.exe` (même dossier, `C:\Program Files\astap`) ; facultatif : `astap_command-line_version_win64.zip`
Windows ARM64	`astap_command-line_version_win11_aarch64.zip` dans `C:\astap` ; catalogue : `d80_star_database.exe` (installeur x86, émulé) vers ce dossier, ou `d50_star_database.zip` (pas de D80 en zip)
macOS Apple Silicon	`astap_M1.pkg`, `d80_star_database.pkg` ; une fois : `codesign -force -s - /Applications/ASTAP.app/Contents/MacOS/astap`
macOS Intel	`astap.pkg`, `d80_star_database.pkg`
Linux Debian/Ubuntu	`astap_amd64.deb` (ou `astap_aarch64.deb`), `d80_star_database.deb` (dans `/opt/astap`)
Linux Fedora/openSUSE	`astap_amd64.rpm` ; D80 extrait du `.deb` (ci-dessous) ou D50 en zip dans `/opt/astap`
Linux Arch/Manjaro	`astap_amd64_gtk3.pkg.tar.zst` (ou GTK2) ; D80 : paquet AUR `d80-star-db-astap` ou extrait du `.deb` ; D50 : `d50_star_database.pkg.tar.zst`
Autres Linux	`astap_amd64.tar.gz` ou `astap_command-line_version_Linux_amd64.zip` ; pas d'AppImage officielle

Pas de D80 en zip. Le lien « D80 (zipped) » de la page officielle est mort (404, vérifié le 9/10/2026) : le D80 n'existe qu'en `.exe`, `.pkg` et `.deb`. Hors Debian, l'extraire du `.deb` sans toucher aux droits de `/` (commande vérifiée sur le vrai paquet : 1 213 392 756 octets, 1 476 tuiles) :

Commande

```
bsdtar -xf d80_star_database.deb data.tar.xz
sudo mkdir -p /opt/astap
sudo tar -xJf data.tar.xz -C /opt/astap -strip-components=3 -no-same-owner
    -wildcards './opt/astap/d80_*'
```

(jamais `sudo tar -x ... -C /` : l'archive contient `./` et `./opt/`). **Arch/Manjaro** : le paquet officiel met `astap` et `astap_cli` dans `/opt/astap` seulement (rien dans le PATH : Coupole les y trouve) ; l'`astap` graphique GTK2 demande `libgtk-x11-2.0`, absent des dépôts officiels (AUR seulement) et non déclaré ; `astap_cli` est autonome (lié statiquement) et suffit à Coupole ; pour l'interface d'ASTAP, le paquet GTK3. Un test de l'intégration continue vérifie chaque lien, pour chaque système.
Détection. Ordre : chemin choisi (Préférences, `coupole astap -definir`), variable `COUPOLE_ASTAP`, `astap_cli` partout (PATH puis emplacements par défaut), puis seulement `astap`, emplacements par défaut (Windows `Program Files\astap`, `%LOCALAPPDATA%\astap` ; macOS `/Applications/ASTAP.app`, `/usr/local/opt/astap` ; Linux `/opt/astap`, `/usr/bin`, `/usr/local/bin`, `~/astap`). Catalogue : dossier choisi, `COUPOLE_ASTAP_CATALOGUE`, dossier du programme, `/opt/astap`, `/usr/share/astap/data`, `/usr/local/opt/astap`. Un catalogue est déclaré complet avec ses 1 476 tuiles ; la version est lue sur `astap_cli -h`.

CHAPITRE 7

Formats de sortie

Format	Contenu	Lecteurs
XISF (défaut)	Float32 en ADU, `bounds="-1000:65535"` ; UInt16 pour les FITS IRIS entiers ; compression zstd+sh niveau 9 ; propriétés `Observation:*`, `Instrument:*`	PixInsight
XISF compatible	UInt16 + piédestal de 1 000 ADU (`PEDESTAL`), zlib+sh (ce qu'écrit N.I.N.A.)	PixInsight, Siril ≥ 1.4, N.I.N.A.
FITS `.fits.fz`	compression par tuiles sans perte : GZIP_2 sans quantification (flottants), RICE_1 (entiers)	Siril, astropy, DS9
FITS	float32 (ou UInt16) non compressé	tous

XISF : `bounds` fixe la plage que PixInsight ramène à [0,1] à l'ouverture : rien à régler, même échelle pour toutes les poses ; la borne basse à −1 000 garde les valeurs négatives des poses courtes calibrées. Taille : 36 % du FITS d'origine pour le T120 (float64), 62 % pour IRIS. **FITS compressé** : mesuré avec astropy 8.0, RICE_1 et HCOMPRESS_1 quantifient les flottants (écart d'un ADU, même avec `quantize_level=0`) ; seuls GZIP_1 et GZIP_2 sans quantification restituent les flottants bit à bit. **FITS float32** : dans PixInsight, régler la plage de lecture FITS sur 0–65 535 avec *Truncate*. Pour tous les formats sauf le XISF compatible, l'écart au FITS d'origine reste sous le demi-ULP du float32 (vérifié pixel par pixel).

XISF compatible (N.I.N.A., Siril). UInt16 = ADU + 1 000 arrondis, écrêtés à [0, 65 535] ; le piédestal garde les fonds négatifs des poses courtes calibrées et figure dans l'en-tête (`PEDESTAL`, convention de PixInsight). Mesuré sur 66 poses de la banque (`outils/audit2/mesure_perte_uint16.py`) : arrondi ≤ 0,5 ADU, moyenne du fond changée de 0,014 ADU au plus (bruit du fond : 10 à 109 ADU) ; pixels écrêtés en haut : 0,012 % au plus (étoiles au-delà de 64 535 ADU) ; plus aucun pixel perdu en bas. Sans piédestal, une pose T120 de 10 s au fond sur-soustrait (−220 ADU) perdait 99,75 % de ses pixels à 0 et 6,1 % des pixels des poses de 1–2 s tombaient à 0 : d'où le piédestal. Les IRIS entiers restent sans perte.

Qui lit quoi (vérifié)

Fichier	PixInsight	Siril	N.I.N.A.	ASTAP	Remarque
XISF Float32 (défaut)	oui	non	non	non	Siril ≥ 1.4 le lit mais hors de sa plage [0, 1] ; N.I.N.A. : image blanche
XISF compatible (UInt16, zlib)	oui	≥ 1.4.0	oui	non	ASTAP : XISF non compressé seulement
XISF UInt16 zstd (IRIS entiers)	oui	≥ 1.4.0	non (3.2)	non	zstd lu par N.I.N.A. depuis janvier 2026 (développement)
FITS Float32	oui	oui	non	oui	N.I.N.A. suppose [0, 1] ; Aladin, astropy : oui
FITS UInt16	oui	oui	oui	oui	
`.fits.fz` Float32 (GZIP)	—	oui	—	non	ASTAP : Rice seulement
`.fits.fz` UInt16 (Rice)	—	oui	—	≥ 2026.07.16	— : non vérifié

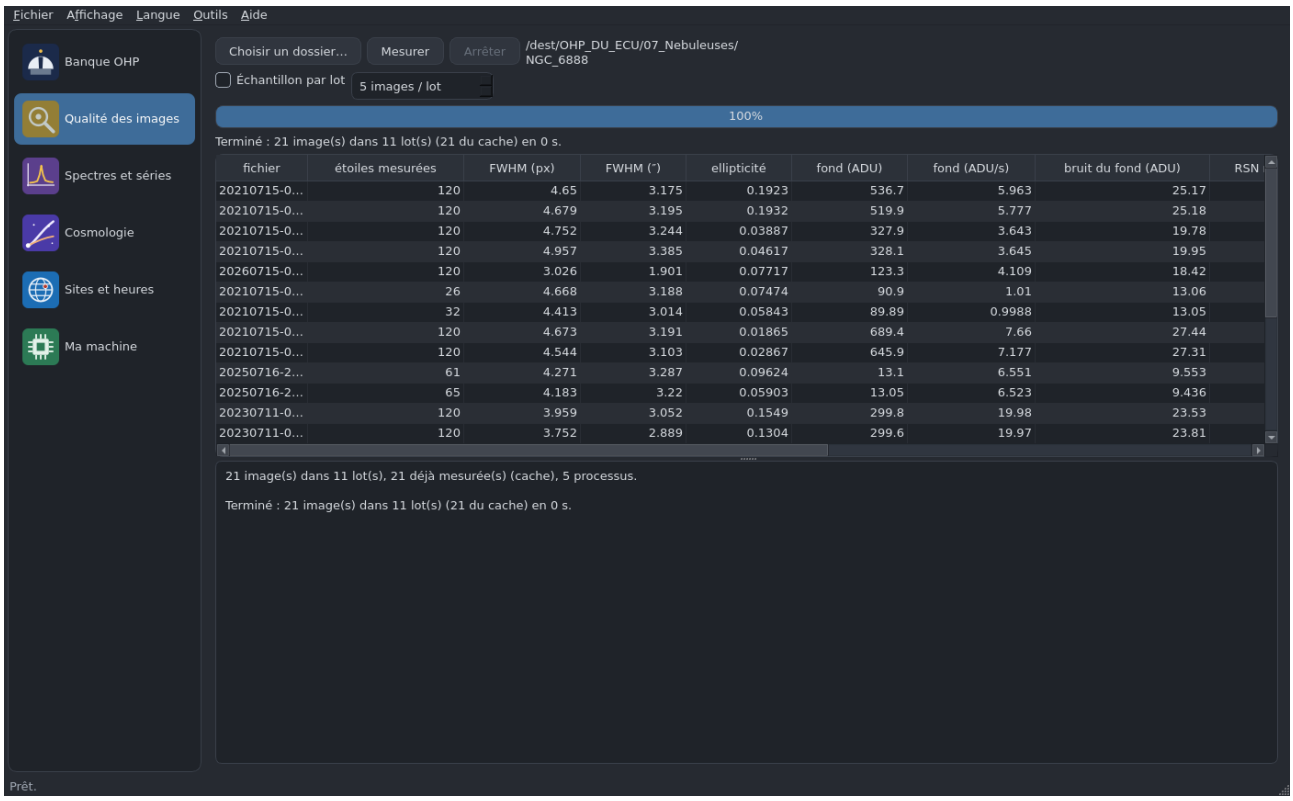
Sources : **PixInsight**, code de PCL (`XISF.cpp` : codecs zlib, lz4, lz4hc, zstd, avec ou sans `+sh` ; `XISFReader.cpp` : `bounds` obligatoire pour un flottant, écrêtage puis ramené à [0, 1]) ; spécification XISF 1.0 révision 1 (septembre 2026, https://pixinsight.com/doc/docs/XISF-1.0-spec/XISF-1.0-spec.html), schéma XSD identique à celui qu'emploie Coupole. **Siril**, essai réel des AppImage officielles (siril-cli, pixels relus et comparés) : 1.2.0 et 1.2.6 ne lisent pas le XISF (« file type not supported »), 1.4.0 et 1.4.4 lisent tous nos codecs bit à bit ; mais les flottants XISF y restent en ADU (statistiques multipliées par 65 535), alors que les FITS flottants sont ramenés à [0, 1] ; paquets Debian

13 et Ubuntu 24.04 (Siril 1.2.x) : pas de XISF. **N.I.N.A.**, code (étiquette `Version-3.2`, 27/11/2025 : `XISF.cs` l. 304–328 : lz4, lz4hc, zlib, avec ou sans `+sh` ; `Float32Converter.cs` l. 23 : (ushort)($v \times 65535$), `bounds` jamais lu) et décodage réel d'un de nos fichiers. **ASTAP**, page officielle (XISF « uncompressed », `.fits.fz` Rice depuis 2026.07.16, GZIP non). Fichiers d'essai pour les testeurs : `tests/donnees/` (image de synthèse en XISF par défaut, XISF compatible et FITS, moins de 300 Ko chacun).

Écart à la révision 1. Coupole écrit dans `Observation:Center:RA/Dec` le centre de la solution astrométrique (choix du traitement de référence, antérieur à la révision) ; la révision 1 réserve ces propriétés au point visé par le télescope et normalise la solution dans l'espace `AstrometricSolution:` (non écrit : la solution reste dans les mots-clés WCS, que PixInsight lit). Gardé tel quel en 0.1.9 pour ne pas changer les fichiers par rapport au traitement de référence.

CHAPITRE 8

Qualité des images (facultatif)



Le module demande la bibliothèque SEP (Source Extractor en Python, LGPL, environ 1 Mo) ; il n'est jamais lancé automatiquement (bouton *Mesurer*, case *Vérifier la qualité des images* du traitement, ou `coupole qualite DOSSIER -ecrire`). Rapport par lot : `QUALITE.csv` et `QUALITE.txt`.

Poses de ciel seulement. Par défaut, seules les poses de ciel (lights) sont mesurées. Sont exclus sans être ouverts : les dossiers Flat(s), Dark(s), Bias, Offset(s), DarkFlat(s), Calibration, Master(s) (« FLAT L », « Dark-Bias » compris), cosmetized, calibrated, registered, debayered, `_platesolve...` et leurs noms français (Plats, Noirs, Biais) ; les fichiers `FLAT_`, `DARK_`, `BIAS_`, `DARKFLAT_` (N.I.N.A., ASIAIR), les masters (`masterDark`, `masterFlat`, `masterLight`, `superbias`) et les sorties de WBPP (`_c`, `_cc`, `_r`...). En dernier recours, une pose dont l'en-tête (`IMAGETYP`, `FRAME` ou la propriété XISF `Observation:Image:Type`) dit flat, dark, bias, offset ou master est exclue à la mesure ; Light, Light Frame, Science ou Object sont mesurées. Le résumé dit « 70 image(s) trouvée(s), 66 pose(s) de ciel mesurée(s), 0 en erreur, 4 fichier(s) de calibration exclu(s) » ; *Fichiers exclus...* en donne la liste avec le motif. Case *Inclure aussi les poses de calibration* (ligne de commande : `-avec-calibration`) : tout est mesuré.

Fichiers des autres logiciels, erreurs. Les XISF de N.I.N.A. (mots-clés sans commentaire), de l'ASIAIR (sans `Metadata`), de PixInsight et de Siril sont lus par un lecteur tolérant : seul ce qui empêche vraiment de lire les pixels est refusé ; nos propres fichiers restent contrôlés strictement. Un fichier non mesurable apparaît dans le tableau, colonne *état*, avec son motif (« erreur : format XISF non lu (...) ») ; le résumé compte les erreurs et `coupole.log` garde la pile ; la ligne de commande sort avec le code 1 si aucune image n'a pu être mesurée. Pose N.I.N.A. d'une caméra CMOS (9 576 × 6 388, 61 Mpx) : 4,2 s, 1 170 Mo de pointe (calcul en float32), FWHM 3,5″ à 1,695″/px ; le nombre de processus est réduit d'après la taille des images (moitié de la mémoire libre) et le nombre d'étoiles ajustées croît avec le capteur (120 à 400).

Vitesse, reprise, échantillon. Les mesures tournent dans des processus séparés (nombre donné par le plan machine : cœurs, mémoire, mode économe et bridage des Préférences ; au plus 3 quand le dossier est sur un partage réseau, détecté et signalé, car la lecture limite alors la vitesse), la lecture d'une image recouvrant le calcul des autres ; l'interface reste libre, *Arrêter* est immédiat. Chaque image mesurée est gardée aussitôt dans le cache `_traitement/qualite.sqlite` par (chemin, taille, date) et affichée ; le `QUALITE.csv` de son lot (écriture atomique) est réécrit au plus toutes les 5 s et à la fin du lot ou de l'arrêt : relancer ne refait pas ce qui est fait, fermer puis rouvrir reprend.

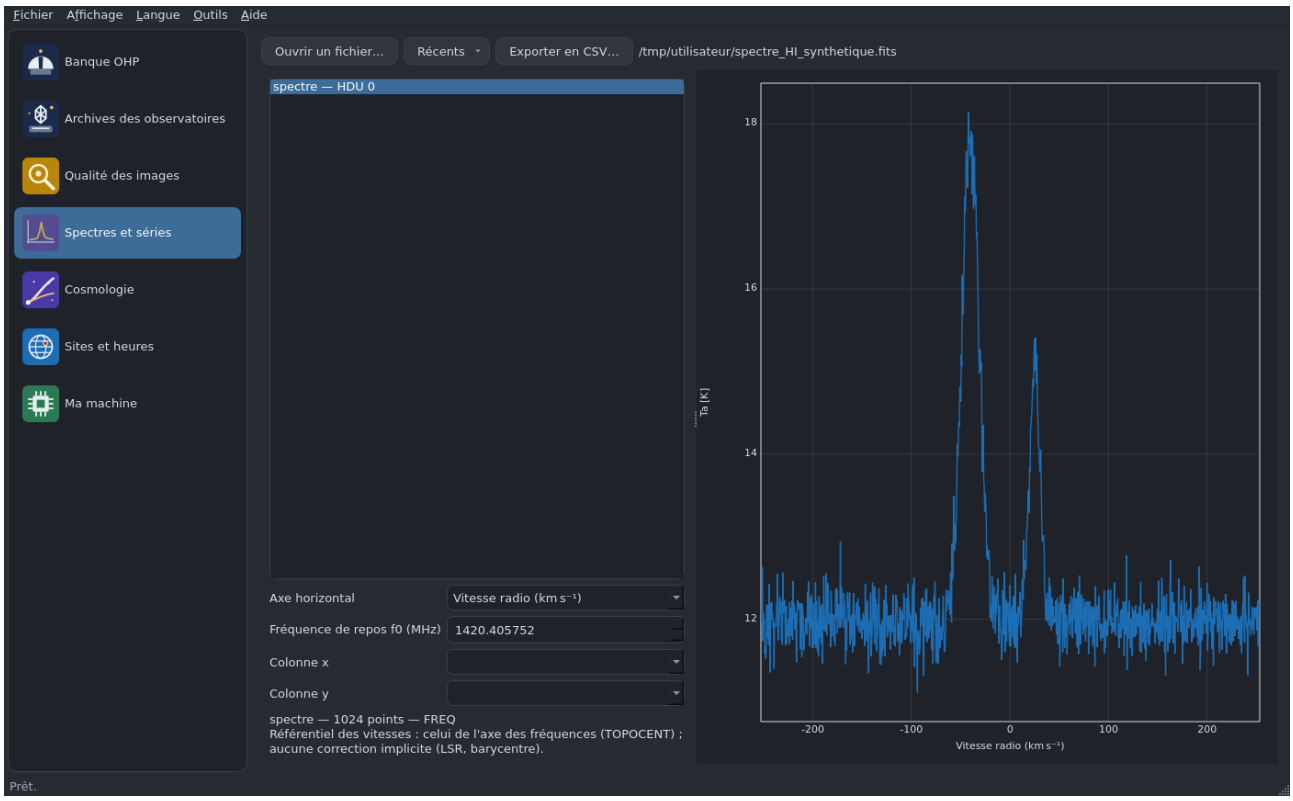
Inventaire en flux. La mesure commence dès le premier lot trouvé, pendant que l'inventaire continue (« Inventaire du dossier : 1 234 fichiers trouvés dans 56 lots… », *Arrêter* immédiat) ; l'inventaire n'ouvre aucun fichier et lit taille et date dans la liste de chaque dossier (un `stat` au plus par image). Dans une sortie de Coupole, seuls les dossiers des lots sont lus, d'après `INDEX_LOTS.csv` ou la base d'état ; les restes de traitement (`converties`, `telechargements`) ne sont jamais pris pour des lots. Sur un partage, 32 fils lisent les dossiers. Le cache n'est **jamais** écrit sur un partage réseau : le client SMB de Linux transmet les verrous de SQLite au serveur, qui les refuse (« database is locked » au bout de 30 s, trois fois avant la première mesure en 0.1.8 : les 90 s d'« Inventaire du dossier… » observées sur un vrai partage) ; il va dans le dossier de cache de l'utilisateur (un ancien cache du partage est relu). Mesuré sur un vrai partage Samba, 831 XISF de 09_Galaxies : 0.1.8 92,7 s avant la première mesure (latence de 10 ms) ; 0.1.9 inventaire complet en 0,24–0,57 s (10 ms) et 0,57–1,05 s (20 ms), premier résultat en 0,2–0,6 s. Au-delà de 200 images, Coupole propose un **échantillon** de 5 images par lot (réparties dans le temps : première, dernière, milieu…, réglable dans l'onglet et par `-echantillon N`), qui suffit à juger un lot (mesuré en premier, pendant que vous choisissez), ou *Tout mesurer* avec la durée estimée d'après les images déjà mesurées ; la progression donne le temps restant et le débit (images/min). Sur un processeur à 6 cœurs : 1,21 → 0,33 s par image T120 (modèle de Moffat vectorisé, dérivées analytiques, 120 étoiles par image), soit la banque entière en une dizaine de minutes sur 5 processus.

Mesure	Méthode	Validation synthétique
FWHM	Moffat elliptique à β libre ajusté sur chaque étoile isolée et non saturée (modèle intégré sur le pixel) ; médiane	$\leq$ 0,4 % (Gauss et Moffat, 2,5–8 px)
ellipticité	$1 - b/a$ du même ajustement	$\pm$ 0,02
carte 3×3	médianes par neuvième de champ	ordre retrouvé
fond, bruit	SEP, maille de 64 px	0,5 % ; 5 %
gradient, résidu	plan ajusté sur la carte du fond ; amplitude du résidu	gradient et vignetage retrouvés
saturées	pic au-delà de SATURATE/DATAMAX (sinon 60 000 ADU)	5 sur 5
traînées	objets de grand axe $\geq$ 12 px et $a/b \geq 6$	1 sur 1, 0 faux
RSN	seulement avec le gain (EGAIN/GAIN)	donné ou absent
échantillonnage	FWHM $<$ 2 px, 2–5 px, $>$ 5 px	—

Sur 14 images IRIS (12 nuits, FWHM de 2,4 à 11,3 px), la FWHM mesurée et celle écrite par PinPoint dans l'en-tête sont corrélées (r = 0,974), rapport médian 1,046 (0,85 à 1,16) : les deux estimateurs diffèrent (méthode de PinPoint non décrite). Non proposés faute de validation : mag arcsec^{-2} (pas de point zéro), détection des « donuts » de poussière. Une FWHM qui croît vers un bord peut venir du capteur, de la courbure de champ, de la collimation, mais aussi de la turbulence, du suivi ou de la mise au point : la carte seule ne tranche pas.

CHAPITRE 9

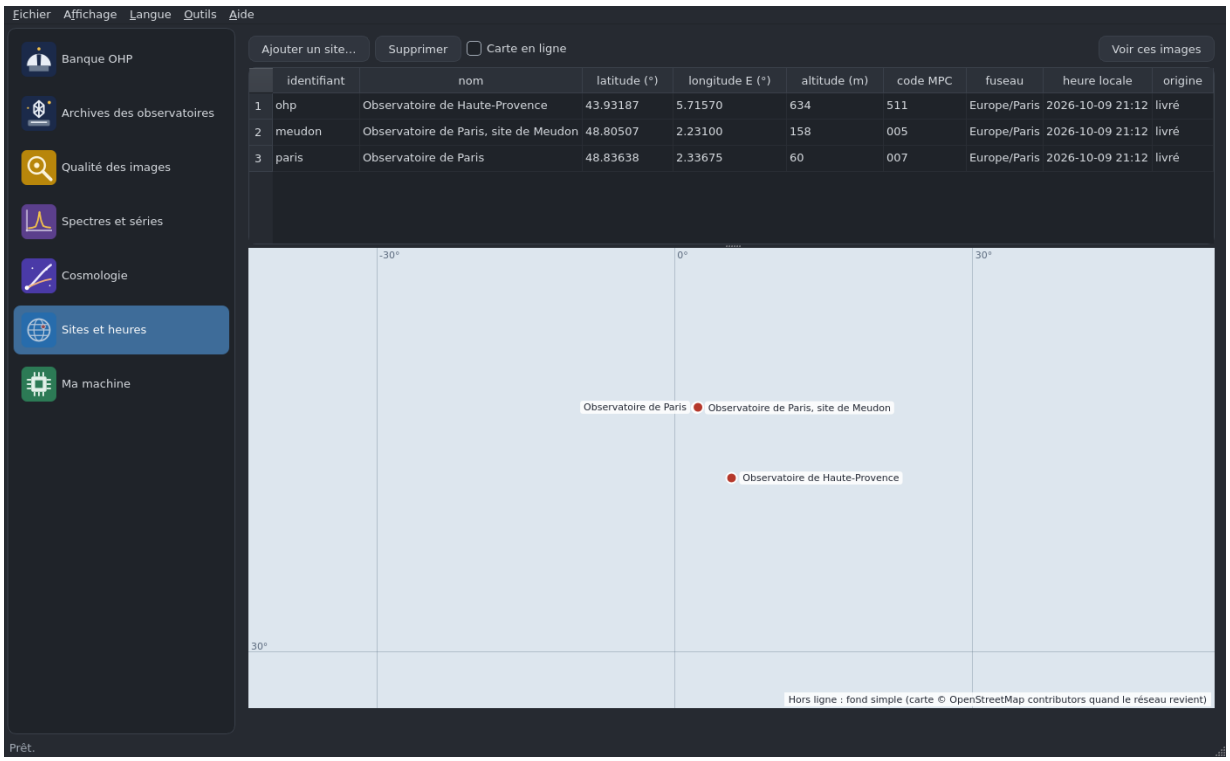
Spectres et séries



Formats lus : FITS (image 1D avec axe WCS linéaire `CRVAL/CDELT/CRPIX`, cubes radio $1 \times 1 \times \mathrm{N}$, tables binaires) et CSV ou texte en colonnes (en-tête facultatif, unité entre parenthèses ou crochets). Vitesse radio : $v = c\,(1 - f/f_0)$ (convention radio de la norme FITS), f_0 lue dans `RESTFRQ`, sinon raie H I à 1 420,405 751 768 MHz. Le référentiel est celui de l'axe des fréquences (`SPECSYS`) ; aucune correction LSR ou barycentrique n'est faite implicitement. Les formats des radio-antennes d'enseignement s'ajoutent par un lecteur (CONTRIBUTING.md, « Ajouter un format »).

CHAPITRE 10

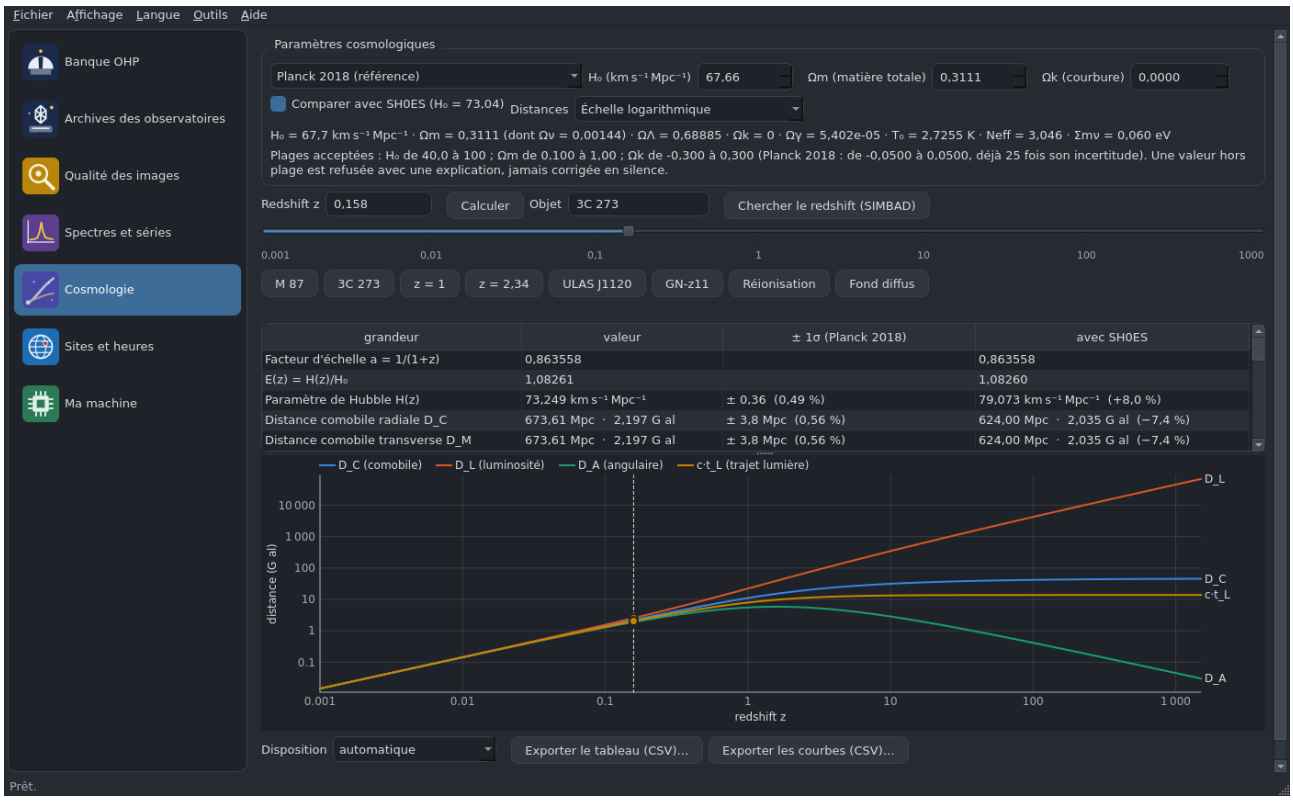
Sites et heures



Le temps est toujours tenu en UTC (dates « aware ») ; l'heure locale du site et celle de l'utilisateur sont affichées en plus. La « date du soir » d'une nuit est la date locale du site à midi précédent ; le plein jour se calcule par la hauteur du Soleil au site (astropy, sans téléchargement IERS). Sites livrés : OHP (MPC 511), Meudon (005), Paris (007), coordonnées géodésiques calculées depuis les constantes de parallaxe du Minor Planet Center. Les sites partenaires s'ajoutent (fuseau IANA, code MPC s'il existe) quand leurs coordonnées sont connues de source sûre. Carte : tuiles OpenStreetMap en cache disque, deux téléchargements au plus, User-Agent identifiant l'application, attribution affichée ; hors ligne, fond simple et points. Sur un écran dense (mise à l'échelle ≥ 150 %, Mac Retina), la carte dessine les tuiles du niveau de zoom supérieur à demi-taille (quatre par tuile logique, l'équivalent « @2x ») : elle reste nette au lieu d'être agrandie par le système.

CHAPITRE 11

Cosmologie



Le redshift z d'un objet lointain ne donne pas « une » distance mais plusieurs, toutes justes, qui répondent à des questions différentes. Le module les calcule dans le modèle ΛCDM avec

$$E(z)^2 = \Omega_r(z)(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda, \qquad D_C = \frac{c}{H_0}\int_0^z \frac{dz'}{E(z')},$$

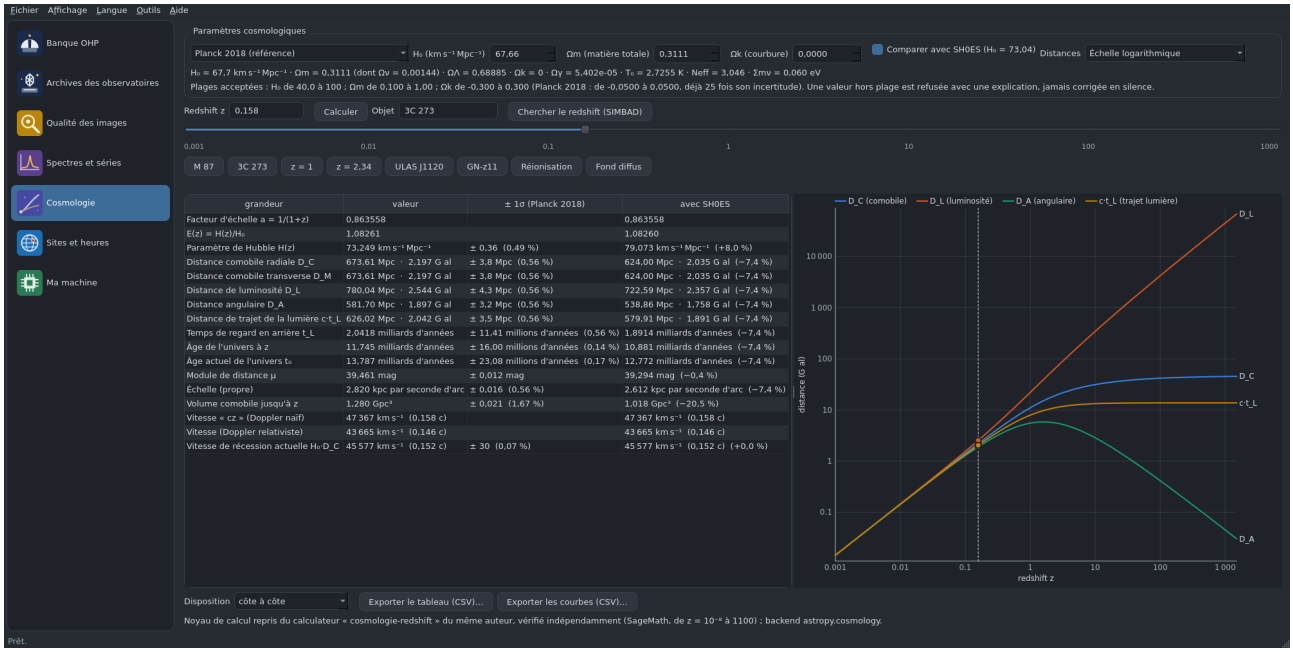
rayonnement compris (photons du fond diffus et neutrinos, dont un massif de 0,06 eV).

Grandeur	Usage
D_C comobile radiale	distance actuelle de l'objet ; sature à ≈ 46 G al (horizon des particules)
D_M comobile transverse	égale à D_C si l'univers est plat ; entre dans D_L et D_A
$D_L = (1+z)D_M$	photométrie : $F = L/(4\pi D_L^2)$; module de distance $\mu = 5\log_{10}(D_L/10\text{ pc})$
$D_A = D_M/(1+z)$	tailles : $\theta = \ell/D_A$; échelle en kpc par seconde d'arc ; maximum vers $z \approx 1{,}6$
$c\,t_L$	chemin parcouru par la lumière (le plus intuitif, le moins physique)
t_L, âge à z, t_0	temps de regard en arrière ; contrôle $t_L + t(z) = t_0$
V_C	volume comobile jusqu'à z (Hogg 1999, exact aussi en univers courbe)
vitesses	cz (naïf), Doppler relativiste (inadapté), $H_0 D_C$ (la seule correcte)

Paramètres. Planck 2018 par défaut ($H_0 = 67{,}66$, $\Omega_m = 0{,}3111$ dont $\Omega_\nu = 0{,}00144$, $T_0 = 2{,}7255$ K) avec l'incertitude 1σ propagée depuis H_0 et Ω_m *corrélés* ($\rho = -0{,}976$: l'oublier surestimerait l'incertitude) et, au choix, la comparaison avec SH0ES ($H_0 = 73{,}04$, tension de Hubble). Pour comparer : Planck 2015, WMAP 9 ans, un ΛCDM « de manuel » (70 / 0,3 / 0,7 sans rayonnement) et un jeu personnalisé (H_0, Ω_m, Ω_k, rayonnement de Planck 2018). Plages : H_0 de 40 à 100, Ω_m de 0,1 à 1, Ω_k de $-0{,}3$ à 0,3 ($\pm 0{,}05$ pour Planck 2018) ; une valeur hors plage est *refusée avec une explication*, jamais corrigée en silence.

Saisie. Un z (virgule ou point), un des exemples (M 87, 3C 273, $z = 1$, $z = 2{,}34$, ULAS J1120, GN-z11, réionisation, fond diffus), ou un nom d'objet : son redshift est demandé à SIMBAD (nom tolérant : « m87 », « ngc4486 » ; plusieurs candidats : vous choisissez). $z \leq 0$ (objet qui s'approche, comme M 31) ne donne pas de distance ; sous $z = 0{,}03$ la vitesse propre de l'objet domine (avertissement) ; au-delà de $z \approx 1090$ l'univers est opaque. Tableau et courbes s'exportent en CSV (« ; », UTF-8 ; valeurs brutes en Mpc, Gyr, Gpc^3).

Curseur. Sous le champ z, un curseur parcourt tout le domaine sur une échelle logarithmique (de 0,001 à 1100, repères 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000). En glissant, le marqueur vertical des courbes et le tableau des valeurs suivent en direct : les valeurs sont alors *interpolées* sur la grille des courbes (300 points logarithmiques, écart typique $< 0{,}5$ %, colonnes σ et SH0ES suspendues) et la ligne d'état le dit ; au relâchement, le calcul exact reprend. Flèches : pas fin (1 % d'une décade) ; Page haut/bas : une décade. Le champ z et le curseur restent synchronisés dans les deux sens.



Disposition. Côte à côte, le tableau prend la largeur de ses colonnes (au contenu, jamais tronquées) et les courbes tout le reste ; empilés, le tableau montre ses 18 lignes si la place le permet, sinon la place est partagée en gardant au moins 300 px aux courbes. *Affichage > Disposition de la Cosmologie* (ou la liste *Disposition* du module) : automatique (côte à côte à partir de 1 550 px de large, retour à l'empilement sous 1 450 px : pas de bascule pendant un redimensionnement), toujours côte à côte, ou toujours empilés ; le choix et la position du séparateur de chaque disposition sont gardés.

Unités. Notation à exposants négatifs : H_0 en $\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, vitesses en $\mathrm{km\,s^{-1}}$; dans les CSV, en ASCII non ambigu (`km s^-1 Mpc^-1`), de même sur une console qui ne sait pas afficher les exposants (Windows cp1252).

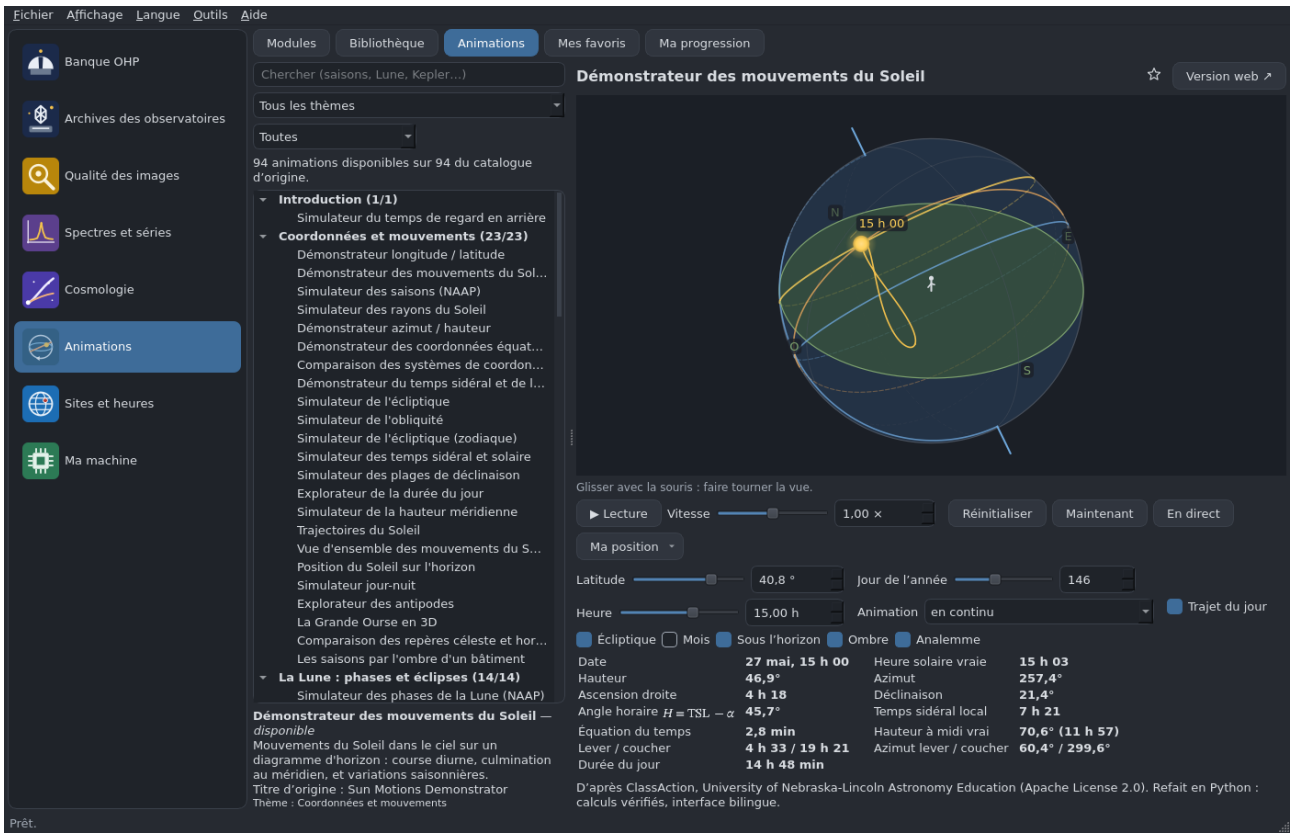
Origine et vérification. Le noyau de calcul est repris du calculateur « cosmologie-redshift » du même auteur (dépôt public https://github.com/ARP273-ROSE/cosmologie-redshift), avec astropy.cosmology. Avant l'intégration, il a été comparé le 8 octobre 2026 à astropy et à une intégration indépendante sous SageMath (mpmath, 18 chiffres, fonction de Fermi-Dirac exacte pour les neutrinos), de $z = 10^{-8}$ à 1100, pour $\Omega_k = 0, \pm 0{,}01, \pm 0{,}05$: écart relatif $\leq 3 \times 10^{-6}$ sur les distances et $\leq 2 \times 10^{-5}$ sur les âges et $E(z)$ (ajustement de Komatsu des neutrinos dans astropy) ; aucun bug. Le volume comobile d'astropy perd en revanche tous ses chiffres à très petit z en univers courbe (jusqu'à un volume négatif) : Coupole emploie là un développement limité, raccordé à la forme fermée. Scripts : `outils/verif_cosmo/`.

Commande

```
coupole cosmo 0,158 -shoes
coupole cosmo -objet "3C 273"
coupole cosmo 1 2 3 -modele wmap9 -csv resultats.csv
coupole cosmo -courbes 0,001 1500 300 -csv courbes.csv
```

CHAPITRE 12

Animations



Le module refait en Python les animations pédagogiques *ClassAction* de l'université du Nebraska-Lincoln (*Astronomy Education*), écrites à l'origine en Flash et devenues illisibles avec la fin de ce lecteur. Elles tournent désormais sous Windows, macOS et Linux, en français et en anglais, dans le thème de Coupole, et leurs calculs reposent sur des formules de référence vérifiées. D'après ClassAction, University of Nebraska-Lincoln Astronomy Education, licence Apache 2.0 (fichiers `NOTICE` et `LICENCES/Apache-2.0.txt`).

Catalogue. À gauche, les 92 animations du catalogue d'origine, plus trois (la machine d'Anticythère, section 12.2, Orion en 3D, section 12.3, et Gravité et orbites, section 12.7), classées par thème (coordonnées et mouvements, Lune, Renaissance et orbites, propriétés stellaires, lumière et spectres, exoplanètes…), avec une recherche (française ou anglaise, sans accents), un filtre par thème et par état. Les thèmes suivent un ordre pédagogique, de l'introduction et du ciel vu de la Terre jusqu'à la cosmologie. Chacune a son nom et sa description dans les deux langues, et son titre d'origine. Depuis la version 0.4.0, les 92 sont disponibles : celles qui n'étaient que des films (ombre d'un bâtiment, clou qui fond, lanceur de marteau, ballon, réactions de fusion, embouteillage…) sont devenues des simulations, et celles qui reposent sur des données réelles (spectres, courbes de lumière, exoplanètes, planètes) en citent la source dans le fichier `NOTICE`, mise à jour quand elle était périmée.

Manipuler. Glisser sur une sphère la fait tourner ; glisser une étoile, la Lune, la Terre ou un observateur les déplace. *Lecture / Pause* et *Vitesse* (0,1 à 10 fois, échelle logarithmique) animent le temps ; *Réinitialiser* revient à l'état de départ. Chaque réglage a un curseur et un champ numérique (la valeur exacte est gardée : le champ n'en montre qu'un arrondi) ; les valeurs calculées s'affichent sous les réglages. Tous les réglages, le thème et l'animation choisie sont retrouvés au lancement suivant. Une seule animation tourne à la fois, et seulement quand elle est affichée ; une image coûte quelques millisecondes (rien de lourd dans le fil graphique). Ce que fait la souris dans l'animation affichée est rappelé en petit sous la scène (plus d'info-bulle par-dessus le dessin). Le bouton *Version web*

ouvre l'animation, avec ses réglages, dans Coupole Web (`arp273-rose.github.io/coupole-web`) : les mêmes animations dans un navigateur, sur ordinateur, tablette ou téléphone.

12.1 Rendu, formules et cartes (0.4.1)

Astres. Le Soleil, la Lune, la Terre et Mars sont dessinés en sphères : dégradé radial dont le foyer est décalé vers la lumière (limbe assombri) et, quand un Soleil est dessiné dans le même panneau, côté nuit ombré au-delà du terminateur ; le Soleil a un limbe assombri et un halo discret. Tout reste vectoriel et lissé ; les brosses sont mises en cache, si bien qu'une image coûte toujours quelques millisecondes (médiane 1,5 ms par image à 720 × 470, comme avant ces changements, mesurée sur les 92 animations). Les symboles (icônes de la table des éclipses, repères) restent plats.

Formules. Les formules sont composées par un petit moteur de mise en page écrit pour Coupole (QPainter, sans LaTeX ni matplotlib) : fractions empilées, exposants et indices bien placés, radicaux, parenthèses extensibles, $\times 10^n$ en vrai exposant, variables d'une lettre en italique mathématique, mots (sin, log, TSL) droits. La police est STIX Two Math (licence SIL OFL 1.1, sous-ensemble embarqué de 139 ko, `LICENCES/OFL-STIX-Two.txt`). Les formules dessinées dans les animations (calculateur de la loi de Newton, algèbre de la gravitation, module de distance, petits angles, luminosité, flux, excentricité…) et celles des descriptions, des libellés et des valeurs affichées sont toutes mises en forme ; les mises en page sont gardées en cache.

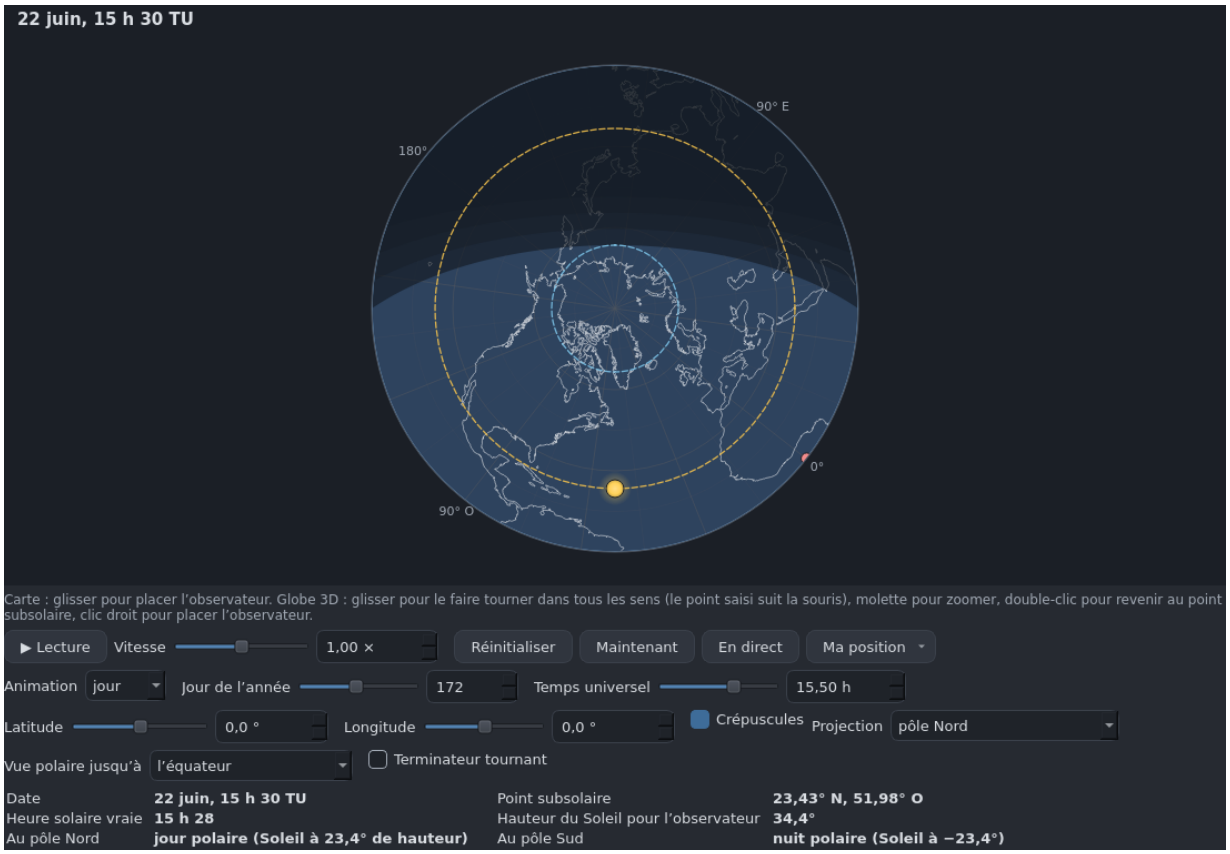
Étiquettes. Toutes les étiquettes à cartouche passent par un placeur commun : si leur place est prise (autre étiquette, petit astre, texte déjà écrit, bord de l'image), elles essaient 24 positions autour de leur objet et prennent la première libre, reliée à l'objet par un trait de rappel. Un test vérifie, pour les 92 animations, quatre tailles (420 à 2560 pixels de large) et trois instants, qu'aucune étiquette n'en recouvre une autre ni ne sort de l'image.

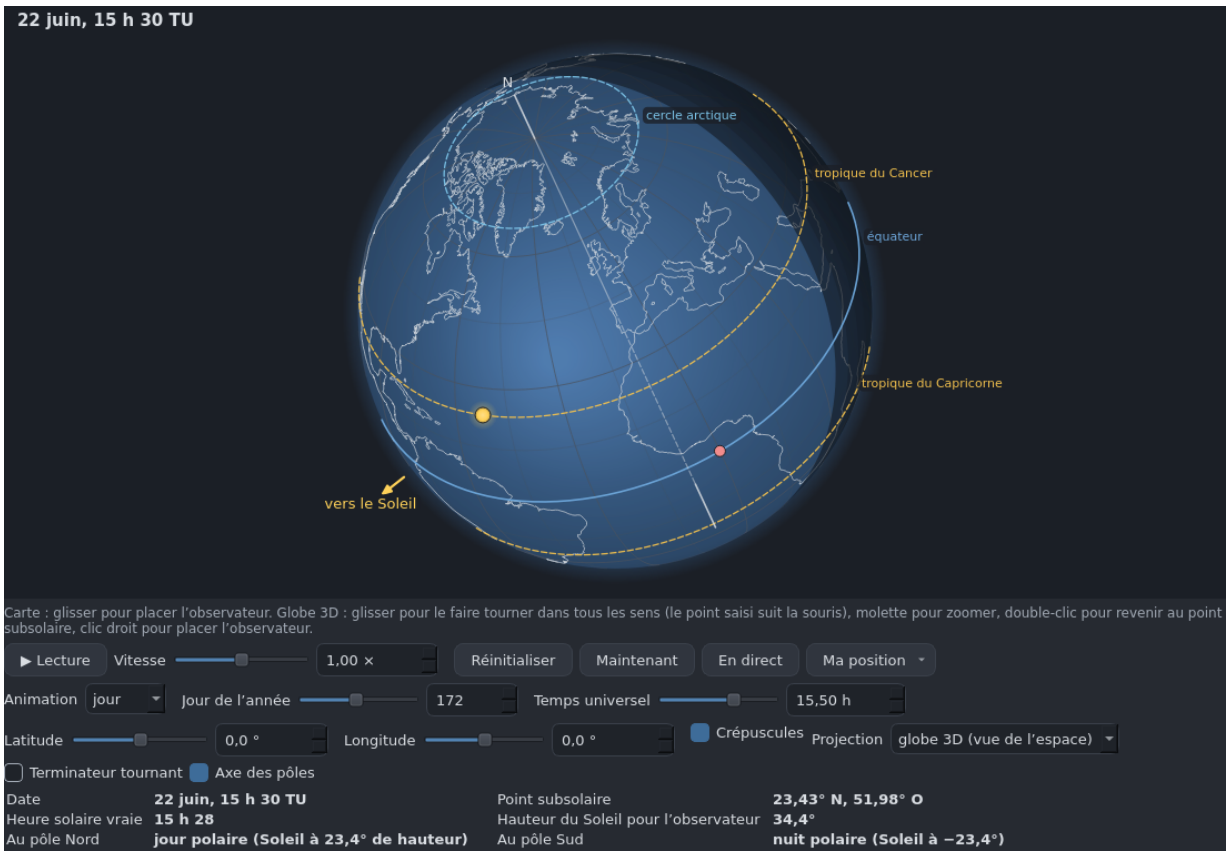
Cartes. Les côtes viennent de Natural Earth 1 :50m (domaine public), simplifiées (Douglas-Peucker 0,07°, 65 ko), chargées au premier globe affiché. Le simulateur jour-nuit propose quatre projections. Équirectangulaire : correspondance linéaire entre la souris et la latitude-longitude. Pôle Nord ou pôle Sud : azimutale équidistante centrée sur le pôle (distance au pôle vraie), bord à l'équateur ou 30° au-delà pour voir les deux tropiques ; méridiens tous les 15° (30° marqués), parallèles tous les 15°, tropiques et cercles polaires en pointillé ; par défaut la Terre tourne sous un terminateur fixe (midi en bas), et *Terminateur tournant* fixe la carte (Greenwich en bas au Nord). La nuit et les crépuscules y sont tracés méridien par méridien, à la latitude exacte où le Soleil est à 0°, −6°, −12° ou −18° : une boucle autour du pôle, sans artefact au pôle (au solstice, elle est tangente au cercle polaire). Globe 3D vu de l'espace (projection orthographique) : il se tourne dans tous les sens à la souris (rotation de boule de commande : le point saisi suit la souris, avec une légère inertie), la molette zoome, le double-clic revient au point subsolaire, le clic droit place l'observateur ; atmosphère fine, sphère éclairée du côté du Soleil, lignes coupées exactement au limbe, nuit et crépuscules exacts (parties visibles des calottes de la sphère opposées au Soleil), axe des pôles et flèche « vers le Soleil ». Au pôle Nord et au pôle Sud, le jour ou la nuit polaire s'affiche avec les valeurs.

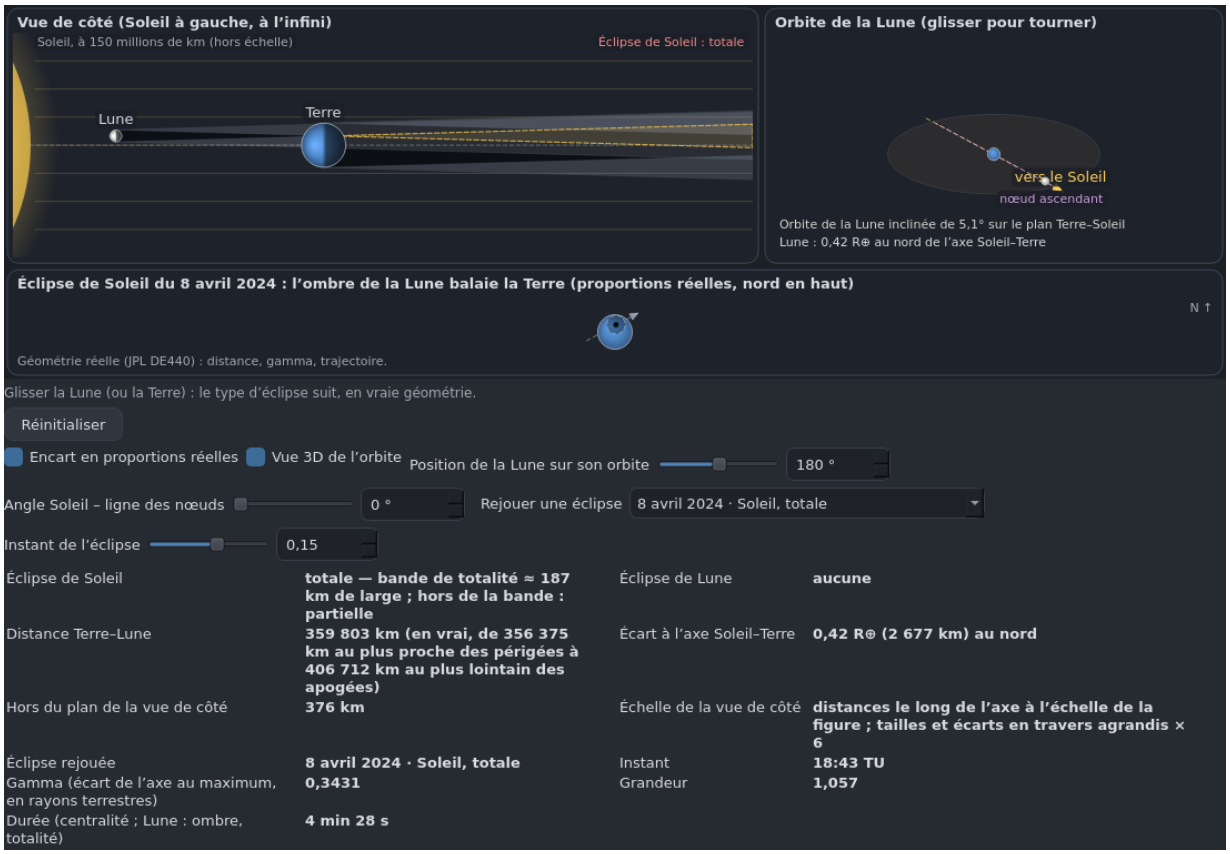
Voie lactée. La courbe de rotation n'est plus faite de deux morceaux raccordés à 5 kpc : c'est celle d'un modèle de masse publié, McMillan (2017), calculée avec galpy (bulbe, disques d'étoiles mince et épais, gaz HI et H2, halo NFW de matière noire ; composantes affichables, v^2 étant la somme des v^2 des composantes), avec $R_0 = 8{,}21$ kpc et $v_0 = 233{,}1$ km/s. Les mesures réelles s'y superposent avec leurs barres d'erreur : Eilers et al. (2019) de 5 à 25 kpc et la compilation galkin (Pato & Iocco 2017) de 2 à 5 kpc. La courbe képlérienne part de la masse que le modèle contient dans la sphère de rayon R. La Galaxie est vue du pôle Nord galactique, à l'échelle : barre longue (Wegg et al. 2015), bras spiraux log-périodiques (Reid et al. 2019), Soleil à 8,21 kpc avec son sens de rotation, cercle du rayon choisi. SageMath retrouve la vitesse du halo et la masse du bulbe du modèle à $1{,}3 \times 10^{-4}$ et 5×10^{-5} près.

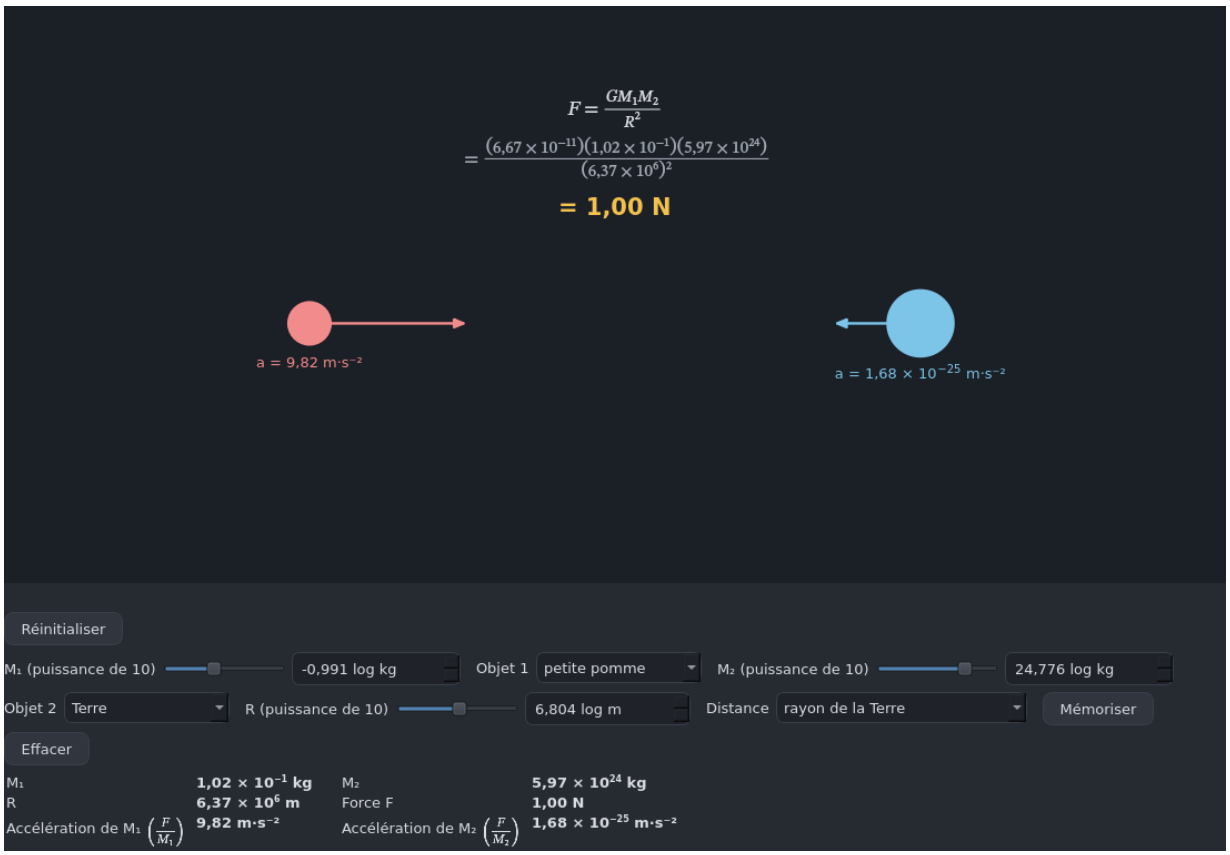
Éclipses. Dans le simulateur des ombres d'éclipse, le Soleil est dessiné en entier, et *Rejouer une éclipse* montre chacune des 133 éclipses de la table 2015–2044 en proportions réelles : la Lune traverse l'ombre et la pénombre de la Terre, ou l'ombre de la Lune balaie la Terre ; l'écart à l'axe vient de l'argument de latitude moyen de la Lune ($y = D \sin 5{,}145° \sin F$, Meeus), ramené dans le domaine compatible avec le type de l'éclipse, et un curseur fait avancer l'instant.

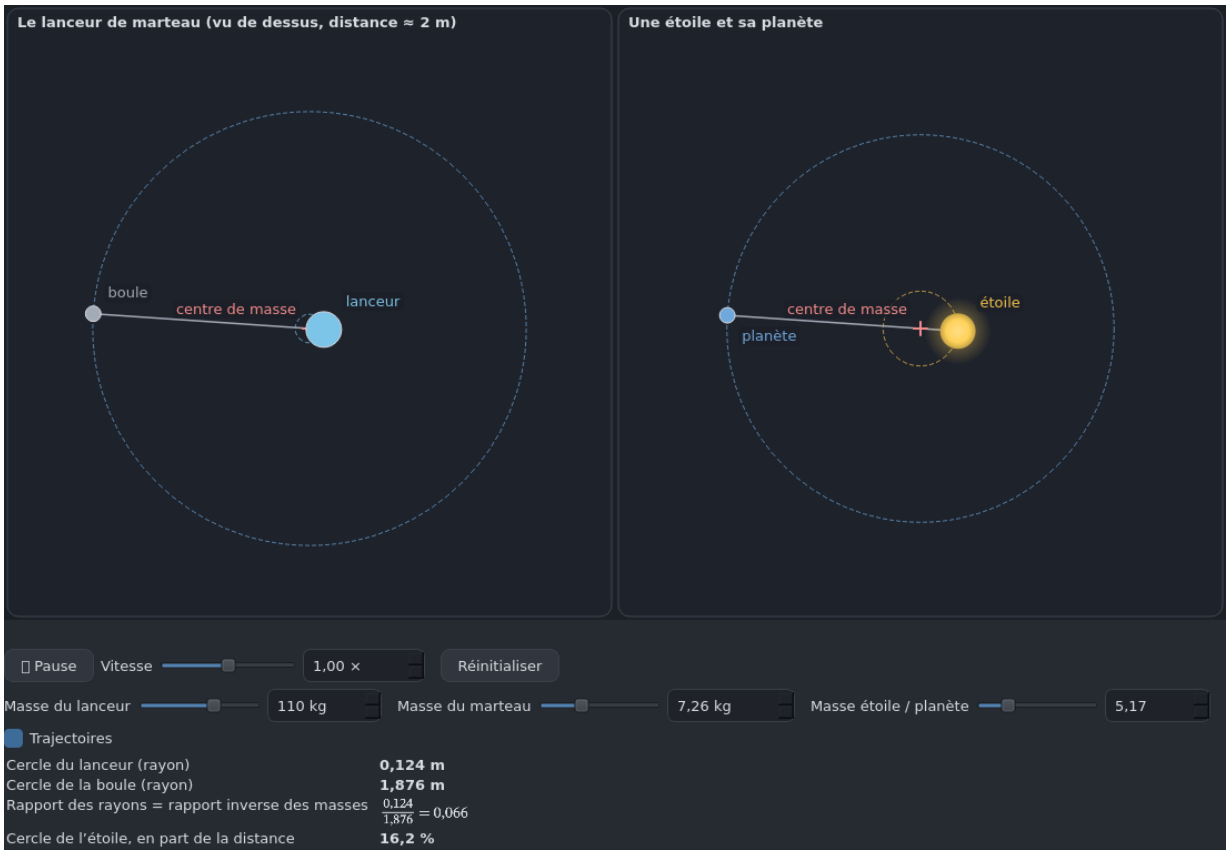
Corrections. Le globe du démonstrateur longitude/latitude (et toutes les sphères) tournait à l'envers du glisser : le point saisi suit maintenant la souris. Les rayons du Soleil du simulateur des saisons s'arrêtent au limbe et au bord du panneau ; les noms des étoiles de la Grande Ourse 3D et du lanceur de marteau ne se chevauchent plus ; quelques textes trop longs pour les petites fenêtres ont été déplacés (légendes, horloges, niveaux de l'hydrogène, ombre du bâtiment, rayons du Soleil, spectre électromagnétique).

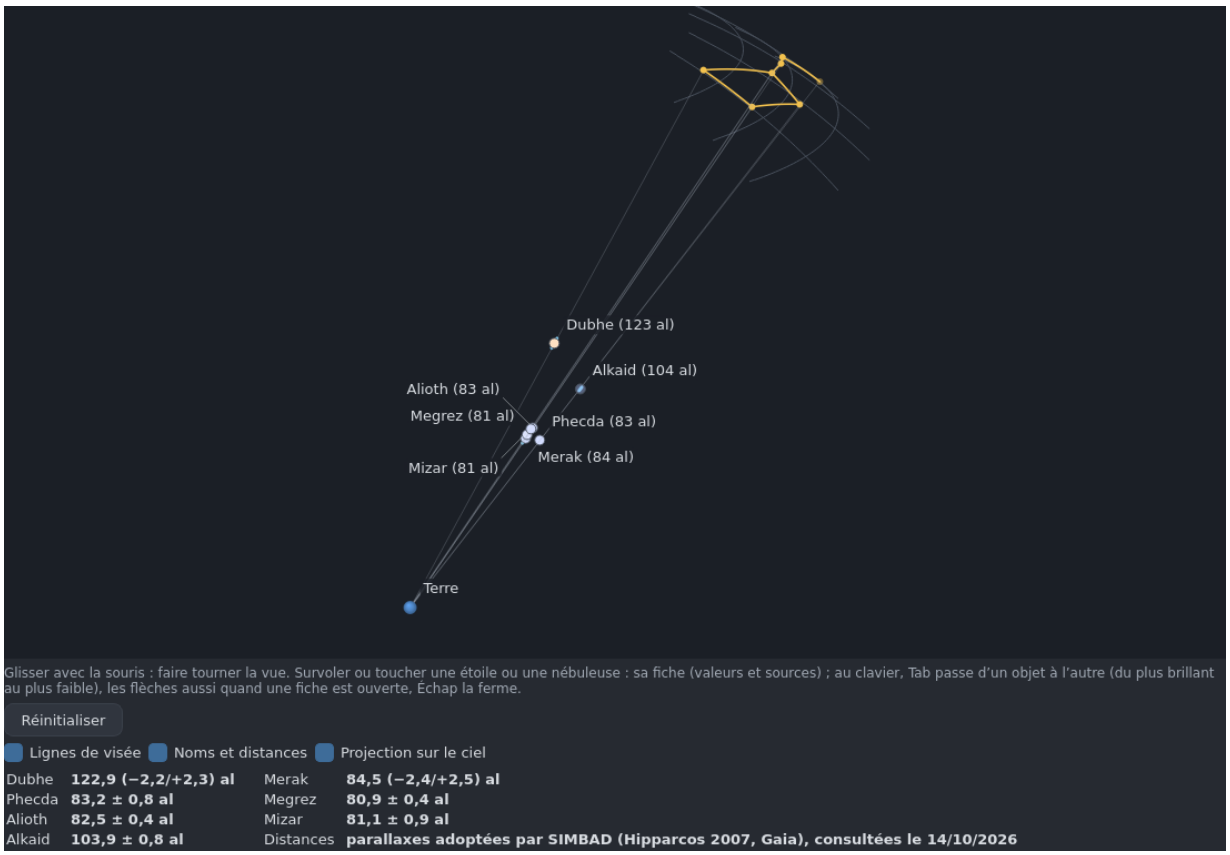



22 juin, 15 h 30 TU
N
cercle arctique
tropique du Cancer
équateur
tropique du Capricorne
vers le Soleil
Carte : glisser pour placer l'observateur. Globe 3D : glisser pour le faire tourner dans tous les sens (le point saisi suit la souris), molette pour zoomer, double-clic pour revenir au point subsolaire, clic droit pour placer l'observateur.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Ma position
Animation
jour
Jour de l'année
172
Temps universel
15,50 h
Latitude
0,0 °
Longitude
0,0 °
Crépuscules
Projection
globe 3D (vue de l'espace)
Terminateur tournant
Axe des pôles
Date
22 juin, 15 h 30 TU
Heure solaire vraie
15 h 28
Au pôle Nord
jour polaire (Soleil à 23,4° de hauteur)
Point subsolaire
23,43° N, 51,98° O
Hauteur du Soleil pour l'observateur
34,4°
Au pôle Sud
nuit polaire (Soleil à −23,4°)


Vue de côté (Soleil à gauche, à l'infini)
Soleil, à 150 millions de km (hors échelle)
Éclipse de Soleil : totale
Lune
Terre
Orbite de la Lune (glisser pour tourner)
vers le Soleil
nœud ascendant
Orbite de la Lune inclinée de 5,1° sur le plan Terre–Soleil
Lune : 0,42 R⊕ au nord de l'axe Soleil–Terre
Éclipse de Soleil du 8 avril 2024 : l'ombre de la Lune balaie la Terre (proportions réelles, nord en haut)
N ↑
Géométrie réelle (JPL DE440) : distance, gamma, trajectoire.
Glisser la Lune (ou la Terre) : le type d'éclipse suit, en vraie géométrie.
Réinitialiser
Encart en proportions réelles
Vue 3D de l'orbite
Position de la Lune sur son orbite
180 °
Angle Soleil – ligne des nœuds
0 °
Rejouer une éclipse
8 avril 2024 · Soleil, totale
Instant de l'éclipse
0,15
Éclipse de Soleil
totale — bande de totalité ≈ 187 km de large ; hors de la bande : partielle
Éclipse de Lune
aucune
Distance Terre–Lune
359 803 km (en vrai, de 356 375 km au plus proche des périgées à 406 712 km au plus lointain des apogées)
Écart à l'axe Soleil–Terre
0,42 R⊕ (2 677 km) au nord
Hors du plan de la vue de côté
376 km
Échelle de la vue de côté
distances le long de l'axe à l'échelle de la figure ; tailles et écarts en travers agrandis × 6
Éclipse rejouée
8 avril 2024 · Soleil, totale
Instant
18:43 TU
Gamma (écart de l'axe au maximum, en rayons terrestres)
0,3431
Grandeur
1,057
Durée (centralité ; Lune : ombre, totalité)
4 min 28 s


$F = \frac{GM_1M_2}{R^2}$
$= \frac{(6{,}67 \times 10^{-11})(1{,}02 \times 10^{-1})(5{,}97 \times 10^{24})}{(6{,}37 \times 10^{6})^2}$
= 1,00 N
a = 9,82 m·s⁻²
a = 1,68 × 10⁻²⁵ m·s⁻²
Réinitialiser
M₁ (puissance de 10)
-0,991 log kg
Objet 1
petite pomme
M₂ (puissance de 10)
24,776 log kg
Objet 2
Terre
R (puissance de 10)
6,804 log m
Distance
rayon de la Terre
Mémoriser
Effacer
M₁ 1,02 × 10⁻¹ kg
M₂ 5,97 × 10²⁴ kg
R 6,37 × 10⁶ m
Force F 1,00 N
Accélération de M₁ $\left(\frac{F}{M_1}\right)$ 9,82 m·s⁻²
Accélération de M₂ $\left(\frac{F}{M_2}\right)$ 1,68 × 10⁻²⁵ m·s⁻²


Le lanceur de marteau (vu de dessus, distance ≈ 2 m)
boule
centre de masse
lanceur
Une étoile et sa planète
centre de masse
étoile
planète
Pause
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Masse du lanceur
110 kg
Masse du marteau
7,26 kg
Masse étoile / planète
5,17
Trajectoires
Cercle du lanceur (rayon) 0,124 m
Cercle de la boule (rayon) 1,876 m
Rapport des rayons = rapport inverse des masses $\frac{0{,}124}{1{,}876} = 0{,}066$
Cercle de l'étoile, en part de la distance 16,2 %



12.2 La machine d'Anticythère (0.4.2)



Une 93e animation, hors ClassAction, dans « Astronomie antique » : le calculateur astronomique grec du IIe siècle av. J.-C., en 3D, adapté d'*Anticythere3D*, du même auteur (application complète : `github.com/ARP273-ROSE/Anticythere3D`). Les nombres de dents (Freeth et al., *Nature* 444, 2006 ; *Nature* 454, 2008), les trains, les rapports exacts (fractions), l'implantation des 15 arbres (optimisation

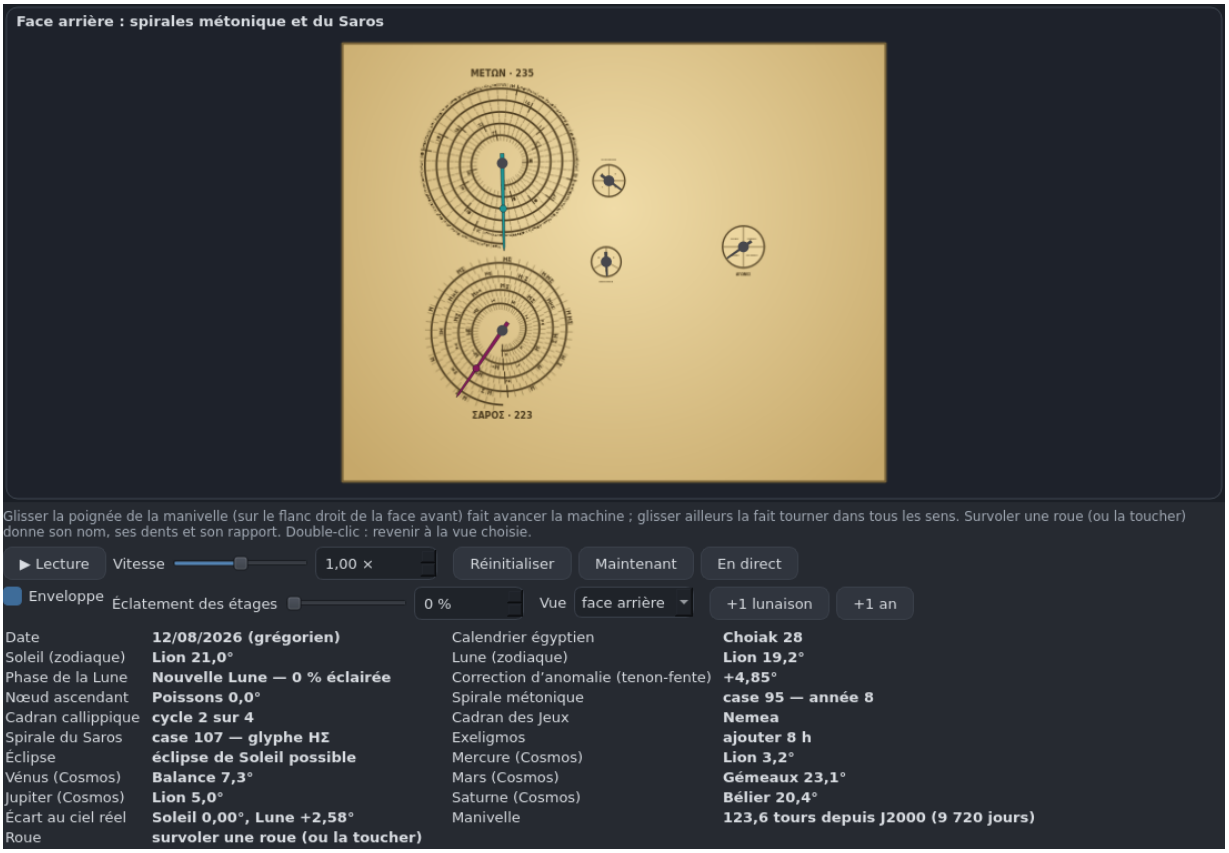
sous contraintes, 17 entraxes exacts), le tenon et la fente, les cadrans et leurs graduations sont ceux d'Anticythere3D 1.3.1, repris à l'identique, avec ses tests.

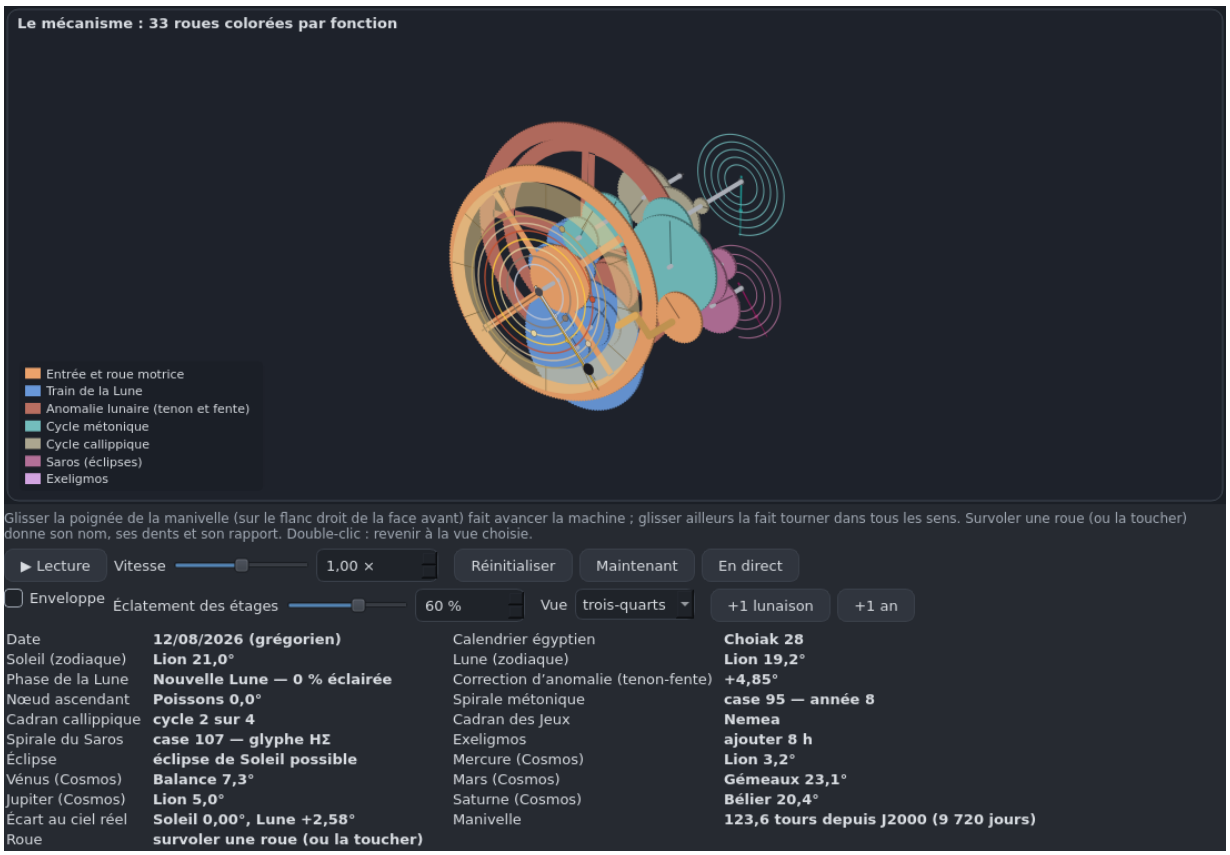
Manipuler. On saisit la poignée de la manivelle (flanc droit de la face avant) et on la tourne : un tour de poignée fait 48/223 de tour de la grande roue b1, soit 78,6 jours. Ailleurs, glisser fait tourner la machine dans tous les sens (orientation par quaternion, jamais invalide) ; *Lecture* tourne la manivelle d'un tour par seconde (fois la vitesse) ; *Aujourd'hui*, *+1 lunaison*, *+1 an*. *Enveloppe* : machine fermée (coffret, plaques de bronze gravées en grec) ou ouverte (les 33 roues colorées par fonction, légende) ; *Éclatement des étages* écarte les 16 plans d'engrènement le long des arbres ; *Vue* : face avant, face arrière ou trois-quarts. Survoler une roue (ou la toucher) donne son nom, ses dents, son rapport exact en tours par an et sa fonction.

Ce que montrent les cadrans. Face avant : zodiaque (360 divisions, noms grecs, lettres du parapegma), anneau calendaire égyptien de 365 jours, tourné pour que l'aiguille du Soleil indique la date (ère de Nabonassar, 1er Thoth de l'an 1 = JD 1 448 638, vérifié avec SageMath), aiguilles du Soleil et de la Lune, sphère de phase demi-argentée, anneaux du Cosmos (Freeth et al., *Scientific Reports* 11 :5821, 2021) dont la petite sphère indique la longitude géocentrique de la planète (relation de période et épicycle). Face arrière : spirale métonique (5 tours, 235 cases, mois corinthiens, années en chiffres grecs), spirale du Saros (4 tours, 223 cases, glyphes H et Σ calculés), cadrans callippique, de l'exeligmos (0, 8, 16 h) et des Jeux, chacun sur l'arbre qui porte son aiguille. Les valeurs : date (grégorienne ou julienne), date égyptienne, Soleil, Lune, phase, correction d'anomalie, nœud, cases des spirales, éclipse possible, planètes, écart au ciel réel (Meeus).

Rendu sans OpenGL. Projection orthographique et algorithme du peintre : toutes les pièces sont planes et parallèles, chacune est dessinée dans son plan par une transformation affine exacte, les plans sont triés le long de la visée, les arbres coupés en tronçons aux plans des roues qui peuvent les recouvrir ; le coffret fermé est convexe, seules ses faces visibles sont dessinées. Les cadrans gravés sont dessinés en vectoriel (mêmes tracés qu'Anticythere3D), mis en cache dans une image dont la résolution suit le zoom ; une denture de moins de 3 pixels par dent est remplacée par son cercle primitif. Une image coûte 1 à 4 ms fermée, 5 à 9 ms ouverte (QPainter, 420 à 720 pixels, NAS chargé) ; dans Coupole Web, 0,4 à 1,2 ms (Chromium, téléphone émulé) et 1,5 à 5 ms avec un processeur ralenti 4 fois.

Vérifications. SageMath (`outils/verif_anim/anticythere_verif.sage`, nombres de dents ressaisis, arithmétique rationnelle) : Lune sidérale 254/19, d'où $254 - 19 = 235$ lunaisons en 19 ans (235/19, réduite de la fraction continue de l'année en lunaisons), métonique 5/19, callippique 1/76, Saros $940/4237 = (4/223)(235/19)$, exeligmos 235/12711 (54,09 ans), porte-satellite 477/4237 (8,8826 ans), mois anomalistique de la machine 27,5533 j, amplitude du tenon-fente $\arcsin(1{,}1/9{,}6) = 6{,}58°$, 17 entraxes. Les tests d'Anticythere3D (rapports, porte-satellite, tenon-fente, retour des cadrans, planètes, calage, entraxes) sont repris, avec le rendu (vues, glissers aberrants pendant la lecture, roue survolée, manivelle) ; les valeurs affichées sont identiques au caractère près à celles de Coupole Web.

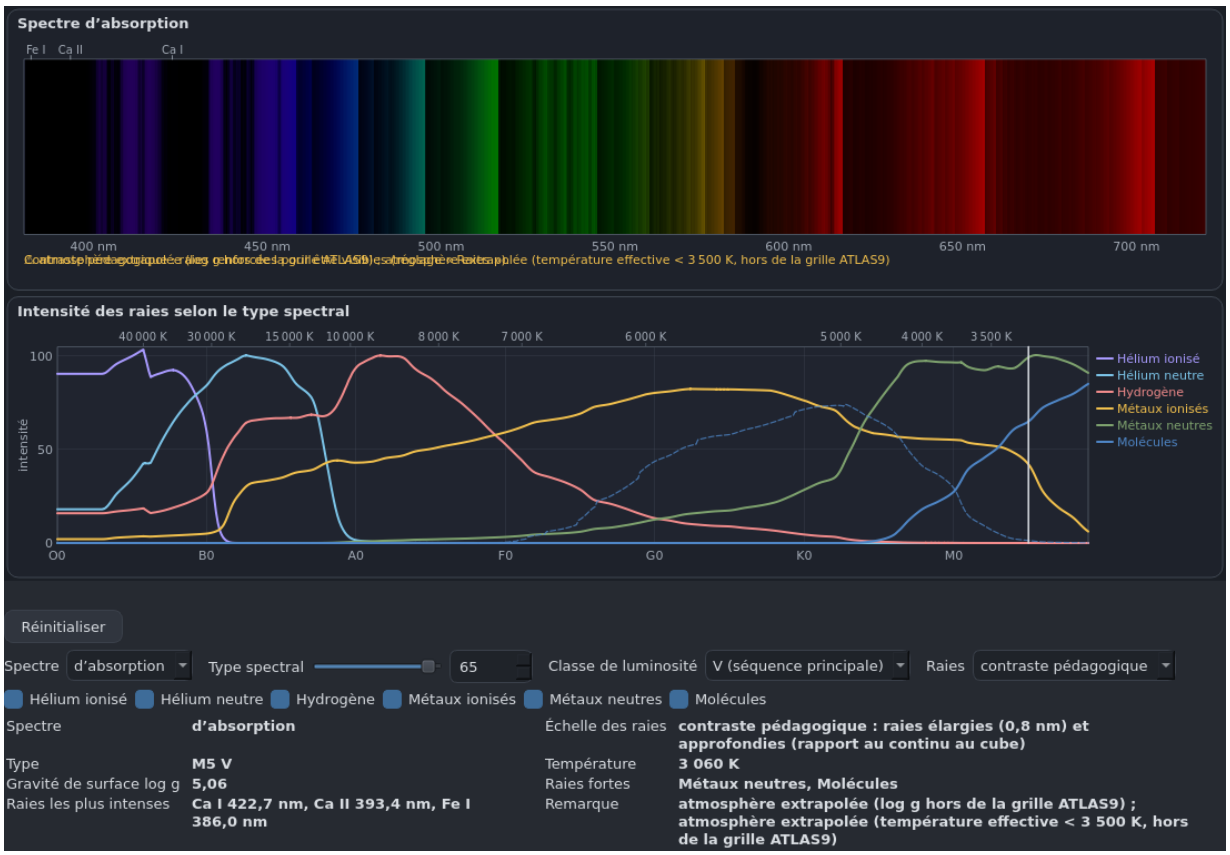

Face arrière : spirales métonique et du Saros
ΜΕΤΩΝ · 235
ΣΑΡΟΣ · 223
Glisser la poignée de la manivelle (sur le flanc droit de la face avant) fait avancer la machine ; glisser ailleurs la fait tourner dans tous les sens. Survoler une roue (ou la toucher) donne son nom, ses dents et son rapport. Double-clic : revenir à la vue choisie.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Enveloppe
Éclatement des étages
0 %
Vue
face arrière
+1 lunaison
+1 an
Date 12/08/2026 (grégorien)
Soleil (zodiaque) Lion 21,0°
Phase de la Lune Nouvelle Lune — 0 % éclairée
Nœud ascendant Poissons 0,0°
Cadran callippique cycle 2 sur 4
Spirale du Saros case 107 — glyphe ΗΣ
Éclipse éclipse de Soleil possible
Vénus (Cosmos) Balance 7,3°
Jupiter (Cosmos) Lion 5,0°
Écart au ciel réel Soleil 0,00°, Lune +2,58°
Roue survoler une roue (ou la toucher)
Calendrier égyptien Choiak 28
Lune (zodiaque) Lion 19,2°
Correction d'anomalie (tenon-fente) +4,85°
Spirale métonique case 95 — année 8
Cadran des Jeux Nemea
Exeligmos ajouter 8 h
Mercure (Cosmos) Lion 3,2°
Mars (Cosmos) Gémeaux 23,1°
Saturne (Cosmos) Bélier 20,4°
Manivelle 123,6 tours depuis J2000 (9 720 jours)



Autres corrections (0.4.2). Les titres des panneaux ne débordent plus sur le panneau voisin dans une fenêtre étroite (Phases de Vénus, chez Copernic comme chez Ptolémée, et 20 autres animations) : coupés sur deux lignes, raccourcis ou terminés par « … », le titre complet restant en info-bulle et dans le nom accessible de la scène. Trois vues d'un spectre : l'ampoule, opaque, cache le nuage placé derrière elle (spectre continu) ; l'absorption n'apparaît que si le gaz est entre le télescope et l'ampoule. Le simulateur jour-nuit s'ouvre désormais sur le globe 3D.

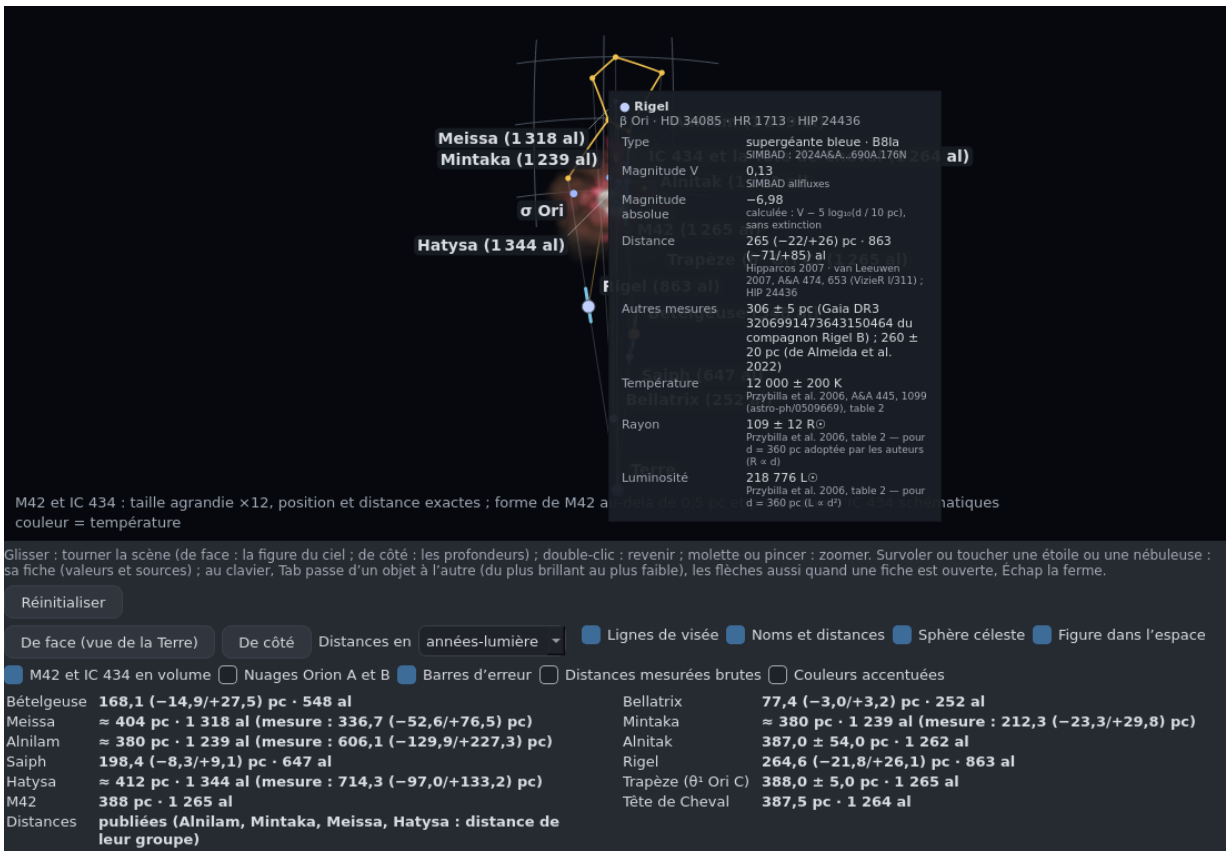
12.3 Spectres physiques, Orion en 3D, fiches au survol (0.5.0)

Spectres sur bases physiques. L'Explorateur de spectres et la Parallaxe spectroscopique ne reprennent plus les segments de droite et les 37 raies de l'original : les intensités des six familles de raies sont calculées par Saha–Boltzmann sur des atmosphères modèles (grille ATLAS9 de Castelli & Kurucz), à la profondeur optique 2/3, pour chaque type spectral et chaque classe de luminosité (V, III, I) ; 133 raies du NIST (longueurs d'onde dans l'air, forces d'oscillateur), bandes de TiO et de la bande G du CH dégradées vers le rouge, continu de Planck coloré par les fonctions CIE 1931. Courbes lisses, avec le type spectral en abscisse et la température de la classe en haut ; noms des raies les plus fortes au-dessus du spectre. G2 V = 5 770 K (Mamajek 2022). Les cas extrapolés (atmosphère hors de la grille, étalonnage borné ou interpolé) sont signalés sous le spectre et dans les valeurs ; la Parallaxe spectroscopique prend la magnitude absolue publiée (classe V partout, III pour les étoiles O et de G à M7, I pour les O) et, ailleurs, l'ancien étalonnage, signalé lui aussi (courbe en pointillé). Le moteur et ses données (copiés tels quels, mêmes tests de référence que Coupole Web, vérifiés par SageMath) sont décrits dans `NOTICE`.



Orion en 3D. Une 94e animation, propre à Coupole, dans un nouveau thème « Milieu interstellaire et formation des étoiles ». Orion telle qu'on la voit (vue du Soleil : la perspective est la projection gnomonique du ciel, nord en haut, est à gauche), puis *Dépliement* : chaque étoile glisse sur sa ligne de visée jusqu'à sa distance mesurée (SIMBAD, Gaia DR3, Hipparcos 2007, mesures dédiées : Bételgeuse, ζ Ori, σ Ori, Trapèze en VLBA) et la vue tourne de côté : Tabit est à 8 pc, Bellatrix à 77, Bételgeuse à 168, Rigel à 265, la Ceinture vers 380–400 pc. Barres d'erreur le long de la visée ; Alnilam, Mintaka, Meissa et Hatysa, dont la mesure propre est peu fiable, sont placées à la distance publiée de leur groupe (option *Distances mesurées brutes*). Nuages moléculaires Orion A et B (squelettes 3D de Zucker et al. 2021), anneau de λ Orionis, boucle de Barnard sur la coquille d'Orion (Foley et al. 2023), nébuleuse d'Orion en « blister » (front d'ionisation en bol, Voile, Trapèze ; Wen & O'Dell 1995, O'Dell et al. 2009) et Tête de Cheval. *Regarder* : plongée vers M42 ou vers la Tête de Cheval, avec les images de l'ESO (VST, VLT) ou de Hubble posées sur le ciel à leur place exacte ; leur crédit, mot pour mot, est affiché sur la scène et en lien sous la scène. Couleur vraie des étoiles (corps noir à leur température, CIE 1931), option *Couleurs accentuées*. Tout est à l'échelle, sauf la taille des étoiles. Glisser fait tourner la scène autour du pivot ; double-clic : retour ; *Lecture* : la scène tourne lentement. Une image coûte 5 à 8 ms (QPainter, 720 pixels, NAS chargé), 0,4 à 1,1 ms dans Coupole Web.

Fiches au survol. Dans Orion en 3D, la Grande Ourse 3D, l'horloge de la Grande Ourse, le lever héliaque, la comparaison des repères et le diagramme HR, survoler une étoile ou une nébuleuse (ou la toucher, ou y venir au clavier : Tab de la plus brillante à la plus faible, flèches, Échap) ouvre une petite fiche, posée à côté de l'objet, jamais dessus : noms et désignations, type, magnitudes, distance en parsecs et en années-lumière avec son incertitude (« mesure incertaine » quand il le faut, autres mesures), température, rayon et luminosité publiés, âge et étoiles excitatrices des nébuleuses, et la source de chaque valeur. Le résumé est lu par les lecteurs d'écran. Sur une petite toile, la fiche est compacte. Grande Ourse 3D : distances mises à jour (parallaxes adoptées par SIMBAD) ; diagramme HR : case *Couleur = température*.

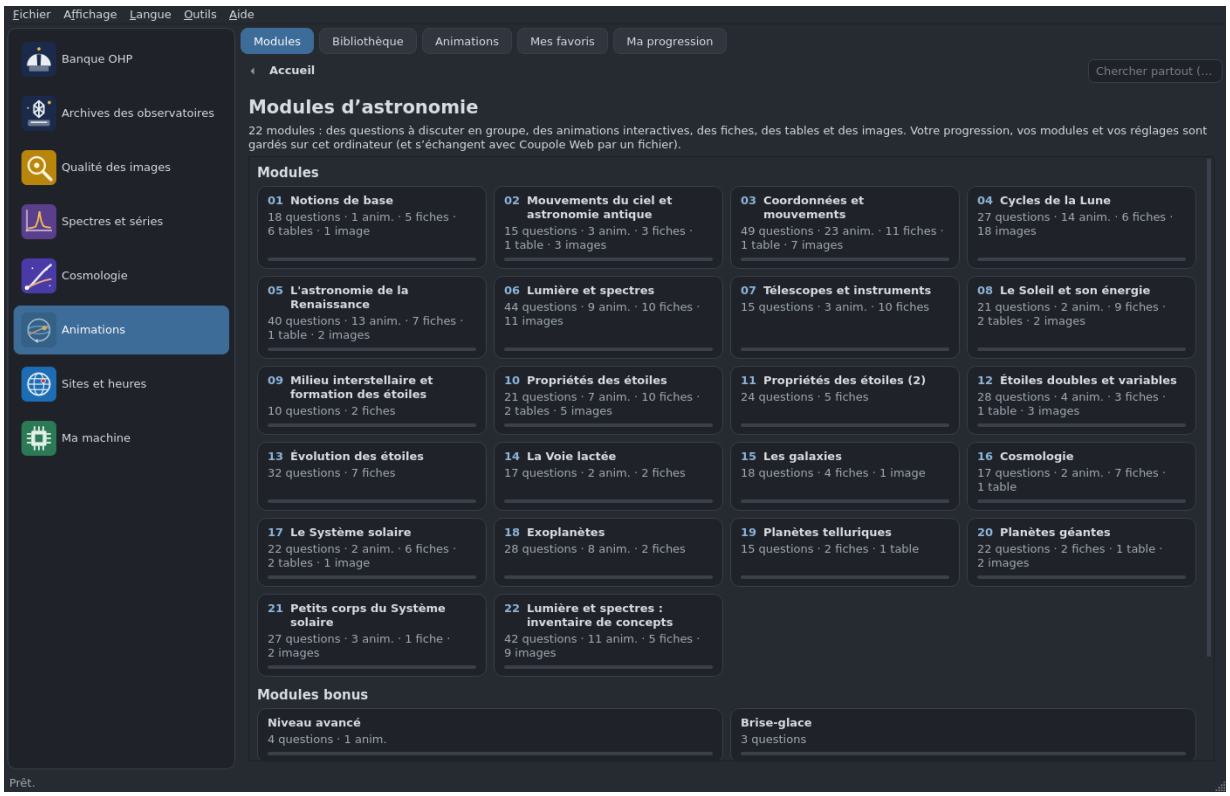


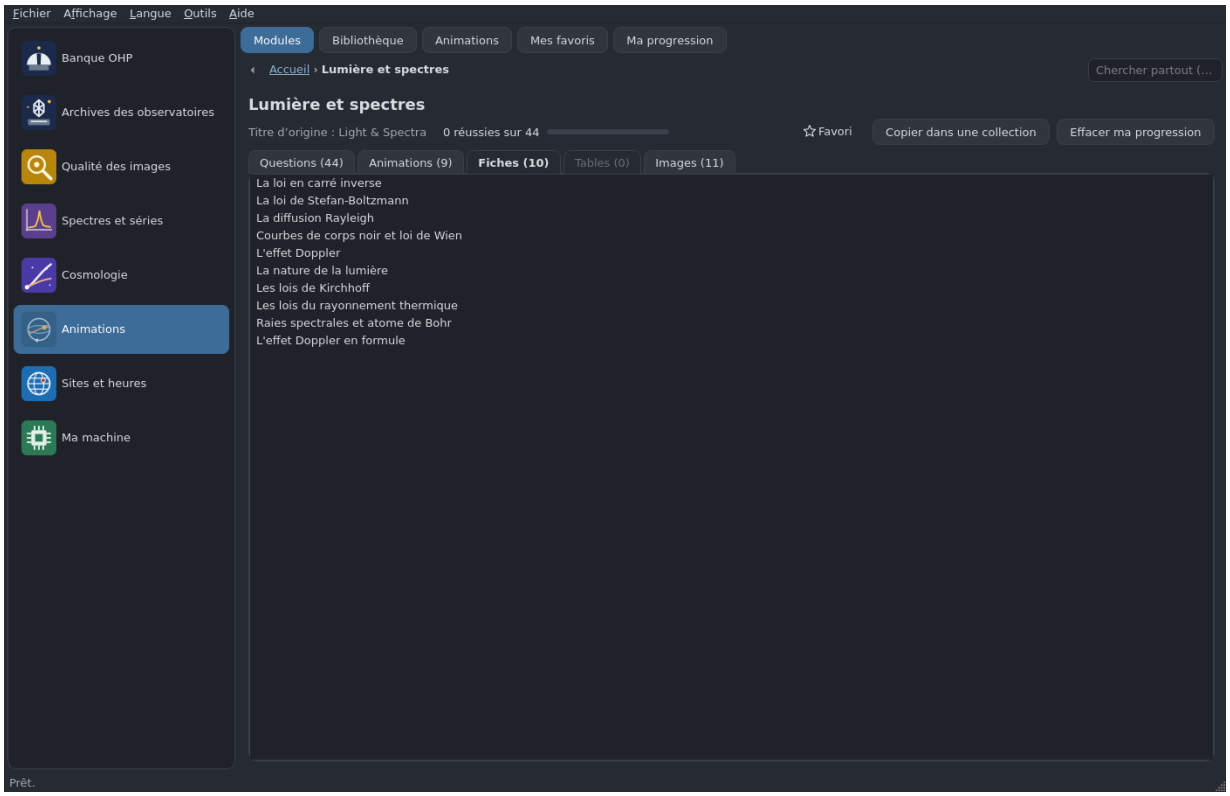
Typographie. Unités à la manière SI ($\mathrm{km\cdot s^{-1}}$, $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$…), vrai signe moins, espaces fines, virgule décimale, puissances de dix en exposant, formules aux parenthèses et radicaux extensibles, indices de plusieurs lettres en romain ($\lambda_{\max}$) : dans toutes les animations, avec un formateur commun au bureau, au web et aux ressources, et un test qui passe en revue tous les textes affichés.

Vérifications. SageMath : conversion parsec → année-lumière depuis les définitions de l'UAI, distances et barres des 300 fiches, parallaxe du Trapèze (Gaia DR3, 4 étoiles : 402 ± 4 pc, montrée dans la fiche à côté des 388 ± 5 pc du VLBA), matrice ICRS → galactique contre sa définition ; couleurs (21 étoiles) et modèle des spectres (46 comparaisons) vérifiés par les jeux de données. Les nombres d'Orion en 3D, le contenu des fiches et leur placement sont identiques à ceux de Coupole Web (références communes).

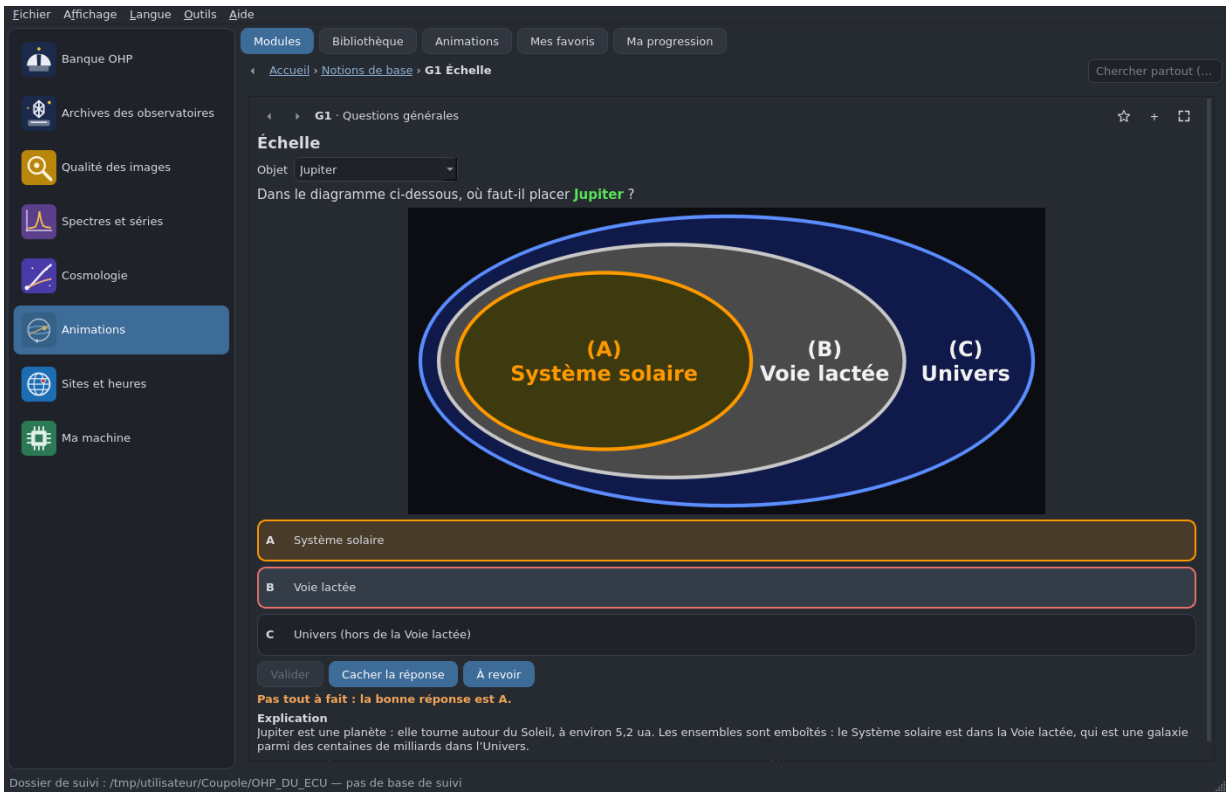
12.4 Modules, questions et ressources (0.6.0)

Navigation par modules. Le module *Animations* s'ouvre sur l'accueil des **22 modules** de ClassAction (et deux modules bonus) : boutons *Modules*, *Bibliothèque*, *Animations* (le catalogue), *Mes favoris*, *Ma progression*, une recherche et un fil d'Ariane (avec retour à la page précédente). Une page de module a des onglets *Questions* (Échauffement, Générales, Défis, Discussion, numérotées W1, G1, C1, D1, avec leur état ○, ●, ✓, ×), *Animations*, *Fiches*, *Tables*, *Images*. Double-clic ou Entrée ouvre un élément ; une fiche, une table ou une image s'ouvre dans sa propre fenêtre (plusieurs à la fois, redimensionnables, Échap les ferme) ; survoler un élément montre un aperçu ; clic droit : *Ajouter à…* un module personnel.

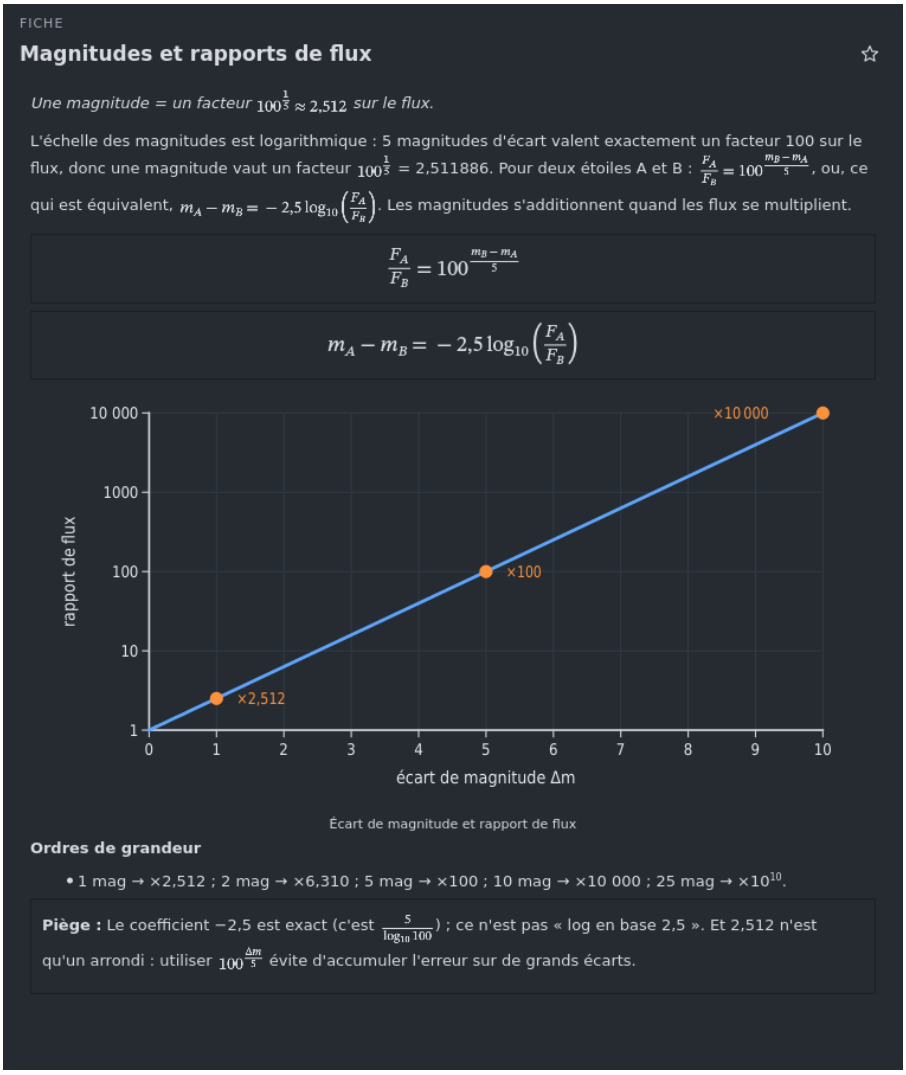




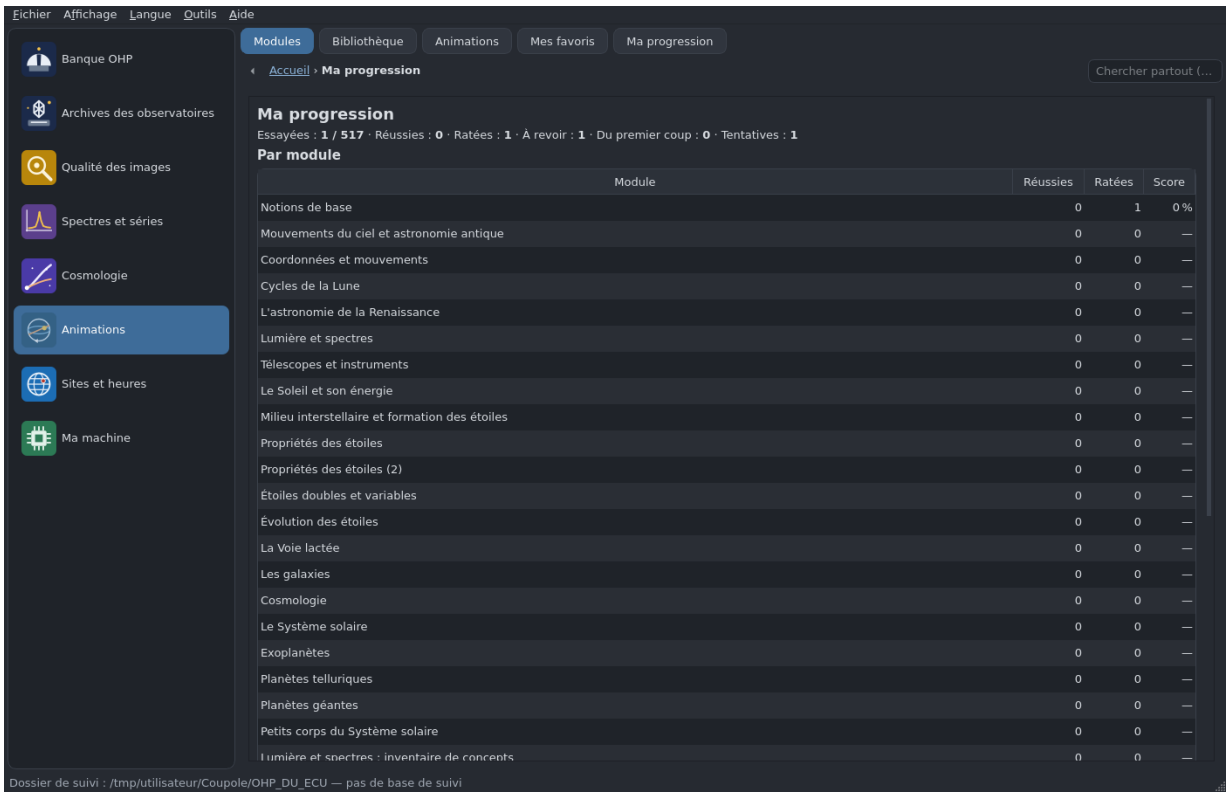
Questions. Les 517 questions d'instruction par les pairs de ClassAction (Apache 2.0) sont traduites et réécrites en données (les mêmes que dans Coupole Web, même moteur : les empreintes de plus de 8 000 instances sont identiques). Menus *Adapter la question* (variantes), *Nouveau tirage*, figures vectorielles, choix A, B, C… (touches A à H), *Valider* (Entrée) enregistre la tentative, *Montrer la réponse* (R) fait clignoter la bonne réponse en orange puis la laisse orange, *Indice* (I), explication, éléments de réponse des questions de discussion, volet « Ce qui a changé par rapport à l'original », ressources liées ⋆ à droite, question précédente et suivante (flèches, ordre W → G → C → D en boucle), plein écran (F).



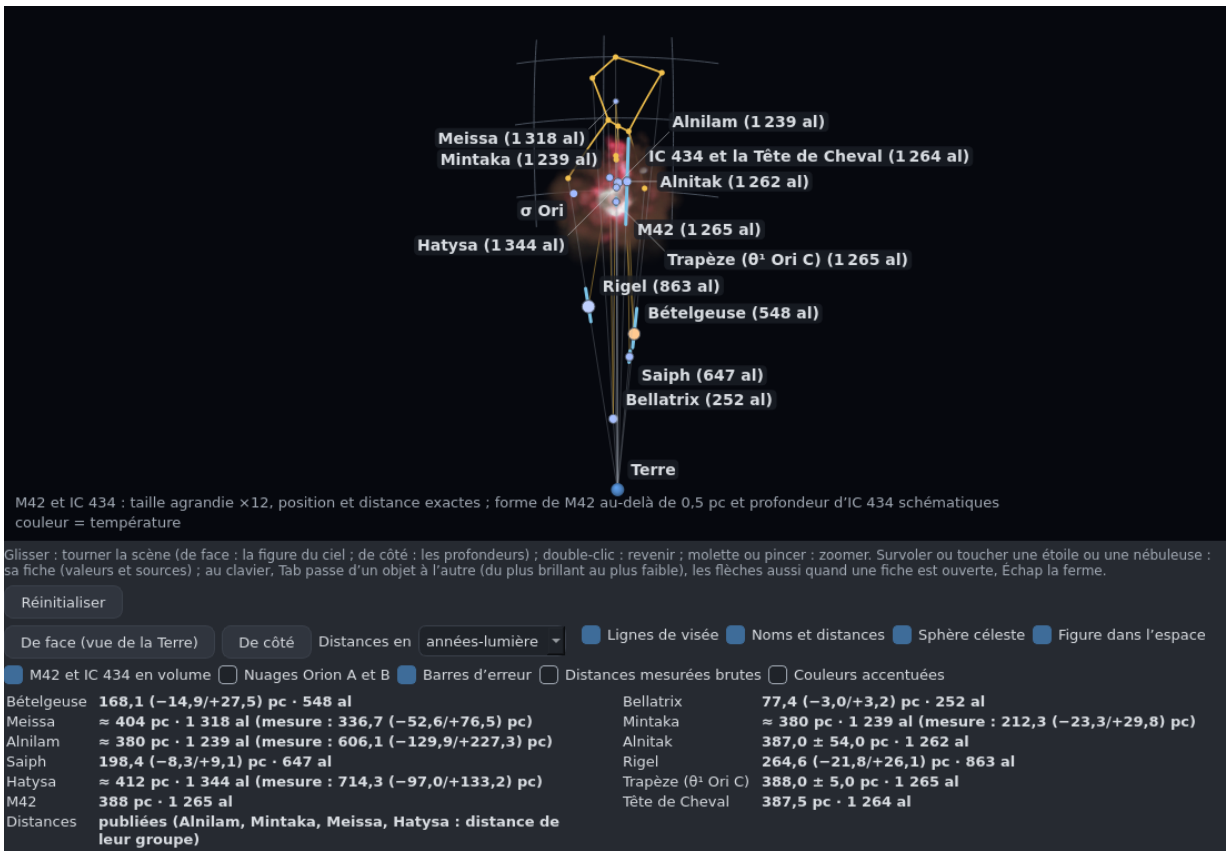
Fiches, tables, images. 110 fiches, 14 tables et 109 schémas écrits pour Coupole (valeurs recalculées et sourcées) : texte et formules par le moteur de formules de Coupole, schémas dessinés par un moteur QPainter qui lit leur description (largeur réelle des textes par `QFontMetricsF` pour les marges, contrôle de non-chevauchement), tables à colonnes numériques alignées à droite (source en info-bulle), photographies libres avec leur crédit et leur licence (liste complète dans `NOTICE`).

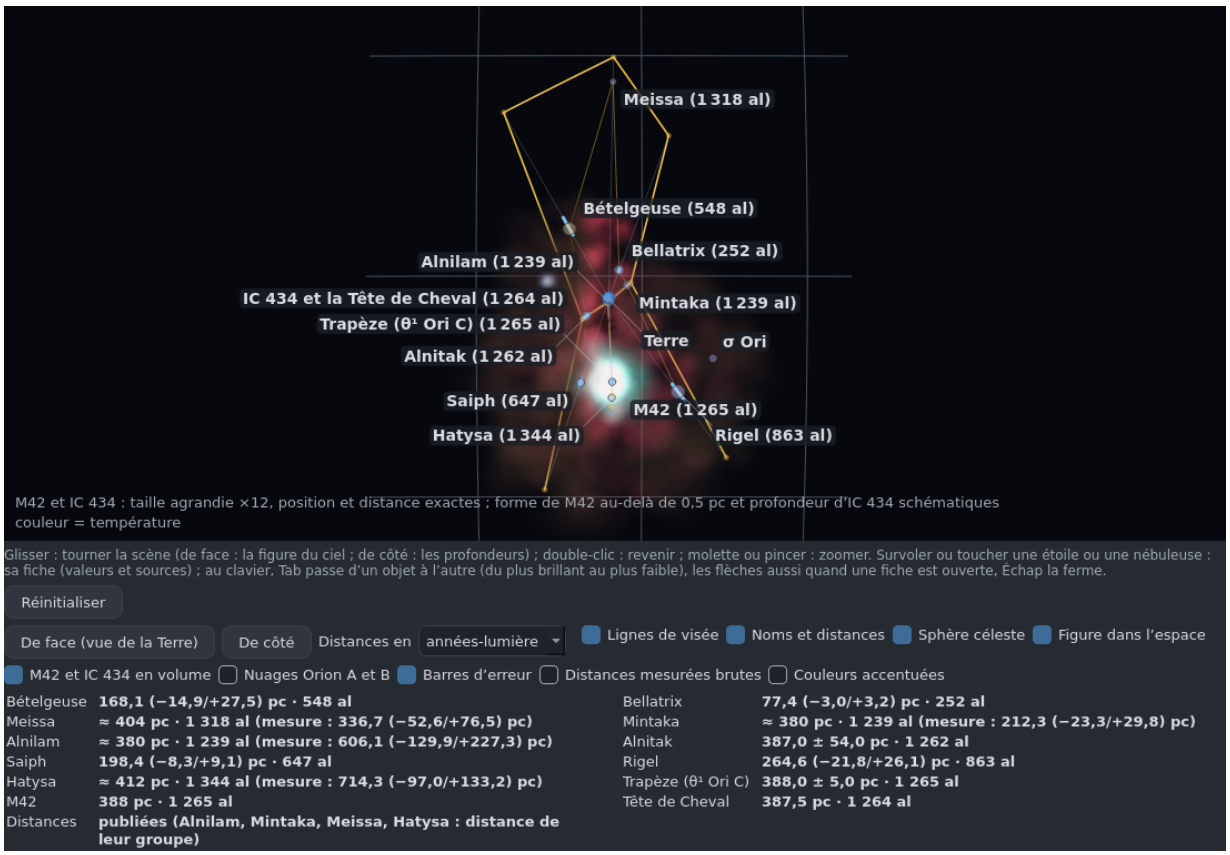


Mes modules et sauvegarde. *Mes modules* : créer, copier (y compris un module de ClassAction), renommer, supprimer (avec *Annuler*), ajouter ou retirer n'importe quelle question ou ressource, réordonner (onglet *Organiser* : glisser, ou Alt+↑ et Alt+↓). Tout est gardé dans `sauvegarde.json`, dans le dossier de configuration (écriture atomique, copie de la version précédente) : réglages de chaque animation, réponses, scores et tentatives, progression, Mes modules, préférences, au même format que Coupole Web. *Ma progression* : bilan par module, questions à revoir, *Exporter* et *Importer* (fusionner ou remplacer ; fichiers de Coupole Web acceptés), *Réinitialiser* tout ou partie (une animation, un module, les réglages, les réponses, Mes modules, les préférences, tout), avec confirmation, copie gardée dans `sauvegardes/` et *Annuler*.



Orion en 3D, refaite. Sur le modèle de la Grande Ourse 3D : la Terre, les étoiles principales (Bételgeuse, Bellatrix, Meissa, la Ceinture, Saiph, Rigel, l'épée avec Hatysa et le Trapèze) à leur distance, les lignes de visée et la figure sur la sphère céleste ; on fait tourner la scène au glisser, boutons *De face (vue de la Terre)* et *De côté*. M42 (cloque creusée dans le nuage OMC-1, couche émissive, Trapèze, Voile, Barre) et IC 434 (front rouge éclairé par σ Ori, pilier de la Tête de Cheval, bord d'Orion B, NGC 2023) sont dessinées en volume d'après leur géométrie publiée, à leur position exacte, la taille agrandie $\times 12$ (c'est écrit dans la scène). Scène fixe : rien n'est redessiné tant que rien ne bouge.


Alnilam (1 239 al)
Meissa (1 318 al)
Mintaka (1 239 al)
IC 434 et la Tête de Cheval (1 264 al)
Alnitak (1 262 al)
σ Ori
M42 (1 265 al)
Hatysa (1 344 al)
Trapèze (θ¹ Ori C) (1 265 al)
Rigel (863 al)
Bételgeuse (548 al)
Saiph (647 al)
Bellatrix (252 al)
Terre
M42 et IC 434 : taille agrandie ×12, position et distance exactes ; forme de M42 au-delà de 0,5 pc et profondeur d'IC 434 schématiques
couleur = température
Glisser : tourner la scène (de face : la figure du ciel ; de côté : les profondeurs) ; double-clic : revenir ; molette ou pincer : zoomer. Survoler ou toucher une étoile ou une nébuleuse : sa fiche (valeurs et sources) ; au clavier, Tab passe d'un objet à l'autre (du plus brillant au plus faible), les flèches aussi quand une fiche est ouverte, Échap la ferme.
Réinitialiser
De face (vue de la Terre)
De côté
Distances en
années-lumière
Lignes de visée
Noms et distances
Sphère céleste
Figure dans l'espace
M42 et IC 434 en volume
Nuages Orion A et B
Barres d'erreur
Distances mesurées brutes
Couleurs accentuées
Bételgeuse 168,1 (−14,9/+27,5) pc · 548 al
Meissa ≈ 404 pc · 1 318 al (mesure : 336,7 (−52,6/+76,5) pc)
Alnilam ≈ 380 pc · 1 239 al (mesure : 606,1 (−129,9/+227,3) pc)
Saiph 198,4 (−8,3/+9,1) pc · 647 al
Hatysa ≈ 412 pc · 1 344 al (mesure : 714,3 (−97,0/+133,2) pc)
M42 388 pc · 1 265 al
Distances publiées (Alnilam, Mintaka, Meissa, Hatysa : distance de leur groupe)
Bellatrix 77,4 (−3,0/+3,2) pc · 252 al
Mintaka ≈ 380 pc · 1 239 al (mesure : 212,3 (−23,3/+29,8) pc)
Alnitak 387,0 ± 54,0 pc · 1 262 al
Rigel 264,6 (−21,8/+26,1) pc · 863 al
Trapèze (θ¹ Ori C) 388,0 ± 5,0 pc · 1 265 al
Tête de Cheval 387,5 pc · 1 264 al

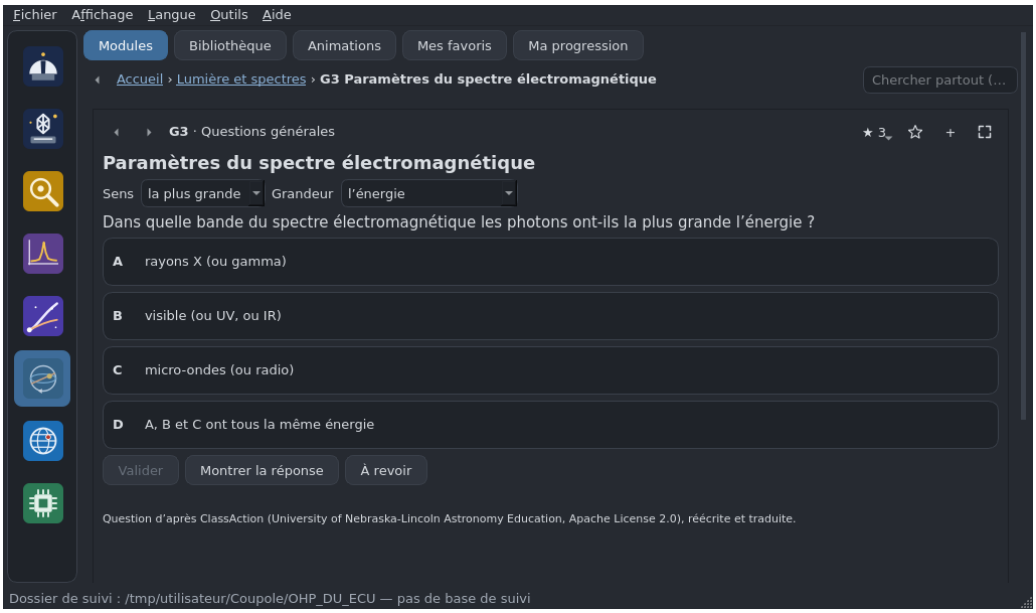


Spectres. Les intensités des familles de raies sont calculées tous les huitièmes de type (même physique que le modèle, étalonnage interpolé de façon monotone et lisse, PCHIP) : plus de paliers ni de cassures. La bande de spectre a un *contraste pédagogique* par défaut (raies élargies et approfondies, dit sous la bande) ou une *échelle réaliste*.



12.5 Présentation et vérifications (0.7.0)

Présentation. L'accueil montre les modules en cartes de même largeur (numéro, titre, contenu, barre de progression fine) ; la vue courante est mise en évidence dans la barre *Modules*, *Animations*, *Mes modules*, *Ma progression*. Sur une question, les ressources liées sont à droite en fenêtre large et dans le menu « ⋆ n » de l'en-tête en fenêtre étroite ; la figure ne dépasse pas 45 % de la hauteur, si bien que les choix restent visibles en 1024 × 600. Les textes des figures et des schémas restent lisibles dans les deux thèmes et ne se recouvrent jamais, quelle que soit la police du système. L'interface s'adapte de 1024 × 600 à la 4K et de 100 à 200 % de mise à l'échelle ; en petite fenêtre, la page d'une animation défile au lieu de tasser la scène.



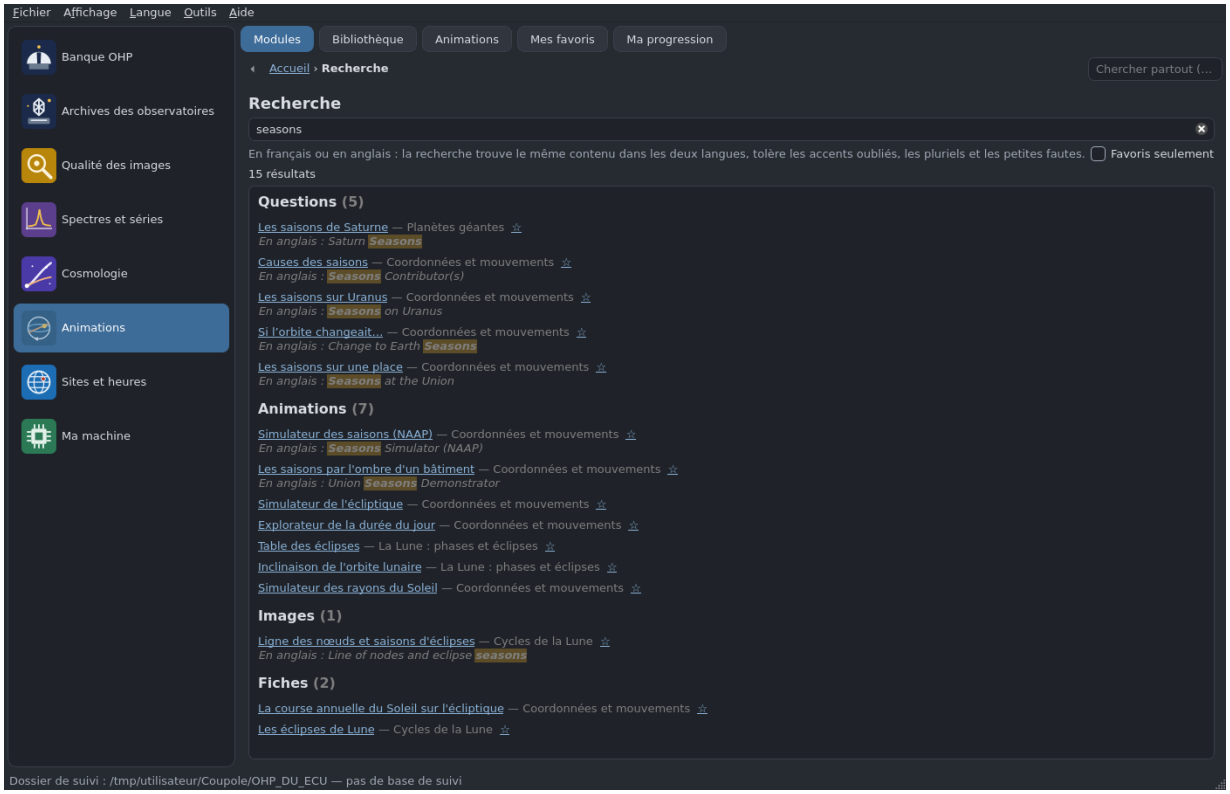
Vérifications automatiques. Les 517 questions sont notées une à une (bonne et mauvaise réponse), les 95 animations sont manipulées (chaque réglage aux bornes, chaque bouton, glissers aléatoires) sans exception et sans gel du fil graphique, la sauvegarde fait l'aller-retour export → effacement → import à l'identique (et accepte un export de Coupole Web), la langue et le thème changent à chaud, les réglages reviennent à la réouverture. Chaque paquet construit (Windows, macOS, Linux) passe un essai « fumée » sans écran : `python -m coupole.essai_fumee`.

Kit commun. Coupole suit désormais le standard des applications de bureau de l'auteur : la mise à jour et les rapports d'incident sont les modules communs `updater.py` et `reporting.py`, identiques d'une application à l'autre et réglés par `kit.json` ; réglages, rapports et données vivent hors du dossier d'installation (l'accord donné aux versions précédentes est repris) ; aucun nom de machine n'est envoyé (identifiant aléatoire). `coupole --check` vérifie une installation sans écran (fenêtre, modules, animations, données, manuels, logo, style) et rend le code 0 si tout va bien. L'installeur Windows est bilingue ; le dernier installeur a un lien permanent (`releases/latest/download/Coupole-Setup.exe`) ; sous Linux, l'archive `Coupole-X-linux-x86_64.tar.gz` (ou `-arm64`) s'installe dans le profil par `installer.sh` (commande `coupole`), et la boîte de fichiers est par défaut celle, complète, de Qt.

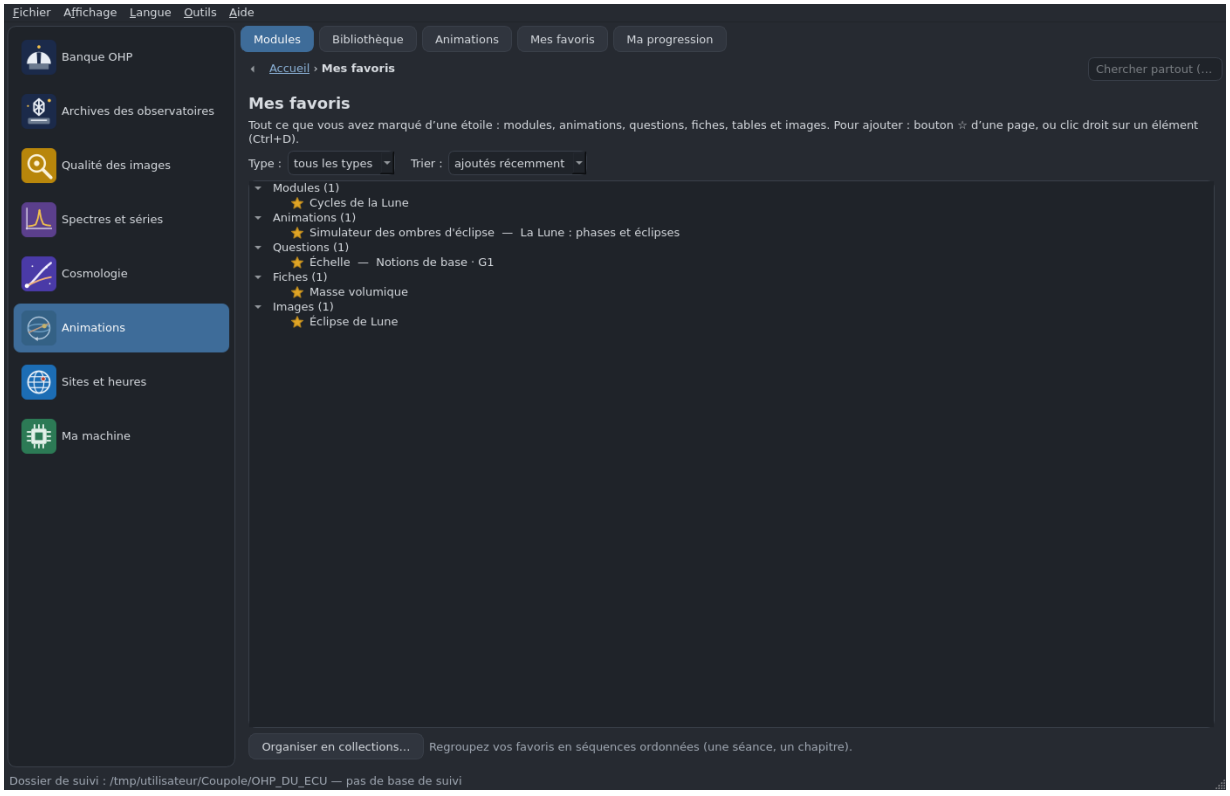
12.6 Recherche, favoris, bibliothèque, « Maintenant » (0.7.1)

Recherche bilingue. En français ou en anglais, quelle que soit la langue de l'interface, la recherche trouve le même contenu (modules, animations, questions, fiches, tables, images) et l'affiche dans la langue de l'interface : « seasons » donne « Simulateur des saisons (NAAP) », « Kepler's third law » la troisième loi de Kepler. L'index réunit les titres, les mots-clés, les textes et les titres d'origine de ClassAction dans les deux langues ; il ignore les accents et la casse, ramène les pluriels simples (saisons, galaxies, planètes) et tolère une faute (deux pour les mots longs). Les résultats sont groupés par type, les mots trouvés en gras ; quand seul le titre de l'autre langue correspond, il est rappelé (« En anglais :

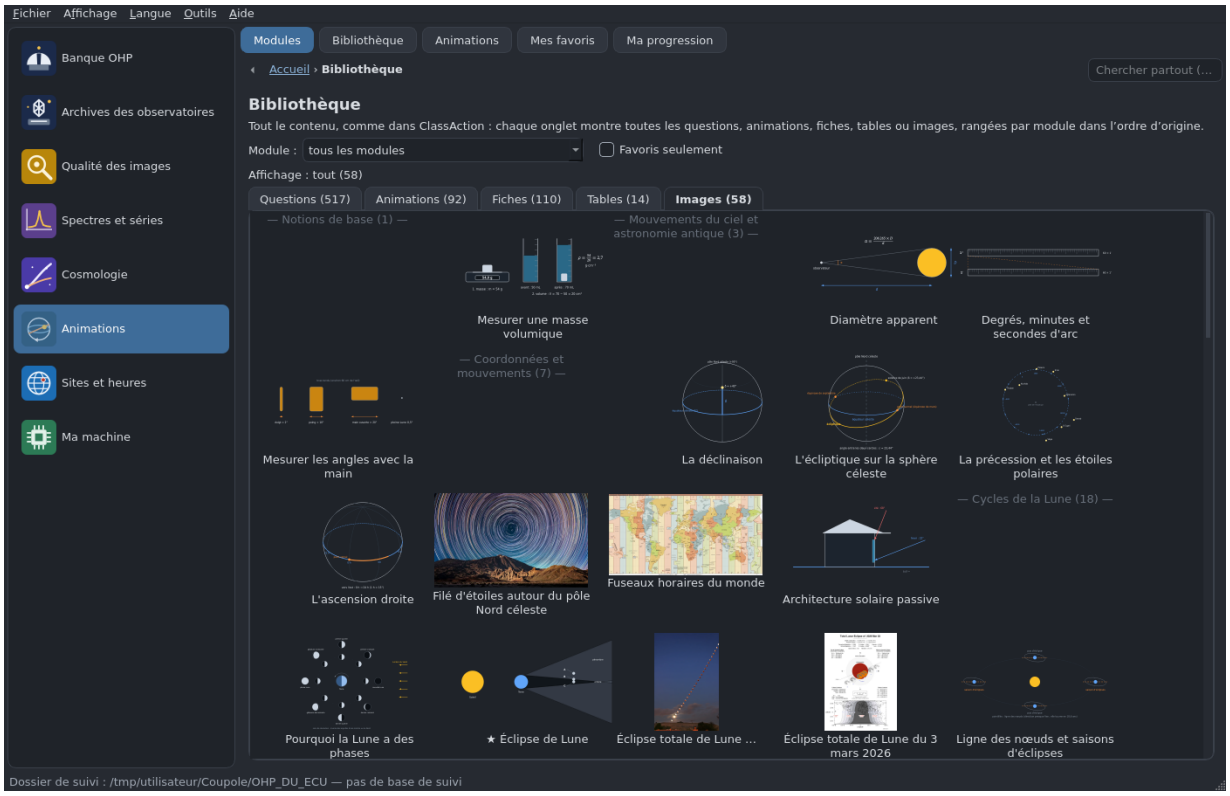
… »). Le moteur est le même, ligne pour ligne, que celui de Coupole Web, avec les mêmes cas de référence.



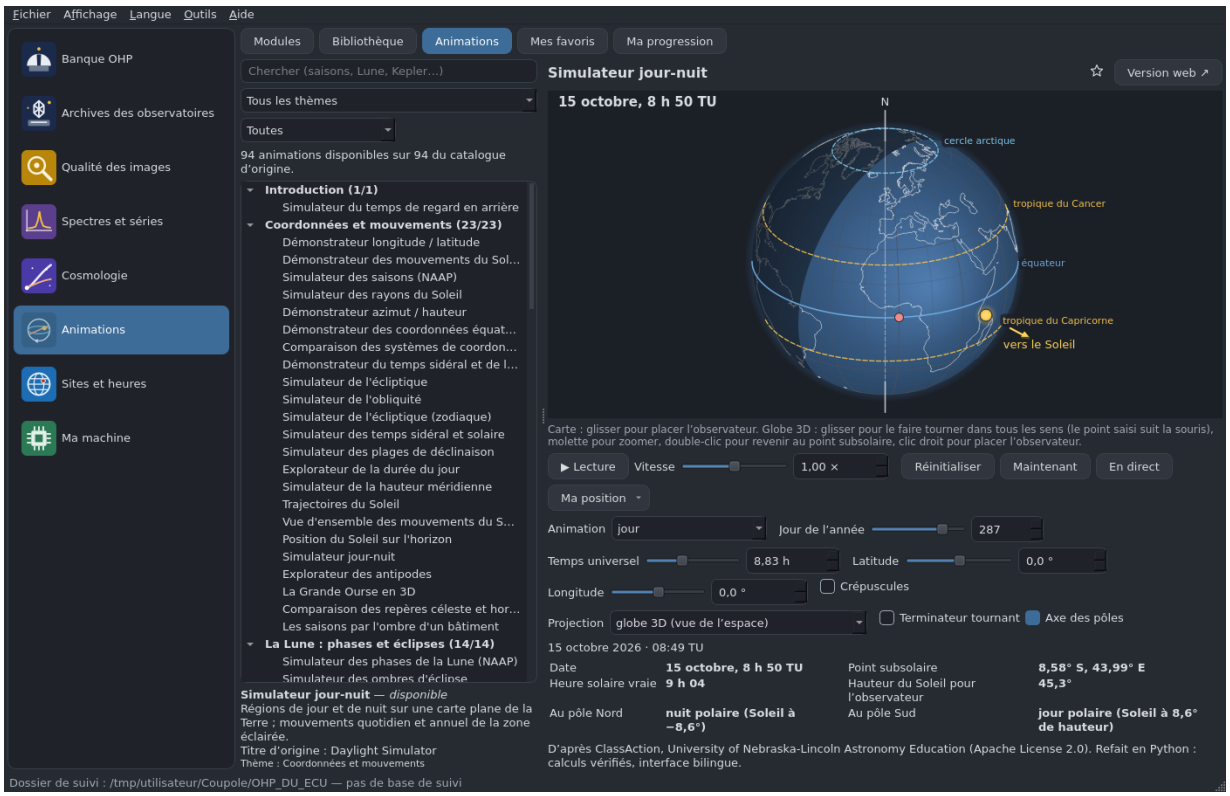
Favoris et collections. L'étoile ⋆ d'une page (module, question, fiche, table, image, animation), le clic droit ou Ctrl+D dans une liste marquent un favori ; « Mes favoris » (barre du haut et accueil) les regroupe par type, avec un filtre et un tri. Les collections (les « Mes modules » d'avant : vos propres séquences dans l'ordre choisi) passent au second plan : bouton « Organiser en collections… ». Favoris et collections sont dans la sauvegarde commune (format version 2), échangée avec Coupole Web.



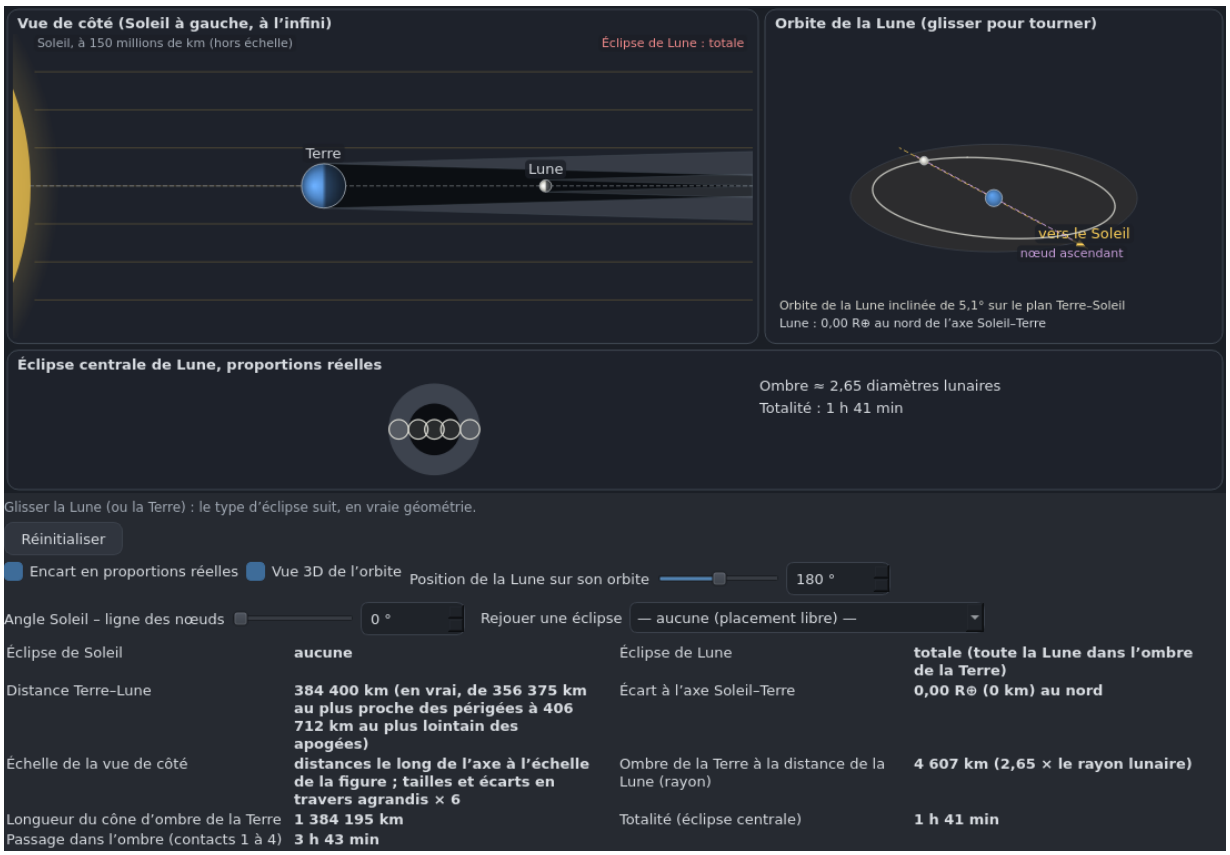
Bibliothèque. La présentation d'origine de ClassAction : un onglet par type (Questions, Animations, Fiches, Tables, Images) montre tout le contenu de ce type, rangé par module dans l'ordre d'origine, avec des vignettes (les animations dessinent elles-mêmes la leur) ; filtres par module et « favoris seulement ».



Maintenant et en direct. Les 19 animations qui dépendent de la date ou de l'heure ont les boutons *Maintenant* (instant présent de l'ordinateur, en temps universel, affiché dans votre fuseau : « 09 :20 heure de Paris (UTC+2) · 07 :20 TU », sans erreur d'heure d'été), *En direct* (l'heure suit l'horloge, sans redessiner sans cesse ; s'arrête dès qu'on change la date ou qu'on relance la lecture) et *Ma position* (un des sites connus). Une animation réglée en heure solaire reçoit l'heure solaire moyenne au méridien du fuseau (hors heure d'été), ou à la longitude du site choisi.



Ombres d'éclipse en vraie géométrie. Le type d'éclipse est calculé avec les tailles réelles et la distance de la Lune telle qu'elle est placée : en l'approchant, bien alignée, on passe d'aucune éclipse à une partielle (pénombre seule), une annulaire (antombre), puis une totale (ombre), avec la largeur de la bande ; la distance est comparée au périgée et à l'apogée extrêmes (356 375 et 406 712 km, éphéméride DE440, 1900–2100). La vue de côté trace les cônes de la Terre et de la Lune (tailles et écarts agrandis ×6, indiqué) ; la vue 3D montre l'orbite inclinée de 5,1° et la ligne des nœuds, et pourquoi il n'y a pas d'éclipse à chaque nouvelle lune. « Rejouer une éclipse » replace la Lune selon la géométrie réelle (JPL DE440 : distance, gamma, trajectoire) ; les 133 éclipses de la table retrouvent leur type.

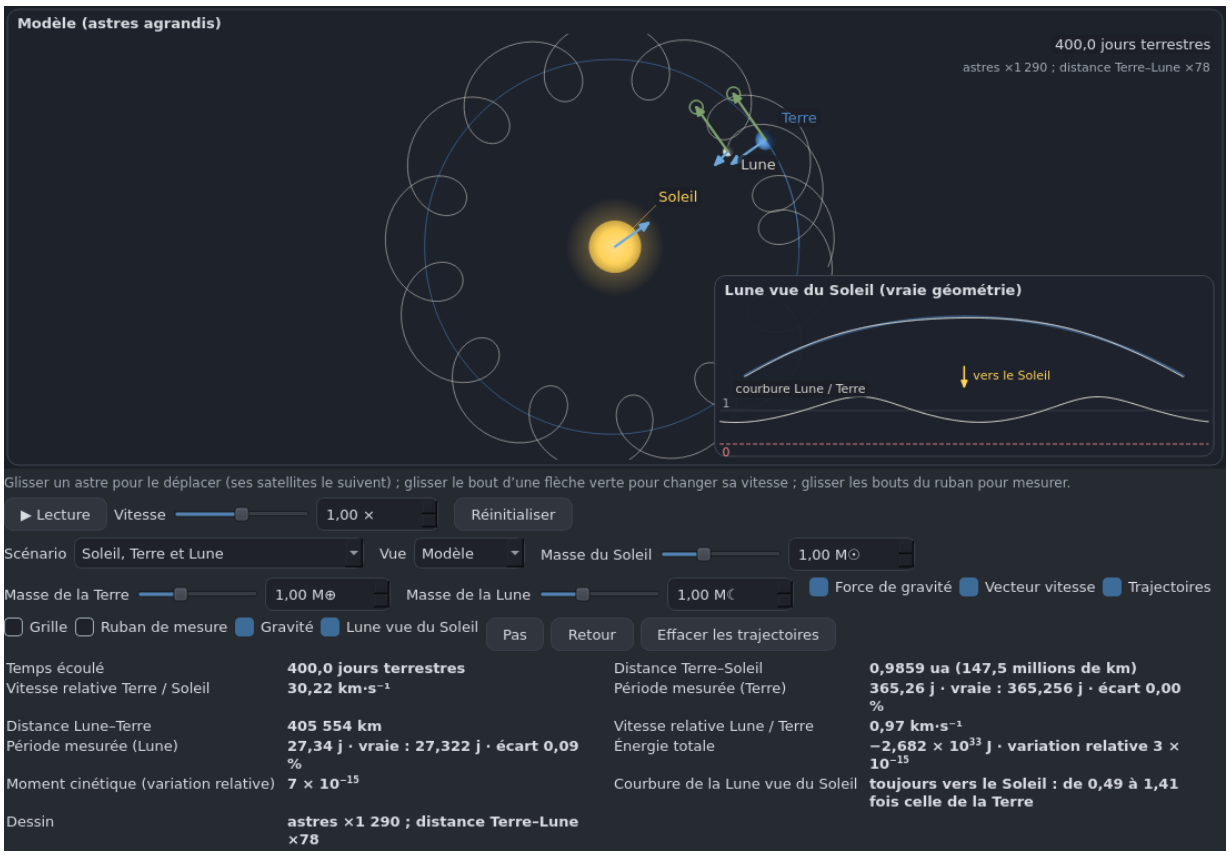


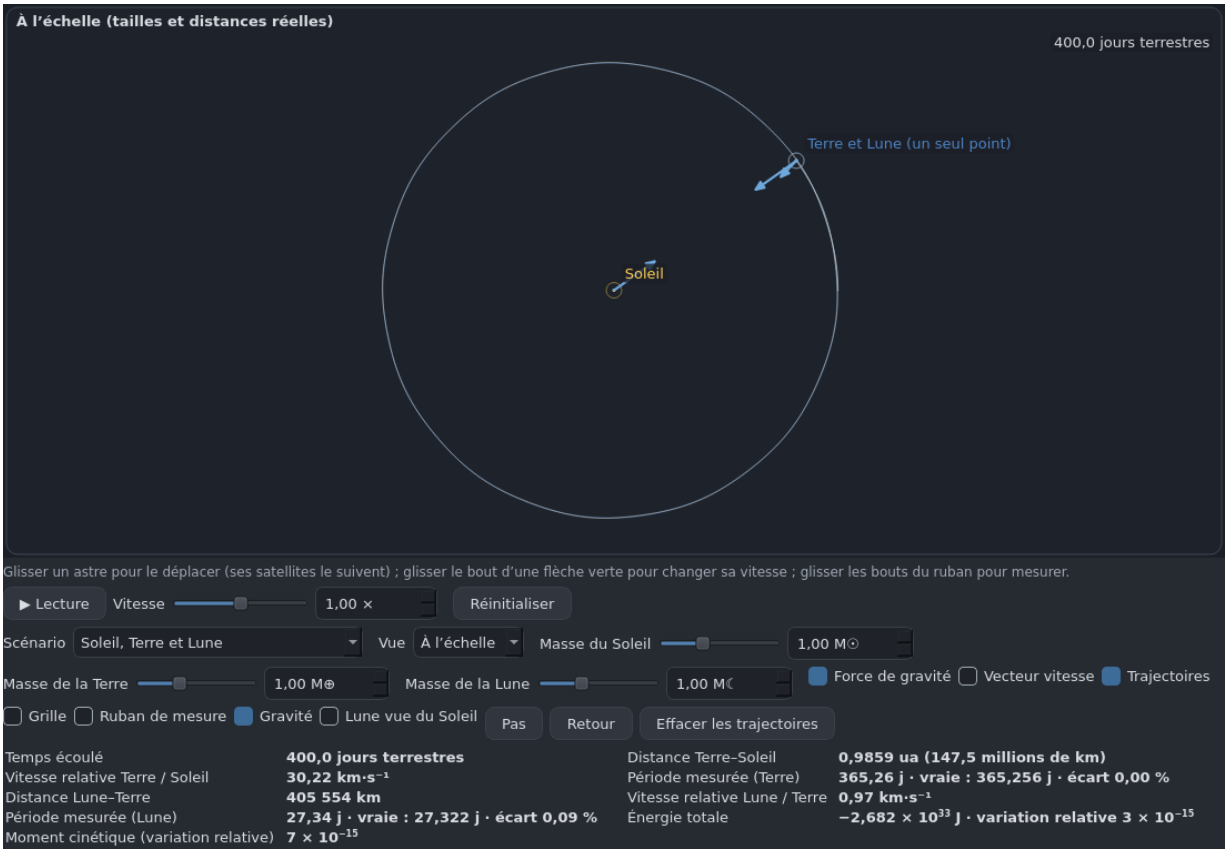
12.7 Gravité et orbites (0.7.2)

Une 95e animation, dans le thème « Renaissance » et le module « L'astronomie de la Renaissance », d'après la simulation PhET « Gravity and Orbits » du projet PhET Interactive Simulations de l'University of Colorado Boulder, montrée en cours. Seules l'idée et la liste des fonctions sont reprises : le code, les dessins et les textes sont propres à Coupole, aucun fichier ni logo de PhET n'est utilisé (licences de PhET vérifiées le 15 octobre 2026 et citées dans `NOTICE`).

Scénarios. Soleil et Terre ; Soleil, Terre et Lune ; Terre et Lune ; Terre et station spatiale (ISS) ; libre (Soleil, Terre, Lune et une comète d'aphélie 2,4 ua). Les couples partent sur des orbites circulaires ; le Soleil, la Terre et la Lune ensemble partent de leurs positions et vitesses *réelles* du 1er janvier 2026 (éphéméride JPL DE440, chaque orbite ramenée dans l'écliptique par une rotation autour de sa ligne des nœuds) : une Lune lancée sur un cercle de Kepler prendrait, dans le champ de marée du Soleil, une orbite déformée dont la période dépend de la phase de départ (27,05 à 27,81 j).

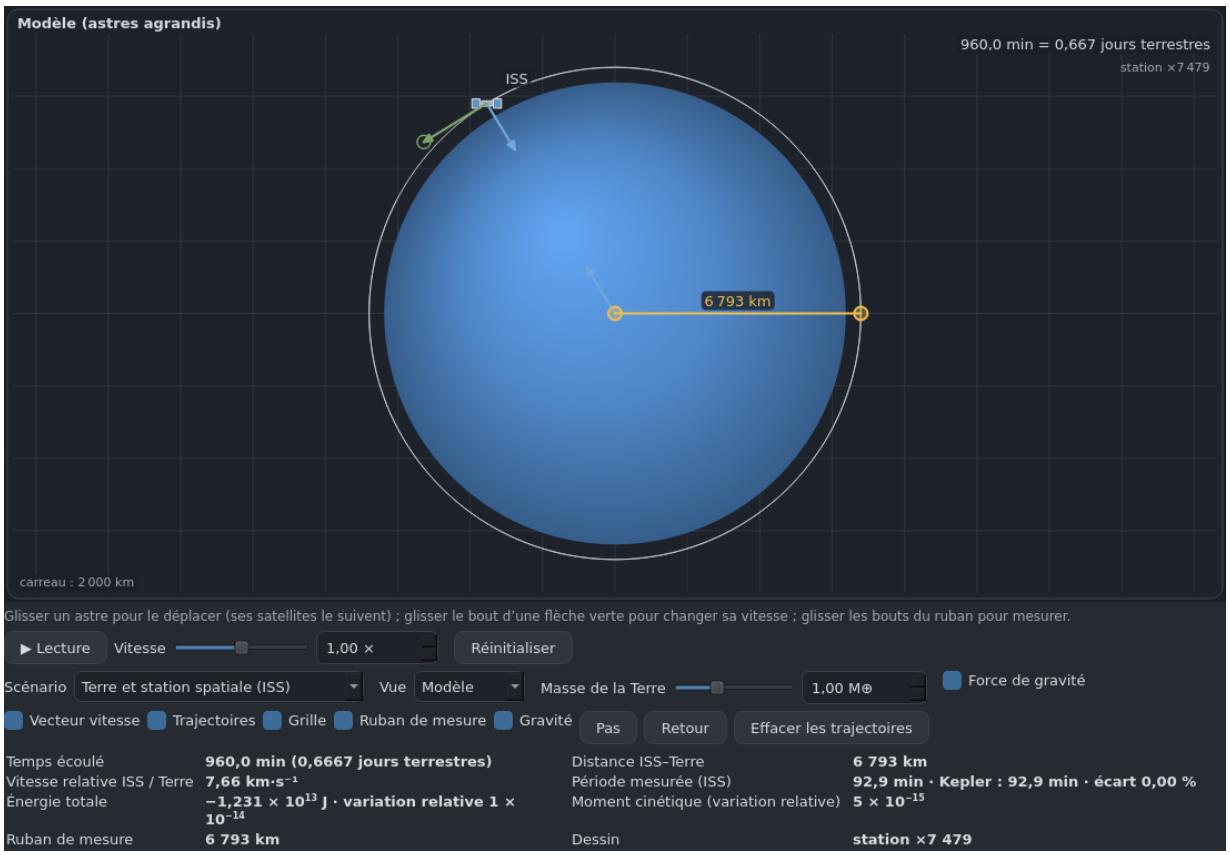
Deux vues. « Modèle » : astres agrandis et distance Terre–Lune agrandie 78 fois, pour lire (les rapports sont écrits sur la toile). « À l'échelle » : tailles et distances vraies ; vus du Soleil, la Terre et la Lune ne font qu'un point (entouré d'un anneau discret), le Soleil n'est qu'un petit disque, et l'ISS rase la Terre. Le passage de l'une à l'autre se fait en douceur (rayons et écart interpolés en logarithme, 0,9 s), puis plus rien n'est redessiné.


Modèle (astres agrandis)
400,0 jours terrestres
astres ×1 290 ; distance Terre–Lune ×78
Terre
Lune
Soleil
Lune vue du Soleil (vraie géométrie)
courbure Lune / Terre
vers le Soleil
1
0
Glisser un astre pour le déplacer (ses satellites le suivent) ; glisser le bout d'une flèche verte pour changer sa vitesse ; glisser les bouts du ruban pour mesurer.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Scénario
Soleil, Terre et Lune
Vue
Modèle
Masse du Soleil
1,00 M☉
Masse de la Terre
1,00 M⊕
Masse de la Lune
1,00 M☾
Force de gravité
Vecteur vitesse
Trajectoires
Grille
Ruban de mesure
Gravité
Lune vue du Soleil
Pas
Retour
Effacer les trajectoires
Temps écoulé
400,0 jours terrestres
Vitesse relative Terre / Soleil
30,22 km·s⁻¹
Distance Lune–Terre
405 554 km
Période mesurée (Lune)
27,34 j · vraie : 27,322 j · écart 0,09 %
Moment cinétique (variation relative)
7 × 10⁻¹⁵
Dessin
astres ×1 290 ; distance Terre-Lune ×78
Distance Terre–Soleil
0,9859 ua (147,5 millions de km)
Période mesurée (Terre)
365,26 j · vraie : 365,256 j · écart 0,00 %
Vitesse relative Lune / Terre
0,97 km·s⁻¹
Énergie totale
−2,682 × 10³³ J · variation relative 3 × 10⁻¹⁵
Courbure de la Lune vue du Soleil
toujours vers le Soleil : de 0,49 à 1,41 fois celle de la Terre



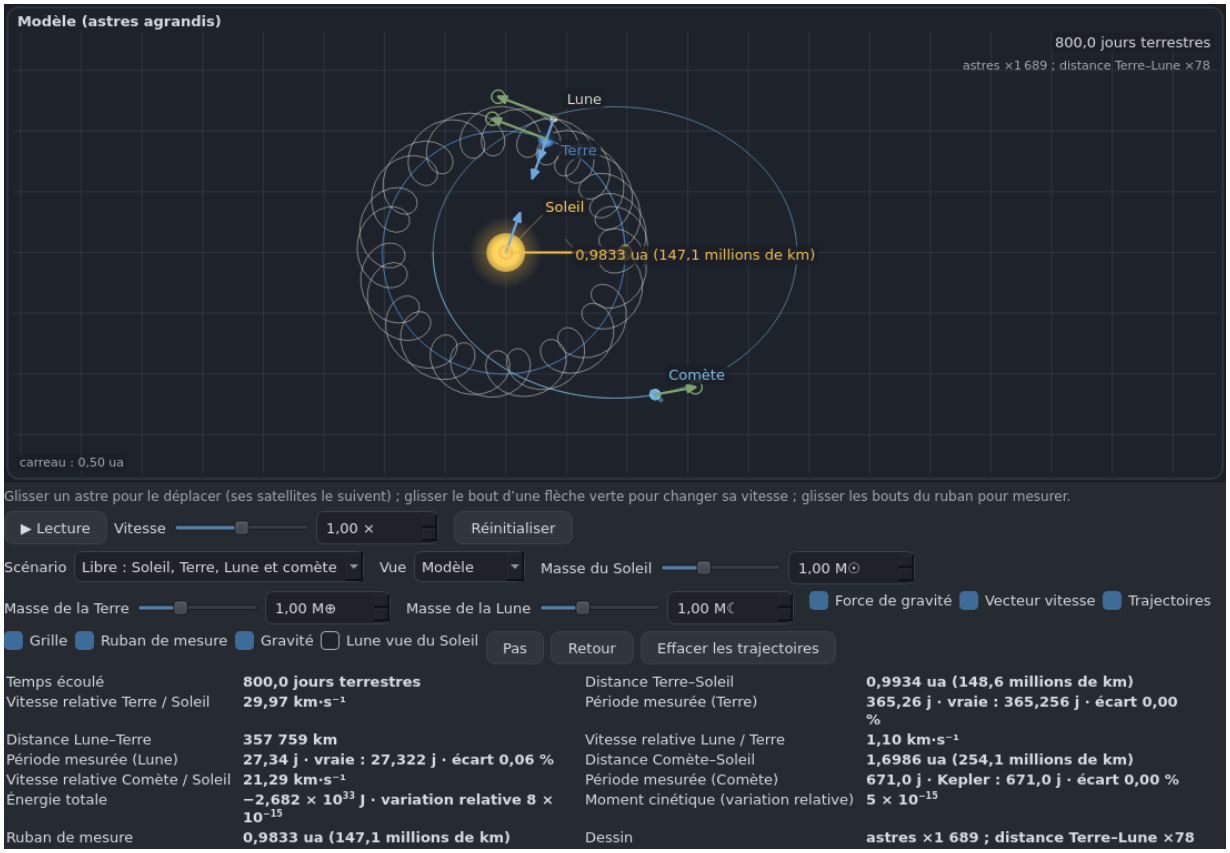
Calcul. N corps en gravitation newtonienne, schéma symplectique de Yoshida d'ordre 4 (trois pas de Verlet de vitesse composés), pas adaptatif ($0{,}01\sqrt{r^3/G(m_1+m_2)}$ pour la paire la plus serrée) ; constantes : G (CODATA 2018), $GM_\odot$ et $GM_\oplus$ nominaux (UAI 2015), GM_{Lune} (DE440), rayons (UAI 2015, NASA), unité astronomique (UAI 2012), ISS (NASA : 419 725 kg à 415 km). Collisions aux rayons réels : le corps le plus léger s'écrase, la quantité de mouvement est gardée. Les nombres sont les mêmes, au bit près, que dans Coupole Web.

Réglages et souris. Cases : force de gravité (flèches bleues, longueur relative à celle du départ pour chaque corps), vecteur vitesse (flèches vertes, même échelle pour tous), trajectoires, grille (taille du carreau écrite), ruban de mesure (vraie distance), gravité (sans elle, chaque corps file en ligne droite), Lune vue du Soleil ; masses du Soleil, de la Terre et de la Lune (0,5 à 2 fois les vraies) ; boutons *Pas*, *Retour* (positions et vitesses du dernier départ), *Effacer les trajectoires*. Glisser un astre le déplace (ses satellites le suivent ; le temps est suspendu pendant qu'on le tient), tirer le bout d'une flèche verte change la vitesse, glisser les bouts du ruban mesure.



Lune vue du Soleil. L'encart montre la vraie trajectoire de la Lune autour du Soleil sur les 60 derniers jours, à la même échelle en largeur et en hauteur : elle se confond avec celle de la Terre et ne fait jamais de boucle (les boucles de la vue « Modèle » viennent de l'agrandissement de la distance Terre–Lune). Dessous, le rapport des courbures Lune / Terre reste toujours positif (0,49 à 1,41) : la trajectoire de la Lune est toujours tournée vers le Soleil, qui la tire 2,2 fois plus fort que la Terre ($GM_\odot/d_\odot^2$ contre $GM_\oplus/d_{\text{Lune}}^2$).

Valeurs et vérifications. Distances, vitesses relatives ($\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$), périodes mesurées (passages successifs par la direction de départ vue du corps central) comparées aux vraies ou à Kepler, énergie totale et moment cinétique avec leur variation relative (de l'ordre de 10^{-14}). Mesures : Terre 365,26 j (année sidérale 365,256 j), Lune 27,34 j (mois sidéral 27,322 j), ISS 92,87 min, comète 671,0 j ; une intégration indépendante sous SageMath (DOP853, tolérance 10^{-13}, mêmes conditions initiales) donne les mêmes périodes à 2×10^{-6} près (`outils/verif_anim/gravite_orbites_verif.sage`).


Modèle (astres agrandis)
800,0 jours terrestres
astres ×1 689 ; distance Terre-Lune ×78
Lune
Terre
Soleil
0,9833 ua (147,1 millions de km)
Comète
carreau : 0,50 ua
Glisser un astre pour le déplacer (ses satellites le suivent) ; glisser le bout d'une flèche verte pour changer sa vitesse ; glisser les bouts du ruban pour mesurer.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Scénario
Libre : Soleil, Terre, Lune et comète
Vue
Modèle
Masse du Soleil
1,00 M☉
Masse de la Terre
1,00 M⊕
Masse de la Lune
1,00 M☾
Force de gravité
Vecteur vitesse
Trajectoires
Grille
Ruban de mesure
Gravité
Lune vue du Soleil
Pas
Retour
Effacer les trajectoires
Temps écoulé
800,0 jours terrestres
Vitesse relative Terre / Soleil
29,97 km·s⁻¹
Distance Lune–Terre
357 759 km
Période mesurée (Lune)
27,34 j · vraie : 27,322 j · écart 0,06 %
Vitesse relative Comète / Soleil
21,29 km·s⁻¹
Énergie totale
−2,682 × 10³³ J · variation relative 8 × 10⁻¹⁵
Ruban de mesure
0,9833 ua (147,1 millions de km)
Distance Terre–Soleil
0,9934 ua (148,6 millions de km)
Période mesurée (Terre)
365,26 j · vraie : 365,256 j · écart 0,00 %
Vitesse relative Lune / Terre
1,10 km·s⁻¹
Distance Comète–Soleil
1,6986 ua (254,1 millions de km)
Période mesurée (Comète)
671,0 j · Kepler : 671,0 j · écart 0,00 %
Moment cinétique (variation relative)
5 × 10⁻¹⁵
Dessin
astres ×1 689 ; distance Terre-Lune ×78

12.8 Les animations disponibles

Animation	Ce qu'elle montre, ce qu'elle calcule
Longitude / latitude	globe (côtes, villes, équateur, méridien de Greenwich, ligne de changement de date) ; un point à déplacer, coordonnées en décimal ou sexagésimal
Mouvements du Soleil	sphère locale : course diurne, culmination, ombre, mois, analemme ; hauteur, azimut, α, δ, angle horaire, temps sidéral, équation du temps, lever et coucher ($h_0 = -0{,}833°$), durée du jour
Saisons (NAAP)	orbite (axe fixe dans l'espace), Terre de côté ou depuis le Soleil, point subsolaire, hauteur à midi $90° - \lvert\varphi - \delta\rvert$, étalement d'un faisceau $1/\sin h$
Phases de la Lune (NAAP)	orbite vue du dessus, phase vue de la Terre, ciel de l'observateur ; fraction éclairée $(1 - \cos\phi)/2$, âge (lunaison 29,53 j), pas de ±1 j, 1 h, 1 min
Rayons du Soleil	rayons parallèles, latitude du rayon le plus direct ($\delta_\odot$), tropiques et cercles polaires, équinoxes et solstices 2026
Azimut / hauteur	repère horizontal : arcs de l'azimut (depuis le nord vers l'est) et de la hauteur ; étoile à glisser
Coordonnées équatoriales	sphère céleste, Terre au centre, arcs de α (depuis le cercle horaire 0 h) et de δ, écliptique
Comparaison des systèmes	sphère céleste et diagramme d'horizon côte à côte ; régions circumpolaire, de lever et coucher, jamais levée ; traînées ; Grande Ourse, Orion, Croix du Sud
Temps sidéral et angle horaire	$H = \mathrm{TSL} - \alpha$ ramené entre −12 et +12 h, arc de l'angle horaire, le ciel tourne avec le TSL
Écliptique	carte (α, δ) vue de l'intérieur ou de l'extérieur, écliptique $\tan\delta = \tan\varepsilon \sin\alpha$, trajet du Soleil entre deux dates
Obliquité	définition de l'angle ; Terre (IAU 2006, J2000 et 2026), Mars, Uranus
Écliptique (zodiaque)	Soleil devant les 13 constellations traversées (limites officielles de l'UAI, Ophiuchus compris) ; constellation de minuit ; signes de 30°
Temps sidéral et solaire	orbite et deux horloges de 24 h ; jour sidéral $86\,400\,N/(N+1)$ s pour une année de N jours (365, 365,25 ou 365,2422)
Plages de déclinaison	coupe Terre et sphère céleste ; limites $\delta = \pm(90° - \lvert\varphi\rvert)$, hauteur du pôle $= \lvert\varphi\rvert$
Ombres d'éclipse	Terre et Lune à glisser, ombre et pénombre par les tangentes communes, type d'éclipse ; encart aux proportions réelles (méthode d'Aristarque)
Mars selon Ptolémée	déférent excentrique, point équant, épicycle parcouru en un an, Soleil ; boucles de la trajectoire
Épicycles	trois corps, l'un gardé fixe : héliocentrique et géocentrique donnent les mêmes positions relatives
Mouvement rétrograde	Terre et Mars sur leurs orbites, lignes de visée, Mars devant les étoiles (boucle avec l'inclinaison de 1,85°) ; durée et amplitude de la rétrogradation
Orbite planétaire (NAAP)	lois de Kepler : ellipse et foyers, aires balayées, $P^2 = a^3$, vitesse par la relation de vis-viva ; orbites des planètes
Parallaxe	$d = 1/p$; conversions seconde d'arc, parsec, année-lumière, ua ; Proxima, Sirius, Véga
Module de distance	$m - M = 5\log_{10} d - 5$, une grandeur verrouillée, l'étoile sur une échelle de 1 à 1 000 pc
Durée du jour	courbe de la durée du jour sur l'année pour une latitude, arcs de jour et de nuit du parallèle, moyenne annuelle ; horizon géométrique ou réfraction
Hauteur méridienne	coupe du méridien : $h = 90° - \varphi + \delta$ (ou $180° - h$ au nord du zénith), plages du Soleil (±23,44°) et de la Lune (±28,6°)
Trajectoires du Soleil	trajets diurnes aux solstices, aux équinoxes et le jour choisi, points de lever et de coucher, durées du jour
Vue d'ensemble du Soleil	construction en quatre étapes : pôles, équateur céleste, trajet des équinoxes, trajets des solstices
Position sur l'horizon	point de lever (ou de coucher) qui glisse sur l'horizon au fil de l'année, écart entre les solstices
Jour et nuit	carte plane : terminateur, point subsolaire (latitude $\delta_\odot$, midi solaire vrai), crépuscules civil, nautique, astronomique
Antipodes	un point et son antipode $(-\varphi, \lambda \pm 180°)$ sur le globe et la carte, déplacement contraint, multiples de 5°
Grande Ourse en 3D	les sept étoiles à leur distance (81 à 123 al, parallaxes adoptées par SIMBAD) en couleur vraie, lignes de visée, projection sur la sphère céleste ; fiche au survol
Repères céleste et horizontal	passage d'un repère à l'autre par une rotation de $90° - \varphi$ autour de l'axe est-ouest

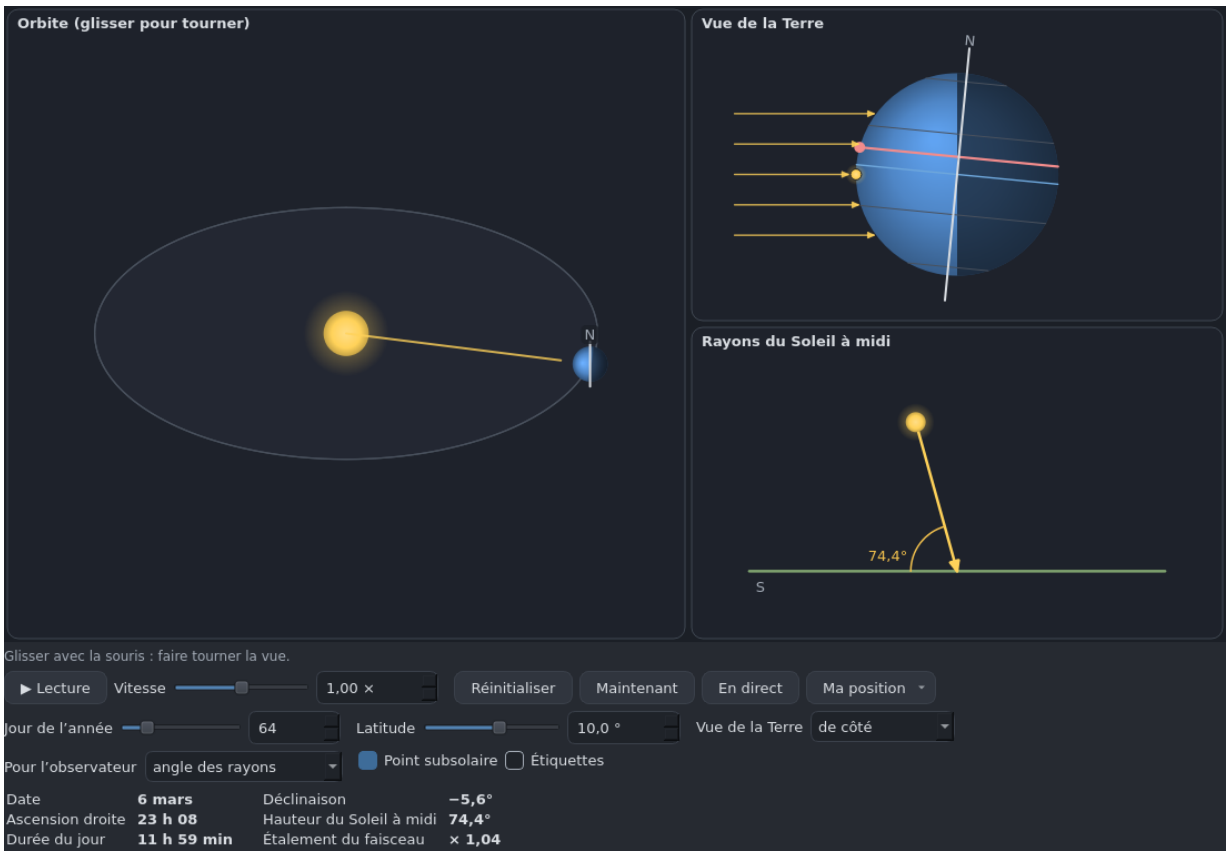
Animation	Ce qu'elle montre, ce qu'elle calcule
Vocabulaire des phases	la Lune à chacune des huit phases nommées, lunaison animée (29,53 s à l'écran : une seconde par jour), âge et jours écoulés
Phases avec un ballon	lampe, ballon et œil vus de dessus ; ce que voit l'œil, angle de phase i, fraction $(1+\cos i)/2$, phase lunaire équivalente
Trois points de vue	la Lune vue de la Terre, du Soleil (toujours pleine) et d'un œil qu'on place librement
Positions et phases	deux corps à placer autour du Soleil, chacun vu de l'autre ; tout près, l'un devient la lune de l'autre
Phases et diagramme d'horizon	Soleil et Lune sur huit positions de l'équateur céleste : l'heure, la phase et la position dans le ciel
Questionnaire des phases	on cache la phase, la Lune ou le Soleil ; réponse au curseur ou à la souris, verdict (même phase nommée)
Plans bissecteurs	plans perpendiculaires au Soleil et à la ligne Terre–Lune : la phase est la partie éclairée de la moitié tournée vers nous
Déclinaison de la pleine lune	opposée au Soleil à ±5,145° près ; courbe annuelle, hauteur à minuit $90°-\varphi+\delta$
Retard synodique	jour sidéral et jour solaire : $1/S = 1/P_{\text{rot}} - 1/\text{année}$ (rotation réelle ou ralentie à 240 h ou 1 200 h)
Marées	marée d'équilibre de la Lune et du Soleil $\zeta = (M/M_\oplus)(R/d)^3 R\,(3\cos^2\psi - 1)/2$, force de marée, vives et mortes eaux, niveau chez un observateur
Inclinaison de l'orbite lunaire	orbite inclinée de 5,145°, mois draconitique 27,212 j, année draconitique 346,62 j ; vue du Soleil à l'échelle, ombre et pénombre
Table des éclipses	les 133 éclipses de 2015 à 2044 en bandes obliques ; saisons d'éclipses (Soleil à un nœud), vérification par les phases moyennes de Meeus

Animation	Ce qu'elle montre, ce qu'elle calcule
Phases de Vénus	système de Copernic : élongation, phase, diamètre apparent (de 10 à 60″), plus grande élongation $\arcsin a$
Vénus selon Ptolémée	épicycle sur la ligne Terre–Soleil : jamais plus qu'un croissant
Configurations planétaires	conjonctions, oppositions, quadratures, plus grandes élongations ; période synodique, arrêt ou pause à chaque configuration
Période synodique	$1/S = 1/E - 1/P$ (supérieure) ou $1/P - 1/E$ (inférieure), E année sidérale (365,256 j)
3e loi de Kepler	$P^2 = a^3/M$, graphique logarithmique, les planètes sur la droite
Excentricité	$e = c/a$, $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, somme des distances aux foyers $= 2a$
Algèbre de la gravitation	facteurs $\frac{1}{3}$ à 3 sur M_1, M_2, d : force multipliée par ab/c^2 (fraction exacte)
Loi de la gravitation	$F = GM_1M_2/R^2$ de l'électron à la Voie lactée, accélérations, préréglages, mémoire des résultats
Orbites autour de la Terre	$P = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$: Station spatiale, GPS, géostationnaire (42 164 km), Lune
Gravité et orbites	d'après PhET : Soleil, Terre, Lune, ISS, comète en gravitation (Yoshida d'ordre 4, état réel DE440 du 1/01/2026) ; vues modèle et à l'échelle, forces, vitesses, trajectoires, ruban, gravité coupable, périodes mesurées, Lune vue du Soleil
Petits angles	$\alpha \approx 206\,265''\, d/D$ contre la valeur exacte $2\arcsin(d/2D)$
Horloge de la Grande Ourse	ciel du nord en projection stéréographique ; un tour par jour sidéral, environ 1° par jour à heure fixe
Lever héliaque	premier matin où l'étoile est levée à l'aube (Soleil à −7°) ; année entière, Sirius, Véga…
Ombre d'un bâtiment	au lieu du film d'origine : l'ombre portée jour après jour, à heure fixe ou au midi vrai

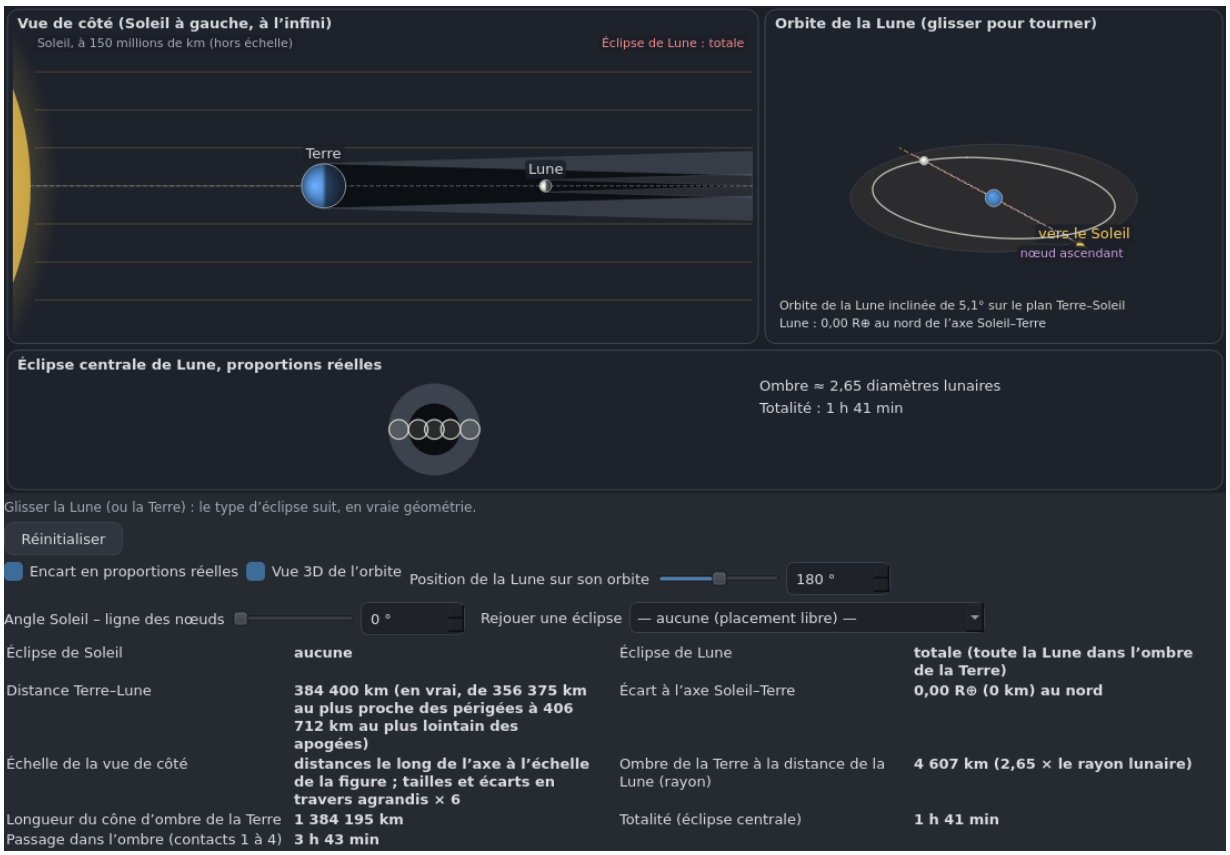
Animation	Ce qu'elle montre, ce qu'elle calcule
Luminosité d'une étoile	$L/L_\odot = (R/R_\odot)^2(T/T_\odot)^4$, $L = 4\pi R^2\sigma T^4$
Flux	une ampoule et un détecteur : $F = P/4\pi d^2$
Vitesse d'une étoile	$v_r = c\,\Delta\lambda/\lambda_0$ (Hα), $v_t = 4{,}74\,\mu d$, $v = \sqrt{v_r^2 + v_t^2}$
Parallaxe spectroscopique	type et classe → M_V publiée (ou ancien étalonnage, signalé) ; $d = 10^{(m-M+5)/5}$ pc ; spectre calculé
Diagramme HR (NAAP)	étoiles proches et brillantes, séquences, droites d'égal rayon, $R/R_\odot = \sqrt{L/L_\odot}/(T/T_\odot)^2$

Animation	Ce qu'elle montre, ce qu'elle calcule
Clou chauffé jusqu'à la fusion	au lieu du film : couleur et éclat du clou par la loi de Planck et les fonctions colorimétriques CIE (invisible sous ≈ 800 K) ; courbe de Planck, $\lambda_{\max} = b/T$, part rayonnée dans le visible
Courbes du corps noir (NAAP)	jusqu'à cinq courbes, maximum (Wien), aire $\sigma T^4/\pi$, couleur perçue ; magnitudes U, B, V, R et indices de couleur
Explorateur de spectres	continu, émission, absorption ; six familles de raies (He II, He I, H, métaux ionisés et neutres, molécules) calculées par Saha–Boltzmann selon le type spectral et la classe ; 133 raies NIST, bandes TiO et CH
Spectre électromagnétique	$\nu = c/\lambda$, $E = h\nu$, corps noir dont c'est le maximum, domaine ; l'onde dessinée à côté d'un objet de même taille
Effet Doppler	crêtes émises par une source en mouvement, signal reçu par le temps retardé $\lvert\vec{r}_{\text{obs}} - \vec{r}_s(\tau)\rvert = c(t-\tau)$: $f = f_0/(1 - v_r/c)$; observateur à glisser
Filtres (NAAP)	source (corps noir, gaussienne, Soleil) × filtres (U, B, V, R, atmosphère, gaussien) = spectre reçu ; couleur perçue (CIE, sRGB)
Atome d'hydrogène (NAAP)	photon absorbé si $E = 13{,}598\,(1/n^2 - 1/m^2)$ eV, ionisation au-delà, réémission ; niveaux d'énergie, journal
Les trois spectres (Kirchhoff)	ampoule, nuage de gaz, télescope à glisser : continu, émission ou absorption aux mêmes longueurs d'onde
Lanceur de marteau	au lieu du film : athlète et marteau (7,26 kg), étoile et planète, autour du centre de masse ; $r_1/r_2 = m_2/m_1$
Courbe de vitesse radiale	Soleil et Jupiter (K = 12,5 m/s, 11,86 ans), Soleil et Terre, 51 Pegasi b ; $K = (2\pi G/P)^{1/3} M_p \sin i/(M_* + M_p)^{2/3}$
Le Soleil et les planètes	centre du Soleil autour du barycentre (positions vraies des planètes, éléments de Standish, masses DE440, 1800–2050) ; jusqu'à 2,2 $R_\odot$
Période d'un pulsar	impulsions émises le long d'une orbite : intervalles d'arrivée $P(1 \pm v/c)$ (temps de trajet exact)
Décalage des raies	étoile et planète vues de dessus ; raies du spectre décalées de $\Delta\lambda/\lambda = v/c$ (amplifié), décalage réel de Hα
Transits (NAAP)	profondeur $(R_p/R_*)^2$ (aire exacte de recouvrement), durée, paramètre d'impact ; 9 planètes réelles (NASA Exoplanet Archive) ; mesures bruitées
Vitesses radiales (NAAP)	$v_r = K[\cos(\nu + \omega) + e\cos\omega]$, orbites excentriques et inclinées, $M_p \sin i$; planètes réelles, mesures bruitées

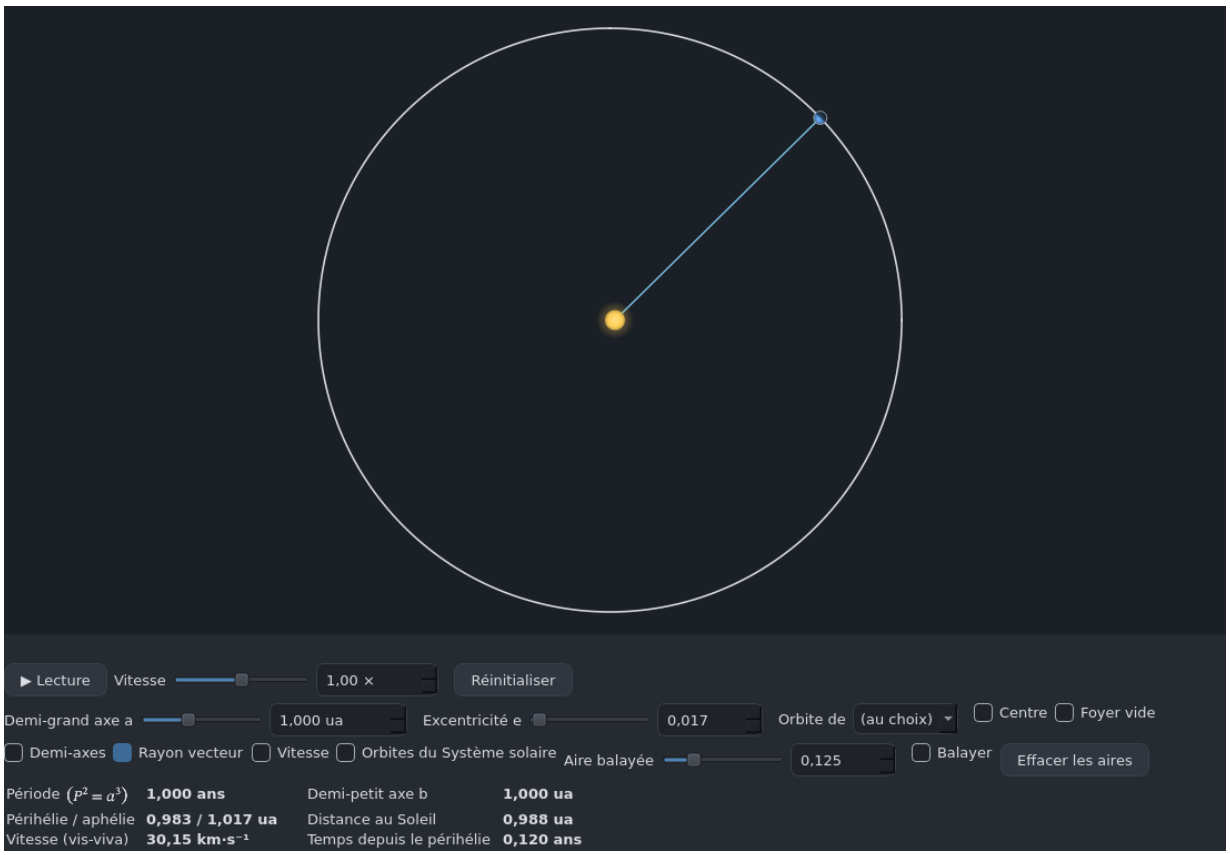
Animation	Ce qu'elle montre, ce qu'elle calcule
Binaires à éclipses (NAAP)	deux étoiles et la courbe de lumière (filtre V, brillance par la loi de Planck) ; 46 binaires réelles et leurs mesures (CALEB), dont 7 « à compléter » ; écart modèle–mesures
Courbe de lumière	un couple de période 3,65 j observé mesure après mesure, chaque point reporté à sa phase
Centre de masse	$r_1 = d\,m_2/(m_1+m_2)$, $m_1 r_1 = m_2 r_2$; le couple tourne autour
Repliement (roue de charrette)	roue vue image par image : rotation apparente ramenée dans $]-180°/n, 180°/n]$, roue arrêtée ou à l'envers ; même piège pour une étoile variable
Propriétés des planètes	histogrammes : distance, période, masse, rayon, satellites (Jupiter 95, Saturne 274), rotation, densité (NASA, 2026)
Températures de formation	$T = 600\ \mathrm{K}\,(d/1\ \mathrm{ua})^{-0{,}747}$; état (gaz ou solide) de neuf substances, ligne des glaces
La neige vue d'une voiture	les flocons semblent jaillir d'un point : radiant à $\arctan(v_{\mathrm{neige}}/v_{\mathrm{voiture}})$, comme une pluie d'étoiles filantes
Chaîne proton-proton, cycle CNO	au lieu des films : chaque réaction, énergie libérée (AME 2020), bilan 26,731 MeV, part des neutrinos
Orion en 3D	la constellation dépliée à ses vraies distances, barres d'erreur, nuages Orion A et B, M42 en « blister », Tête de Cheval, λ Ori, boucle de Barnard ; plongée avec les images ESO et Hubble ; fiches au survol
Rotation de la Voie lactée	modèle de McMillan (2017) et ses composantes, mesures d'Eilers et al. (2019) et galkin, $M = v^2 R/G$, courbe képlérienne ; Galaxie vue du pôle (barre, bras de Reid et al. 2019)
Ondes de densité	tracteur et voitures : $n_{\mathrm{bouchon}}/n = (v - v_t)/(v_{\mathrm{lente}} - v_t)$, analogie des bras spiraux
Univers-ballon	au lieu du film : galaxies sur un ballon qui gonfle, $v = Hd$, $H = \dot{a}/a$; le ballon se tourne à la souris
Décalage vers le rouge	spectre de M32 décalé de $1+z$, raies, lumière reçue dans U, B, V, R ; vitesse par l'effet Doppler relativiste
Télescope	grossissement F/f, champ réel, pouvoir séparateur $1{,}22\lambda/D$, pouvoir collecteur, mise au point ; Lune, Saturne, amas globulaire
Capteur CCD	pose (photons au hasard, loi de Poisson, saturation) puis lecture ligne par ligne et case par case
Loi de Snell-Descartes	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, réflexion totale, part réfléchie (Fresnel), angle de Brewster
Regard vers le passé	l'explosion d'une étoile à d années-lumière vue d ans plus tard ; supernovæ de 1054 et de 1006

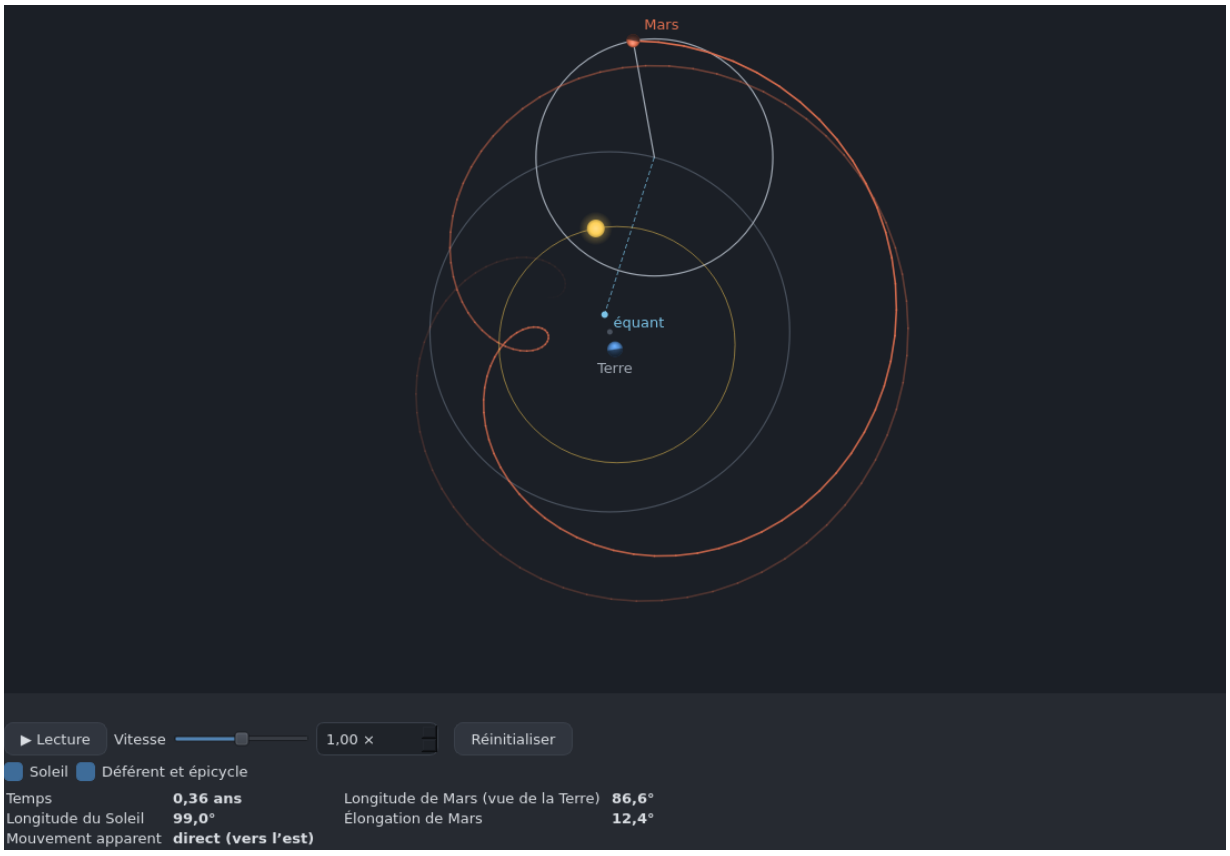

Orbite (glisser pour tourner)
N
Vue de la Terre
N
Rayons du Soleil à midi
74,4°
S
Glisser avec la souris : faire tourner la vue.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Ma position
Jour de l'année
64
Latitude
10,0 °
Vue de la Terre
de côté
Pour l'observateur
angle des rayons
Point subsolaire
Étiquettes
Date 6 mars
Ascension droite 23 h 08
Durée du jour 11 h 59 min
Déclinaison −5,6°
Hauteur du Soleil à midi 74,4°
Étalement du faisceau × 1,04

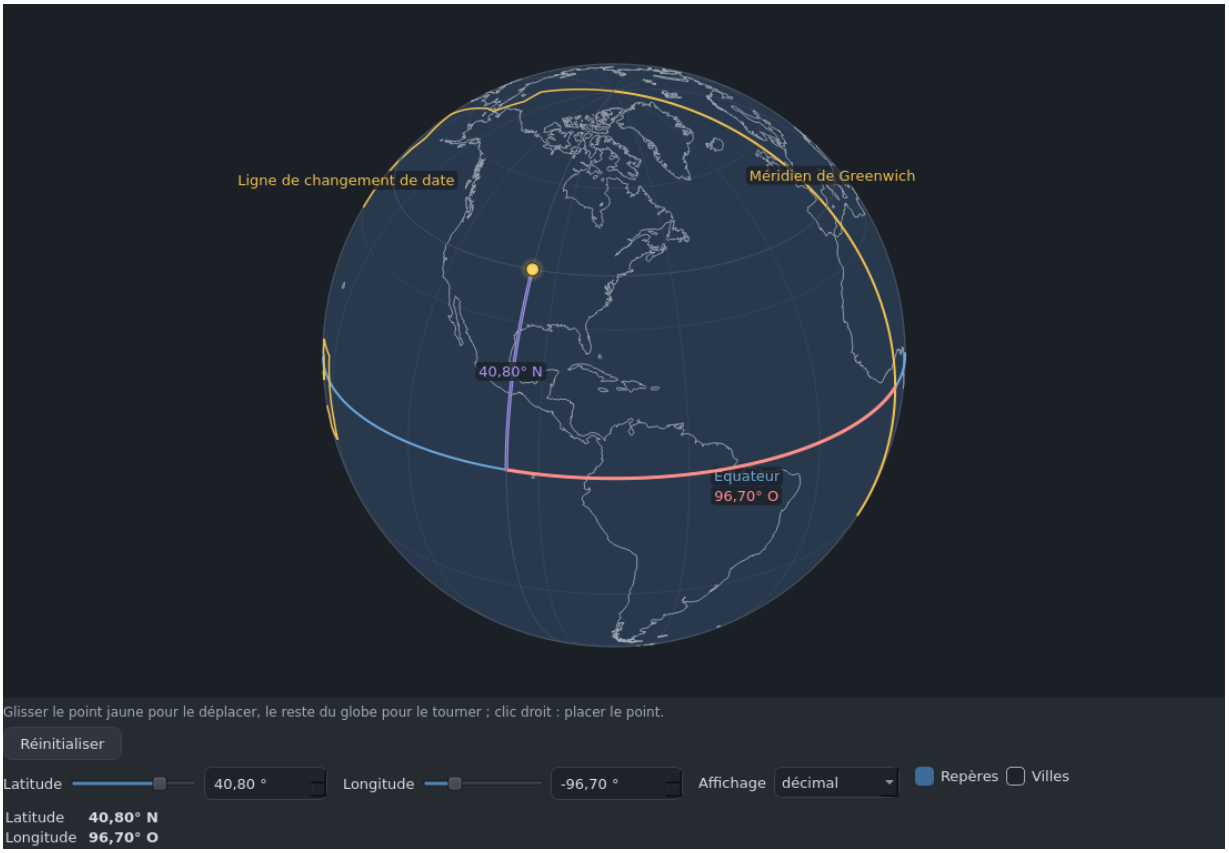

Orbite (Soleil à droite)
Phase vue de la Terre
nouvelle lune
0,1 %
Ciel de l'observateur
N
E
O
S
Glisser avec la souris : faire tourner la sphère, ou déplacer un objet en le saisissant.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Ma position
Angle de phase
3,7 °
Heure
19,20 h
Latitude
41,0 °
Phase
nouvelle lune
−1 j
+1 j
−1 h
+1 h
−1 min
+1 min
Angle
Heures
Repère lunaire
Phase nouvelle lune
Depuis la nouvelle lune 0 j 7 h
Élongation 3,7°
Hauteur de la Lune −10,8°
Fraction éclairée 0,1 %
Heure 19 h 12
Hauteur du Soleil −13,5°

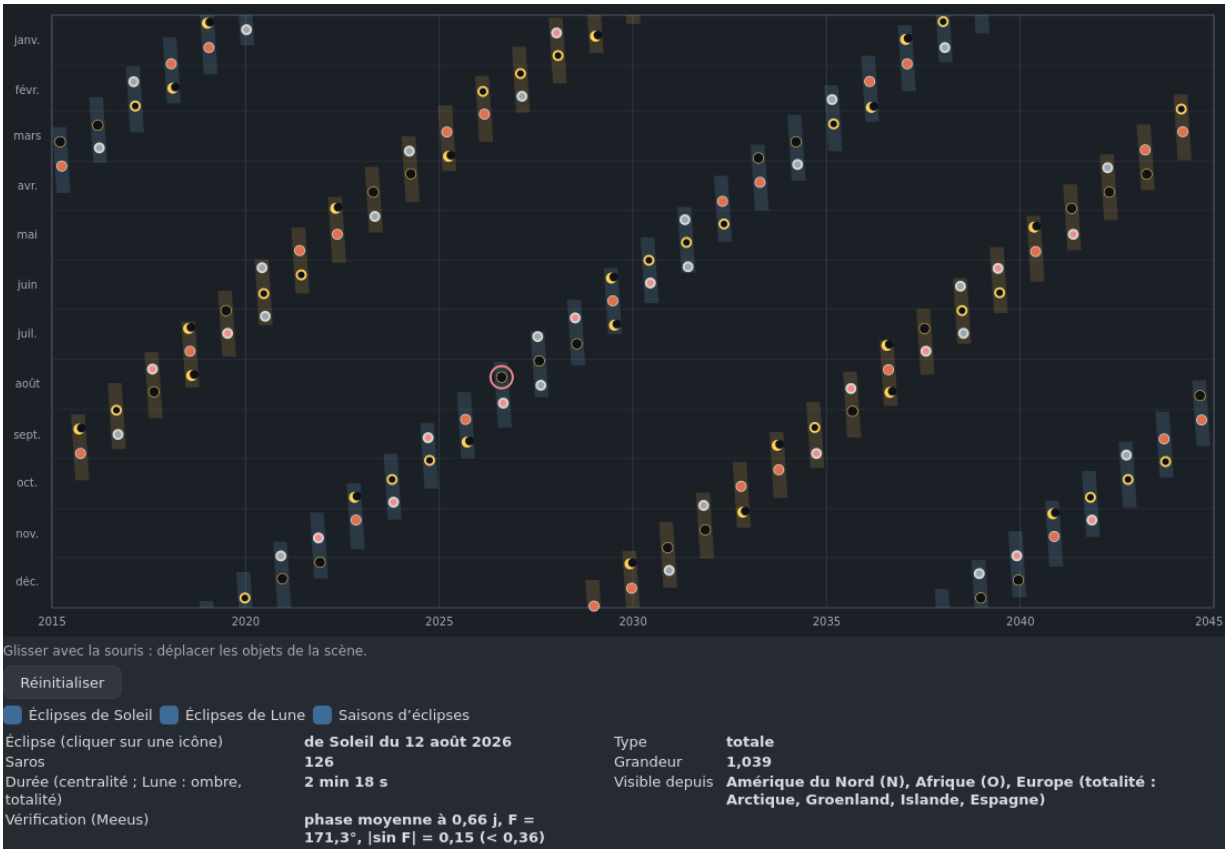

Vue de côté (Soleil à gauche, à l'infini)
Soleil, à 150 millions de km (hors échelle)
Éclipse de Lune : totale
Terre
Lune
Orbite de la Lune (glisser pour tourner)
vers le Soleil
nœud ascendant
Orbite de la Lune inclinée de 5,1° sur le plan Terre–Soleil
Lune : 0,00 R⊕ au nord de l'axe Soleil–Terre
Éclipse centrale de Lune, proportions réelles
Ombre ≈ 2,65 diamètres lunaires
Totalité : 1 h 41 min
Glisser la Lune (ou la Terre) : le type d'éclipse suit, en vraie géométrie.
Réinitialiser
Encart en proportions réelles
Vue 3D de l'orbite
Position de la Lune sur son orbite
180 °
Angle Soleil – ligne des nœuds
0 °
Rejouer une éclipse
— aucune (placement libre) —
Éclipse de Soleil
aucune
Éclipse de Lune
totale (toute la Lune dans l'ombre de la Terre)
Distance Terre–Lune
384 400 km (en vrai, de 356 375 km au plus proche des périgées à 406 712 km au plus lointain des apogées)
Écart à l'axe Soleil–Terre
0,00 R⊕ (0 km) au nord
Échelle de la vue de côté
distances le long de l'axe à l'échelle de la figure ; tailles et écarts en travers agrandis × 6
Ombre de la Terre à la distance de la Lune (rayon)
4 607 km (2,65 × le rayon lunaire)
Longueur du cône d'ombre de la Terre
1 384 195 km
Totalité (éclipse centrale)
1 h 41 min
Passage dans l'ombre (contacts 1 à 4)
3 h 43 min

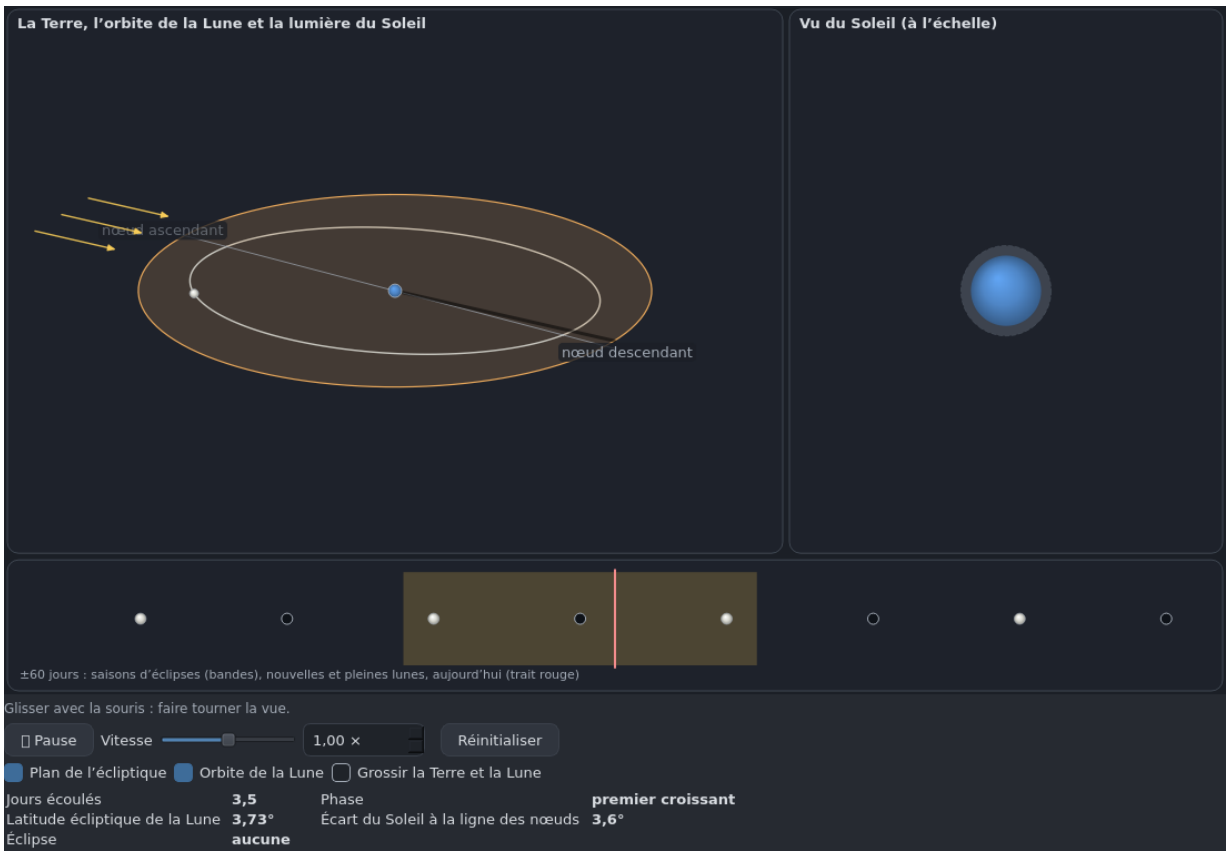

Sphère céleste
Zénith
Ciel de l'observateur
N
E
O
S
Glisser avec la souris : faire tourner la vue. Survoler ou toucher une étoile ou une nébuleuse : sa fiche (valeurs et sources) ; au clavier, Tab passe d'un objet à l'autre (du plus brillant au plus faible), les flèches aussi quand une fiche est ouverte, Échap la ferme.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Ma position
Latitude
41,0 °
Temps sidéral local
7,20 h
Durée
en continu
Traînées
aucune
Grande Ourse
Orion
Croix du Sud
Région circumpolaire
Région de lever et coucher
Région jamais levée
Équateur céleste
Cercle 0 h
Ajouter une étoile
Retirer les étoiles
Temps sidéral local
7 h 12
Circumpolaires
49,0° → 90,0°
Se lèvent et se couchent
−49,0° → 49,0°
Jamais levées
−90,0° → −49,0°

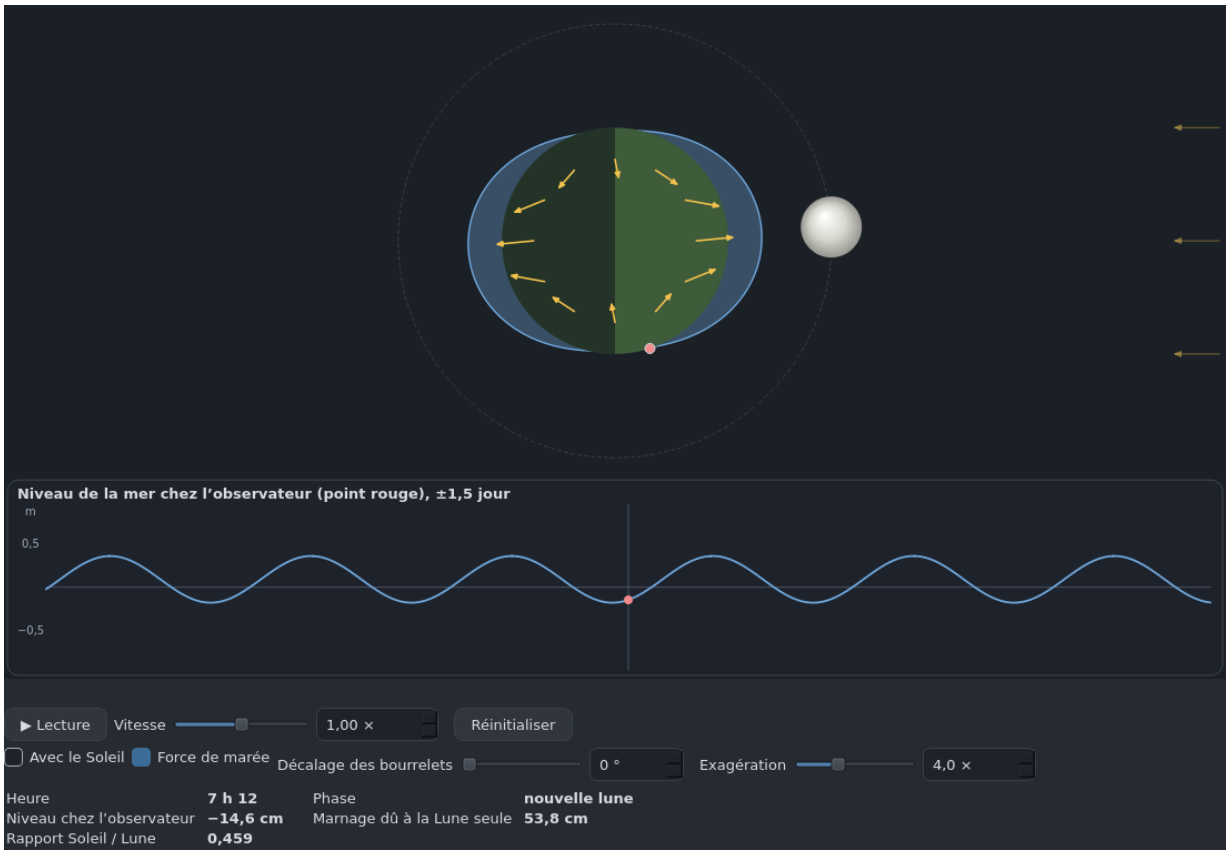

▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Demi-grand axe a
1,000 ua
Excentricité e
0,017
Orbite de
(au choix)
Centre
Foyer vide
Demi-axes
Rayon vecteur
Vitesse
Orbites du Système solaire
Aire balayée
0,125
Balayer
Effacer les aires
Période $(P^2 = a^3)$ 1,000 ans
Demi-petit axe b 1,000 ua
Périhélie / aphélie 0,983 / 1,017 ua
Distance au Soleil 0,988 ua
Vitesse (vis-viva) 30,15 km·s⁻¹
Temps depuis le périhélie 0,120 ans

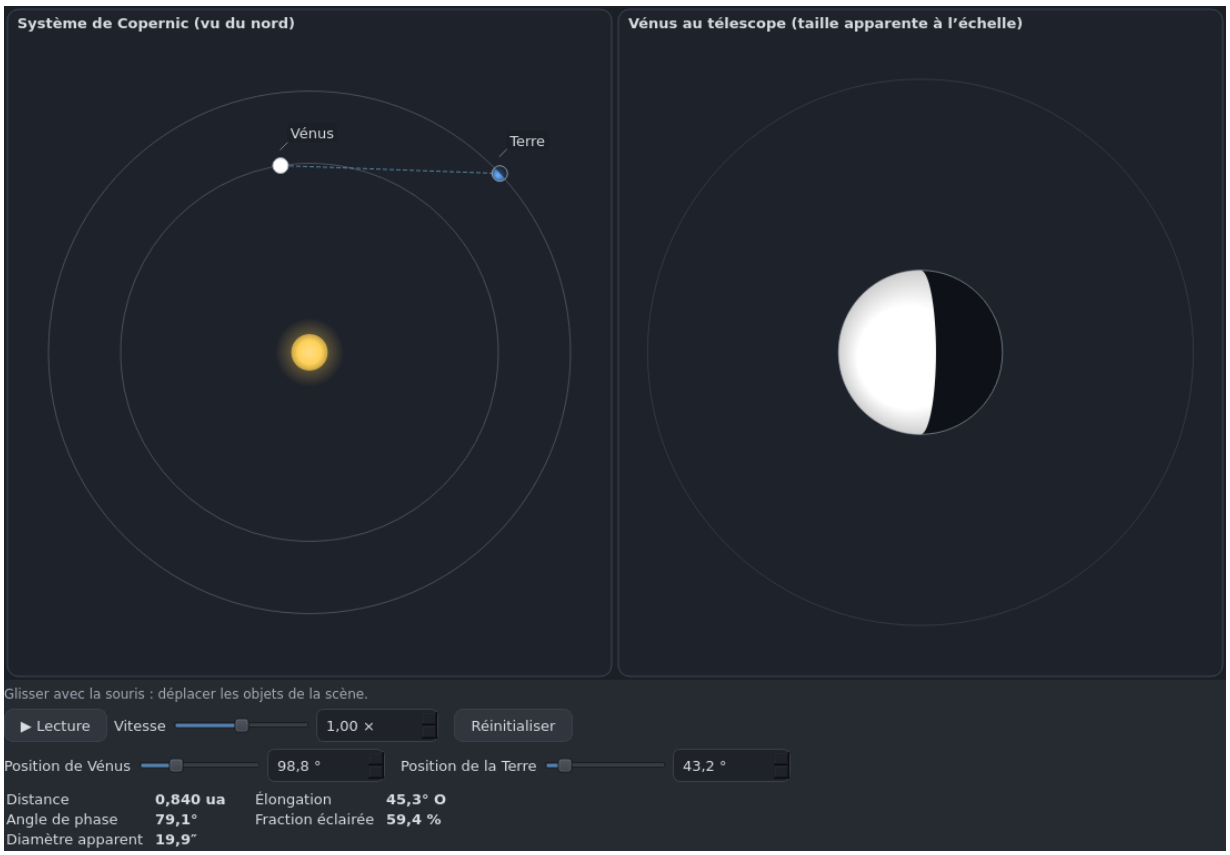

Mars
équant
Terre
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Soleil
Déférent et épicycle
Temps 0,36 ans
Longitude du Soleil 99,0°
Mouvement apparent direct (vers l'est)
Longitude de Mars (vue de la Terre) 86,6°
Élongation de Mars 12,4°

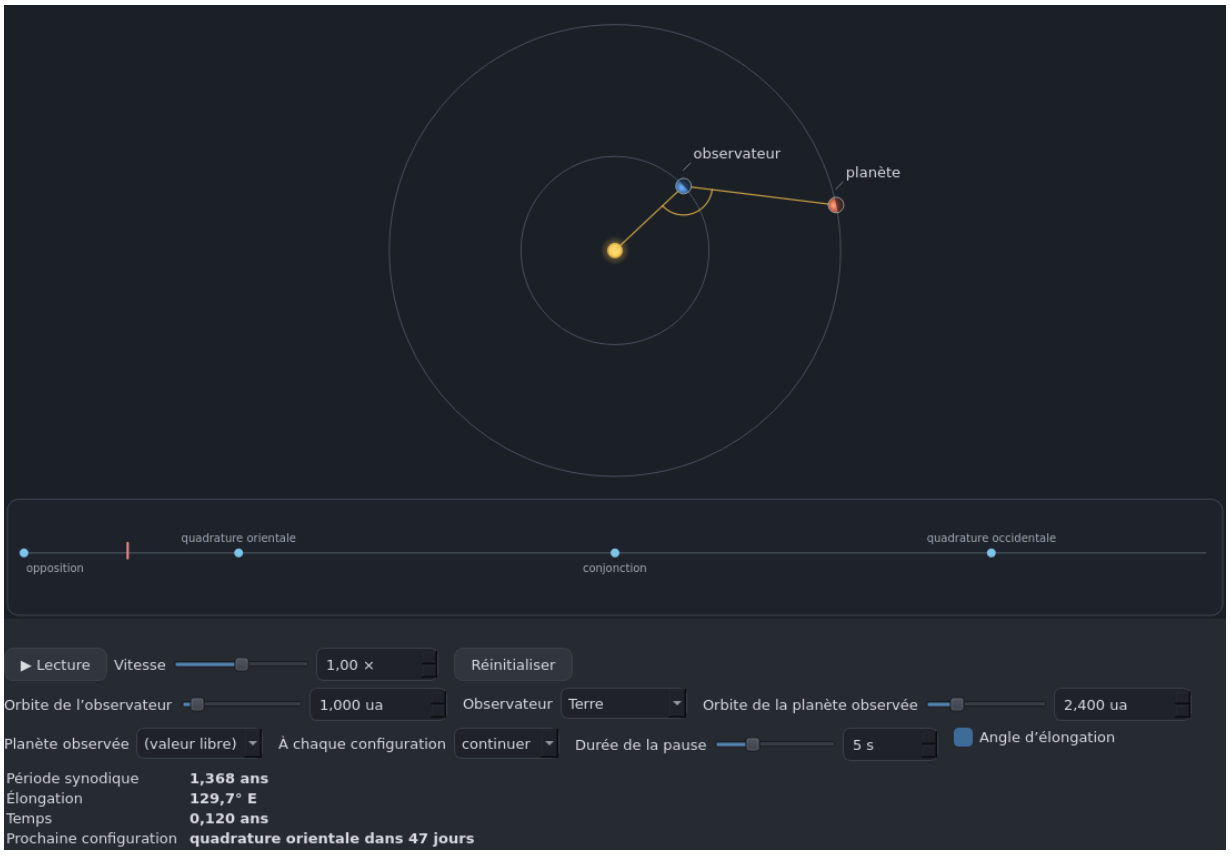

Ligne de changement de date
Méridien de Greenwich
40,80° N
Équateur
96,70° O
Glisser le point jaune pour le déplacer, le reste du globe pour le tourner ; clic droit : placer le point.
Réinitialiser
Latitude
40,80 °
Longitude
-96,70 °
Affichage
décimal
Repères
Villes
Latitude 40,80° N
Longitude 96,70° O

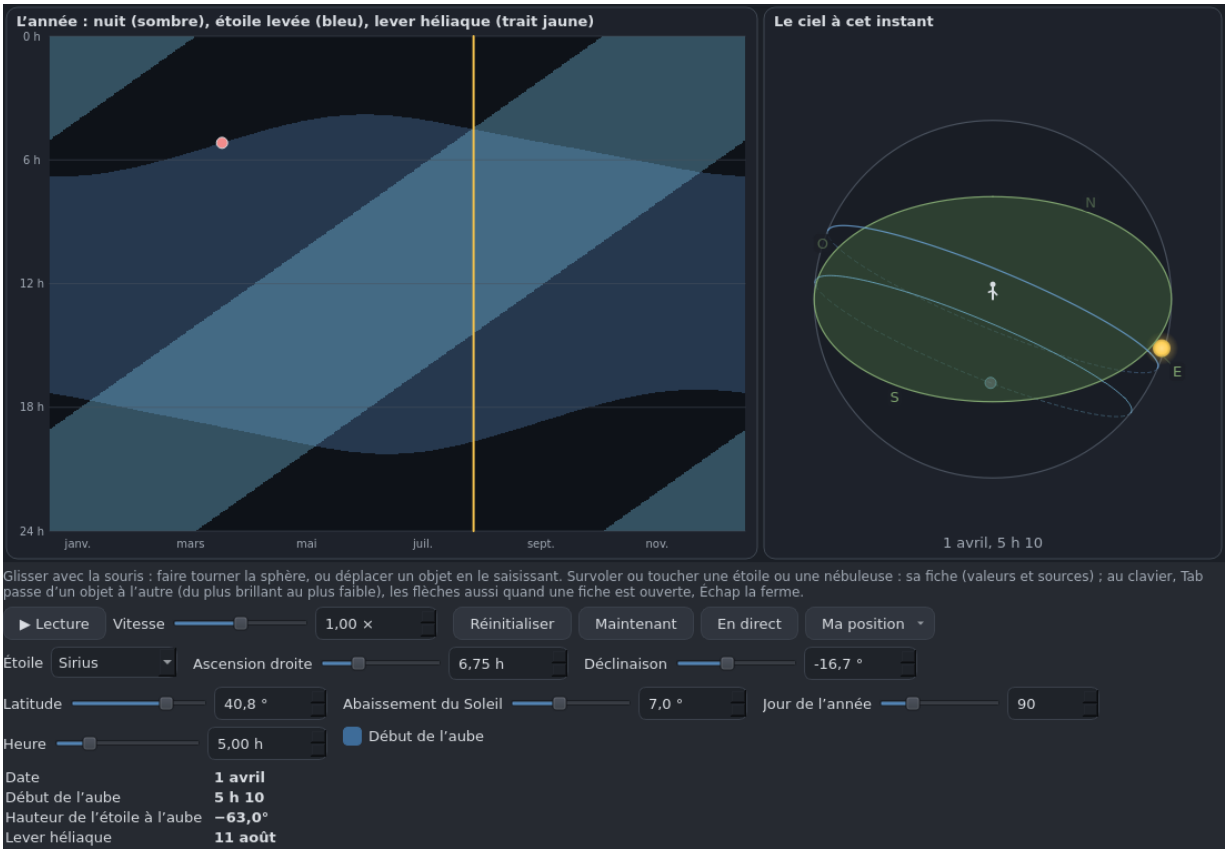

janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
Glisser avec la souris : déplacer les objets de la scène.
Réinitialiser
Éclipses de Soleil
Éclipses de Lune
Saisons d'éclipses
Éclipse (cliquer sur une icône) de Soleil du 12 août 2026
Saros 126
Durée (centralité ; Lune : ombre, totalité) 2 min 18 s
Vérification (Meeus) phase moyenne à 0,66 j, F = 171,3°, |sin F| = 0,15 (< 0,36)
Type totale
Grandeur 1,039
Visible depuis Amérique du Nord (N), Afrique (O), Europe (totalité : Arctique, Groenland, Islande, Espagne)

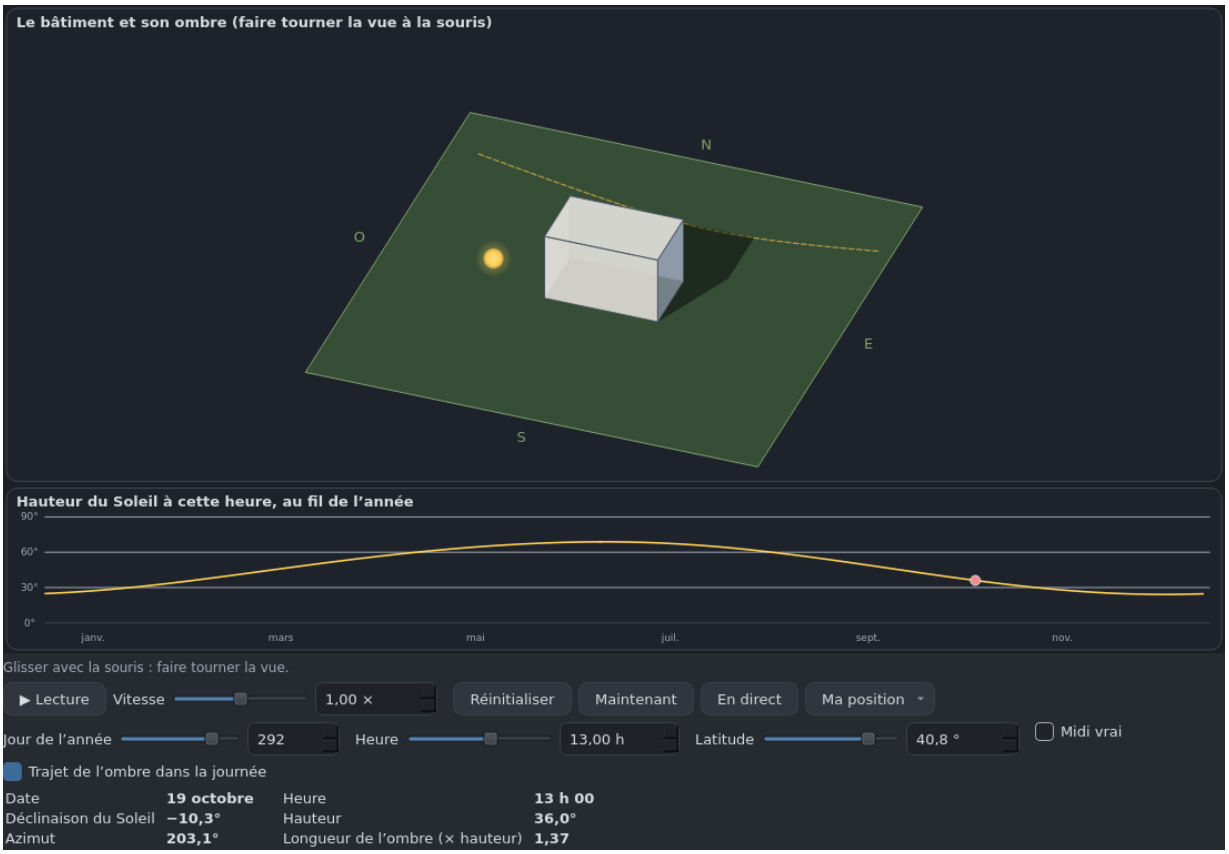

La Terre, l'orbite de la Lune et la lumière du Soleil
Vu du Soleil (à l'échelle)
nœud ascendant
nœud descendant
±60 jours : saisons d'éclipses (bandes), nouvelles et pleines lunes, aujourd'hui (trait rouge)
Glisser avec la souris : faire tourner la vue.
Pause
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Plan de l'écliptique
Orbite de la Lune
Grossir la Terre et la Lune
Jours écoulés 3,5
Phase premier croissant
Latitude écliptique de la Lune 3,73°
Écart du Soleil à la ligne des nœuds 3,6°
Éclipse aucune

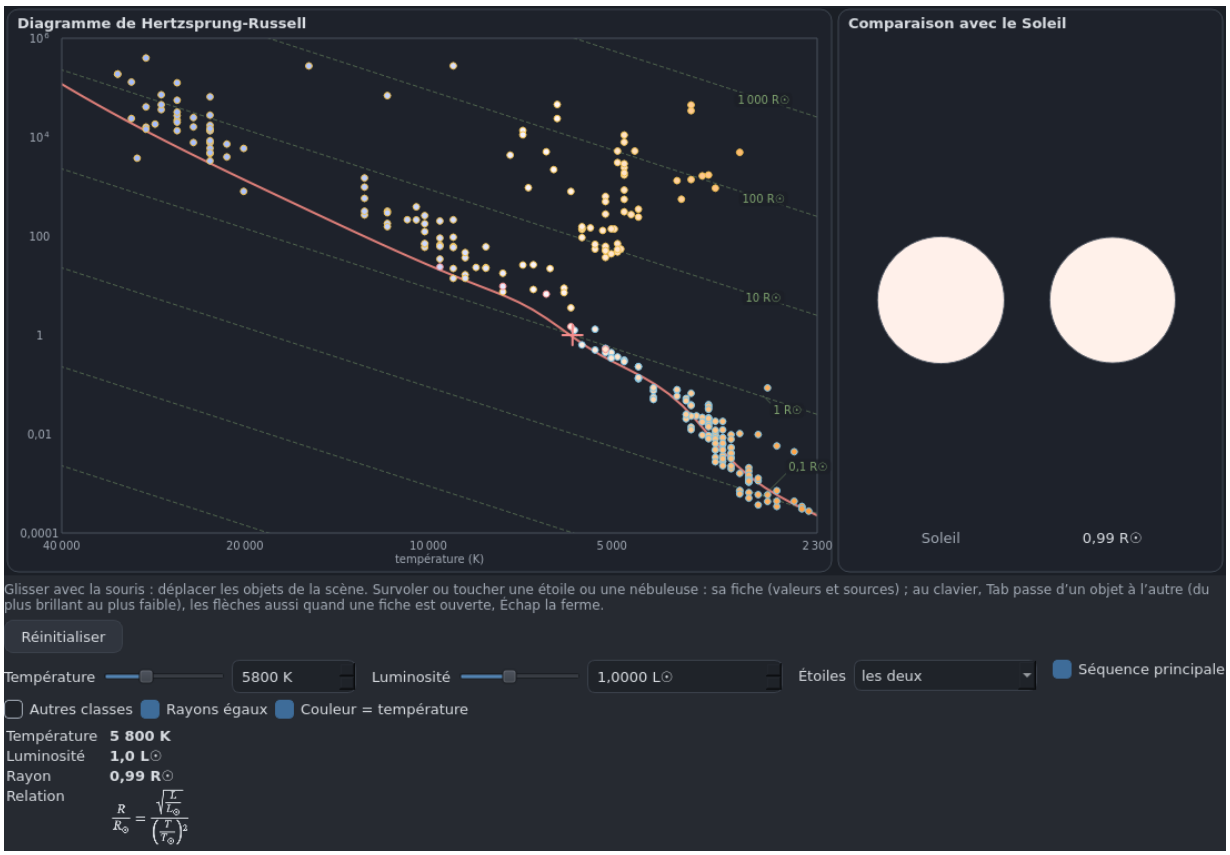

Niveau de la mer chez l'observateur (point rouge), ±1,5 jour
m
0,5
−0,5
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Avec le Soleil
Force de marée
Décalage des bourrelets
0 °
Exagération
4,0 ×
Heure 7 h 12
Phase nouvelle lune
Niveau chez l'observateur −14,6 cm
Marnage dû à la Lune seule 53,8 cm
Rapport Soleil / Lune 0,459

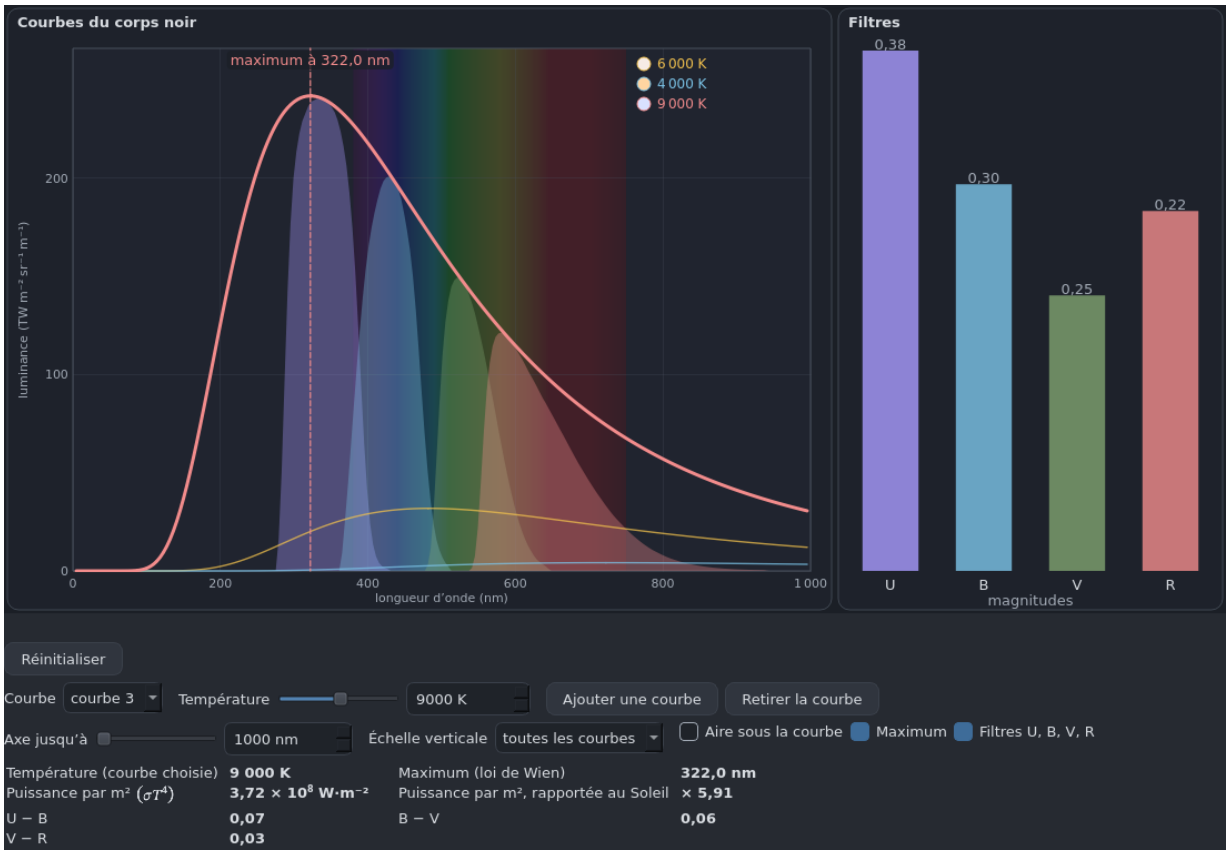

Système de Copernic (vu du nord)
Vénus
Terre
Vénus au télescope (taille apparente à l'échelle)
Glisser avec la souris : déplacer les objets de la scène.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Position de Vénus
98,8 °
Position de la Terre
43,2 °
Distance 0,840 ua
Élongation 45,3° O
Angle de phase 79,1°
Fraction éclairée 59,4 %
Diamètre apparent 19,9″

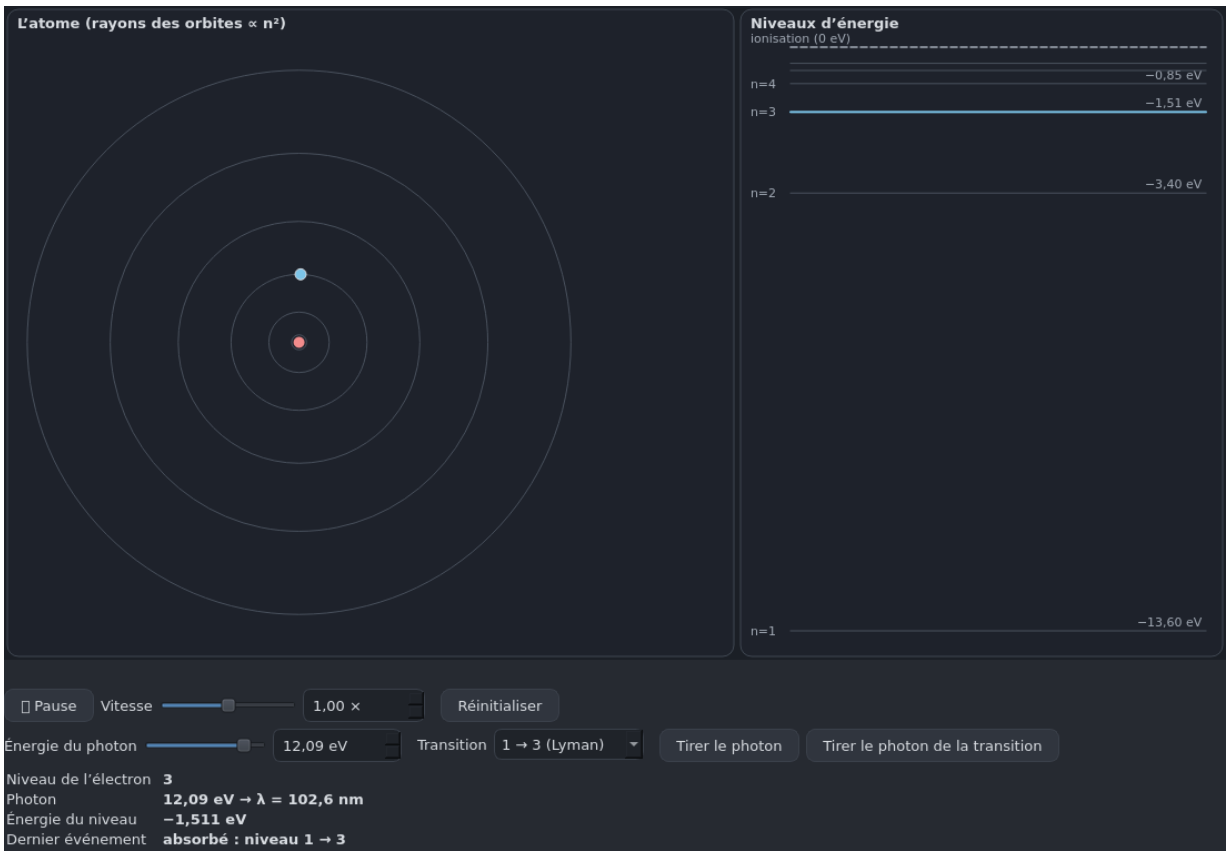

observateur
planète
opposition
quadrature orientale
conjonction
quadrature occidentale
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Orbite de l'observateur
1,000 ua
Observateur
Terre
Orbite de la planète observée
2,400 ua
Planète observée
(valeur libre)
À chaque configuration
continuer
Durée de la pause
5 s
Angle d'élongation
Période synodique 1,368 ans
Élongation 129,7° E
Temps 0,120 ans
Prochaine configuration quadrature orientale dans 47 jours

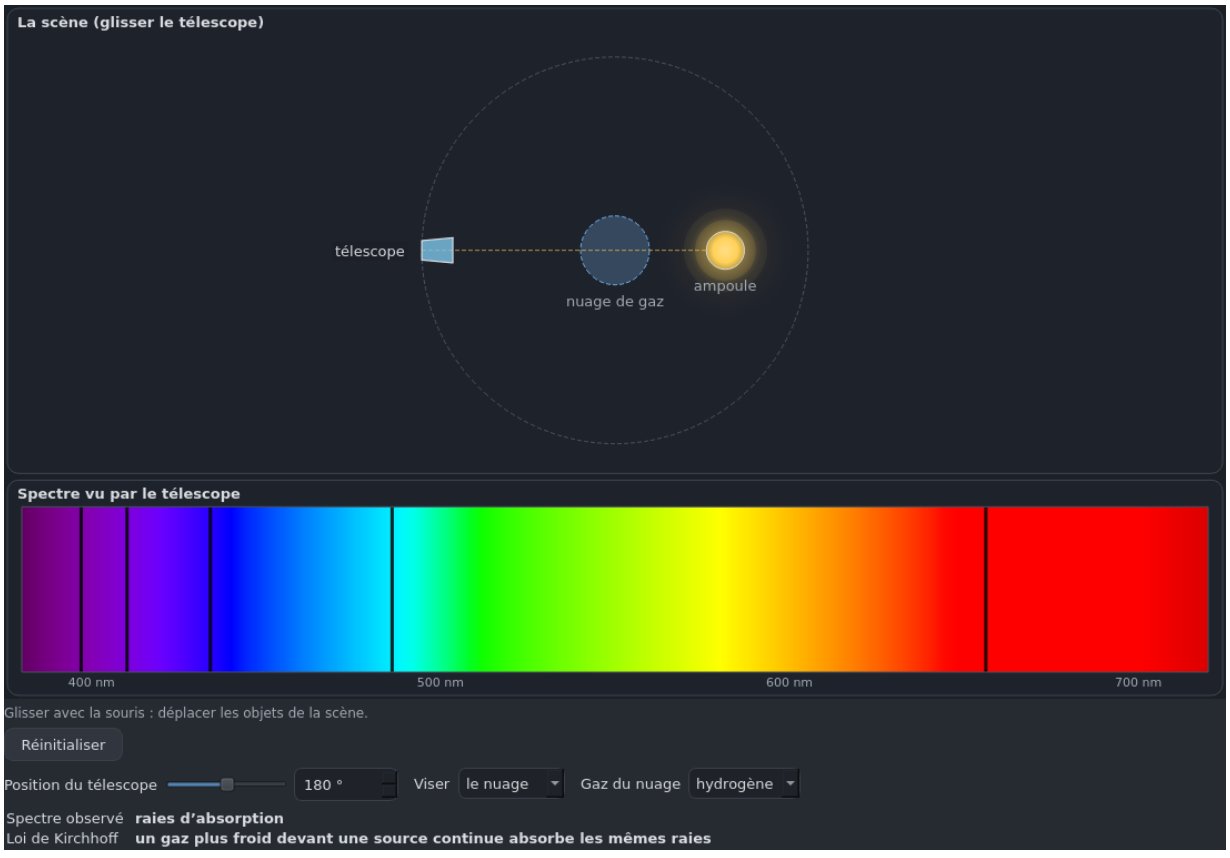

L'année : nuit (sombre), étoile levée (bleu), lever héliaque (trait jaune)
0 h
6 h
12 h
18 h
24 h
janv.
mars
mai
juil.
sept.
nov.
Le ciel à cet instant
N
O
E
S
1 avril, 5 h 10
Glisser avec la souris : faire tourner la sphère, ou déplacer un objet en le saisissant. Survoler ou toucher une étoile ou une nébuleuse : sa fiche (valeurs et sources) ; au clavier, Tab passe d'un objet à l'autre (du plus brillant au plus faible), les flèches aussi quand une fiche est ouverte, Échap la ferme.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Ma position
Étoile
Sirius
Ascension droite
6,75 h
Déclinaison
-16,7 °
Latitude
40,8 °
Abaissement du Soleil
7,0 °
Jour de l'année
90
Heure
5,00 h
Début de l'aube
Date 1 avril
Début de l'aube 5 h 10
Hauteur de l'étoile à l'aube −63,0°
Lever héliaque 11 août

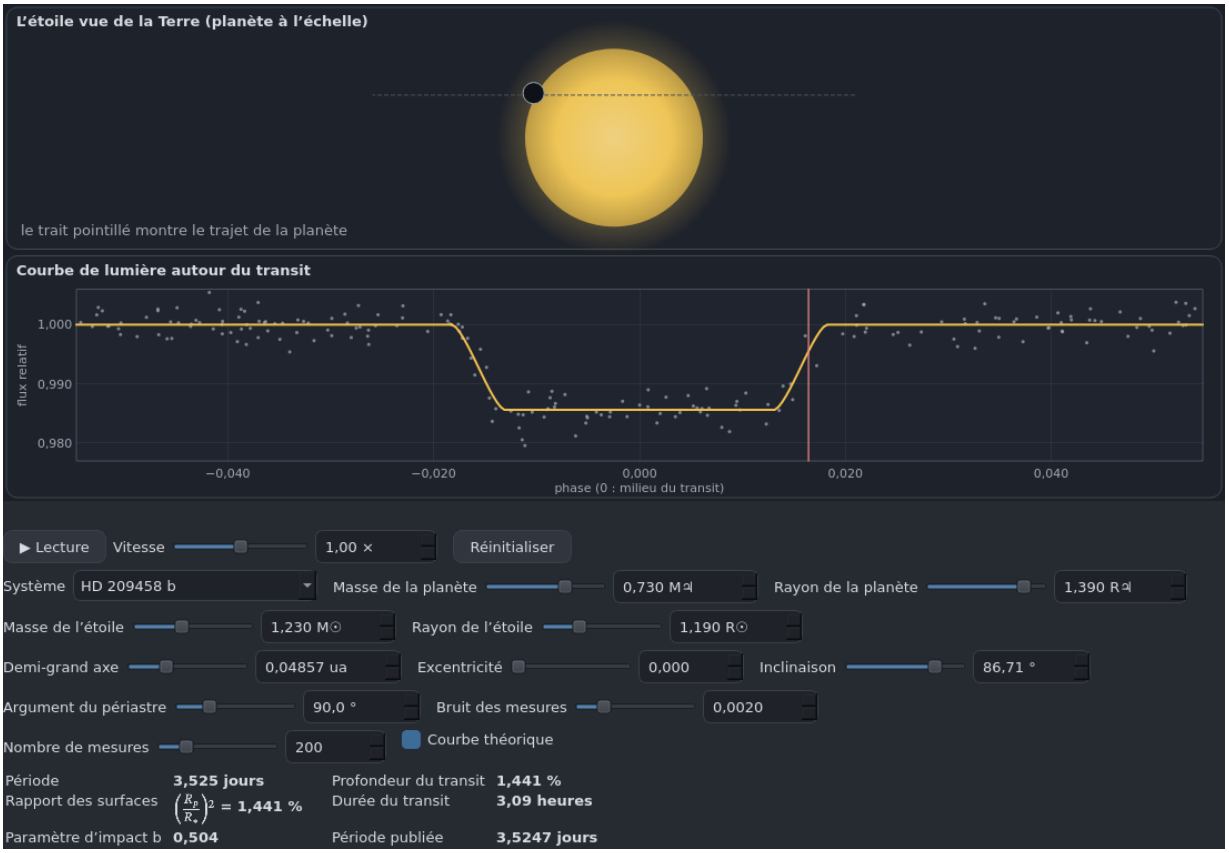

Le bâtiment et son ombre (faire tourner la vue à la souris)
N
O
E
S
Hauteur du Soleil à cette heure, au fil de l'année
90°
60°
30°
0°
janv.
mars
mai
juil.
sept.
nov.
Glisser avec la souris : faire tourner la vue.
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Ma position
Jour de l'année
292
Heure
13,00 h
Latitude
40,8 °
Midi vrai
Trajet de l'ombre dans la journée
Date 19 octobre
Déclinaison du Soleil −10,3°
Azimut 203,1°
Heure 13 h 00
Hauteur 36,0°
Longueur de l'ombre (× hauteur) 1,37

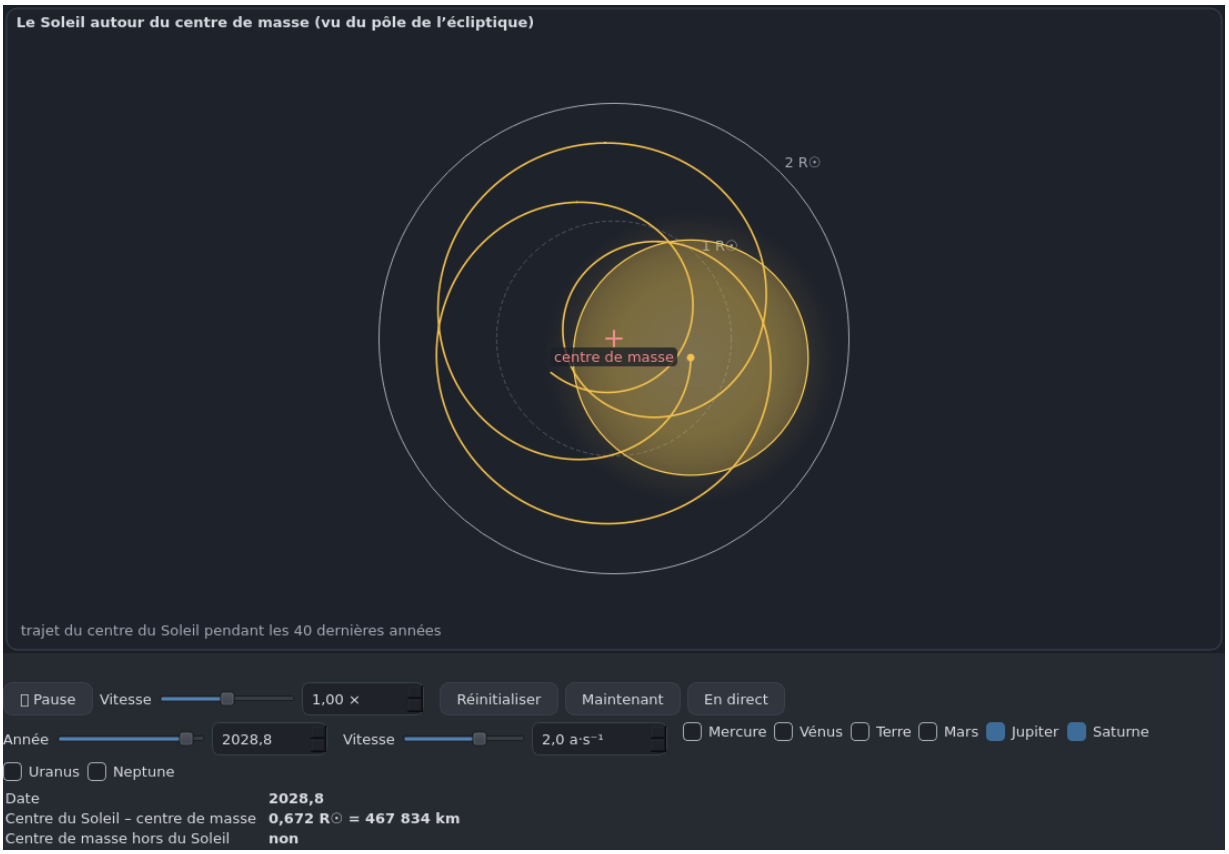

Diagramme de Hertzsprung-Russell
10⁸
10⁴
100
1
0,01
0,0001
1 000 R☉
100 R☉
10 R☉
1 R☉
0,1 R☉
40 000
20 000
10 000
5 000
2 300
température (K)
Comparaison avec le Soleil
Soleil
0,99 R☉
Glisser avec la souris : déplacer les objets de la scène. Survoler ou toucher une étoile ou une nébuleuse : sa fiche (valeurs et sources) ; au clavier, Tab passe d'un objet à l'autre (du plus brillant au plus faible), les flèches aussi quand une fiche est ouverte, Échap la ferme.
Réinitialiser
Température
5800 K
Luminosité
1,0000 L☉
Étoiles
les deux
Séquence principale
Autres classes
Rayons égaux
Couleur = température
Température 5 800 K
Luminosité 1,0 L☉
Rayon 0,99 R☉
Relation
$\frac{R}{R_\odot} = \frac{\sqrt{\frac{L}{L_\odot}}}{\left(\frac{T}{T_\odot}\right)^2}$


Courbes du corps noir
maximum à 322,0 nm
6 000 K
4 000 K
9 000 K
luminance (TW m⁻² sr⁻¹ m⁻¹)
200
100
0
0
200
400
600
800
1 000
longueur d'onde (nm)
Filtres
0,38
0,30
0,25
0,22
U
B
V
R
magnitudes
Réinitialiser
Courbe
courbe 3
Température
9000 K
Ajouter une courbe
Retirer la courbe
Axe jusqu'à
1000 nm
Échelle verticale
toutes les courbes
Aire sous la courbe
Maximum
Filtres U, B, V, R
Température (courbe choisie) 9 000 K
Puissance par m² (σT^4) 3,72 × 10⁸ W·m⁻²
U − B 0,07
V − R 0,03
Maximum (loi de Wien) 322,0 nm
Puissance par m², rapportée au Soleil × 5,91
B − V 0,06

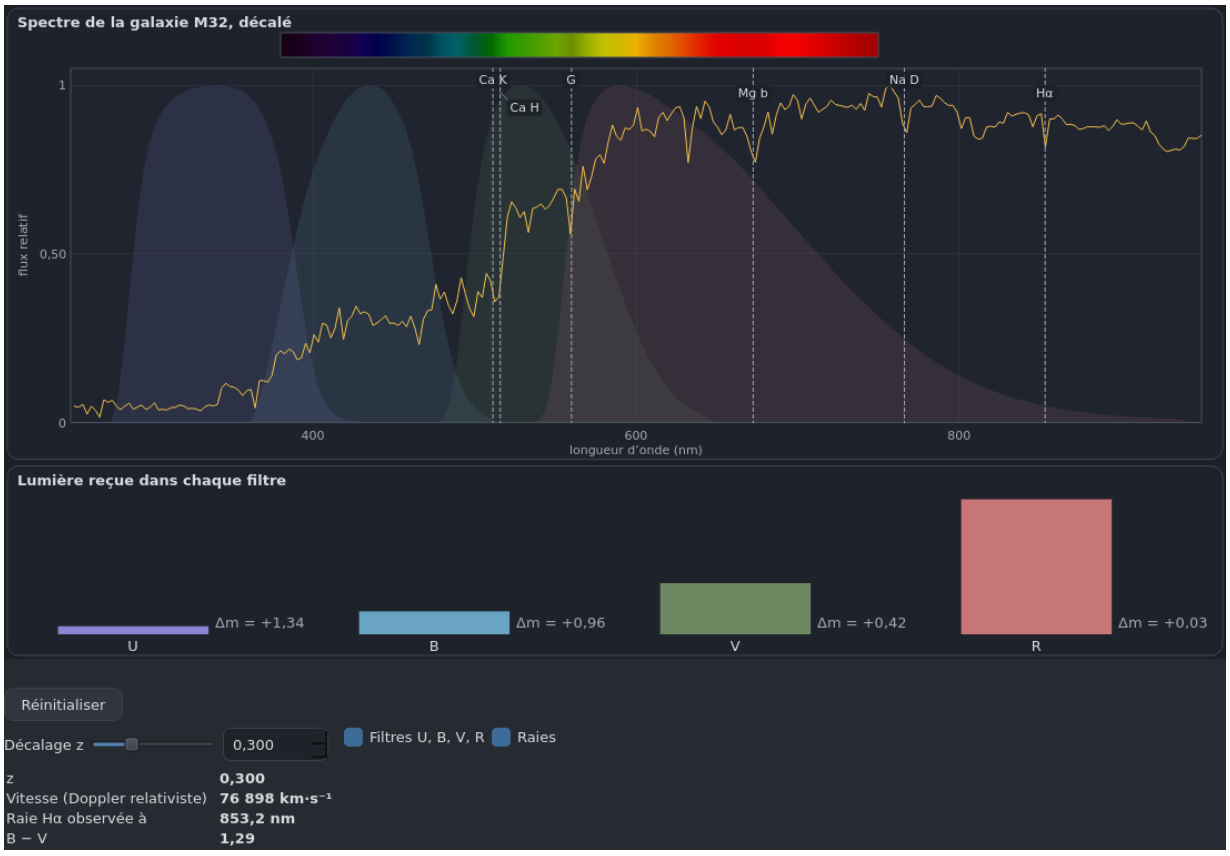

L'atome (rayons des orbites ∝ n²)
Niveaux d'énergie
ionisation (0 eV)
n=4
−0,85 eV
n=3
−1,51 eV
n=2
−3,40 eV
n=1
−13,60 eV
Pause
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Énergie du photon
12,09 eV
Transition
1 → 3 (Lyman)
Tirer le photon
Tirer le photon de la transition
Niveau de l'électron 3
Photon 12,09 eV → λ = 102,6 nm
Énergie du niveau −1,511 eV
Dernier événement absorbé : niveau 1 → 3

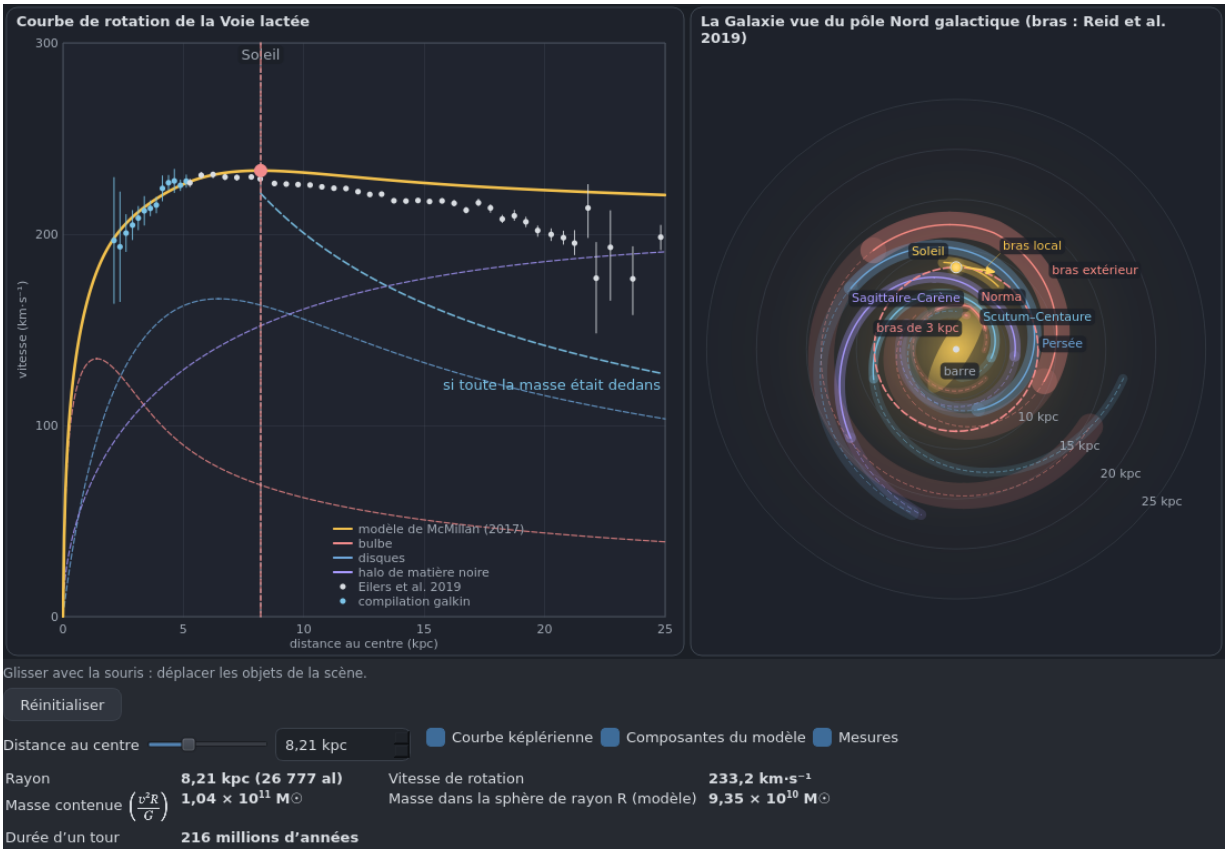

La scène (glisser le télescope)
télescope
nuage de gaz
ampoule
Spectre vu par le télescope
400 nm
500 nm
600 nm
700 nm
Glisser avec la souris : déplacer les objets de la scène.
Réinitialiser
Position du télescope
180 °
Viser
le nuage
Gaz du nuage
hydrogène
Spectre observé raies d'absorption
Loi de Kirchhoff un gaz plus froid devant une source continue absorbe les mêmes raies

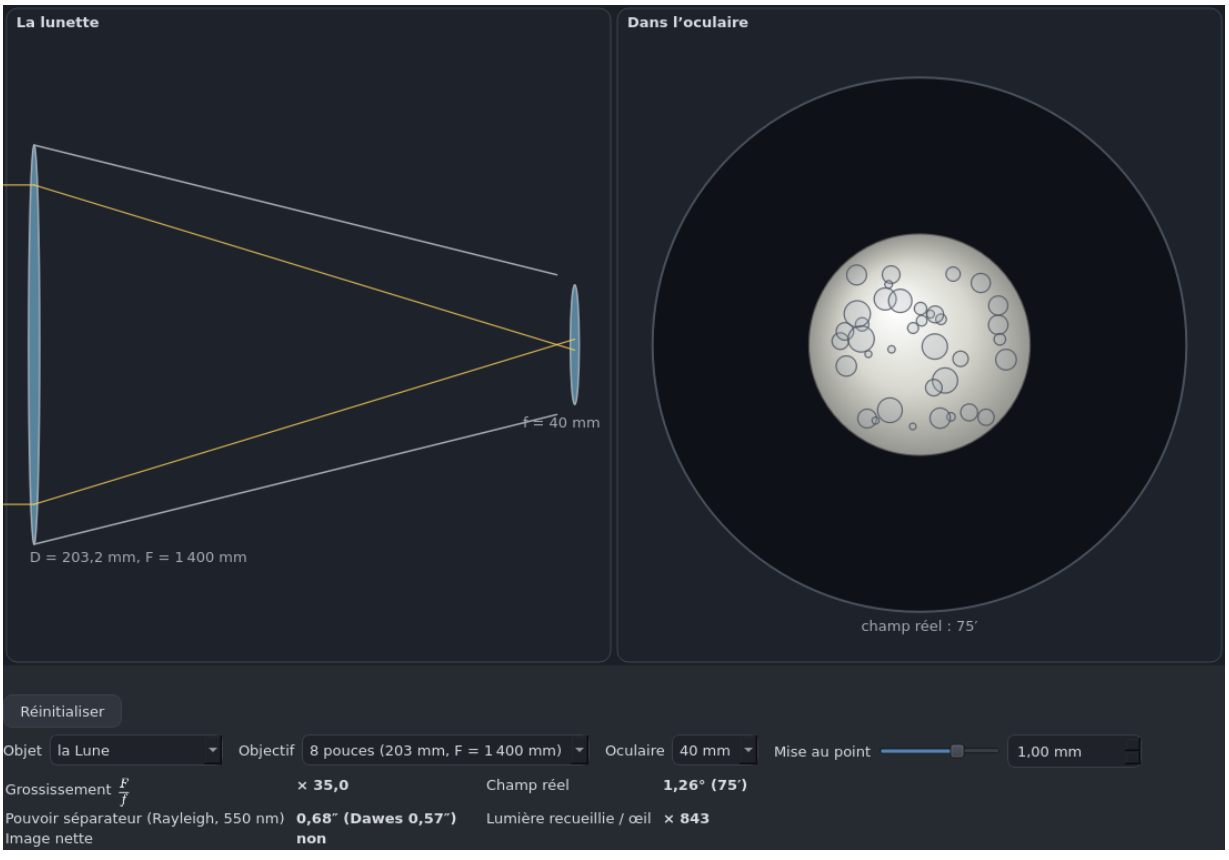

L'étoile vue de la Terre (planète à l'échelle)
le trait pointillé montre le trajet de la planète
Courbe de lumière autour du transit
flux relatif
1,000
0,990
0,980
−0,040
−0,020
0,000
0,020
0,040
phase (0 : milieu du transit)
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Système
HD 209458 b
Masse de la planète
0,730 M♃
Rayon de la planète
1,390 R♃
Masse de l'étoile
1,230 M☉
Rayon de l'étoile
1,190 R☉
Demi-grand axe
0,04857 ua
Excentricité
0,000
Inclinaison
86,71 °
Argument du périastre
90,0 °
Bruit des mesures
0,0020
Nombre de mesures
200
Courbe théorique
Période
3,525 jours
Profondeur du transit
1,441 %
Rapport des surfaces
$\left(\frac{R_p}{R_*}\right)^2$ = 1,441 %
Durée du transit
3,09 heures
Paramètre d'impact b
0,504
Période publiée
3,5247 jours

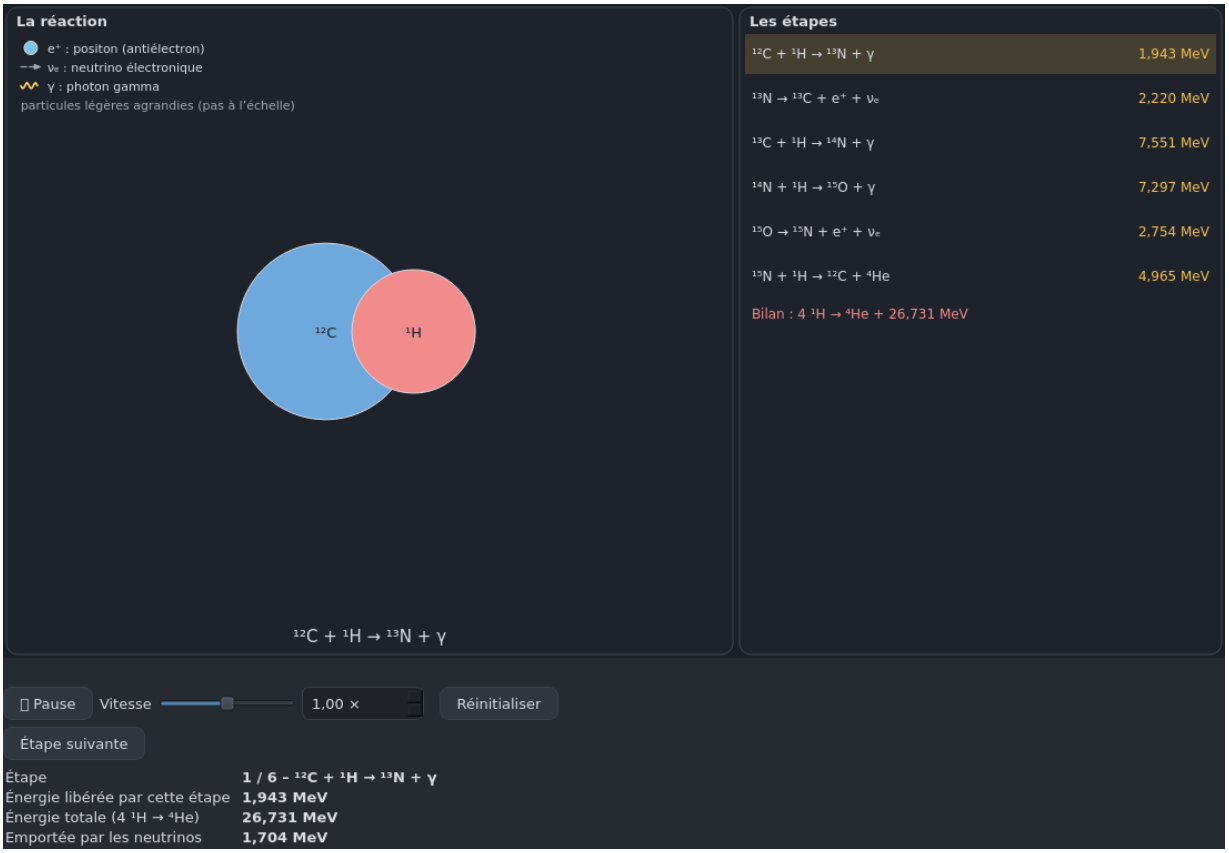

Le Soleil autour du centre de masse (vu du pôle de l'écliptique)
2 R☉
1 R☉
centre de masse
trajet du centre du Soleil pendant les 40 dernières années
Pause
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Maintenant
En direct
Année
2028,8
Vitesse
2,0 a·s⁻¹
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Date
2028,8
Centre du Soleil – centre de masse
0,672 R☉ = 467 834 km
Centre de masse hors du Soleil
non


Les deux étoiles vues de la Terre
2
1
Courbe de lumière (filtre V)
flux relatif
1,00
0,80
0,60
0,40
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Phase
▶ Lecture
Vitesse
1,00 ×
Réinitialiser
Système
EK Cep
Masse 1
2,02 M☉
Masse 2
1,11 M☉
Rayon 1
1,575 R☉
Rayon 2
1,311 R☉
Température 1
8995 K
Température 2
5689 K
Demi-grand axe
16,58 R☉
Excentricité
0,109
Inclinaison
89,16 °
Argument du périastre
49,8 °
Décalage de phase
0,000
Axe vertical
flux
Mesures
Période
4,420 jours
Éclipse la plus profonde
62,0 %
Écart modèle – mesures
0,0442
Types spectraux
A1.5V/?


Spectre de la galaxie M32, décalé
Ca K
G
Ca H
Mg b
Na D
Hα
flux relatif
1
0,50
0
400
600
800
longueur d'onde (nm)
Lumière reçue dans chaque filtre
Δm = +1,34
U
Δm = +0,96
B
Δm = +0,42
V
Δm = +0,03
R
Réinitialiser
Décalage z
0,300
Filtres U, B, V, R
Raies
z
0,300
Vitesse (Doppler relativiste)
76 898 km·s⁻¹
Raie Hα observée à
853,2 nm
B − V
1,29


Courbe de rotation de la Voie lactée
Soleil
vitesse (km·s⁻¹)
distance au centre (kpc)
si toute la masse était dedans
modèle de McMillan (2017)
bulbe
disques
halo de matière noire
Eilers et al. 2019
compilation galkin
La Galaxie vue du pôle Nord galactique (bras : Reid et al. 2019)
Soleil
bras local
bras extérieur
Sagittaire-Carène
Norma
Scutum-Centaure
bras de 3 kpc
Persée
barre
10 kpc
15 kpc
20 kpc
25 kpc
Glisser avec la souris : déplacer les objets de la scène.
Réinitialiser
Distance au centre
8,21 kpc
Courbe képlérienne
Composantes du modèle
Mesures
Rayon
8,21 kpc (26 777 al)
Vitesse de rotation
233,2 km·s⁻¹
Masse contenue
1,04 × 10¹¹ M☉
Masse dans la sphère de rayon R (modèle)
9,35 × 10¹⁰ M☉
Durée d'un tour
216 millions d'années


La lunette
f = 40 mm
D = 203,2 mm, F = 1 400 mm
Dans l'oculaire
champ réel : 75′
Réinitialiser
Objet
la Lune
Objectif
8 pouces (203 mm, F = 1 400 mm)
Oculaire
40 mm
Mise au point
1,00 mm
Grossissement
× 35,0
Champ réel
1,26° (75′)
Pouvoir séparateur (Rayleigh, 550 nm)
0,68″ (Dawes 0,57″)
Lumière recueillie / œil
× 843
Image nette
non



12.9 Calculs et vérification

Les animations d'origine employaient des approximations commodes (obliquité de 23,5°, orbite circulaire, ajustement de Fourier pour le Soleil, 3,26 al par parsec). Coupole les remplace par :

- jour julien et temps sidéral moyen de Greenwich (IAU 1982, Meeus éq. 12.4) ; obliquité moyenne P03 / IAU 2006 ($\varepsilon_{J2000} = 84\,381{,}406''$) ;
- position apparente du Soleil et équation du temps (Meeus chap. 25 et 28, précision $\approx 0{,}01°$) ;
- changements de repère par trigonométrie sphérique (azimut compté depuis le nord vers l'est) et matrices de rotation pour le dessin ;
- équation de Kepler (Newton), relation de vis-viva ($GM_\odot = 1{,}327\,124\,400\,18 \times 10^{20}$ m^3 s^{-2}), 3e loi $P^2 = a^3$;
- parsec et année-lumière exacts de l'UAI (1 pc = 3,261 564 al) ; rayons nominaux de l'UAI.
- phases moyennes de la Lune et argument de latitude F (Meeus chap. 49 et 54), nœud de l'orbite lunaire (chap. 47) ; précession rigoureuse IAU 1976 (chap. 21) ; marée d'équilibre ($M_\oplus/M_{\text{Lune}} = 81{,}300\,568$) ;
- périodes synodiques, $G = 6{,}674\,30 \times 10^{-11}$ (CODATA 2018), $GM_\oplus = 3{,}986\,004\,418 \times 10^{14}$; Stefan-Boltzmann (σ exacte) et constantes solaires nominales de l'UAI ($R_\odot$, $L_\odot$, d'où $T_\odot = 5\,772$ K ; $M_{\text{bol},\odot} = 4{,}74$ et facteur 2,5 de Pogson, l'original écrivait 2,51189). Les étalonnages empiriques de l'original (type spectral, corrections bolométriques, séquences du diagramme HR, intensités des raies) sont repris tels quels ;
- (lot 3) constantes exactes du SI ; loi de Planck, constante de Wien tirée de $x = 5(1 - e^{-x})$ ($b = 2{,}897\,772$ mm K ; l'original : 2,897 768), σ ; hydrogène avec la masse réduite (13,598 eV, $hc = 1\,239{,}84$ eV nm ; l'original : 13,6 et 1 240) ; Snell-Descartes et Fresnel ; effet Doppler par le temps retardé ; couleur perçue par les fonctions CIE 1931 (Judd-Vos) et la transformation sRGB normalisée ; magnitudes dans les filtres de Landolt ;
- (lot 3) deux corps : $P = 2\pi\sqrt{a^3/G(M_1 + M_2)}$ (0,1158 j pour $a = 1\ R_\odot$, l'original : 0,1155), équation de Kepler, K et v_r, aire exacte de recouvrement de deux disques (transits, éclipses) ; masses par les GM de l'UAI et de DE440, barycentre du Système solaire par les éléments de Standish ; bilans des réactions de fusion par les excès de masse AME 2020 ; G en kpc (km/s)$^2/M_\odot$.

Le script `outils/verif_anim/verif_anim.sage` recalcule chaque grandeur sous SageMath en 100 bits, par une autre voie que le code (rotations au lieu des formules fermées, racines numériques, triangles semblables) ; ses valeurs sont figées dans `tests/anim_reference_sage.json` et `tests/test_anim_calculs.py` y compare Coupole (écarts $\leq 10^{-9}$), ainsi qu'aux exemples publiés de Meeus (temps sidéral du 10 avril 1987, Soleil du 13 octobre 1992) et à astropy (Soleil apparent à mieux que 0,01°, limites des constellations à 0,05°). Quelques valeurs obtenues : éclipse centrale de Lune, ombre de 4 607 km de rayon à la distance de la Lune, soit 2,65 rayons lunaires, totalité de 1 h 41 min ; rétrogradation de Mars (orbites circulaires) de 73 jours sur 15,9° ; jour sidéral de 23 h 56 min 4,091 s.

Lot 2 : les 133 éclipses de la table tombent à moins de 1,01 jour d'une phase moyenne, avec $|\sin F| \leq 0{,}28$, et toutes dans une saison d'éclipses ; en 2026, le Soleil passe aux nœuds le 27 février et le 22 août ; lever héliaque de Sirius à 40,8° N le 11 août (Véga le 14 novembre, Aldébaran le 19 juin) ; orbite géostationnaire de 42 164 km ; marée d'équilibre de la Lune de 53,8 cm d'amplitude totale, Soleil 0,459 fois la Lune ; précession à 10^{-4} degré d'astropy.

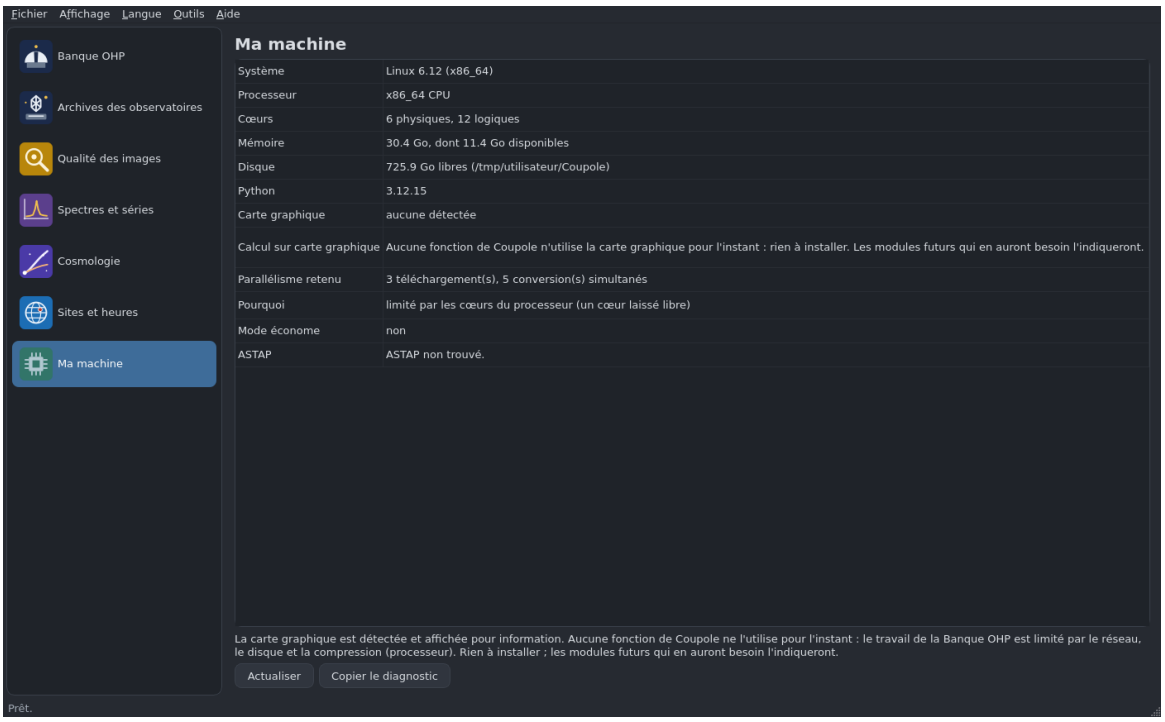
Lot 3 : constante de Wien, σ, loi de Planck à 10^{-11} près de SageMath, et σT^4 égal à l'intégrale numérique de πB_λ ; Hα à 656,47 nm dans le vide ; Fresnel identique aux lois des sinus et des tangentes, r_p nul à l'angle de Brewster ; fréquence Doppler égale à $f_0/(1-v_r/c)$ à 10^{-5} ; Soleil autour du barycentre à 1,65 $R_\odot$ le 1er janvier 2000, à mieux que 5×10^{-5} ua d'ERFA ; Jupiter fait bouger le Soleil de 12,5 m/s ; HD 209458 b : transit de 1,44 % et 3 h 05 ; les 39 binaires complètes suivent leurs mesures à 0,037 près (médiane, flux relatif), et DI Her « à compléter » retrouve $e = 0{,}49$ par ajustement ; fusion 26,731 MeV ; masse de la Galaxie dans l'orbite du Soleil $9{,}9 \times 10^{10}$ $M_\odot$; le bouchon des ondes de densité atteint la densité prévue (×5). Les courbes de lumière des binaires, dessinées en images dans l'original, ont été numérisées par `outils/verif_anim/donnees_lot3.py`.

Commande

```
coupole anim liste
coupole anim liste -faites -json
coupole anim info sunmotions
```

CHAPITRE 13

Machine et performance



Détection sans dépendance obligatoire : système, architecture, processeur, cœurs physiques et logiques (bornés par l'affinité et le quota du conteneur), mémoire totale et disponible, place libre, cartes graphiques (nvidia-smi, `/sys/class/drm`, system_profiler, CIM). Parallélisme : téléchargements 3 (4 au plus), conversions = cœurs physiques − 1 bornées par la mémoire disponible à raison de 500 Mo par conversion (pic mesuré sur une image IRIS 4096^2, la moitié de la mémoire libre au plus) ; mode économe (1 conversion, 2 téléchargements) automatique sous 4 Go ou 2 cœurs ; bridage manuel, lui aussi borné par la mémoire. Exemples : 2 cœurs et 2 Go → 2 téléchargements, 1 conversion ; 6 cœurs et 20 Go libres → 3 et 5 ; 32 cœurs et 60 Go libres → 3 et 16 (plafond). La carte graphique n'est pas utilisée par la Banque OHP (travail limité par le réseau, le disque et Zstandard) ; `coupole.core.calcul` offre CuPy aux modules futurs.

Rien de lourd ne s'exécute dans le fil graphique : astropy, scipy et SEP ne sont chargés qu'au premier besoin, les sondes de la machine et la détection d'ASTAP tournent en fond, et la fermeture de la fenêtre arrête puis attend tous les fils, tâches et processus (voir `docs/AUDIT_2026-10.md`). Les grandes listes restent fluides à 80 000 lignes : les cellules ne sont calculées que pour les lignes affichées, le tri se fait sur une clé par ligne (et non par comparaisons deux à deux), la sélection ne fait plus parcourir toutes les lignes à chaque dessin, et le changement de thème ne recalcule que les couleurs (voir `docs/AUDIT2_2026-10.md`).

Mesure (processeur à 6 cœurs, NVMe ; conteneur Debian)	
`coupole -version`	0
fenêtre affichée (astropy, scipy, SEP non chargés)	0,42 s (1,5 s avant
inventaire chargé (fil de fond)	3,3 s au premier lancement, 0,8 s
chaîne complète, 24 images T120 de 8 Mo, plafond 8 Mo/s	24,5 s = durée du téléchargement seul
même chaîne sans plafond (serveur local)	2,3 s, 86 Mo/s de FITS, 10 i
conversion d'une image T120 (un processus)	0,13 s (zstd 14 ms, lecture 18 ms, écriture et relecture
pic mémoire d'une conversion T120 / IRIS 4096^2 (processus dédié)	163 Mo / 365 Mo (170 / 57
interface pendant 3 téléchargements (28 Mo/s)	écart max. du minuteur 20 ms :
Second audit (0.1.4) : banque réelle de 7 625 XISF ; partage réseau simulé à 2 ms par accès	
rangement final sans rien à déplacer, sur le partage	1,5 s (60,7
48 images vers une destination sur le partage	4,9 s (20,3
qualité, relance de la banque déjà mesurée (partage)	1,9 s (72
réorganiser la banque (lecture des 7 625 en-têtes)	57 s (243
tout sélectionner, 80 000 images (10 × la banque)	0,2 s (3,1 s avant ; 0,5 s → 0,17 s sur la
trier 80 000 images	0,1–0,2 s (3,7–4,1

CHAPITRE 14

Ligne de commande

Tout ce que fait l'interface se fait en ligne de commande ; `-json` pour les scripts. Sans argument, `coupole` ouvre l'interface. Les commandes ont un nom français et un alias anglais.

Commande

```
coupole ohp estimer "NGC 6888" -nuit 2025-07-16
coupole ohp traiter "NGC 6888" -nuit 2025-07-16 -filtre B -filtre V -filtre R -dest
~/OHP -oui
coupole ohp telecharger Pluton -sans-dates-douteuses -dest ~/FITS
coupole qualite ~/OHP -ecrire
```

coupole	
`-version`	affiche la version et quitte
`-check, -verifier`	vérifie l'installation sans écran (fenêtre, modules, animations, données livrées) et quitte : code 0 si tout va bien
`-lang, -langue {auto,fr,en}`	langue des messages (auto : celle du système)
`-v, -verbeux, -verbose`	journal détaillé
`-reinitialiser-interface, -reset-interface`	efface la disposition gardée (fenêtre, colonnes, filtres, dossiers des dialogues) puis quitte ; les réglages ne changent pas

coupole astap
Cherche ASTAP et son catalogue d'étoiles, indique quoi installer pour ce système, ou enregistre leur emplacement. Coupole fonctionne sans ASTAP.

`-guide`	affiche le guide d'installation pour ce système
`-definir, -set CHEMIN`	chemin de l'exécutable ASTAP (ou de son dossier)
`-catalogue, -catalog DOSSIER`	dossier du catalogue d'étoiles (D80, D50...)
`-oublier, -forget`	oublie les chemins enregistrés (retour à la détection)
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole rapports (reports)
Rien n'est envoyé sans accord. Sans accord, les rapports restent dans un dossier local.

`-activer, -enable`	autorise l'envoi des rapports (anonymes)
`-desactiver, -disable`	interdit l'envoi des rapports

coupole maj (update)
Interroge les versions publiées sur GitHub. Le paquet autonome se met à jour lui-même ; une installation par pip/pipx indique la commande à lancer.

`-appliquer, -apply`	télécharge et installe la mise à jour (paquet autonome)

coupole sources
Sans option : liste les adresses et leur origine (défaut livré, fichier distant, valeur forcée).

`-forcer, -set CLÉ VALEUR`	force une valeur (jamais écrasée par une mise à jour)
`-defaut, -default CLÉ`	revient à la valeur par défaut pour cette clé
`-tout-reinitialiser, -reset-all`	revient aux valeurs par défaut pour toutes les clés
`-tester, -test CLÉ`	teste la connexion à cette adresse
`-distant, -remote`	récupère maintenant le fichier de sources publié dans le dépôt

coupole ohp inventaire (inventory)
Inventaire de la banque par le service TAP public (http ://tap-ufe.obspm.fr/tap, table ivoa.obscore), gardé en cache local.

`-rafraichir, -refresh`	réinterroge le service TAP de l'Observatoire (une requête)
`-manquantes, -missing`	liste ce qui reste à télécharger par rapport au dossier de sortie (–dest)
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp catalogue (catalog)
Les 194 noms de la base regroupés en objets, classés par type.

`-type TYPE`	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
`-telescope {T120,IRIS}`	télescope (répétable)
`-chercher, -search TEXTE`	filtre les objets dont le nom contient ce texte
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp images (list)
Une ligne par image : date, télescope, filtre, pose, drapeaux (doublon, date partagée, plein jour).

`OBJET`	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
`-type TYPE`	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
`-telescope {T120,IRIS}`	télescope (répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
`-nuit, -night AAAA-MM-JJ`	nuit (date du soir) ; répétable
`-sans-dates-douteuses, -no-doubtful-dates`	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
`-tout, -all`	toute la banque (≈ 78 Go)
`-csv FICHIER`	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp estimer (estimate)
Estimation avant téléchargement, avec la place libre à destination.

`OBJET`	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
`-type TYPE`	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
`-telescope {T120,IRIS}`	télescope (répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
`-nuit, -night AAAA-MM-JJ`	nuit (date du soir) ; répétable
`-sans-dates-douteuses, -no-doubtful-dates`	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
`-tout, -all`	toute la banque (≈ 78 Go)
`-format {xisf,xisf16,fz,fits}`	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp traiter (process)

Traitement complet d'une sélection, reprenable : relancer la même commande reprend là où elle s'est arrêtée.

`OBJET`	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
`-type TYPE`	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
`-telescope {T120,IRIS}`	télescope (répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
`-nuit, -night AAAA-MM-JJ`	nuit (date du soir) ; répétable
`-sans-dates-douteuses, -no-doubtful-dates`	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
`-tout, -all`	toute la banque (≈ 78 Go)
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
`-format {xisf,xisf16,fz,fits}`	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
`-noms, -names {fr,en}`	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
`-astap {auto,tous,suspectes,jamais, all,suspicious,never}`	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
`-telechargements, -downloads N`	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
`-conversions N`	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
`-econome, -eco`	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
`-debit, -rate Mo/s`	plafond de débit vers le serveur en Mo/s (défaut : réglage ; aucun plafond, 0 = illimité)
`-garder-fits, -keep-fits`	garde aussi les FITS d'origine (dans _traitement/fits_origine)
`-garder-doublons, -keep-duplicates`	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
`-oui, -yes`	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp tout (all)

Toute la banque (≈ 8 000 images, ≈ 78 Go de FITS → ≈ 30 Go en XISF), avec estimation du volume et du temps avant confirmation ; relancer la même commande reprend là où elle s'était arrêtée.

`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
`-format {xisf,xisf16,fz,fits}`	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
`-noms, -names {fr,en}`	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
`-astap {auto,tous,suspectes,jamais, all,suspicious,never}`	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
`-telechargements, -downloads N`	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
`-conversions N`	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
`-econome, -eco`	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
`-debit, -rate Mo/s`	plafond de débit vers le serveur en Mo/s (défaut : réglage ; aucun plafond, 0 = illimité)
`-garder-fits, -keep-fits`	garde aussi les FITS d'origine (dans _traitement/fits_origine)
`-garder-doublons, -keep-duplicates`	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
`-oui, -yes`	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp nouveautes (new)
Réinterroge le service TAP, compare à la copie locale (dossier de sortie) et liste les nouveautés ; –telecharger les traite dans la même arborescence (jamais sans cette option).

`-telecharger, -download`	télécharge et convertit les nouveautés listées
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
`-format {xisf,xisf16,fz,fits}`	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), xisf16 (XISF compatible N.I.N.A. et Siril : entiers 16 bits, zlib), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
`-noms, -names {fr,en}`	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
`-astap {auto,tous,suspectes,jamais, all,suspicious,never}`	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspectes, jamais
`-telechargements, -downloads N`	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
`-conversions N`	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
`-econome, -eco`	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
`-debit, -rate Mo/s`	plafond de débit vers le serveur en Mo/s (défaut : réglage ; aucun plafond, 0 = illimité)
`-garder-fits, -keep-fits`	garde aussi les FITS d'origine (dans _traitement/fits_origine)
`-garder-doublons, -keep-duplicates`	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
`-oui, -yes`	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp reorganiser (reorganise, reorganize)
Parcourt un dossier, reconnaît les fichiers produits par Coupole (en-tête) et les déplace dans l'arborescence des lots de –dest ; conflit de nom → suffixe et ligne de journal ; rien n'est écrasé.

`DOSSIER`	dossier où se trouvent les fichiers à ranger
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp telecharger (download)
Rangement : <dossier>/<objet>/<nuit>_<télescope>/<fichier d'origine>.

`OBJET`	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
`-type TYPE`	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
`-telescope {T120,IRIS}`	télescope (répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
`-nuit, -night AAAA-MM-JJ`	nuit (date du soir) ; répétable
`-sans-dates-douteuses, -no-doubtful-dates`	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
`-tout, -all`	toute la banque (≈ 78 Go)
`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
`-telechargements, -downloads N`	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
`-debit, -rate Mo/s`	plafond de débit vers le serveur en Mo/s (défaut : réglage ; aucun plafond, 0 = illimité)
`-oui, -yes`	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp anomalies (anomalies-report)
Doublons (même fichier, copie diurne, pixels identiques), dates partagées ou diurnes, champ incohérent, classement à vérifier, instrument inconnu. Rien n'est supprimé.

`-dest DOSSIER`	ajoute les doublons de pixels trouvés dans ce dossier de traitement
`-csv FICHIER`	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
`-nouveaux, -new`	seulement les images nouvelles depuis le dernier rafraîchissement

coupole ohp classer (classify)
Sans argument : liste les noms à vérifier. Avec un nom de la base et –objet : mémorise la correction (fusion avec un objet existant si –type est omis). –en-ligne : interroge JPL SBDB et CDS Sesame.

`NOM_BASE`	nom de cible tel qu'il figure dans la base
`-objet, -object OBJET`	objet canonique à associer (existant : fusion)
`-type {ast,neocp,com,pla,tno,pn, neb,amas,gal,eto,autre}`	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
`-oublier, -forget`	oublie la correction de ce nom
`-en-ligne, -online`	résout en ligne les noms inconnus (JPL SBDB, CDS Sesame), avec cache

coupole ohp ranger (sort)
Utile après une interruption, ou pour regrouper plusieurs traitements dans un même dossier.

`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp bilan (status)
état d'avancement d'un dossier de traitement

`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp fusionner (merge)
fusionner la base d'état du partage et la base de travail locale (après une divergence)

`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp reconnaitre (recognise, recognize)
Lit l'en-tête de chaque image convertie du dossier de sortie (OHP :Source :URL ou HISTORY) et l'inscrit comme possédée dans la base de suivi. Ne télécharge rien, ne déplace rien, ne réécrit aucun fichier.

`-dest DOSSIER`	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp metadonnees (metadata)
Pour chaque XISF/FITS du dossier : FOCALLEN accordé à l'échelle mesurée (ancienne valeur en HISTORY) et propriétés XISF Instrument :Sensor :XPixelSize, Instrument :Camera :XBinning, Instrument :Telescope :FocalLength… Les pixels ne sont pas touchés (relus et comparés), écriture atomique, journal dans _traitement/metadonnees.csv. Sans –reecrire : simulation.

`DOSSIER`	dossier de sortie (ou un lot)
`-reecrire, -rewrite`	écrit vraiment (sinon : dit seulement ce qui changerait) ; note aussi dans la base d'état l'emplacement de chaque fichier, relatif au dossier de sortie (copie d'un ancien traitement, autre machine)
`-noms, -names {fr,en}`	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)

coupole archives liste (list)
liste les archives connues (étape, missions, état)

`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole archives chercher (search)

Cherche dans MAST, l'ESO et IRSA (par défaut) les produits finaux publics autour d'un objet ; –archive opus ou pds avec –corps pour les sondes planétaires.

`OBJET`	objet (nom ou coordonnées)
`-rayon, -radius ARCMIN`	rayon de recherche en minutes d'arc (défaut : 3)
`-archive A`	archive à interroger (répétable) : mast, eso, irsa, noirlab, koa, sdss, goa, smoka, opus, pds
`-mission M`	mission (répétable) : JWST, HST, GALEX, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno
`-instrument I`	instrument (morceau du nom, répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre (nom exact, répétable)
`-debut, -from AAAA-MM-JJ`	observations à partir de cette date
`-fin, -to AAAA-MM-JJ`	observations jusqu'à cette date
`-tous-niveaux, -all-levels`	aussi les poses calibrées une à une et les données brutes
`-non-publiques, -proprietary`	aussi les données encore réservées (pour information : non téléchargeables)
`-corps, -body CORPS`	corps du Système solaire (Voyager, Cassini, Juno)
`-limite, -limit N`	nombre maximal de lignes par archive (défaut : 2000)
`-id ID`	garder seulement cet identifiant (répétable)
`-variantes, -variants`	montrer aussi les variantes (autres produits des mêmes poses) et les images de détection ; par défaut, un produit par filtre
`-programme, -program N`	ne garder que les produits de ce programme (répétable), par exemple 9978
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)
`-csv FICHIER`	écrit aussi les résultats dans ce fichier CSV

coupole archives estimer (estimate)

Comme « chercher », puis additionne les tailles (annoncées ou mesurées) sans rien télécharger.

`OBJET`	objet (nom ou coordonnées)
`-rayon, -radius ARCMIN`	rayon de recherche en minutes d'arc (défaut : 3)
`-archive A`	archive à interroger (répétable) : mast, eso, irsa, noirlab, koa, sdss, goa, smoka, opus, pds
`-mission M`	mission (répétable) : JWST, HST, GALEX, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno
`-instrument I`	instrument (morceau du nom, répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre (nom exact, répétable)
`-debut, -from AAAA-MM-JJ`	observations à partir de cette date
`-fin, -to AAAA-MM-JJ`	observations jusqu'à cette date
`-tous-niveaux, -all-levels`	aussi les poses calibrées une à une et les données brutes
`-non-publiques, -proprietary`	aussi les données encore réservées (pour information : non téléchargeables)
`-corps, -body CORPS`	corps du Système solaire (Voyager, Cassini, Juno)
`-limite, -limit N`	nombre maximal de lignes par archive (défaut : 2000)
`-id ID`	garder seulement cet identifiant (répétable)
`-variantes, -variants`	montrer aussi les variantes (autres produits des mêmes poses) et les images de détection ; par défaut, un produit par filtre
`-programme, -program N`	ne garder que les produits de ce programme (répétable), par exemple 9978

coupole archives telecharger (download)
Comme « chercher », puis télécharge (confirmation au-delà du seuil : –oui), extrait l'image scientifique et la range dans <dest>/Archives.

`OBJET`	objet (nom ou coordonnées)
`-rayon, -radius ARCMIN`	rayon de recherche en minutes d'arc (défaut : 3)
`-archive A`	archive à interroger (répétable) : mast, eso, irsa, noirlab, koa, sdss, goa, smoka, opus, pds
`-mission M`	mission (répétable) : JWST, HST, GALEX, ESO, Spitzer, WISE, 2MASS, NOIRLab, Keck, SDSS, Voyager, Cassini, Juno
`-instrument I`	instrument (morceau du nom, répétable)
`-filtre, -filter F`	filtre (nom exact, répétable)
`-debut, -from AAAA-MM-JJ`	observations à partir de cette date
`-fin, -to AAAA-MM-JJ`	observations jusqu'à cette date
`-tous-niveaux, -all-levels`	aussi les poses calibrées une à une et les données brutes
`-non-publiques, -proprietary`	aussi les données encore réservées (pour information : non téléchargeables)
`-corps, -body CORPS`	corps du Système solaire (Voyager, Cassini, Juno)
`-limite, -limit N`	nombre maximal de lignes par archive (défaut : 2000)
`-id ID`	garder seulement cet identifiant (répétable)
`-variantes, -variants`	montrer aussi les variantes (autres produits des mêmes poses) et les images de détection ; par défaut, un produit par filtre
`-programme, -program N`	ne garder que les produits de ce programme (répétable), par exemple 9978
`-dest DOSSIER`	dossier de sortie (défaut : celui des Préférences)
`-format {xisf,fits}`	format des images préparées (défaut : xisf)
`-sans-original, -no-original`	(comportement par défaut depuis 0.2.2) n'efface que le fichier d'origine une fois l'image préparée
`-garder-original, -keep-original`	garder aussi le fichier d'origine (dans <champ>/_originaux) ; par défaut, seul le produit préparé reste
`-masque, -mask`	écrire aussi le masque des pixels sans donnée (compressé, après recadrage)
`-debit, -rate MO/S`	plafond de débit en Mo/s (défaut : réglage ; aucun plafond, 0 = illimité)
`-paralleles, -parallel N`	téléchargements simultanés (défaut : 2, au plus 6)
`-max N`	au plus N fichiers (les plus proches)
`-oui, -yes`	confirme un téléchargement au-delà du seuil

coupole archives preparer (prepare)
Extrait l'image scientifique d'un FITS à extensions, ou convertit un produit planétaire, en XISF ou FITS Float32 à côté du fichier.

`FICHIER`	fichiers à préparer
`-format {xisf,fits}`	format des images préparées (défaut : xisf)
`-etiquette, -label FICHIER`	label PDS3 détaché (.LBL) ou PDS4 (.xml)

coupole archives aligner (align)
Rééchantillonne les images (WCS) sur la grille de l'une d'elles ou une grille optimale ; écrit les fichiers alignés, le masque commun, l'aperçu couleur et composition.txt.

`FICHIER`	images préparées (FITS ou XISF avec WCS)
`-dest DOSSIER`	dossier des fichiers alignés
`-reference N`	indice de l'image de référence (défaut : 0, la première)
`-optimale, -optimal`	grille optimale couvrant toutes les images
`-methode, -method {bilineaire, adaptative,exacte,proche}`	rééchantillonnage : bilineaire, adaptative, exacte (reproject), proche
`-echelle, -scale X`	facteur de taille des pixels de sortie (défaut : 1)
`-sans-recadrage, -no-crop`	ne recadre pas sur la zone commune
`-format {xisf,fits}`	format des images préparées (défaut : xisf)

coupole archives catalogue (catalog)
Liste les cibles d'une archive, les plus observées d'abord (requête agrégée, cache de 30 jours), ou les programmes célèbres. Listes : celebres, hst, jwst, eso, voyager, cassini, juno.

`liste {celebres,famous,hst,jwst, eso,voyager,cassini,juno}`	liste à afficher (celebres par défaut)
`-type T`	type d'objet : galaxie, amas_galaxies, amas_stellaire, nebuleuse, etoile, systeme_solaire, champ, autre
`-filtre, -filter OBJET`	ne garder que les cibles dont le nom contient ce texte
`-page N`	page à afficher (100 cibles par page)
`-actualiser, -refresh`	relire la liste en ligne (ignorer le cache)
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole archives reorganiser (reorganise)
Renomme les fichiers déjà téléchargés (<cible>_<instrument>_<filtre>_<date>_<type>_<n>x<pose>s), les range par champ, les recadre sur leur zone utile, supprime les masques pleine taille et met variantes et images de détection dans « _variantes ». Jamais d'écrasement ; journal dans _etat/JOURNAL.txt.

`-dest DOSSIER`	dossier de sortie (défaut : celui des Préférences)
`-simuler, -dry-run`	montrer ce qui serait fait, sans rien changer
`-garder-masques, -keep-masks`	récrire les masques (compressés) au lieu de les supprimer
`-sans-recadrage, -no-crop`	ne pas recadrer les images

coupole archives instruments
topo des instruments et des filtres (ou la fiche d'un filtre)

`FILTRE`	nom d'un filtre (F656N, F444W, Ks…) : longueur d'onde, largeur, usage, équivalent amateur
`-instrument I`	instrument (morceau du nom, répétable)

coupole archives hudf
Liste les produits de haut niveau du HUDF (XDF, HUDF09, HUDF12) ; –telecharger récupère le préréglage « couleur en 3 filtres » (XDF F435W, F775W, F160W, 3 × 110 Mo) ou les filtres donnés par –filtre.

`-telecharger, -download`	télécharger et préparer (sinon : liste seulement)
`-filtre, -filter F`	filtre XDF à télécharger (répétable)
`-dest DOSSIER`	dossier de sortie (défaut : celui des Préférences)
`-format {xisf,fits}`	format des images préparées (défaut : xisf)
`-oui, -yes`	confirme un téléchargement au-delà du seuil

coupole archives bilan (status)
ce qui est déjà téléchargé et préparé

`-dest DOSSIER`	dossier de sortie (défaut : celui des Préférences)
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole qualite
Facultatif : fond, bruit, FWHM et ellipticité (carte 3×3), gradient du fond, saturation, traînées, échantillonnage

`DOSSIER`	dossier de lots (ou un fichier image)
`-ecrire, -write`	écrit QUALITE.csv et QUALITE.txt dans chaque lot
`-echantillon, -sample N`	mesure N images par lot (réparties dans le temps) au lieu de toutes
`-tout, -all`	tout mesurer même au-delà de 200 images (sinon : échantillon de 5 par lot, annoncé)
`-processus, -processes N`	nombre de processus de mesure (défaut : plan machine)
`-avec-calibration, -with-calibration`	mesurer aussi flats, darks, bias, masters et fichiers intermédiaires (exclus par défaut)

coupole donnees lire (read)
décrit le contenu d'un fichier (FITS, CSV)

`FICHIER`	fichier à lire
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole donnees exporter (export)
exporte un spectre ou une série en CSV

`FICHIER`	fichier à lire
`-csv FICHIER`	exporte un spectre ou une série en CSV
`-hdu HDU`	numéro de la donnée dans le fichier (défaut : la première 1D)
`-vitesse, -velocity`	ajoute la vitesse radio (spectre en fréquence)
`-f0 MHz`	fréquence de repos en MHz (défaut : RESTFRQ, sinon H I)

coupole cosmo
Du redshift aux distances : comobile, luminosité, angulaire, temps de regard en arrière, âge, volume, module de distance, échelle (Planck 2018 et autres jeux de paramètres)

`Z`	redshift(s) à calculer
`-objet, -object NOM`	nom d'objet : redshift demandé à SIMBAD
`-modele, -model {planck18,planck15, wmap9,simple,perso}`	jeu de paramètres (défaut : planck18)
`-h0 H0`	H_0 en $\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ (modèle perso)
`-om OM`	Ωm total (modèle perso)
`-ok OK`	Ωk, courbure (planck18 ou perso)
`-shoes`	ajoute la comparaison SH0ES (planck18)
`-sans-incertitudes, -no-uncertainties`	sans les incertitudes (plus rapide)
`-csv FICHIER`	écrit les résultats dans ce fichier CSV
`-courbes, -curves ZMIN ZMAX N`	écrit les courbes (z de ZMIN à ZMAX, N points) dans le fichier CSV donné par –csv
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole anim liste

`-faites`	seulement les animations disponibles
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole anim info

`ID`	identifiant ClassAction (ex. sunmotions)
`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

coupole sites
Sites d'observation (carte OpenStreetMap), fuseaux horaires, heure UTC et heure locale

`-ajouter, -add X`	ajoute un site : ID NOM LAT LON ALT FUSEAU [MPC]
`-supprimer, -delete ID`	supprime un site ajouté
`-heure, -time DATE_ISO`	affiche une date UTC (ISO) en heure du site et date du soir
`-site ID`	identifiant du site (défaut : ohp)

coupole machine
Diagnostic matériel, parallélisme retenu, carte graphique, ASTAP

`-json`	sortie JSON (pour les scripts)

CHAPITRE 15

Évolutivité

Sources. Les adresses (TAP, collection, portail, réécriture des URL de téléchargement, résolveurs, point de collecte, dépôt, tuiles de carte) sont dans `coupole/donnees/sources.json`. Trois couches : valeurs livrées ; fichier publié dans le dépôt, récupéré au démarrage s'il est plus récent et passe le contrôle de forme (clés connues, types, domaines d'une liste blanche ; pas de signature cryptographique) ; valeurs forcées par l'utilisateur, jamais écrasées. Préférences > Sources : modifier, revenir au défaut, tester. Si le serveur des images déménage, `ohp.telechargement.de/vers` réécrit les URL.

Classement. Table livrée `data/classement.json` (194 noms vérifiés) ; alias publiés ; corrections de l'utilisateur (*Corriger le classement*, `coupole ohp classer`) ; règles sur la forme du nom ; résolution en ligne facultative (JPL SBDB, CDS Sesame), en cache ; regroupement par position sur un objet fixe connu ; sinon « non classé ». Tout classement automatique est marqué « à vérifier ».

Base. Colonnes ObsCore en plus ignorées, en moins remplacées par une valeur par défaut, instruments et filtres inconnus rangés à part, données non images jamais signalées « de jour » ; testé sur inventaires simulés.

Sécurité. Aucun secret dans le dépôt ; fichier de sources distant et point de collecte en HTTPS obligatoire, taille bornée, liste blanche de domaines ; archive de mise à jour téléchargée seulement depuis GitHub, contrôlée avant extraction (chemins absolus ou « .. » refusés, liens symboliques refusés, taille dépliée et nombre de membres bornés), remplacement avec retour arrière en cas d'échec ; XISF et FITS lus avec des bornes de taille ; noms de dossiers construits depuis la base rendus sûrs (ASCII, caractères interdits, noms réservés de Windows, longueur) ; ASTAP lancé sans interpréteur de commandes ; aucun `eval` ni `pickle` sur des données externes.

CHAPITRE 16

Rapports d'incident et confidentialité

Au premier lancement, Coupole demande s'il peut envoyer des rapports anonymes : installation, preuve de vie (une fois par jour), plantage, crash natif, interface figée, signalement écrit. Contenu : version, système, processeur, mémoire, carte graphique, identifiant d'installation tiré au hasard, trace d'erreur avec le dossier personnel remplacé par « ~», le nom d'utilisateur et le nom de la machine masqués et les chemins profonds tronqués ; un rapport ne dépasse jamais 64 ko. Jamais de nom de machine, d'utilisateur, ni d'image. Sans accord, rien ne part : les rapports restent dans `_rapports` du dossier de réglages. Choix modifiable (menu Aide, `coupole rapports -activer|-desactiver`).

CHAPITRE 17

Écrire un module

Un module est un paquet Python avec un `manifest.json` (identifiant, version, nom en français et en anglais, icône, textes, points d'entrée graphique et ligne de commande), découvert dans `coupole/modules/`, par point d'entrée `coupole.modules`, ou dans le dossier `modules/` des réglages. Textes par `tr()`, info-bulles obligatoires, travail long hors du fil graphique : voir CONTRIBUTING.md.

CHAPITRE 18

Dépannage

Symptôme	Que faire
Rien ne démarre (Windows)	menu Démarrer > Coupole > Diagnostic : l'erreur reste affichée.
« Interface graphique indisponible »	bibliothèques Qt manquantes (Linux : `libxcb-cursor0`, `libegl1`) ; la ligne de commande reste utilisable.
Téléchargement en échec	relancer (reprise) ; vérifier la connexion ; Préférences > Sources > Tester ; serveur déménagé : réécriture d'URL.
« ASTAP non trouvé »	assistant ASTAP ; ou `coupole astap -definir CHEMIN -catalogue DOSSIER`.
Catalogue incomplet	réinstaller le catalogue (1 476 tuiles attendues).
Place insuffisante	choisir un autre dossier de sortie ; la place nécessaire inclut les FITS en attente.
Machine lente	mode économe, ou moins de conversions simultanées.
Nom de cible inconnu	onglet Catalogue, case « À vérifier », *Corriger le classement*.
Qualité indisponible	`pip install sep` (inclus dans les paquets).
Réglages revenus par défaut	le fichier `reglages.json` était illisible : il est gardé à côté avec le suffixe `.corrompu-...`.
Dossier de sortie non inscriptible	message clair au lancement ; choisir un autre dossier (Préférences ou champ Dossier).
Dialogue de fichiers sans le NAS, ou générique	Linux : installer `xdg-desktop-portal` et le moteur du bureau (`-kde`, `-gnome` ou `-gtk`), relancer ; KDE : `kio-fuse` ; sinon taper le chemin du partage monté dans le champ (section 3.1).
Dialogue du système qui ne s'ouvre pas	0.1.10 et avant, Spectres et séries sous KDE : mettre à jour (filtre sans nom refusé par le portail) ; sinon Préférences > Boîtes de dialogue de fichiers : Qt ; chaque ouverture est notée dans `coupole.log`.
Images possédées mais rien à ouvrir (copie d'un ancien traitement)	mettre à jour (0.1.11) : les emplacements sont retrouvés par `journal.csv` (section 4.11).
Qualité : colonnes vides sur ses propres poses	mettre à jour (0.1.11) : lecteur XISF tolérant ; la colonne *état* donne le motif.
`~/.local/bin/coupole` introuvable	ajouter `~/.local/bin` au `PATH` (ligne donnée par l'installeur).
Fichier `.part` ou `.tmp` dans `_traitement`	reste d'une coupure : la reprise le réutilise (`.part`) ou le remplace ; rien à faire.
WBPP ne trouve pas focale et pixel	saisir les valeurs de l'encadré *Pour PixInsight / N.I.N.A.* (onglet Lots) dans le panneau *Astrometric solution* ; fichiers anciens : `coupole ohp metadonnees DOSSIER -reecrire`.
Image blanche dans N.I.N.A. ou Siril	format XISF compatible (options du téléchargement), section 7.
« database is locked » vers un NAS (0.1.9 et avant)	mettre à jour : la base de travail locale règle le problème (section 4.6).
« Deux versions de la base d'état »	deux ordinateurs (ou le NAS) ont traité vers le même dossier : accepter la fusion, ou `coupole ohp fusionner -dest DOSSIER` ; les deux bases d'origine sont gardées.
Tout « à télécharger » sous Windows alors que le dossier (lecteur réseau) est complet	0.2.0 et avant : mettre à jour (section 4.6) ; la ligne « Dossier de suivi » dit ce qui est lu.
Archives : image noire sauf un bout, masque de 300 Mo, 17 fichiers pour 3 filtres (0.2.1)	mettre à jour puis *Réorganiser les téléchargements* : recadrage, masques supprimés, variantes à part (section 5).
Archives : « jupiter », « saturne » introuvables, rien pour Cassini, pas d'aperçu (0.2.1)	mettre à jour : corps cherchés par nom de cible, limite partagée, vignettes lues en entier.
Archives : image noire à l'ouverture	normal : électrons/s ou MJy/sr ; étirer (STF, auto-ajustement).
« La base de suivi de ce dossier n'a pas pu être lue »	la cause suit le message (et `coupole.log`) : base abîmée, partage débranché, droits ; ne pas relancer un téléchargement complet.
Pas de `_traitement/` mais des images rangées	*Reconnaître les fichiers existants* (bandeau), ou `coupole ohp reconnaitre -dest DOSSIER`.
« Recopie de la base d'état sur le partage impossible »	partage débranché ou base ouverte ailleurs : rien n'est perdu, nouvel essai au passage suivant et au prochain lancement.

Sources

Banque « OHP student observations », Observatoire de Paris / PADC (Paris Astronomical Data Centre), service TAP public, licence Etalab 2.0 ; guide officiel de la base (PADC-BDD-DU-ECU). Spécification XISF 1.0 (Pleiades Astrophoto). ASTAP : https://www.hnsky.org/astap.htm. Codes d'observatoire : Minor Planet Center. SEP : Barbary (2016), Bertin & Arnouts (1996). Moments adaptatifs : Bernstein & Jarvis (2002). Fond de carte : © OpenStreetMap contributors. SIMBAD et Sesame : CDS, Strasbourg (Wenger et al. 2000) ; Aladin Lite (CDS) ; NED (NASA/IPAC) ; JPL Small-Body Database (NASA/JPL). Cosmologie : Planck Collaboration (2020, A&A 641, A6) ; Hinshaw et al. (2013, WMAP 9) ; Riess et al. (2022, SH0ES) ; Hogg (1999, astro-ph/9905116) ; Komatsu et al. (2011) pour la densité des neutrinos massifs ; astropy.cosmology ; calculateur « cosmologie-redshift » (même auteur). Archives : MAST (STScI), ESO Science Archive Facility, IRSA (NASA/IPAC), Astro Data Archive de NOIRLab, Keck Observatory Archive (NExScI), SDSS, Planetary Data System (OPUS du nœud Anneaux et Lunes, Imaging Node) ; reproject (Astropy) ; Rector et al. (2007, AJ 133, 598) pour l'ordre chromatique ; pratiques des amateurs : voir `docs/archives_methode.md`. Animations : ClassAction, University of Nebraska-Lincoln Astronomy Education (Apache License 2.0) ; Meeus (1998, *Astronomical Algorithms*, 2e éd.) ; obliquité P03 / IAU 2006 ; limites des constellations de l'UAI (données livrées avec astropy) ; côtes Natural Earth 1 :50m (domaine public) ; police STIX Two Math (SIL OFL 1.1) ; NASA Exoplanet Archive, NASA Planetary Fact Sheet, éphéméride JPL DE440 et éléments de Standish, AME 2020, filtres de Landolt (1992), spectre de M32 (Santos et al. 2002), Catalog and Atlas of Eclipsing Binaries, courbe de rotation : modèle de McMillan (2017) par galpy, mesures d'Eilers et al. (2019) et compilation galkin (Pato & Iocco 2017), bras de Reid et al. (2019), barre de Wegg et al. (2015) ; machine d'Anticythère : adaptée d'Anticythere3D (même auteur), d'après Freeth et al. (*Nature* 444, 2006 ; *Nature* 454, 2008 ; *Scientific Reports* 11 :5821, 2021) ; spectres physiques : CODATA 2022, NIST ASD, Mamajek (2022), Malkov et al. (2020), van Belle et al. (2021), Martins et al. (2005), Castelli & Kurucz (2003, ATLAS9), NIST-JANAF, Allard et al. (2000), CIE 1931 ; Gravité et orbites : d'après la simulation PhET « Gravity and Orbits » (PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder ; rien n'en est repris), CODATA 2018, UAI 2015 (B3) et 2012 (B2), DE440 (Park et al. 2021), NASA (fiches Terre, Lune, ISS), Yoshida (1990) ; Orion en 3D et fiches au survol : SIMBAD (CDS, Strasbourg), Gaia DR3 (ESA/DPAC), Hipparcos (van Leeuwen 2007), Zucker et al. (2021, CC0), Großschedl et al. (2018), Kounkel et al. (2017, 2018), Foley et al. (2023), O'Dell et al. (2009), Stellarium (figure, CC BY-SA 4.0) ; images ESO/G. Beccari, ESO, et NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team, NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI), sous licence CC BY 4.0 (détail dans `NOTICE`).